



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG TƯ

Ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường bộ;

Thông tư số 39/2025/TT-BXD ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ/CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ¹

¹ Thông tư số 39/2025/TT-BXD ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có căn cứ ban hành như sau:

“Căn cứ Luật Đường bộ số 35/2024/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14);

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Ban hành kèm theo Thông tư này định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, gồm:

- a) Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ tại Phụ lục I;
- b) Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc tại Phụ lục II;
- c) Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu có chiều dài lớn hơn 300m, cầu dây văng, cầu dây võng khẩu độ lớn tại Phụ lục III;
- d) Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hầm đường bộ tại Phụ lục IV;
- đ) Định mức công tác điều hành hoạt động, vận hành phà đường bộ tại Phụ lục V.

2. Định mức ban hành tại Thông tư này làm cơ sở lập dự toán và giá dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ và đường cao tốc sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng quốc lộ và đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định dự toán (giá dịch vụ sự nghiệp công) quản lý, bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng quốc lộ và đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư.

2. Các hệ thống đường bộ khác có thể áp dụng định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên ban hành tại Thông tư này làm căn cứ để xác định dự toán (giá dịch vụ sự nghiệp công) bảo dưỡng thường xuyên đường bộ. Trường hợp có đặc thù riêng, cấp có thẩm quyền ban hành định mức theo quy định tại khoản 6 Điều 20 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều 3. Hiệu lực thi hành²

Căn cứ Nghị định số 33/2025/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số định mức tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ.”.

² Điều 3 Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực ngày 15

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.
2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Điều 4. Tổ chức thực hiện³

Chánh Văn phòng Bộ, ⁴, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, ⁵, Thủ trưởng các cơ quan được Bộ Xây dựng⁶ tải ủy quyền quản lý quốc lộ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

BỘ XÂY DỰNG

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

Số: 23/VBHN-BXD

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2025

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Lê Anh Tuấn

tháng 01 năm 2026 được quy định như sau:

“Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2025.”.

³ Điều 2 Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực ngày 15 tháng 01 năm 2026 được quy định như sau:

“Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp

1. Dự toán (giá dịch vụ sự nghiệp công) quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ đã thẩm định hoặc phê duyệt thì không phải thẩm định hoặc phê duyệt lại. Trường hợp chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu hoặc đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng chưa đóng thầu thì cập nhật định mức kèm theo Thông tư này.

2. Trường hợp đã đóng thầu hoặc ký kết hợp đồng thì thực hiện theo quy định của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và các quy định của Hợp đồng.”

⁴ Bãi bỏ cụm từ “Chánh Thanh tra Bộ” theo quy định tại Nghị quyết 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc Hội Quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 19/02/2025.

⁵ Bãi bỏ cụm từ “Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam” theo quy định tại Nghị quyết 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc Hội Quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 19/02/2025.

⁶ Thay thế cụm từ “Bộ Giao thông vận tải” bằng Cụm từ “Bộ Xây dựng” theo quy định tại Nghị quyết 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc Hội Quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 19/02/2025.

KẾT CẤU ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ⁷

Định mức xây dựng sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này được trình bày theo kết cấu tập định mức và quy cách mã hiệu định mức quy định tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

Phụ lục I. Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Nội dung sửa đổi, bổ sung
BDD.202200	Hót sứt nhỏ bằng máy	Sửa đổi định mức
BDD.20400	Cắt cỏ bằng máy	Sửa đổi định mức
BDD.206110	Vét rãnh hở hình chữ nhật bằng máy	Sửa đổi định mức
BDD.206120	Vét rãnh hở hình thang bằng máy (kích thước 120 x 40 x 40 cm)	Sửa đổi định mức
BDD.206210	Vét rãnh hở hình tam giác bằng thủ công	Sửa đổi định mức
BDD.206220	Vét rãnh hở hình chữ nhật bằng thủ công, chiều sâu 0,1m	Sửa đổi định mức
BDD.206230	Vét rãnh hở hình thang bằng thủ công (kích thước rãnh 120 x 40 x 40 cm)	Sửa đổi định mức
BDD.20710	Vét rãnh kín bằng thủ công	Sửa đổi định mức
BDD.20720	Vét rãnh kín bằng máy	Sửa đổi định mức
BDD.21500	Xử lý cao su, sinh lún	Sửa đổi định mức
BDD.21640	Vá ổ gà, cọc găm, lún cục bộ, lún trôi mặt đường bằng đá dăm nhựa	Sửa đổi định mức
BDD.21900	Sửa chữa nứt nhỏ mặt đường bê tông xi măng	Sửa đổi định mức
BDD.22700	Thay thế cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí...	Sửa đổi định mức
BDD.23000	Sơn dặm vạch kẻ đường	Sửa đổi định mức
BDD.23000	Sơn dặm vạch kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang	Bổ sung định mức
BDD.23900	Vệ sinh, bắt xiết bu lông tấm chống chói	Sửa đổi định mức

⁷ Danh mục kết cấu định mức xây dựng sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Thông tư số 39/2025/TT-BXD ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2026.

BDD.24600	Bảo dưỡng thay thế đỉnh phản quang	Sửa đổi định mức
BDC.20500	Bôi mỡ gối cầu thép (gối dàn, gối treo)	Bổ sung định mức
BDC.20800	Bảo dưỡng khe co giãn thép	Sửa đổi định mức
BDC.21900	Thanh thải dòng chảy dưới cầu	Sửa đổi định mức

Phụ lục II. Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Nội dung sửa đổi, bổ sung
BDCT.20100	Vệ sinh mặt đường	Sửa đổi định mức
BDCT.20600	Sửa chữa khe co giãn mặt đường	Sửa đổi định mức
BDCT.20700	Sửa chữa các khe nứt hàn/trám các vết nứt nhỏ	Sửa đổi định mức
BDCT.21200	Cắt cỏ	Sửa đổi định mức
BDCT.21300	Đắp phụ nền, lề đường	Sửa đổi định mức
BDCT.21400	Hót sục đất	Sửa đổi định mức
BDCT.21500	Bạt lề đường bằng thủ công	Sửa đổi định mức
BDCT.21600	Đắp bù đất trên dải phản áp	Sửa đổi định mức
BDCT.22110	Vét rãnh hờ bằng máy	Sửa đổi định mức
BDCT.22120	Vét rãnh hờ bằng thủ công	Sửa đổi định mức
BDCT.22130	Vét rãnh kín bằng thủ công	Sửa đổi định mức
BDCT.22140	Vét rãnh kín bằng máy	Sửa đổi định mức
BDCT.22400	Sửa chữa rãnh xây	Sửa đổi định mức
BDCCT.23200	Vệ sinh, bảo dưỡng khe co giãn mặt cầu	Sửa đổi định mức
BDCCT.24200	Vệ sinh cổng chui dân sinh	Sửa đổi định mức
BDCT.25020	Thay thế bổ sung cột biển báo	Sửa đổi định mức
BDCT.25030	Nắn chỉnh, tu sửa biển báo	Sửa đổi định mức
BDCT.25040	Vệ sinh màng phản quang biển báo	Sửa đổi định mức
BDCT.25050	Thay thế màng phản quang biển báo	Sửa đổi định mức
BDCT.25060	Vệ sinh đỉnh phản quang	Sửa đổi định mức
BDCT.25070	Thay thế, vệ sinh mắt phản quang	Sửa đổi định mức
BDCT.25120	Sơn dặm vạch kẻ đường	Sửa đổi định mức

BDCT.25140	Thay thế tấm chống chói	Sửa đổi định mức
BDCT.25150	Nắn sửa, thay thế hệ lan tôn sóng	Sửa đổi định mức
BDCT.25160	Thay thế hệ lan tôn sóng bằng phương pháp hạ rung	Sửa đổi định mức
BDCT.25170	Vệ sinh, bảo dưỡng dải phân cách, đảo giao thông	Sửa đổi định mức
ITS.01.01	Công tác kiểm tra phòng máy chủ	Bổ sung định mức
ITS.01.02	Công tác kiểm tra phòng tường màn hình	Bổ sung định mức
ITS.01.03	Kiểm tra hệ thống trên các phần mềm chuyên dụng, giám sát thiết bị	Bổ sung định mức
TS.01.04	Kiểm tra máy chủ vật lý, máy chủ ảo	Bổ sung định mức
ITS.01.05	Kiểm tra cluster	Bổ sung định mức
ITS.01.06	Kiểm tra thiết bị chuyển mạch chính layer 3	Bổ sung định mức
ITS.01.07	Kiểm tra từ xa thiết bị chuyển mạch layer 2 dọc tuyến	Bổ sung định mức
ITS.01.08	Kiểm tra hệ thống backup, sao lưu dữ liệu	Bổ sung định mức
ITS.01.09	Kiểm tra máy khách khai thác	Bổ sung định mức
ITS.01.10	Kiểm tra từ xa thiết bị camera dọc tuyến	Bổ sung định mức
ITS.01.11	Kiểm tra từ xa biển vms dọc tuyến	Bổ sung định mức
ITS.01.12	Kiểm tra hiện trường tủ kỹ thuật thiết bị its dọc tuyến	Bổ sung định mức
ITS.01.13	Kiểm tra thiết bị its trong cabin thu phí	Bổ sung định mức

PHỤ LỤC I**ĐỊNH MỨC QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN QUỐC LỘ**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT
ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ GTVT)*

Chương I**THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG**

Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ là các thao tác kỹ thuật được tiến hành thường xuyên và các hoạt động quản lý cần thiết nhằm phòng ngừa và khắc phục kịp thời những hư hỏng nhỏ trên đường và các công trình trên đường. Bảo dưỡng thường xuyên để hạn chế tối đa sự phát triển từ hư hỏng nhỏ thành các hư hỏng lớn. Các công việc này được tiến hành thường xuyên liên tục, hàng ngày, trong suốt cả năm trên toàn bộ tuyến đường, để đảm bảo giao thông vận tải đường bộ được an toàn, thông suốt và êm thuận. Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên gồm công tác quản lý đường bộ, cầu đường bộ, công tác bảo dưỡng đường bộ, cầu đường bộ:

- Công tác quản lý bao gồm các hạng mục công việc như tuần đường, đếm xe, kiểm tra định kỳ và đột xuất, trực bảo lũ, đăng ký cầu đường, cập nhật số liệu cầu đường và tình hình bảo lũ, quản lý hành lang, kiểm tra cầu,...

- Công tác bảo dưỡng gồm các hạng mục công việc như đắp phụ nền, lè đường, hót sứt nhỏ, bạt lè đường, thông cống thanh thải dòng chảy, sơn biển báo, vá ổ gà, cọc găm, lún cục bộ, lún trời, bong tróc mặt đường, sửa chữa cao su sinh lún, vệ sinh mố, trụ cầu, ...

1. Nội dung định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ

Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ bao gồm:

- *Mức hao phí vật liệu:* Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng công tác bảo dưỡng. Mức hao phí vật liệu phụ được tính bằng tỉ lệ % trên chi phí vật liệu chính. Mức hao phí vật liệu trong Định mức này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thực hiện bảo dưỡng.

- *Mức hao phí lao động:* Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác bảo dưỡng (bao gồm cả công nhân phụ). Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ kể cả công tác chuẩn bị, kết thúc, thu dọn hiện trường. Cấp bậc công nhân trong định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác bảo dưỡng.

- *Mức hao phí máy thi công:* Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công trực tiếp phục vụ để hoàn thành công tác bảo dưỡng.

2. Kết cấu định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ

Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ được trình bày theo nhóm, loại công tác quản lý, bảo dưỡng và được mã hóa thống nhất. Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt nội dung công việc, đơn vị và bảng giá trị.

Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ bao gồm:

Chương I. Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng

Chương II. Khối lượng công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ

Chương III. Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ

Mục 1: Quản lý đường bộ

Mục 2: Bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

Mục 3: Quản lý cầu có chiều dài ≤ 300 m

Mục 4: Bảo dưỡng cầu có chiều dài ≤ 300 m

3. Hướng dẫn áp dụng

Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ bao gồm định ngạch khối lượng và định mức chi tiết cho từng hạng mục công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ. Định mức làm cơ sở để lập dự toán, đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ phải thực hiện trong năm, xây dựng kế hoạch quản lý vốn theo quy định.

Định mức đối với các hạng mục công tác quản lý bảo dưỡng trong tập định mức này chưa bao gồm công tác đưa, đón công nhân đến công trường, công tác vận chuyển vật liệu, thiết bị đến công trường. Đối với công tác vận chuyển vật liệu, bùn, đất, rác thải đi đổ được lập thành định mức riêng trong tập định mức này.

Khối lượng công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ là giới hạn tối đa để lập dự toán, đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công. Quá trình sử dụng định mức, nếu công việc có trong định mức nhưng thực tế không làm thì không đưa vào dự toán, đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công, nếu công việc không có trong định mức này nhưng thực tế phải làm thì áp dụng định mức tương tự đã được cơ quan có thẩm quyền công bố để lập dự toán, đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công.

Định mức này chưa bao gồm khối lượng (định ngạch) sơn vạch kẻ đường (2 – 3 năm sơn lại một lần như theo Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường bộ TCCS 07:2013/TCĐBVN), chỉ bao gồm hạng mục sơn dặm do tai nạn giao thông, phanh xe...; định mức chưa bao gồm hạng mục bảo dưỡng hộ lan cấp.

Chương II**KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ,
BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN QUỐC LỘ****1. Khối lượng công tác quản lý quốc lộ**

TT	Mã hiệu	Hạng mục	Định ngạch
1	QLD.10100	Tuần đường	Xác định theo tần suất kiểm tra 365 ngày/năm
2	QLD.10200	Đếm xe	Xác định theo tần suất đếm 01 lần/tháng/trạm đếm hoặc theo yêu cầu thực tế
3	QLD.10300	Kiểm tra định kỳ, khẩn cấp, cập nhật số liệu cầu đường và tình hình bão lũ	Xác định theo tần suất kiểm tra 14 lần/năm hoặc theo yêu cầu thực tế
4	QLD.10400	Trực bão lũ	Xác định theo 40 km/năm (số km Hạt quản lý trung bình)
5	QLD.10500	Đăng ký đường	Xác định theo tần suất 10-15 năm đăng ký 1 lần
6	QLD.10600	Quản lý hành lang an toàn đường bộ và đầu nối	Xác định theo 01 km/năm

2. Khối lượng công tác bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ

TT	Mã hiệu	Hạng mục	Đơn vị	Mặt đường bê tông nhựa			Mặt đường đá dăm nhựa			Mặt đường bê tông xi măng		
				Đồng bằng	Trung du	Miền núi	Đồng bằng	Trung du	Miền núi	Đồng bằng	Trung du	Miền núi
1	BDD.20100	Đắp phụ nền, lề đường	m³/km/năm	20	30	40	20	30	40	20	30	40
2	BDD.202000	Hót sứt nhỏ	m³/km/năm		30	40		30	40		30	40
3	BDD.203000	Bạt lề đường	lần/năm	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	BDD.20400	Cắt cỏ	lần/năm	6	6	6	6	6	6	6	6	6
				Hoặc theo yêu cầu thực tế								
5	BDD.20500	Phát quang cây cỏ	lần/năm	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				Hoặc theo yêu cầu thực tế								
6	BDD.206000	Vết rãnh hở	lần/năm	2	2	2	2	2	2	2	2	2
				Hoặc theo yêu cầu thực tế								
7	BDD.20700	Vết rãnh kín	lần/năm	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	BDD.20800	Sửa chữa rãnh xây gạch	% tổng diện tích rãnh	1% hoặc xác định theo thực tế								
9	BDD.20900	Sửa chữa rãnh xây đá	% tổng diện tích rãnh	1% hoặc xác định theo thực tế								
10	BDD.21000	Bổ sung nắp rãnh bê tông, nắp hố ga	% tổng chiều dài rãnh	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
11	BDD.21100	Thông cống, thanh thái dòng chảy	lần/năm	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12	BDD.21200	Sửa chữa nứt tường đầu, tường cánh cống		Xác định theo thực tế								
13	BDD.21300	Vệ sinh mặt đường	lần/tháng	Theo TCCS 07:2013/TCĐBVN								

[illegible]

[illegible]

TT	Mã hiệu	Hạng mục	Đơn vị	Mặt đường bê tông nhựa			Mặt đường đá dăm nhựa			Mặt đường bê tông xi măng		
				Đồng bằng	Trung du	Miền núi	Đồng bằng	Trung du	Miền núi	Đồng bằng	Trung du	Miền núi
45	BDD.24500	Thay thế mặt phản quang	% tổng số mặt phản quang	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	BDD.24600	Bảo dưỡng thay thế đỉnh phản quang	% tổng số lượng đỉnh	5	5	5	5	5	5	5	5	5
47	BDD.24700	Bảo dưỡng đường cứu nạn	lần /năm/ 1 đường cứu nạn	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Ghi chú: Đối với các công tác bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ có đơn vị tính là km/năm được tính bình quân cho toàn bộ tuyến đường quản lý

Khối lượng công tác bảo dưỡng quốc lộ có Mã hiệu BDD.21400, BDD.21500, BDD.21600, BDD.21800, BDD.21900 là khối lượng tính cho đường cấp III (phần mặt đường dành cho xe cơ giới rộng 7m). Đối với đường cấp khác, căn cứ theo bề rộng phần mặt đường dành cho xe cơ giới và thời gian khai thác, lấy hệ số điều chỉnh tại các bảng sau:

Bảng 1. Hệ số điều chỉnh theo bề rộng mặt đường

TT	Loại mặt đường	Mặt đường tính toán trong định mức		Mặt đường cần điều chỉnh	
		Bề rộng (m)	Hệ số	Bề rộng (m)	Hệ số
1	Bê tông nhựa	7	1	6	0,97
2	Bê tông xi măng	7	1	6	0,98
3	Đá dăm nhựa	7	1	6	0,92

Ghi chú: đối với các loại mặt đường có bề rộng phần xe cơ giới khác, dùng phương pháp nội hoặc ngoại suy.

Bảng 2. Hệ số điều chỉnh theo thời gian khai thác công trình

(Tính từ lần sửa chữa toàn bộ mặt đường gần nhất)

TT	Loại mặt đường	1-3 năm	4-6 năm	7-9 năm	Trên 9 năm
		Tốt	Vừa	Xấu	Rất xấu
1	Bê tông nhựa 2 lớp	0,55-0,63	0,67-0,75	0,80-0,88	1,0
2	Bê tông nhựa 1 lớp	0,57-0,69	0,75-0,88	0,94-1,06	1,2
3	Bê tông xi măng	0,53-0,58	0,60-0,65	0,68-0,73	0,8
4	Đá dăm nhựa	0,58-0,72	0,79-0,93	1,00-1,14	1,3

Bảng 3. Hệ số tính đến lưu lượng xe

TT	Tuyến đường có lưu lượng xe thiết kế (xe/ngày đêm)	Hệ số	Hệ số tính toán khi lưu lượng tăng thêm
1	Lớn hơn 5000	1	1
2	5000	1	$1 + 0,008 \times n/10$
3	2000	1	$1 + 0,007 \times n/10$
4	500	1	$1 + 0,005 \times n/10$
5	100	1	$1 + 0,017 \times n/10$

Ghi chú: Lưu lượng xe/ngày đêm tính theo đầu xe đếm được đã quy đổi; n là lưu lượng xe tăng so với lưu lượng thiết kế ban đầu của đoạn đường cần tính.

3. Khối lượng công tác quản lý cầu có chiều dài ≤ 300 m

TT	Mã hiệu	Hạng mục	Đơn vị	Định ngạch
1	QLC.10100	Kiểm tra cầu	lần/cầu/tháng	1
2	QLC.10200	Đăng ký cầu	năm/cầu/lần	10~15
3	QLC.10300	Kiểm tra trước và sau mùa mưa bão	lần/cầu/năm	2
4	QLC.10400	Cập nhật tình trạng cầu và quản lý hồ sơ	cầu/năm	Xác định theo cầu

4. Khối lượng công tác bảo dưỡng thường xuyên cầu có chiều dài ≤ 300 m

TT	Mã hiệu	Hạng mục	Đơn vị	Định ngạch
1	BDC.20100	Sửa chữa lan can cầu bằng bê tông	% tổng chiều dài lan can	1
2	BDC.20200	Sơn lan can cầu bằng thép	% diện tích lan can	30%
	BDC.20300	Sơn lan can cầu bằng bê tông	% diện tích lan can	50%
3	BDC.20400	Sửa chữa hư hỏng cục bộ 1/4 nón mố cầu	m ³ /cầu/năm	0,4
4	BDC.20500	Bôi mỡ gối cầu thép	lần/năm	2
5	BDC.20600	Vệ sinh mặt cầu, ống thoát nước	lần/năm	6
6	BDC.20700	Thay thế ống thoát nước	% tổng chiều dài ống	1
7	BDC.20800	Bảo dưỡng khe co giãn thép	% tổng chiều dài khe co giãn	0,5
8	BDC.20900	Vệ sinh khe co giãn cầu	lần/năm	4
9	BDC.21000	Vệ sinh mố cầu	lần/năm	4
10	BDC.21100	Vệ sinh trụ cầu	lần/năm	1
11	BDC.21200	Vá ổ gà, bong bật, sửa chữa lún trời mặt cầu	% tổng diện tích mặt cầu	3
13	BDC.21300	Vệ sinh hai đầu dầm các nhịp của cầu thép, dầm thép, cầu liên hợp thép – bê tông cốt thép	lần/năm	2
14	BDC.21400	Vệ sinh nút liên kết dầm-dàn của cầu thép, dầm thép, cầu liên hợp thép – bê tông cốt thép	lần/năm	2
15	BDC.21500	Sơn lẻ tế cầu thép, dầm thép, cầu liên hợp thép – bê tông cốt thép	m ² /m dài cầu/năm	Dàn thép: 0,3 Liên hợp: 0,1
16	BDC.21600	Kiểm tra, bắt xiết bu lông cầu thép, dầm thép, cầu liên hợp thép – bê tông cốt thép	lần/năm	1
17	BDC.21700	Phát quang cây cỏ	lần/năm	4
18	BDC.21800	Bảo dưỡng công trình phòng hộ (kè hướng dòng)		Theo thực tế
19	BDC.21900	Thanh thải dòng chảy dưới cầu		Theo thực tế
20	BDC.22000	Vệ sinh lan can cầu bằng thép mạ chống gỉ	lần/năm	2

Chương III
ĐỊNH MỨC QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN QUỐC LỘ
MỤC 1
QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ

QLD.10100 Tuàn đường

Thành phần công việc: Theo dõi tổ chức giao thông, tai nạn giao thông, tình trạng công trình đường bộ; phát hiện kịp thời hư hỏng hoặc các hành vi xâm phạm công trình đường bộ, các hành vi lấn chiếm, sử dụng trái phép đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ; xử lý các trường hợp hư hỏng nhỏ không cần vật tư thiết bị (cọc tiêu, biển báo bị xiêu vẹo; bu lông bị lỏng, tuột; đá lấn, cây đổ, vật liệu rơi vãi trên đường, nước tràn qua đường khi mưa hoặc các hư hỏng tương tự khác) hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý; Cập nhật dữ liệu trên máy vi tính, xác định điểm đen TNGT.

Đơn vị: 01 km/tháng

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường cấp I, II	Đường cấp III		Đường cấp IV, V, VI	
					Trong đô thị	Ngoài đô thị	Miền núi	Đồng bằng, Trung du
QLD.101	Tuàn đường	<i>Vật liệu</i> Xăng	lít	0,875	0,837	0,798	0,798	0,760
		<i>Nhân công</i> Bậc thợ 4/7	công	1,352	1,106	0,936	0,936	0,716
				10	20	30	40	50

QLD.10200 Đếm xe bằng thủ công

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị; Đếm xe 2 chiều trên 1 mặt cắt ngang của đường.

Đơn vị: 01 lần/trạm đếm

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Trạm chính			Trạm phụ		
				Đường cấp I-II	Đường cấp III-IV	Đường cấp V-VI	Đường cấp I-II	Đường cấp III-IV	Đường cấp V-VI
QLD.102	Đếm xe bằng thủ công	<i>Vật liệu</i> Giấy A4	tờ	70	56	42	40	32	24
		Bút	cái	7	5	3	7	5	3
		<i>Nhân công</i> Bậc thợ 3/7	công	42	28	14	28	20	10
				10	20	30	40	50	60

Ghi chú: Khi thực hiện đếm xe bằng máy thì không áp dụng định mức trên.

QLD.10300 Kiểm tra định kỳ, khẩn cấp, cập nhật số liệu cầu đường và tình hình bão lũ

Thành phần công việc: Kiểm tra hiện trường: nền, mặt, thoát nước (cống, rãnh), báo hiệu, tình trạng cầu, công trình (kè, ngầm, tường chắn,...); cập nhật vào hồ sơ quản lý, báo cáo.

Đơn vị: 01 km/1 lần

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường cấp I, II	Đường cấp III	Đường cấp IV, V, VI	
						Miền núi	Đồng bằng, Trung du
QLD.103	Kiểm tra định kỳ, khẩn cấp, cập nhật số liệu cầu đường và tình hình bão lũ	<i>Vật liệu</i> Xăng	lít	0,029	0,028	0,029	0,025
		<i>Nhân công</i> Bạc thợ 4/7	công	0,075	0,05	0,045	0,037
				10	20	30	40

QLD10400 Trục bão lũ

Thành phần công việc: Trục đảm bảo xử lý các tình huống đột xuất trong mưa bão, lũ lụt.

Đơn vị: 01 km/năm

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
QLD.104	Trục bão lũ	<i>Nhân công</i> Bạc thợ 3,5/7	công	4
				10

QLD.10500 Đăng ký đường

Thành phần công việc: Hoàn thiện hồ sơ đăng ký đường để xác định tình trạng kỹ thuật vốn có lúc ban đầu và sự thay đổi các yếu tố kỹ thuật trong quá trình khai thác.

Đơn vị: 10 km

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
QLD.105	Đăng ký đường	<i>Vật liệu</i> Bình đồ duỗi thẳng (khổ A0, tỷ lệ 1/2000)	tờ	5
		Sổ ghi chép A4 (36 trang)	quyển	1
		Bút	cái	1
		<i>Nhân công</i> Bạc thợ 4/7	công	5,63
				10

QLD.10600 Quản lý hành lang an toàn đường bộ và đầu nối

Thành phần công việc: Lập, cập nhật hồ sơ quản lý hành lang quốc lộ.

Đơn vị: 01 km/năm

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đồng bằng	Trung du	Miền núi
QLD.106	Quản lý hành lang an toàn đường bộ và đầu nối	Nhân công Bậc thợ 4/7	công	2	1,5	1
				10	20	30

Ghi chú: Đối với công tác phối hợp với Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải, chính quyền địa phương thực hiện những biện pháp ngăn chặn những hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ cần thiết phải cung cấp nhân lực, xe máy phục vụ chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế hành vi vi phạm thực hiện lập dự toán theo từng vụ việc cụ thể.

MỤC 2

BẢO DƯỠNG ĐƯỜNG BỘ

BDD.20100 Đắp phụ nền, lề đường

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Dỡ cỏ, cuốc sửa khuôn; San đất, đầm chặt từng lớp theo quy định, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Vỗ mái ta luy.

Đơn vị: 01m³

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDD.201	Đắp phụ nền, lề đường	Vật liệu	m ³	1,425
		Đất cấp phối		
		Nhân công	công	1,42
		Bậc thợ 3,5/7		
		Máy thi công	ca	0,05
		Máy đầm đất cầm tay 70 Kg		
				10

BDD.202000 Hót sứt nhỏ

BDD.202100 Hót sứt nhỏ bằng thủ công

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, phạm vi 30 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Đào xúc lên phương tiện vận chuyển; Sửa lại nền, lề đường, rãnh thoát nước.

Đơn vị: 01m³

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDD.2021	Đào hót đất sụt bằng thủ công	Nhân công Bậc thợ 3,0/7	công	0,45
				10

BDD.202200 Hót sứt nhỏ bằng máy⁴

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, phạm vi 30 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Đào xúc lên phương tiện vận chuyển; Sửa lại nền, lề đường, rãnh thoát nước.

Đơn vị: 10m³

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDD.2022	Hót sứt nhỏ bằng máy	Nhân công	công	0,50
		Bậc thợ 3/7		
		Máy thi công	ca	0,108
		Máy đào 0,4 m ³		
				10

⁴ Nội dung được sửa đổi bởi khoản 1 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 39/2025/TT-BGTVT ngày 25/12/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực ngày 15/01/2026.

BDD.203000 Bạt lẻ đường**BDD.203100 Bạt lẻ đường bằng thủ công**

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Bạt lẻ đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển trong phạm vi 100m, xúc lên phương tiện vận chuyển.

Đơn vị: 100 m dài

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDD.2031	Bạt lẻ đường bằng thủ công	Nhân công Bạc thợ 3,0/7	công	1,8
				10

BDD.203200 Bạt lẻ đường bằng máy

Thành phần công việc: Chuẩn bị thiết bị; Đảm bảo an toàn giao thông; Máy san bạt lẻ đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 100 m dài

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDD.2032	Bạt lẻ đường bằng máy	Máy thi công Máy san 110 CV	ca	0,003
				10

Ghi chú: Định mức trên chưa bao gồm công tác vận chuyển đi đổ. Định mức áp dụng cho đoạn có chiều dài bạt liên tục trên 100m; các đoạn có chiều dài bạt liên tục nhỏ hơn (hoặc bằng) 100 m thì áp dụng hệ số điều chỉnh 1,05 – 1,1.

BDD.20400 Cắt cỏ bằng máy⁵

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ; Cắt cỏ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu gom, xúc lên phương tiện vận chuyển.

Đơn vị: 01 km/1 lần

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
				Đồng bằng	Trung du	Miền núi
BDD.204	Cắt cỏ bằng máy	Vật liệu Lưỡi cắt	lưỡi	0,2	0,15	0,2
		Nhân công Bạc thợ 3/7	công	0,9	1,05	1,2
		Máy thi công Máy cắt cỏ 300 W	ca	0,9	1,05	1,2
				10	20	30

⁵ Nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực ngày 15/01/2026.

BDD.20500 Phát quang cây cỏ bằng thủ công

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ; Phát cây ven đường bằng thủ công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu gom, xúc lên phương tiện vận chuyển.

Đơn vị: 01 km/1 lần

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Trung du	Miền núi
BDD.205	Phát quang cây cỏ bằng thủ công	Nhân công Bậc thợ 3/7	công	8,8	11
				10	20

Ghi chú: Định mức trên áp dụng với đường đi qua khu vực vùng núi và trung du (có taluy dương, cây cối rậm rạp), với đường đi qua khu vực đồi thấp, đồng bằng áp dụng hệ số chiết giảm 0,4-0,6 so với khu vực trung du; đường qua đô thị (có vỉa hè, hai bên là nhà dân đông đúc) không có công tác này. Đơn vị tính 01 km/1 lần được xác định là 01 km bình quân theo chiều dài của tuyến đường.

BDD.206000 Vét rãnh hở⁶**BDD.206100 Vét rãnh hở bằng máy**

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị; Đảm bảo an toàn giao thông; Vét bùn đất trong lòng rãnh, xúc đổ lên phương tiện vận chuyển.

BDD.206110 Vét rãnh hở hình chữ nhật bằng máy

Đơn vị: 10 m

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Rãnh chữ nhật	
				Lòng rãnh ≤80cm	Lòng rãnh ≤60cm
BDD.20611	Vét rãnh hở hình chữ nhật bằng máy	Nhân công Bậc thợ 3/7	công	0,048	0,036
		Máy thi công Máy đào 0,4m ³	ca	0,045	0,033
				1	2

⁶ Nội dung được sửa đổi bởi khoản 3 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

BDD.206120 Vết rãnh hở hình thang bằng máy (kích thước 120x40x40 cm)*Đơn vị : 10 m*

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDD.20612	Vết rãnh hở hình thang bằng máy	<i>Nhân công</i>	công	0,030
		Bậc thợ 3/7		
		<i>Máy thi công</i>	ca	0,028
		Máy đào 0,4m ³		1

BDD.206200 Vết rãnh hở bằng thủ công**BDD.206210. Vết rãnh hở hình tam giác bằng thủ công***Đơn vị: 10 m*

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDD.20621	Vết rãnh hở hình tam giác bằng thủ công (rãnh rộng mặt 0,4 m, sâu 0,2 m)	<i>Nhân công</i>	công	0,2
		Bậc thợ 3/7		
				1

BDD.206220 Vết rãnh hở hình chữ nhật bằng thủ công, chiều sâu rãnh 0,1m*Đơn vị: 10 m*

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Lòng rãnh ≤ 80cm	Lòng rãnh ≤ 60cm
BDD.20622	Vết rãnh hở chữ nhật bằng thủ công	Nhân công Bậc thợ 3/7	công	0,235	0,18
				1	2

BDD.206230 Vết rãnh hở hình thang bằng thủ công (kích thước rãnh 120x40x40 cm)*Đơn vị : 10 m*

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDD.20623	Vết rãnh hở hình thang bằng thủ công	<i>Nhân công</i>	công	0,21
		Bậc thợ 3/7		
				1

BDD.20700 Vết rãnh kín⁷**BDD.20710 Vết rãnh kín bằng thủ công**

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Tháo nắp rãnh, vét bùn đất trong lòng rãnh, xúc lên phương tiện vận chuyển, phạm vi 100 m; Đậy nắp rãnh, hoàn thiện, dọn dẹp công trường.

Đơn vị: 10m

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Lòng rãnh ≤ 80cm	Lòng rãnh ≤ 60cm
BDD.2071	Vết rãnh kín bằng thủ công	Nhân công Bậc thợ 3/7	công	0,474	0,361
				1	2

BDD.20720 Vết rãnh kín bằng máy

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, máy; Đảm bảo an toàn giao thông; Tháo nắp rãnh, vét bùn đất trong lòng rãnh, xúc lên phương tiện vận chuyển, phạm vi 100 m; Đậy nắp rãnh, hoàn thiện, dọn dẹp công trường.

Đơn vị: 10m

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Lòng rãnh ≤ 80cm	Lòng rãnh ≤ 60cm
BDD.2072	Vết rãnh kín bằng máy	Nhân công Bậc thợ 3/7	công	0,064	0,04
		Máy thi công Máy đào ≤ 0,4m ³	ca	0,045	0,033
				1	2

⁷ Nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

BDD.20800 Sửa chữa rãnh xây gạch

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Phá dỡ, xúc lên phương tiện vận chuyển; Trộn vữa, xây lát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Rãnh xây tường đơn	Rãnh xây tường đôi
BDD.208	Sửa chữa rãnh xây gạch	Vật liệu			
		Gạch chỉ (105x220x60) cm	viên	68	136
		Vữa xi măng M100	m ³	0,05	0,115
		Nhân công			
		Bậc thợ 3,5/7	công	0,35	0,65
				10	20

BDD.20900 Sửa chữa rãnh xây đá

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Phá dỡ, xúc lên phương tiện vận chuyển; Trộn vữa, xây lát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDD.209	Sửa chữa rãnh xây đá	Vật liệu		
		Đá hộc	m ³	0,315
		Đá dăm	m ³	0,015
		Vữa xi măng M100	m ³	0,11
		Nhân công		
		Bậc thợ 3,5/7	công	0,513
				10

BDD.21000. Bổ sung nắp rãnh bê tông, nắp hố ga

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Tháo nắp tấm bị hư hỏng, đưa lên phương tiện vận chuyển; Lắp đặt tấm mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Hoàn thiện, vệ sinh sạch sẽ.

Đơn vị: 01 nắp (tấm)

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Nắp rãnh bê tông	Nắp hố ga
BDD.210	Bổ sung nắp rãnh bê tông, nắp hố ga	Vật liệu Nắp rãnh bê tông, hố ga Vữa xi măng M75	nắp (tấm) m ³	1 0,003	1 0,005
		Nhân công Bậc thợ 3/7	công	0,11	0,17
				10	20

BDD.21100. Thông cống, thanh thải dòng chảy

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Nạo vét đất bùn trong lòng cống; Vận chuyển đến nơi quy định, phạm vi 30m; Thu dọn hiện trường.

Đơn vị: m dài cống

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	$\varnothing \geq 1\text{m}$	$\varnothing \leq 1\text{m}$
BDD.211	Thông cống, thanh thải dòng chảy	Nhân công Bậc thợ 3/7	công	0,196	0,167
				10	20

BDD.21200 Sửa chữa nứt tường đầu, tường cánh cổng

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m; Đục theo vết nứt, vệ sinh sạch sẽ, trám các nứt vỡ tường đầu, tường cánh cổng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 10m dài vết nứt

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDD.212	Sửa chữa nứt tường đầu, tường cánh cổng	Vật liệu		
		Vữa xi măng M100	m ³	0,0082
		Vật liệu khác	%	0,5
		Nhân công		
		Bậc thợ 4/7	công	0,11
				10

BDD.21300 Vệ sinh mặt đường**BDD.21310 Vệ sinh mặt đường bằng thủ công**

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Quét dọn mặt đường, xúc lên phương tiện vận chuyển.

Đơn vị: lần/km

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Đường cấp I-II	Đường cấp III-VI
BDD.2131	Vệ sinh mặt đường bằng thủ công	Vật liệu	chiếc	0,2	0,1
		Chổi quét			
		Nhân công			
		Bậc thợ 3/7	công	7,50	3,75
				1	2

BDD.21320 Vệ sinh mặt đường bằng xe quét rác

Thành phần công việc: Xe quét đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: lần /km

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Đường cấp I-II	Đường cấp III-VI
BDD.2132	Vệ sinh mặt đường bằng xe quét rác	Vật liệu	bộ	0,01	0,005
		Chổi quét			
		Máy thi công			
		Xe quét rác chuyên dụng	ca	0,08	0,04
				1	2

BDD.21400 Láng nhựa mặt đường rạn chân chim, mặt đường bong tróc**BDD.21410 Láng nhựa mặt đường rạn chân chim, mặt đường bong tróc (láng nhựa một lớp)**

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, máy, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Vệ sinh sạch sẽ mặt đường; Láng nhựa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; dọn dẹp, hoàn thiện.

Đơn vị: 10 m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Láng nhựa một lớp			
				Nhựa 0,7 kg/m ²		Nhựa 0,9 kg/m ²	
				Tưới nhựa bằng thủ công	Tưới nhựa bằng máy	Tưới nhựa bằng thủ công	Tưới nhựa bằng máy
BDD.2141	Láng nhựa mặt đường rạn chân chim, mặt đường bong tróc (một lớp)	Vật liệu					
		Đá mặt 0,015 ÷ 1mm	m ³	0,055	0,055	0,073	0,073
		(hoặc cát)					
		Nhựa đường	kg	7,63	7,63	9,63	9,63
		Nhân công					
		Bậc thợ 3,5/7	công	0,12	0,08	0,14	0,1
		Máy thi công					
		Xe tưới nhựa	ca		0,005		0,0066
		Lu 8,5T	ca	0,021	0,021	0,021	0,021
		Nồi nấu nhựa	ca	0,02		0,025	
		Máy khác	%	5	5	5	5
				1	2	3	4

Đơn vị: 10 m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Láng nhựa một lớp			
				Nhựa 1,1 kg/m ²		Nhựa 1,5 kg/m ²	
				Tưới nhựa bằng thủ công	Tưới nhựa bằng máy	Tưới nhựa bằng thủ công	Tưới nhựa bằng máy
BDD.2141	Láng nhựa mặt đường rạn chân chim, mặt đường bong tróc (một lớp)	Vật liệu					
		Đá mặt 0,015 ÷1mm	m ³	0,103	0,103	0,166	0,166
		(hoặc cát)					
		Nhựa đường	kg	11,77	11,77	16,05	16,05
		Nhân công					
		Bậc thợ 3,5/7	công	0,2	0,12	0,27	0,162
		Máy thi công					
		Xe tưới nhựa	ca		0,008		0,01
		Lu 8,5T	ca	0,021	0,021	0,021	0,021
		Nồi nấu nhựa	ca	0,03		0,04	
		Máy khác	%	5	5	5	5
				5	6	7	8

BDD.21420 Láng nhựa mặt đường rạn chân chim, mặt đường bong tróc (láng nhựa hai lớp)

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, máy, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Vệ sinh sạch sẽ mặt đường; Láng nhựa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; dọn dẹp, hoàn thiện.

Đơn vị: 10 m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Láng nhựa hai lớp			
				Nhựa 2,5kg/m ²		Nhựa 3kg/m ²	
				Tưới nhựa bằng thủ công	Tưới nhựa bằng máy	Tưới nhựa bằng thủ công	Tưới nhựa bằng máy
BDD.2142	Láng nhựa mặt đường rạn chân chim, mặt đường bong tróc (hai lớp)	Vật liệu					
		Đá 1x2	m ³	0,15	0,15	0,15	0,15
		Đá mặt 0,015 ÷ 1mm	m ³	0,15	0,15	0,17	0,17
		Nhựa đường	kg	26,75	26,75	32,1	32,1
		Nhân công					
		Bậc thợ 3,5/7	công	0,38	0,228	0,46	0,276
		Máy thi công					
		Xe tưới nhựa	ca		0,013		0,015
		Lu 8,5T	ca	0,03	0,03	0,03	0,03
		Nồi nấu nhựa	ca	0,05		0,06	
Máy khác	%	5	5	5	5		
				1	2	3	4

BDD.21500 Xử lý cao su, sinh lún⁸

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Đào bỏ phần mặt, móng, nền đường đến hết phạm vi hư hỏng; Đắp nền đường bằng vật liệu chọn lọc, đầm nén đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Rải lớp móng và lớp mặt, đầm nén đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn công trường.

Đơn vị: 10 m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày mặt đường đã lèn ép			
				4 cm	5 cm	6 cm	7 cm
BDD.215	Xử lý cao su sinh lún	<i>Vật liệu</i>					
		Đất cấp phối tự nhiên theo các chiều dày đã lèn ép là 20cm, 30cm, 40cm, 50cm	m ³	2,9	4,35	5,8	7,25
		Cấp phối đá dăm (dày 40 cm) 0,075mm - 50 mm	m ³	5,680	5,680	5,680	5,680
		Nhựa đường đặc	kg	8,113	8,126	8,138	8,150
		Dầu hỏa	lít	4,774	4,782	4,789	4,796
		Bê tông nhựa nóng hạt trung	tấn	0,949	1,187	1,424	1,662
		Lưỡi cắt	lưỡi	0,049	0,049	0,05	0,05
		<i>Nhân công</i>					
		Bậc thợ 4/7	công	13,80	17,00	20,20	23,40
		<i>Máy thi công</i>					
		Lu bánh thép 10 T	ca	0,0184	0,0203	0,0253	0,0278
		Máy đầm đất cầm tay 70 Kg	ca	0,102	0,153	0,204	0,255
		Máy cắt bê tông MCD 218	ca	0,22	0,23	0,25	0,29
		Nồi nấu nhựa	ca	0,021	0,021	0,021	0,021
Máy khác	%	2	2	2	2		
				10	20	30	40

⁸ Nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

BDD.21600 Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ, lún trôi mặt đường**BDD.21610 Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ, lún trôi mặt đường bê tông nhựa bằng bê tông nhựa nóng hạt mịn**

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Cắt vuông cạnh, đào ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường bê tông nhựa cũ; Hót, chuyển lên xe, vận chuyển đến nơi quy định; San phẳng, đầm nén, tưới nhựa dính bám (nhựa đường pha dầu); Rải bê tông nhựa, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 10 m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày mặt đường đã lèn ép			
				4 cm	5 cm	6 cm	7 cm
BDD.2161	Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường bằng bê tông nhựa nóng hạt mịn	<i>Vật liệu</i>					
		Bê tông nhựa nóng	tấn	1,070	1,258	1,49	1,766
		Nhựa đường	kg	9,45	9,63	9,81	9,99
		Lưỡi cắt bê tông	cái	0,049	0,049	0,05	0,05
		<i>Nhân công</i>					
		Bậc thợ 4/7	công	1,426	1,568	1,646	1,762
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy lu bánh thép 10T	ca	0,018	0,02	0,026	0,028
		Máy cắt bê tông MCD 218	ca	0,22	0,23	0,25	0,29
		Nồi nấu nhựa	ca	0,024	0,024	0,026	0,026
		Máy khác	%	2	2	2	2
				1	2	3	4

BDD.21620 Vá ổ gà, cóc găm, lún cục bộ, lún trôi mặt đường bằng bê tông nhựa nguội

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Cắt vuông cạnh, đào ổ gà, cóc găm, lún cục bộ mặt đường cũ; Hót, chuyển lên xe, vận chuyển đến nơi quy định; San phẳng, đầm nén, tưới nhựa dính bám (nhựa đường pha dầu); Rải bê tông nhựa nguội, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 10 m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày mặt đường đã lu, lèn			
				4 cm	5 cm	6 cm	7 cm
BDD.2162	Vá ổ gà, cóc găm, lún cục bộ mặt đường bằng bê tông nhựa nguội	<i>Vật liệu</i>					
		Bê tông nhựa nguội	tấn	0,976	1,146	1,36	1,612
		Nhựa đường	kg	9,45	9,63	9,81	9,99
		Lưỡi cắt bê tông	cái	0,049	0,049	0,05	0,05
		<i>Nhân công</i>					
		Bậc thợ 4/7	công	1,462	1,644	1,728	1,866
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy lu bánh thép 10 T	ca	0,02	0,02	0,024	0,024
		Máy cắt bê tông MCD 218	ca	0,22	0,23	0,25	0,29
		Nồi nấu nhựa	ca	0,024	0,024	0,026	0,026
Máy khác	%	2	2	2	2		
				1	2	3	4

BDD.2163 Vá ổ gà, cóc găm, lún cục bộ, lún trôi mặt đường bằng đá trộn nhựa pha dầu

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Cắt vuông cạnh, đào ổ gà, cóc găm, lún cục bộ mặt đường cũ; Hót, chuyên lên xe, vận chuyển đến nơi quy định; San phẳng, đầm nén, tưới nhựa dính bám (nhựa đường pha dầu); Rải bê tông nhựa nguội, đầm nén, rải cát vàng, đầm nén hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 10m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày mặt đường đã lu, lèn			
				4 cm	5 cm	6 cm	7 cm
BDD.2163	Vá ổ gà, cóc găm, lún cục bộ mặt đường bằng đá trộn nhựa pha dầu	Vật liệu					
		Đá trộn nhựa pha dầu	tấn	1,148	1,35	1,6	1,898
		Nhựa đường	kg	8,926	9,096	9,266	9,435
		Cát vàng	kg	78,534	78,534	78,534	78,534
		Lưỡi cắt bê tông	cái	0,049	0,049	0,05	0,05
		Nhân công					
		Bậc thợ 4/7		1,298	1,46	1,532	1,656
		Máy thi công					
		Máy lu bánh thép 10 T	ca	0,004	0,004	0,006	0,008
		Máy cắt bê tông MCD 218	ca	0,22	0,23	0,25	0,29
		Nồi nấu nhựa	ca	0,023	0,023	0,024	0,024
		Máy khác	%	2	2	2	2
				1	2	3	4

BDD.21640. Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ, lún trôi mặt đường bằng đá dăm nhựa⁹

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Cắt vuông cạnh, đào ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường cũ; Hót, chuyển lên xe, vận chuyển đến nơi quy định; San phang, rải đá, tưới nhựa, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 10 m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày mặt đường đã lu, lèn			
				4 cm	5 cm	6 cm	7 cm
BDD.2164	Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ mặt đường bằng đá dăm nhựa	<i>Vật liệu</i>					
		Đá 1 x 2	m ³	0,614	0,736	0,878	1,044
		Đá 0,5 x 1 (hoặc cát sạn)	m ³	0,094	0,094	0,094	0,094
		Nhựa đường	kg	47,97	47,97	47,97	47,97
		Lưỡi cắt bê tông	cái	0,049	0,049	0,05	0,05
		<i>Nhân công</i>					
		Bậc thợ 4/7	công	1,378	1,55	1,626	1,756
		<i>Máy thi công</i>					
		Lu bánh thép 10 T	ca	0,0366	0,0454	0,0564	0,0706
		Máy cắt bê tông MCD 218	ca	0,22	0,23	0,25	0,29
		Nồi nấu nhựa (thay cho việc dùng củi)	ca	0,126	0,126	0,126	0,126
		Máy khác	%	2	2	2	2
				1	2	3	4

⁹ Nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

BDD.21650 Sửa chữa lớp móng đường bằng đá dăm 4x6

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Vệ sinh lớp móng đường cũ, đổ đá và san thành từng lớp, tưới nước, đầm chặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật,

Đơn vị: 01 m³

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thủ công	Thủ công kết hợp máy
BDD.2165	Sửa chữa lớp móng đường bằng đá dăm 4x6 cm	Vật liệu Đá dăm 4x6	m ³	1,32	1,32
		Nhân công Bậc thợ 3,5/7	công	1,0	0,3
		Máy thi công Máy đầm đất cầm tay 70 Kg	ca		0,35
				10	20

BDD.21700 Sửa chữa khe nứt đơn mặt đường nhựa

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đục mở rộng vết nứt, vệ sinh sạch sẽ; Tưới nhựa đường vào khe nứt, rắc cát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật hoặc trám vết nứt bằng bê tông nhựa nóng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 m dài

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Phương pháp trám nhựa rải cát	Phương pháp rải hỗn hợp bê tông nhựa nóng
BDD.217	Sửa chữa khe nứt đơn mặt đường nhựa	Vật liệu Nhựa đường	kg	2,782	1,294
		Bê tông nhựa nóng	tấn		0,030
		Cát	m ³	0,002	
		Nhân công Bậc thợ 3,5/7	công	0,279	0,271
				10	20

BDD.21800 Bảo dưỡng khe co dẫn mặt đường bê tông xi măng

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Vệ sinh khe nứt; Trám vết nứt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Dọn dẹp, hoàn thiện.

Đơn vị: 01 m dài

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày mặt đường	
				20 cm	25 cm
BDD.218	Sửa chữa khe co dẫn mặt đường bê tông xi măng	Vật liệu	kg	6,9	8,55
		Ma tít			
		Nhân công			
		Bậc thợ 3,5/7	công	0,24	0,32
		Máy thi công			
		Máy nén khí 360 m ³ /h	ca	0,024	0,036
				10	20

BDD.21900 Sửa chữa nứt nhỏ mặt đường bê tông xi măng¹⁰

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Vệ sinh khe nứt; Trám vết nứt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Dọn dẹp, hoàn thiện.

Đơn vị: 01 m dài

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày mặt đường	
				20 cm	25 cm
BDD.219	Sửa chữa nứt nhỏ mặt đường bê tông xi măng	Vật liệu	kg	1,65	1,95
		Ma tít			
		Nhân công			
		Bậc thợ 3,5/7	công	0,37	0,5
				10	20

¹⁰ Nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

BDD.22000 Sơn biển báo + cột biển báo và cột khác (chất liệu biển báo, cột bằng thép)

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Cạo bỏ lớp sơn cũ, làm vệ sinh bề mặt; Sơn biển báo, cột biển báo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				2 nước	3 nước
BDD.220	Sơn biển báo, cột biển báo	Vật liệu			
		Sơn	kg	0,16	0,22
		Vật liệu khác	%	2	2
		Nhân công			
		Bậc thợ 3,5/7	công	0,11	0,16
				10	20

BDD.22100 Sơn cọc H, cột Km (chất liệu cột bằng bê tông xi măng)

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Cạo bỏ lớp sơn cũ, làm vệ sinh bề mặt; Sơn cọc H, cột km bằng thủ công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Cọc H	Cột Km
BDD.221	Sơn cọc H, cột Km	Vật liệu			
		Sơn bê tông	kg	0,8	0,8
		Vật liệu khác	%	1	1
		Nhân công			
		Bậc thợ 3,5/7	công	0,26	0,42
				10	20

BDD.22200 Sơn cọc tiêu, cọc MLG, cột thủy chí,... (chất liệu cọc, cột bằng bê tông xi măng)

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Cạo rửa sơn cũ, làm vệ sinh bề mặt; Sơn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDD.222	Sơn cọc tiêu, cọc MLG, cột thủy chí...	Vật liệu		
		Sơn bê tông	kg	0,80
		Vật liệu khác	%	1
		Nhân công		
		Bậc thợ 3,5/7	công	0,2
				10

BDD.22300 Nắn sửa cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí,...

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ; Dựng lại cột, trụ bị nghiêng, đổ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 cọc

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDD.223	Nắn sửa cọc tiêu, cọc MLG, cột thủy chí...	<i>Nhân công</i> Bậc thợ 3/7	công	0,05
				10

BDD.22400 Nắn sửa cột Km

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ; Dựng lại cột bị nghiêng, đổ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 cột

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDD.224	Nắn sửa cột Km	Nhân công Bậc thợ 3/7	công	0,1
				10

BDD.22500 Nắn chỉnh, tu sửa biển báo

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Dựng lại cột bị nghiêng, đổ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Vệ sinh bề mặt biển báo sáng sủa, rõ ràng; Phát cây, thu dọn các chướng ngại vật che lấp biển báo.

Đơn vị: 01 cột

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDD.225	Nắn chỉnh, tu sửa biển báo	Nhân công Bậc thợ 3/7	Công	0,18
				10

BDD.22610 Thay thế cột biển báo

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Đào hố móng, tháo dỡ cột biển báo cũ bị hư hỏng, đưa lên phương tiện vận chuyển; Lắp dựng cột biển báo mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 cột

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDD.2261	Thay thế cột biển báo	Vật liệu Cột biển báo Vữa bê tông đá 1x2 M150	cột	1
			m ³	0,066
		Nhân công Bậc thợ 3/7	công	1,01
				1

BDD.22620 Thay thế biển báo

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Tháo dỡ biển báo cũ bị hư hỏng, đưa lên phương tiện vận chuyển; Lắp dựng biển báo mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 cái

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDD.2262	Thay thế biển báo	Vật liệu		
		Biển báo	cái	1
		Nhân công		
		Bậc thợ 3/7	công	0,1
				1

BDD.22700 Thay thế cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí...¹¹

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đào bỏ cọc bị hư hỏng, đào hố móng; Dựng cọc mới, lấp đất móng cọc, căn chỉnh; Trộn vữa bê tông, đổ móng cọc, vệ sinh hoàn thiện.

Đơn vị: 01 cọc (cột)

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDD.227	Thay thế cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí...	Vật liệu		
		Cọc tiêu, cọc MLG, H, cột thủy chí...	bộ	1
		Vữa bê tông	m ³	0,04
		Nhân công		
		Bậc thợ 3,5/7	công	0,44
				10

¹¹ Nội dung được sửa đổi bởi khoản 8 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

BDD.22800 Dán lại lớp phản quang biển báo, cột Km có dán phản quang

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Chà bóc màng phản quang cũ, vệ sinh sạch sẽ; Đo, cắt, dán màng phản quang mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDD.228	Dán lại lớp phản quang biển	Vật liệu	m ²	1,10
		Màng phản quang		
		Nhân công	công	0,255
		Bậc thợ 3,5/7		10

Ghi chú: trường hợp phải tháo biển báo chuyển về nơi tập kết để dán lại lớp phản quang, sau đó chuyển đến hiện trường lắp lại thì tính bổ sung thêm công tác Thay thế biển báo (BDD.22620)

BDD.22900 Vệ sinh mặt biển phản quang

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Vệ sinh bề mặt biển báo sáng sủa, rõ ràng; Phát cây, thu dọn các chướng ngại vật che lấp biển báo.

Đơn vị: 01m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDD.229	Vệ sinh mặt biển phản quang	Nhân công	công	0,05
		Bậc thợ 3/7		10

BDD.23000 Sơn dặm vạch kẻ đường¹²

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 50 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Vệ sinh sạch sẽ, sơn kẻ đúng yêu cầu kỹ thuật; Trông giữ, bảo quản vạch sơn khô; Thu dọn, vệ sinh công trường.

Đơn vị: 01m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Sơn bằng thủ công	Sơn bằng máy
BDD.230	Sơn dặm vạch kẻ đường	Vật liệu			
		Sơn kẻ đường	kg	0,58	0,55
		Vật liệu phụ	%	2	2
		Nhân công			
		Bậc thợ 4/7	công	0,280	0,130
		Máy thi công			
		Máy phun sơn 400m ² /h	ca		0,033
		Máy nén khí động cơ diesel 600 m ³ /h	ca		0,015
				10	20

¹² Nội dung được sửa đổi bởi khoản 9 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

BDD.23000 Sơn dặm vạch kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang¹³

Thành phần công việc: Chuẩn bị, dựng chóp và rào chắn, làm vệ sinh mặt đường, đánh dấu, căng dây, nấu sơn, đổ sơn vào thiết bị kẻ, máy sấy duy trì nhiệt độ sôi, tiến hành sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vào trong phạm vi 100m, đảm bảo giao thông khu vực thi công.

Ghi chú: Chiều dày lớp sơn khác với quy định được áp dụng bằng cách cộng các định mức hoặc nội suy từ định mức sơn dẻo nhiệt nói trên.

Đơn vị: 01m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày lớp sơn (mm)		
				1	1,5	2
BDD.230	Sơn dặm vạch kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang	<i>Vật liệu</i>				
		Sơn dẻo nhiệt	kg	2,968	4,019	5,294
		Sơn lót	kg	0,255	0,255	0,255
		Gas	kg	0,105	0,141	0,155
		Vật liệu khác	%	1	1	1
		<i>Nhân công</i>				
		Bậc thợ 4/7	công	0,092	0,104	0,115
		<i>Máy thi công</i>				
		Thiết bị sơn kẻ vạch YHK10A	ca	0,025	0,029	0,034
		Lò nấu sơn YHK3A	ca	0,025	0,029	0,034
		Ô tô 2,5T	ca	0,023	0,027	0,029
		Máy khác	%	2	2	2
				31	32	33

¹³ Nội dung được bổ sung bởi khoản 10 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

BDD.23100 Bổ sung đá mái ta luy

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Chèn đá vào các vị trí bị mất đá; Chít mạch vữa (nếu có), hoàn thiện.

Đơn vị: 01m³

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Không chít mạch	Có chít mạch
BDD.231	Bổ sung đá mái ta luy	Vật liệu			
		Đá hộc	m ³	1,245	1,245
		Đá dăm 4x6	m ³	0,060	0,060
		Vữa xi măng M100	m ³		0,068
		Nhân công			
		Bậc thợ 3,5/7	công	1,315	1,755
				10	20

BDD.23200 Thay thế tấm bê tông mái ta luy

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 50 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Bóc bỏ tấm bê tông bị hỏng, vận chuyển đến nơi quy định, vệ sinh sạch sẽ; Thay thế tấm bê tông mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 tấm

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDD.232	Thay thế tấm bê tông mái taluy	Vật liệu		
		Tấm bê tông (40x40) cm	tấm	1
		Vữa xi măng M150	m ³	0,003
		Nhân công		
		Bậc thợ 3,5/7	công	0,107
				10

BDD.23300 Sửa chữa tường hộ lan bằng đá xây

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m; Đảm bảo an toàn giao thông; Vá, sửa chữa vị trí bị sứt, vỡ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01m³

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDD.233	Sửa chữa tường hộ lan bằng đá xây	Vật liệu		
		Đá hộc	m ³	1,2
		Đá dăm	m ³	0,057
		Vữa xi măng M100	m ³	0,42
		Nhân công		
		Bậc thợ 3,5/7	công	2,25
				10

BDD.23400 Bảo dưỡng đảo giao thông

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Tưới cây, cắt cỏ, tĩa cành; Nắn chỉnh các tấm biển gắn mũi tên chỉ đường, sửa chữa mép đảo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 10m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDD.234	Bảo dưỡng đảo giao thông	Vật liệu		
		Nước tưới	m ³	0,05
		Nhân công		
		Bậc thợ 3/7	công	0,15
		Máy thi công		
		Xe ô tô tưới nước 5m ³	ca	0,003
				10

BDD.23500 Thay thế tôn lợp sóng

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Tháo tôn lợp sóng khỏi trụ; Đào cột cũ và thu hồi, lắp đặt và đổ bê tông móng cột mới (trường hợp thay cột mới); Lắp đặt tôn lợp sóng mới; Thu dọn, vệ sinh công trường.

Đơn vị: 01 tấm

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Thay toàn bộ	Không thay trụ
BDD.235	Thay thế tôn lợp sóng	Vật liệu			
		Tôn lợp sóng bước cột 4m	tấm	1	1
		Cột thép	cột	1	
		Vữa bê tông	m ³	0,055	
		Bu lông M18x26	bộ	8	8
		Bu lông M20x30	bộ	1	1
		Vật liệu khác	%	1	1
		Nhân công			
		Bậc thợ 3,5/7	công	3,20	1,875
				10	20

Ghi chú: Trường hợp thay thế tôn lợp sóng có bước cột 3m thì định mức nhân công điều chỉnh hệ số 0,95, bước cột 2m thì định mức nhân công điều chỉnh hệ số 0,9

BDD.23600 Vệ sinh dải phân cách, tường phòng hộ tôn lượn sóng

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Vệ sinh dải phân cách, tường phòng hộ tôn lượn sóng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 100 md

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDD.236	Vệ sinh dải phân cách, tường phòng hộ tôn lượn sóng	Vật liệu		
		Nước sạch	m ³	0,3
		Vật liệu khác	%	10
		Nhân công		
		Bậc thợ 3/7	công	0,99
				10

BDD.23700 Nắn chỉnh, thay thế trụ bê tông, ống thép dải phân cách mềm

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Nắn chỉnh lại trụ bê tông, ống thép bị xô lệch đúng yêu cầu kỹ thuật; Tháo dỡ, thay thế các trụ bê tông vỡ, ống thép bị cong vênh; Vệ sinh, thu dọn hiện trường.

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức		
				Nắn chỉnh (cái)	Thay thế ống thép (1m)	Thay thế trụ bê tông (1trụ)
BDD.237	Nắn chỉnh, thay thế trụ bê tông, ống thép dải phân cách mềm	Vật liệu	trụ m			1
		Trụ bê tông			1,05	
		Ống thép Ø50mm				
		Nhân công				
		Nhân công 4/7	công	0,35	0,15	0,15
				10	20	30

BDD.23800 Sơn trụ bê tông, ống thép dải phân cách mềm

Thành phần công việc: Chuẩn bị công cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Cạo gi, vệ sinh bề mặt, sơn trụ bê tông, ống thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Trụ bê tông	Ống thép Ø50mm
BDD.238	Sơn trụ bê tông, ống thép dải phân cách mềm	Vật liệu			
		Sơn bê tông	kg	0,8	
		Sơn dầu	kg		0,036
		Vật liệu khác	%	1	1
		Nhân công			
		Bậc thợ 3,5/7	công	0,25	0,05
				10	20

BDD.23900 Vệ sinh, bắt xiết bu lông tấm chống chói¹⁴

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Vệ sinh sạch sẽ tấm chống chói, bắt xiết lại các bu lông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 10 tấm

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDD.239	Vệ sinh, bắt xiết bu lông tấm chống chói	Nhân công Bậc thợ 3/7	công	0,3
				10

¹⁴ Nội dung được sửa đổi bởi khoản 11 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

BDD.24000 Thay thế tấm chống chói

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Tháo dỡ tấm chống chói hư hỏng; lắp đặt các tấm chống chói mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 10 tấm

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDD.240	Thay thế tấm chống chói	<i>Vật liệu</i>		
		Tấm chống chói	tấm	10
		Bu lông	bộ	2
		Vật liệu khác	%	0,5
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 3,5/7	công	0,5
				10

BDD.24100 Nắn sửa, vệ sinh trụ dề

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Nắn chỉnh, vệ sinh sạch sẽ trụ dề, bắt xiết lại các bu lông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 10 trụ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDD.241	Nắn sửa, vệ sinh trụ dề	<i>Nhân công</i> Bậc thợ 3/7	công	0,4
				10

BDD.24200 Thay thế trụ dề

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Tháo dỡ trụ dề bị hư hỏng; lắp đặt các trụ dề mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 10 trụ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDD.242	Thay thế trụ dề	<i>Vật liệu</i>		
		Trụ dề	trụ	10
		Bu lông	bộ	3
		Vật liệu khác	%	0,5
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 3,5/7	công	0,4
				10

BDD.24300 Sơn bảo dưỡng rào chắn khung lưới thép

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Cạo gỉ, làm vệ sinh bề mặt; Sơn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (3 nước).

Đơn vị: m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDD.243	Sơn bảo dưỡng rào chắn khung lưới thép	<i>Vật liệu</i>		
		Sơn chống gỉ 1 lớp	kg	0,145
		Sơn màu 2 lớp	kg	0,241
		Vật liệu phụ	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 3,5/7	công	0,55
				10

BDD.24400 Vệ sinh mắt phản quang

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Vệ sinh sạch sẽ các mắt phản quang, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 10 mắt

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDD.244	Vệ sinh mắt phản quang	<i>Nhân công</i> Bậc thợ 3/7	công	0,022
				10

BDD.24500 Thay thế mắt phản quang

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Tháo dỡ mắt phản quang hư hỏng, lắp đặt mắt phản quang mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 1 mắt

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDD.245	Thay thế mắt phản quang	<i>Vật liệu</i> Mắt phản quang	mắt	1
		Vật liệu khác	%	0,5
		<i>Nhân công</i> Bậc thợ 3,5/7	công	0,02
				10

BDD.24600 Bảo dưỡng thay thế đỉnh phản quang¹⁵

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Vệ sinh hiện trường, lấy dầu; Vận hành lò nấu keo, trải keo, gắn viên phản quang đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Dọn dẹp công trường.

Đơn vị: 01 đỉnh

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Mặt bê tông nhựa	Mặt bê tông xi măng
BDD.246	Bảo dưỡng thay thế đỉnh phản quang	Vật liệu			
		Đỉnh phản quang	viên	1	1
		Keo Bituminous	kg		0,1
		Keo Megapoxy	kg	0,1	
		Ga	kg		0,004
		Dầu DO	lít		0,001
		Vật liệu khác	%	1	1
		Nhân công			
		Bậc thợ 3,5/7	công	0,055	0,058
		Máy thi công			
		Lò nung keo	ca	0,004	0,004
				10	20

BDD.24700 Bảo dưỡng đường cứu nạn

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ; dọn sạch chương ngại vật; xáo xới mặt đường cứu nạn; khơi thông rãnh thoát nước đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDD.247	Bảo dưỡng đường cứu nạn	<i>Nhân công</i> Bậc thợ 3,5/7	công	0,028
				10

¹⁵ Nội dung được sửa đổi bởi khoản 12 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

MỤC 3**QUẢN LÝ CẦU CÓ CHIỀU DÀI NHỎ HƠN VÀ BẰNG 300 m****QLC.10100 Kiểm tra cầu**

Thành phần công việc: Kiểm tra tình trạng kỹ thuật kết cấu phần trên: mặt, thoát nước, lan can, khe co dẫn...; Kiểm tra tình trạng kỹ thuật kết cấu phần dưới: dầm, móng, trụ, gối cầu...; Kiểm tra tình trạng kỹ thuật công trình phòng hộ, điều tiết dòng chảy.

Đơn vị: cầu / năm

Mã hiệu	Công tác quản lý	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dài cầu (m)			
				200 - 300	100 - 200	50 - 100	<50
QLC.101	Kiểm tra cầu	Vật liệu					
		Sổ theo dõi ghi chép (A4) 36 trang	quyển	5,00	5,00	3,00	1,00
		Bút viết	cái	12,00	12,00	12,00	12,00
		Nhân công					
		Bậc thợ 4/7	công	48	36	12	4
				10	20	30	40

Ghi chú: Trường hợp cần sử dụng ca nô, thuyền, xe cầu chuyên dụng hoặc các thiết bị khác để kiểm tra cầu thì xác định số ca cần thiết trong 1 năm để bổ sung vào dự toán.

QLC.10200 Đăng ký cầu

Thành phần công việc: Bổ sung, cập nhật những thay đổi tình trạng kỹ thuật cầu theo mẫu hồ sơ lý lịch quy định; Lưu dữ liệu trong máy tính.

Đơn vị: lần

Mã hiệu	Công tác quản lý	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dài cầu (m)			
				300-200	200-100	100-50	<50
QLC.102	Đăng ký cầu	Vật liệu					
		Sổ ghi chép A4, 27 trang	quyển	1	1	1	1
		Bút	cái	1	1	1	1
		Ảnh (10x15)cm	ảnh/nhíp	3	3	3	3
		Nhân công					
		Bậc thợ 3,5/7	công	15	10	10	5
				10	20	30	40

QLC.10300 Kiểm tra trước và sau mùa mưa bão

Thành phần công việc: Kiểm tra mô trụ, chân khay, 1/4 nón mô, nền đường sau mô, các công trình điều tiết dòng chảy lòng sông, suối, sự thay đổi dòng chảy sông, suối, các công trình phòng hộ.

Đơn vị: cầu / năm

Mã hiệu	Công tác quản lý	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dài cầu (m)			
				200 - ≤ 300	100 - ≤ 200	50 - ≤ 100	≤ 50
QLC.103	Kiểm tra trước và sau mùa mưa bão	Vật liệu					
		Sổ theo dõi ghi chép (A4), 36 trang	quyển	0,833	0,833	0,50	0,167
		Bút viết	cái	2	2	2	2
		Nhân công					
		Bậc thợ 4/7	công	6	4	2	1
		Máy thi công					
		Ca nô 90cv	ca	2	2	1	
		Máy khác	%	2	2	2	2
				10	20	30	40

QLC.10400 Cập nhật tình trạng kỹ thuật của cầu và quản lý hồ sơ trên máy vi tính

Thành phần công việc: Quản lý hồ sơ: hồ sơ hoàn công, hồ sơ đăng ký và kiểm định cầu, biên bản kiểm tra, nghiệm thu, ảnh chụp, đĩa CD...; Bổ sung kịp thời những thay đổi vào hồ sơ.

Đơn vị: cầu/năm

Mã hiệu	Công tác quản lý	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dài cầu (m)			
				200- ≤300	100- ≤200	50- ≤100	≤50
QLC.104	Quản lý hồ sơ trên máy vi tính	Nhân công Kỹ sư bậc 2	công	4	2	1	1
				10	20	30	40

MỤC 4**BẢO DƯỠNG CẦU CÓ CHIỀU DÀI NHỎ HƠN VÀ BẰNG 300 m****BDC.20100 Sửa chữa lan can cầu (chất liệu lan can bằng bê tông)**

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 150 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Đục, phá bỏ phần lan can bị hỏng; Đổ bê tông, lắp đặt lan can thay thế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 m dài

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDC.201	Sửa chữa lan can cầu	Vật liệu		
		Vữa bê tông	m ³	0,08
		Vật liệu khác	%	1
		Nhân công		
		Bậc thợ 3,5/7	công	0,26
				10

BDC.20200 Sơn lan can cầu (chất liệu lan can bằng thép)

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Cạo gỉ làm sạch bề mặt sơn, hoà sơn, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật (3 năm sơn một lần); Thu dọn, hoàn thiện.

Đơn vị: 01m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Lan can bảo vệ	
				1 lớp	2 lớp
BDC.202	Sơn lan can cầu	Vật liệu			
		Sơn chống gỉ	kg	0,143	
		Sơn màu	kg	0,12	0,24
		Vật liệu khác	%	1	1
		Nhân công			
		Bậc thợ 3,5/7	công	0,313	0,625
				10	20

Ghi chú: Định mức trên không áp dụng đối với lan can cầu loại chống gỉ (thép, gang đúc, nhôm...).

BDC.20300 Sơn lan can cầu (chất liệu lan can bằng bê tông)

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Cạo bỏ, làm sạch bề mặt sơn, hoà sơn, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật (sơn 3 nước); Thu dọn, hoàn thiện.

Đơn vị: 01m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDC.203	Sơn lan can cầu	Vật liệu		
		Sơn bê tông	kg	0,49
		Vật liệu khác	%	1
		Nhân công		
		Bậc thợ 3,5/7	công	0,313
				10

BDC.20400 Sửa chữa hư hỏng cục bộ 1/4 nón mố cầu

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Chọn đá, xếp đá, chèn kỹ theo đúng yêu cầu kỹ thuật; Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m; Tưới nước bảo dưỡng; Thu dọn vật liệu, dụng cụ; Vệ sinh khu vực công trường.

Đơn vị: 01m³

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng	
				Xếp đá khan	Xếp đá miết mạch
BDC.204	Sửa chữa hư hỏng cục bộ 1/4 nón mố cầu	Vật liệu			
		Đá hộc	m ³	1,22	1,22
		Đá 4x6	m ³	0,1	0,1
		Vữa xi măng cát vàng M100	m ³		0,07
		Nhân công			
		Bậc thợ 4/7	công	2,57	2,61
				10	20

BDC.20500 Bôi mỡ gối cầu thép¹⁶

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật liệu, công cụ; Vệ sinh gối cầu; Bôi mỡ gối cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 gối cầu

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Gối kê	Gối dàn, gối treo
BDC.205	Bôi mỡ gối cầu thép	Vật liệu			
		Mỡ công nghiệp	kg	0,2	1
		Vật liệu khác	%	5	5
		Nhân công			
		Bậc thợ 3/7	công	0,3	0,5
				10	20

BDC.20600 Vệ sinh mặt cầu, ống thoát nước

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Vệ sinh quét dọn mặt cầu, rác ở các ống thoát nước, vận chuyển trong phạm vi 100 m.

Đơn vị: 10m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDC.206	Vệ sinh mặt cầu, ống thoát nước	Vật liệu		
		Chổi quét	chiếc	0,0001
		Nhân công		
		Bậc thợ 3/7	công	0,048
				10

¹⁶ Nội dung được sửa đổi bởi khoản 13 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

BDC.20700 Thay thế ống thoát nước

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ; vận chuyển ống đến phạm vi lắp đặt trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Lắp dựng dàn giáo; Tháo bỏ ống thoát nước bị hư hỏng;- Đo, lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, quét keo, lắp chính dán ống; Thu dọn công trường;

Đơn vị: 01 m

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)		
				60	100	150
BDC.207	Thay thế ống thoát nước	Vật liệu				
		Ống nhựa	m	1,1	1,1	1,1
		Cồn rửa	kg	0,036	0,049	0,061
		Nhựa dán	kg	0,011	0,016	0,02
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01
		Nhân công				
		Bậc thợ 3,5/7	công	0,6	0,61	0,62
				10	20	30

BDC.20800 Bảo dưỡng khe co dẫn thép¹⁷

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Cạo rỉ tại mỗi hàn bị bong bật, hàn lại theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m dài

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDC.208	Bảo dưỡng khe co dẫn thép	Vật liệu		
		Que hàn	kg	0,978
		Vật liệu khác	%	5
		Nhân công		
		Bậc thợ 4/7	công	0,34
		Máy thi công		
		Máy hàn 23KW	ca	0,085
				10

¹⁷ Nội dung được sửa đổi bởi khoản 14 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

BDC.20900 Vệ sinh khe co dẫn cầu

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Dọn sạch vật cứng, vệ sinh sạch sẽ khe co giãn; Bắt siết bu lông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 md

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDC.209	Vệ sinh khe co dẫn cao su	<i>Nhân công</i> Bậc thợ 3/7	công	0,05
				10

BDC.21000 Vệ sinh mố cầu

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ; Phát quang cây cỏ xung quanh mố cầu; Vệ sinh sạch sẽ mố cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDC.210	Vệ sinh mố cầu	<i>Nhân công</i> Bậc thợ 3/7	công	0,36
				10

BDC.21100 Vệ sinh trụ cầu

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Lắp đặt giá treo, sàn công tác, vệ sinh sạch sẽ trụ cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDC.211	Vệ sinh trụ cầu	<i>Nhân công</i> Bậc thợ 3/7	công	0,43
				10

BDC.21200 Vá ổ gà, bong bật, sửa chữa lún trời mặt cầu**BDC.21210 Vá ổ gà, bong bật, sửa chữa lún trời mặt cầu bằng bê tông nhựa nóng hạt mịn**

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Cắt vuông cạnh, đào ổ gà, bong bật, lún trời mặt đường cũ đến bản mặt cầu; Hót, chuyển lên xe, vận chuyển đến nơi quy định; San phẳng, đầm nén, tưới nhựa dính bám; Rải bê tông nhựa nóng, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày mặt đường đã lên ép			
				4 cm	5 cm	6 cm	7 cm
BDC.2121	Vá ổ gà, cóc găm, lún cục bộ mặt cầu bằng bê tông nhựa nóng	<i>Vật liệu</i>					
		Bê tông nhựa nóng hạt mịn	tấn	0,107	0,126	0,149	0,177
		Nhựa đường	kg	0,945	0,963	0,981	0,999
		Vật liệu khác	%	1	1	1	1
		<i>Nhân công</i>					
		Bậc thợ 4/7	công	0,143	0,157	0,165	0,177
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy lu bánh thép 10 T	ca	0,002	0,002	0,003	0,003
		Máy khác	%	2	2	2	2
				1	2	3	4

BDC.21220 Vá ổ gà, bong bật, sửa chữa lún trời mặt cầu bằng bê tông nhựa nguội

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Đảm bảo an toàn giao thông; Cắt vuông cạnh, đào ổ gà, bong bật, lún trời mặt đường cũ đến bản mặt cầu; Hót, chuyển lên xe, vận chuyển đến nơi quy định; San phẳng, đầm lén, tưới nhựa dính bám; Rải bê tông nhựa nguội, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)			
				4	5	6	7
BDC.2122	Vá ổ gà, cóc găm, lún cục bộ mặt cầu bằng bê tông nhựa nguội	<i>Vật liệu</i>					
		Bê tông nhựa nguội	tấn	0,09	0,115	0,136	0,161
		Nhựa đường	kg	0,945	0,963	0,981	0,999
		Vật liệu khác	%	1	1	1	1
		<i>Nhân công</i>		-	-	-	-
		Bậc thợ 4/7	công	0,147	0,165	0,173	0,187
		<i>Máy thi công</i>		-	-	-	-
		Máy lu bánh thép 10 T	Ca	0,002	0,002	0,0024	0,0024
		Máy khác	%	2	2	2	2
				1	2	3	4

BDC.21300 Vệ sinh hai đầu dầm các nhịp của cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép – bê tông cốt thép

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ; Lắp dựng dàn giáo; Vệ sinh sạch sẽ hai đầu dầm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn công trường.

Đơn vị: 01m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDC.213	Vệ sinh hai đầu dầm các nhịp của cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép – bê tông cốt thép	<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 3,5/7	công	0,08
				10

BDC.21400 Vệ sinh nút liên kết dầm - giàn của cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép – bê tông cốt thép

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Vệ sinh sạch sẽ các nút liên kết dầm - giàn bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDC.214	Vệ sinh nút liên kết dầm - giàn của cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép – bê tông cốt thép	Nhân công		
		Bậc thợ 3,5/7	công	0,04
				10

BDC.21500 Sơn lẻ tẻ cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép – bê tông cốt thép

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Cạo gỉ vệ sinh bề mặt sơn, hòa sơn, sơn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu dọn, hoàn thiện.

Đơn vị: 01m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDC.215	Sơn lẻ tẻ cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép – bê tông cốt thép	<i>Vật liệu</i>		
		Sơn chống gỉ (1 lớp)	kg	0,145
		Sơn màu (2 lớp)	kg	0,24
		Vật liệu khác	%	1
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 3,5/7	công	1,3
				10

BDC.21600 Kiểm tra bắt xiết bu lông cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép – bê tông cốt thép

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Lắp dựng dàn giáo phục vụ thi công; Bắt xiết bu lông theo yêu cầu kỹ thuật; Tháo dỡ dàn giáo, hoàn thiện.

Đơn vị: 10 bu lông

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Không dàn giáo	Có dàn giáo
BDC.216	Kiểm tra, bắt xiết bu lông cầu thép, dàn thép, liên hợp thép – bê tông cốt thép	Nhân công Bậc thợ 4/7	công	0,25	0,35
				10	20

BDC.21700 Phát quang cây đại (2 đầu mố cầu)

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ; Phát quang cây đại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Thu gom, xúc lên phương tiện vận chuyển.

Đơn vị: 100m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDC.217	Phát quang cây đại	Nhân công Bậc thợ 3/7	công	4,286
				10

BDC.21800 Bảo dưỡng công trình phòng hộ (kè hướng dòng)

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; Trát vữa chỗ nứt, vỡ, bung mạch vữa xây đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Phát quang cây cỏ quanh khu vực, dọn sạch rác, vệ sinh sạch sẽ kè hướng dòng, công trình phòng hộ.

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Trát vữa cho 1m ³ vữa xi măng	Phát quang, vệ sinh cho 1m ²
BDC.218	Bảo dưỡng công trình phòng hộ	<i>Vật liệu</i>	m ³	1,05	
		Vữa xi măng M100	%	0,5	
		Vật liệu khác			
		<i>Nhân công</i>			
		Bậc thợ 4/7	công	9,45	0,30
				10	20

BDC.21900 Thanh thải dòng chảy dưới cầu¹⁸

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ; Thanh thải dòng chảy dưới cầu, gỡ cây trôi mắc vào mố, trụ cầu.

Đơn vị: 01 cầu

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dài cầu (m)			
				200 - ≤ 300	100 - ≤ 200	50 - ≤ 100	≤ 50
BDC.219	Thanh thải dòng chảy dưới cầu	<i>Nhân công</i>					
		Bậc thợ 3,5/7	công	2,13	1,49	0,85	0,64
		<i>Máy thi công</i>					
		Thuyền máy (hoặc Canô 135CV)	ca	0,57	0,36	0,14	0,07
				10	20	30	40

¹⁸ Nội dung được sửa đổi bởi khoản 15 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

BDC.22000 Vệ sinh lan can cầu (chất liệu lan can bằng thép mạ chống gỉ)

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; Đảm bảo an toàn giao thông; Vệ sinh lan can cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 100 m dài

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDC.220	Vệ sinh lan can cầu	Vật liệu		
		Nước sạch	m ³	0,25
		Vật liệu khác	%	10
		Nhân công		
		Bậc thợ 3/7	công	0,95
				10

BDVC.30000 Vận chuyển phế thải bằng ô tô tự đổ

Thành phần công việc: Vận chuyển phế thải đến nơi quy định bằng ô tô tự đổ

Đơn vị: 01m³

Mã hiệu	Công tác xây dựng	Đơn vị	Định mức
BDVC.310	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m		
BDVC.311	ô tô 0,5 tấn	ca	0,116
BDVC.312	ô tô 2,5 tấn	ca	0,034
BDVC.313	ô tô 5 tấn	ca	0,020
BDVC.314	ô tô 7 tấn	ca	0,015
BDVC.320	Vận chuyển phế thải tiếp 1000m		
BDVC.321	ô tô 0,5 tấn	ca	0,070
BDVC.322	ô tô 2,5 tấn	ca	0,020
BDVC.323	ô tô 5 tấn	ca	0,010
BDVC.324	ô tô 7 tấn	ca	0,006
			11

PHỤ LỤC II

ĐỊNH MỨC QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG CAO TỐC

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT
ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ GTVT)*

Chương I

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường cao tốc là các hoạt động theo dõi, chăm sóc, sửa chữa những hư hỏng nhỏ, duy tu thiết bị lắp đặt vào công trình đường cao tốc, được tiến hành thường xuyên, định kỳ để duy trì công trình đường cao tốc ở trạng thái khai thác, sử dụng bình thường và hạn chế phát sinh các hư hỏng công trình đường cao tốc.

1. Nội dung định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc

Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc bao gồm:

- *Mức hao phí vật liệu:* Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng công tác bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc. Mức hao phí vật liệu phụ (vật liệu khác) được tính bằng tỉ lệ % trên chi phí vật liệu chính. Mức hao phí vật liệu trong Định mức này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thực hiện bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc.

- *Mức hao phí lao động:* Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc (bao gồm cả công nhân phụ). Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ kể cả công tác chuẩn bị, kết thúc, thu dọn hiện trường. Cấp bậc công nhân trong định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc.

- *Mức hao phí máy thi công:* Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công trực tiếp phục vụ để hoàn thành công tác bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc.

2. Kết cấu định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc

Tập Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc được chia theo 03 chương, cụ thể như sau:

Chương I. Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng

Chương II: Quản lý đường cao tốc

Chương III: Bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc

Chương IV: Bảo dưỡng trạm thu phí, hệ thống giao thông thông minh

3. Hướng dẫn áp dụng

Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc làm cơ sở để lập dự toán, đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên

đường cao tốc.

Các hạng mục công việc khi thực hiện bảo dưỡng yêu cầu công tác đảm bảo an toàn giao thông thì cộng thêm định mức đảm bảo giao thông trong thời gian thi công, kiểm tra.

Khối lượng cho từng hạng mục công việc quản lý, bảo dưỡng thường xuyên áp dụng theo tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc, tiêu chuẩn quản lý và khai thác đường cao tốc, hoặc theo quy trình quản lý, vận hành khai thác riêng của các công trình (nếu có), hoặc áp dụng theo bảng khối lượng trong tập định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ được ban hành theo Thông tư này.

Đối với hệ thống định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành hoặc định mức khác do cơ quan có thẩm quyền công bố, hoặc theo quy trình quản lý, vận hành khai thác riêng của các công trình (nếu có), chủ đầu tư, cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền tổ chức xác định và hiệu chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Định mức đối với các hạng mục công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc trong tập định mức này chưa bao gồm công tác vận chuyển chất thải (bùn, rác, cây cỏ, vật liệu sau khi cào bóc,...) đến nơi quy định; chưa bao gồm các công tác yêu cầu đến lắp dựng đà giáo, giá treo, xe nâng,....

Quá trình sử dụng định mức, nếu công việc có trong định mức nhưng thực tế không làm thì không đưa vào dự toán, đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo dưỡng thường xuyên; nếu công việc không có trong định mức nhưng thực tế phải làm thì áp dụng định mức tương tự ban hành kèm theo Thông tư này, hệ thống định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành hoặc định mức khác do cơ quan có thẩm quyền công bố, hoặc theo quy trình quản lý, bảo trì, vận hành khai thác riêng của các công trình (nếu có). Chủ đầu tư, cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền tổ chức xác định và hiệu chỉnh cho phù hợp với thực tế để lập dự toánm đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công.

Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc được áp dụng thống nhất trong cả nước cho công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc.

Chương II

QUẢN LÝ ĐƯỜNG CAO TỐC

MỤC 1

PHẦN ĐƯỜNG

I. Công tác quản lý, kiểm tra thường xuyên

QLĐCT.10100 Quản lý hồ sơ kết cấu hạ tầng đường cao tốc

Thành phần công việc: Tiếp nhận và quản lý hồ sơ đường cao tốc trong thời gian khai thác.

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Tiếp nhận và tổng hợp (lần)	Quản lý (50km/năm)
QLĐCT.10100	Quản lý hồ sơ kết cấu hạ tầng đường cao tốc	Nhân công Kỹ sư 3,0/8	công	6,3	25,2

QLĐCT.10200 Quản lý hành lang an toàn đường cao tốc

Thành phần công việc: Lập hồ sơ quản lý, cập nhật hồ sơ quản lý hành lang đường cao tốc.

Đơn vị: 50km/năm

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
QLĐCT.10200	Quản lý hành lang an toàn đường cao tốc	Nhân công Kỹ sư 3,0/8	công	27,3

Ghi chú: công tác kiểm tra hành lang an toàn, kiểm tra kết cấu hạ tầng đường cao tốc thực hiện chung với công tác tuần đường, không tính trong định mức này.

QLĐCT.10300 Tuần đường

Thành phần công việc: Tuần tra phát hiện kịp thời tình trạng bất thường, sự cố của công trình đường cao tốc ảnh hưởng đến an toàn giao thông, các vi phạm quy định về an toàn giao thông, vi phạm phương án tổ chức giao thông, các tai nạn, sự cố giao thông, phối hợp và báo cáo kịp thời các cơ quan thẩm quyền.

Đơn vị: 100km/1 chiều/1 lần

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
QLĐCT.10300	Tuần đường	Nhân công		
		Bậc thợ 5/7	công	1,13
		Máy thi công Ô tô chuyên dụng	ca	0,38

Ghi chú: khối lượng công tác tuần đường căn cứ theo TCCS16:2016/TCĐBVN) và TCCS17:2016/TCĐBVN.

QLĐCT. 10400 Đảm bảo giao thông trong thời gian thi công, kiểm tra

Thành phần công việc: Lắp đặt biển báo; chóp nón, bố trí nhân sự cảnh báo giao thông trong suốt quá trình thi công, kiểm tra.

Đơn vị: lần

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thời gian thực hiện			
				≤1/4 ca	≤1/2 ca	≤3/4 ca	≤1 ca
QLĐCT. 10400	Đảm bảo giao thông trong thời gian thi công, kiểm tra	<i>Vật liệu</i>					
		Chóp nón	cái	20	20	20	20
		Biển mũi tên chỉ hướng	cái	11	11	11	11
		Biển báo di động	cái	6	6	6	6
		Đèn tín hiệu	cái	4	4	4	4
		Vật liệu khác	%	5	5	5	5
		<i>Nhân công</i>					
		Bậc thợ 4/7	công	0,525	1,05	1,575	2,1
				10	20	30	40

Ghi chú: Hao phí vật liệu chóp nón, biển mũi tên chỉ hướng, biển báo di động và đèn tín hiệu cho một vụ với thời gian ở hiện trường 1 ca được tính bằng 2% định mức hao phí; mỗi ca tiếp theo hao phí vật liệu nêu trên được tính thêm bằng 1% định mức hao phí.

QLĐCT.10500 Điều hành giao thông

Thành phần công việc: Giám sát hệ thống giao thông; duy trì liên lạc với cơ quan cảnh sát lực lượng cứu hoả; cứu thương, thường xuyên nắm bắt tình trạng giao thông thông qua các đội tuần tra hoặc các đơn vị liên quan, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và thông tin gửi đến trung tâm điều hành.

Đơn vị: công/năm

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
QLĐCT.10500	Điều hành giao thông	<i>Nhân công</i> Bậc thợ 4/7	công	6.899

CHCT.10100 Bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông phạm vi hiện trường cứu hộ, cứu nạn

Thành phần công việc: Vận chuyển nhân công, trang thiết bị, biển báo đến hiện trường trong phạm vi 30 km; bố trí trang thiết bị bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông theo quy định; bố trí nhân công cảnh báo, điều tiết và đảm bảo an toàn giao thông.

Đơn vị: vụ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thời gian thực hiện			
				≤ 1/4 ca	≤ 1/2 ca	≤ 3/4 ca	≤ 1 ca
CHCT. 10100	Bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông phạm vi hiện trường cứu hộ, cứu nạn	Vật liệu					
		Chóp nón, trụ tiêu	cái	15	15	15	15
		Biển báo 203 “đường hẹp”	cái	2	2	2	2
		Biển báo 245 “đi chậm”	cái	2	2	2	2
		Biển báo 246 “chú ý chướng ngại vật”	cái	1	1	1	1
		Biển báo 135 “hết tất cả các lệnh cấm”	cái	1	1	1	1
		Biển báo 302 “mũi tên chỉ hướng”	cái	5	5	5	5
		Vật liệu khác (cờ, loa, đèn, dây an toàn...)	%	5	5	5	5
		Nhân công					
		Bậc thợ 3,0/7	công	1	2	3	4
		Máy thi công					
		Ô tô chuyên dụng	ca	0,25	0,5	0,75	1
Máy khác	%	5	5	5	5		
				10	20	30	40

Ghi chú: Hao phí vật liệu chóp nón, trụ tiêu và biển báo các loại cho một vụ với thời gian ở hiện trường 1 ca được tính bằng 2% định mức hao phí; mỗi ca tiếp theo hao phí vật liệu nêu trên được tính thêm bằng 1% định mức hao phí. Biển báo theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. Máy khác: Chỉ áp dụng trong trường hợp cứu hộ vào ban đêm.

CHCT.10200 Vận chuyển người trên phương tiện được cứu hộ đến nơi quy định

Thành phần công việc: Sử dụng xe ô tô vận chuyển người từ hiện trường đến vị trí tập kết; cự ly vận chuyển trung bình 30 km.

Đơn vị: lần vận chuyển

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng			
				≤ 10 người	≤ 25 người	≤ 30 người	≤ 45 người
CHCT. 10200	Vận chuyển người trên phương tiện được cứu hộ đến nơi quy định	Máy thi công					
		Ô tô khách 9 chỗ	ca	0,2	0,2	0,2	0,2
		Ô tô khách 24 chỗ	ca				
		Ô tô khách 29 chỗ	ca				
		Ô tô khách 45 chỗ	ca				
				10	20	30	40

Ghi chú: Đối với trường hợp số người luân chuyển >45 người, căn cứ vào số người cụ thể để phối hợp các hao phí, định mức trên cho phù hợp.

CHCT.10300 Bóc dỡ, vận chuyển, xếp hàng hóa trên phương tiện được cứu hộ đến nơi quy định

Thành phần công việc: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, bóc dỡ, vận chuyển và xếp hàng hóa trên phương tiện cần cứu hộ vào vị trí tập kết.

Đơn vị: vụ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng		Thành phần hao phí	Đơn vị	Thời gian thực hiện							
					≤ 1/2 ca	≤ 1 ca						
CHCT. 10300	Bóc dỡ, vận chuyển, xếp hàng hóa trên phương tiện được cứu hộ đến nơi quy định	Hàng hóa trên xe tải	Nhân công	công	3	6						
			Bạc thợ 3,5/7									
		Công - ten - nơ ≤ 20 feet	Máy thi công	ca	0,25	0,5						
			Ô tô cần trục 8 t									
			Nhân công				công	1	2			
			Bạc thợ 3,5/7									
		Máy thi công	ca	0,25	0,5							
		Ô tô cần trục 16 t										
		Ô tô cần trục 24 t				ca	0,25	0,5				
		Ô tô cần trục 30 t				ca	0,25	0,5				
		Công - ten - nơ > 20 feet	Nhân công	công	1	2						
			Bạc thợ 3,5/7									
			Máy thi công				ca	0,25	0,5			
			Ô tô cần trục 24 t									
			Ô tô cần trục 30 t							ca	0,25	0,5
			Ô tô cần trục > 50 t							ca	0,25	0,5
					10	20						

Ghi chú: Trong mỗi vụ sử dụng loại máy thi công phù hợp với loại hàng hóa cần cứu hộ và điều kiện thực tế.

CHCT.10400 Cầu, dựng phương tiện, thiết bị được cứu hộ

Thành phần công việc: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, cầu phương tiện bị nghiêng, lật tạm thời ra khỏi vị trí sự cố, đưa vào vị trí an toàn trên làn dừng khẩn cấp hoặc cầu lên phương tiện vận chuyển đến vị trí tập kết.

Đơn vị: vụ

Mã hiệu	Nội dung công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thời gian thực hiện	
				≤1/4 ca	≤1/2 ca
CHCT.10400	Cầu dựng phương tiện, thiết bị được cứu hộ ≤ 5 t	Nhân công Bậc thợ 3,5/7 Máy thi công Ô tô cần trục 5 t	công ca	1 0,25	2 0,5
	Cầu dựng phương tiện, thiết bị được cứu hộ ≤ 8 t	Nhân công Bậc thợ 3,5/7 Máy thi công Ô tô cần trục 8 t	công ca	1 0,25	2 0,5
	Cầu dựng phương tiện, thiết bị được cứu hộ ≤ 10 t	Nhân công Bậc thợ 3,5/7 Máy thi công Ô tô cần trục 10 t	công ca	1 0,25	2 0,5
	Cầu dựng phương tiện, thiết bị được cứu hộ ≤ 16t	Nhân công Bậc thợ 3,5/7 Máy thi công Ô tô cần trục 16 t	công ca	1 0,25	2 0,5
	Cầu dựng phương tiện được cứu hộ chở công - ten - nơ 20 feet (hoặc phương tiện 16 t) (*)	Nhân công Bậc thợ 3,5/7 Máy thi công Ô tô cần trục 16 t Ô tô cần trục 24 t Ô tô cần trục 30 t	công	2	4
			ca	0,25	0,5
			ca	0,25	0,5
	Cầu dựng phương tiện được cứu hộ chở công - ten - nơ > 20 feet (*)	Nhân công Bậc thợ 3,5/7 Máy thi công Ô tô cần trục 24 t Ô tô cần trục 30 t Ô tô cần trục 50 t	công	2	4
			ca	0,25	0,5
			ca	0,25	0,5
				10	20

Ghi chú: () Trong mỗi vụ sử dụng loại máy thi công phù hợp với loại phương tiện, thiết bị cần cứu hộ và điều kiện thực tế.*

CHCT.10500 Vận chuyển phương tiện, thiết bị được cứu hộ đến nơi quy định

Thành phần công việc: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vận chuyển, đưa phương tiện cần cứu hộ đến vị trí tập kết; cự ly vận chuyển trung bình 30 km.

Đơn vị: vụ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thời gian thực hiện	
				<1/2 ca	<1 ca
CTCH.10500	Vận chuyển phương tiện, thiết bị được cứu hộ đến vị trí tập kết (≤ 8 t)	Nhân công Bậc thợ 3,5/7	công	0,5	0,75
		Máy thi công Ô tô cần trục 5 t	ca	0,2	0,3
		Ô tô cần trục 8 t	ca	0,2	0,3
	Vận chuyển phương tiện, thiết bị được cứu hộ đến vị trí tập kết (≤ 10 t)	Nhân công Bậc thợ 3,5/7	công	0,5	0,75
		Máy thi công Ô tô cần trục 8 t	ca	0,2	0,3
		Ô tô cần trục 10 t	ca	0,2	0,3
	Vận chuyển phương tiện, thiết bị được cứu hộ đến vị trí tập kết (≤ 16 t)	Nhân công Bậc thợ 3,5/7	công	0,5	0,75
		Máy thi công Ô tô cần trục 10 t	ca	0,2	0,3
		Ô tô cần trục 16 t	ca	0,2	0,3
	Vận chuyển phương tiện, thiết bị được cứu hộ đến vị trí tập kết (Công - ten - nơ ≤ 20 feet)	Nhân công Bậc thợ 3,5/7	công	1	1,5
		Máy thi công Ô tô cần trục 10 t	ca	0,2	0,3
		Ô tô cần trục 16 t	ca	0,2	0,3
		Ô tô cần trục 24 t	ca	0,2	0,3
	Vận chuyển phương tiện, thiết bị được cứu hộ đến vị trí tập kết (Công - ten - nơ >20 feet)	Nhân công Bậc thợ 3,5/7	công	1	1,5
		Máy thi công Ô tô cần trục 16 t	ca	0,25	0,5
		Ô tô cần trục 24 t	ca	0,25	0,5
		Ô tô cần trục 30 t	ca	0,25	0,5
				10	20

Ghi chú: Trong mỗi một vụ sử dụng loại máy thi công phù hợp với loại phương tiện, thiết bị cần cứu hộ và điều kiện thực tế.

CHCT.10600 Xác định mức độ, giá trị thiệt hại công trình đường cao tốc do phương tiện được cứu hộ gây ra

Thành phần công việc: Đưa cán bộ chuyên môn đến hiện trường đo vẽ, quay phim (nếu cần), chụp ảnh; xác định mức độ, giá trị thiệt hại; lập biên bản các hạng mục hư hỏng do tai nạn gây ra; lập hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Đơn vị: vụ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
CHCT.10600	Xác định mức độ, giá trị thiệt hại công trình đường cao tốc do phương tiện được cứu hộ gây ra	<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 3,5/7	công	0,5
		<i>Máy thi công</i>		
		Ô tô con 4 chỗ	ca	0,25
		Máy khác	%	5

CHCT.10700 Dọn dẹp, vệ sinh hiện trường sau cứu hộ

Thành phần công việc: Di chuyển xe phun nước đến hiện trường thực hiện vệ sinh diện tích mặt đường khu vực cứu hộ, dùng nhân công vệ sinh các dấu vết va chạm trên lan can, dải phân cách, biển báo hiệu (nếu có); Cự ly di chuyển trung bình 30 km.

Đơn vị: vụ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
CHCT.10700	Dọn dẹp, vệ sinh hiện trường sau cứu hộ	<i>Vật liệu</i>		
		Cát thô	m ³	1
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 3,0/7	công	1
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe téc rửa đường 5 m ³	ca	0,25
		Ô tô tải 1,5 t	ca	0,25

Ghi chú: Khối lượng hao phí cát và ô tô tải 1,5 tấn tính cho trường hợp có sự cố tràn dầu, hóa chất trên bề mặt đường cần vệ sinh.

CHCT.10800 Hỗ trợ cứu hộ (xác minh thông tin, mở và đóng các điểm quay đầu đổi chiều khẩn cấp trên dải phân cách giữa)

Thành phần công việc: Hỗ trợ, xác minh thông tin; mở đóng các điểm quay đầu đổi chiều khẩn cấp trên dải phân cách giữa và cảnh báo đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện cứu hộ quay đầu chuyển hướng.

Đơn vị: vụ

Mã hiệu	Nội dung công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thời gian thực hiện	
				≤ 1/4 ca	≤ 1/2 ca
CHCT.10800	Hỗ trợ cứu hộ (xác minh thông tin, mở và đóng các điểm quay đầu đổi chiều khẩn cấp trên dải phân cách giữa)	Nhân công	công	0,5	1
		Bậc thợ 3,5/7			
		Máy thi công	ca	0,25	0,5
		Ô tô cần trục 3,5 tấn			
				10	20

QLĐCT.10600 Kiểm tra ban đầu, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất

Thành phần công việc: Kiểm tra hiện trường: nền, mặt, thoát nước (cống, rãnh), báo hiệu, tình trạng cầu, công trình (kè, ngầm, tường chắn,...); cập nhật vào hồ sơ quản lý, báo cáo.

Đơn vị: 100 km/1 chiều/1 lần

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
QLĐCT.10600	Kiểm tra ban đầu, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất	<i>Nhân công</i>	công	2,63
		Bậc thợ 4/7		
		<i>Máy thi công</i>	ca	0,88
		Ô tô chuyên dụng		

Ghi chú: Khối lượng công tác kiểm tra căn cứ TCCS17:2016/TCĐBVN). Ô tô chuyên dụng gồm ô tô và các thiết bị kèm theo. Đối với cao tốc có 2 làn xe giá trị định mức bằng tính cho 1 chiều.

VCCT.10100 Vận chuyển nhân công đến vị trí thi công

Thành phần công việc: Vận chuyển nhân công đến vị trí thi công trong phạm vi 80km.

Đơn vị: lần vận chuyển

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
VCCT.10100	Vận chuyển nhân công đến vị trí thi công	Máy thi công Ô tô 7 - 12 chỗ	ca	0,197

Ghi chú: đối với phạm vi vận chuyển khác 80 km thì nhân thêm hệ số điều chỉnh phù hợp.

VCCT.10200 Vận chuyển máy thi công đến vị trí thi công

Thành phần công việc: Vận chuyển máy thi công từ vị trí tập kết đến vị trí thi công.
Phạm vi vận chuyển máy 80 km.

Đơn vị: lần vận chuyển

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
VCCT.10200	Vận chuyển máy thiết bị đến vị trí thi công	Nhân công Bậc thợ 3/7	công	0,928
		Máy thi công Xe ô tô rơ moóc	ca	0,232

B. Phần cầu (chiều dài cầu ≤ 300 m)**QLCCT.10100 Kiểm tra cầu**

Thành phần công việc: Kiểm tra tình trạng kỹ thuật kết cấu phần trên: nứt, vỡ, bong tróc, rò rỉ, biến dạng, khe co giãn, hư hỏng mặt cầu,...; kiểm tra tình trạng kỹ thuật kết cấu phần dưới: bong tróc, lộ cốt thép, xuống cấp, đổi màu; lún/dịch chuyển/xói mòn; lỗ hỏng dưới móng;...

Đơn vị: 01 lần/1 cầu

Mã hiệu	Công tác quản lý	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dài cầu (m)			
				200- ≤300	100- ≤200	50- ≤100	≤50
QLCCT.1 0100	Kiểm tra cầu	Vật liệu					
		Sổ theo dõi ghi chép	quyển	1	1	1	1
		Bút viết	cái	1	1	1	1
		Nhân công					
		Bậc thợ 4/7	công	4	3	1	0,33
		Máy thi công					
		Ca nô 75 cv	ca	0,39	0,35	0,26	0,20
		Máy khác	%	1	1	1	1
				10	20	30	40

QLCCT.10200 Quản lý hồ sơ cầu, cập nhật tình trạng kỹ thuật của cầu

Thành phần công việc: Quản lý hồ sơ: hồ sơ hoàn công, hồ sơ đăng ký và kiểm định cầu, biên bản kiểm tra, nghiệm thu, ảnh chụp, đĩa CD...; bổ sung kịp thời những thay đổi vào hồ sơ.

Đơn vị: 01 lần/cầu

Mã hiệu	Công tác quản lý	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dài cầu (m)			
				200- ≤300	100- ≤200	50- ≤100	≤50
QLCCT.1 0200	Quản lý hồ sơ cầu, cập nhật tình trạng kỹ thuật của cầu	<i>Nhân công</i> Kỹ sư 3/8	công	2	1	0,5	0,25

Ghi chú: tần suất cập nhật phù hợp với tần suất công tác kiểm tra cầu.

MỤC 2**BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG CAO TỐC****II. Định mức bảo dưỡng đường cao tốc****II.1. Định mức bảo dưỡng mặt đường****II.1.1. Định mức bảo dưỡng mặt đường nhựa****BDCT.20100 Vệ sinh mặt đường¹⁹**

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ; dùng xe quét hút, xe rửa đường để làm sạch mặt đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 km/lần

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Xe quét hút	Xe rửa đường
BDCT.20100	Vệ sinh mặt đường	<i>Vật liệu</i>			
		Chổi quét hút	bộ	0,004	7
		Nước	m ³		
		<i>Máy thi công</i>			
		Ô tô rửa đường chuyên dụng	ca		0,033
		Xe quét hút chuyên dụng	ca	0,033	
		Ô tô bán tải, tải trọng 1,5T	ca	0,033	0,033
				10	20

Ghi chú: Đối với cao tốc có hai làn xe, giá trị định mức được chiết giảm 50%.

BDCT.20200 Sửa chữa vết nứt nhẹ mặt đường bê tông nhựa

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; vệ sinh bụi bẩn phạm vi cần sửa chữa; bơm keo chuyên dụng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện, dọn dẹp.

Đơn vị: 01 m dài

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDCT.20200	Sửa chữa vết nứt nhẹ mặt đường bê tông nhựa (vết nứt nhỏ hơn hoặc bằng 5mm)	<i>Vật liệu</i>		
		Keo chuyên dụng	kg	1,25
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 3,5/7	công	0,25
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy bơm keo	ca	0,8
		Máy nén khí 2m ³ /ph	ca	0,08

¹⁹ Nội dung được sửa đổi bởi khoản 1 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

BDCT.20300 Sửa chữa các loại nứt thành lưới, nứt mai rùa

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; cắt vùng hư hỏng vuông thành sắc cạnh, thổi sạch bụi bẩn trên bề mặt; thả một lớp bê tông nhựa tạo nhám trùm lên vùng nứt. Lu lèn, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 10m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều sâu 3 cm
BDCT.20300	Sửa chữa các loại nứt thành lưới, nứt mai rùa	<i>Vật liệu</i>		
		Bê tông nhựa nóng	tấn	0,521
		Nhũ tương Novabond	lít	9,225
		Lưới cắt bê tông	cái	0,049
		Vật liệu khác	%	0,05
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 4/7	công	0,093
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy rải 170 cv	ca	0,001
		Máy cắt bê tông MCD 218	ca	0,22
		Máy xúc lật 1m ³	ca	0,001
		Máy lu 10 tấn	ca	0,011
		Máy nén khí 600m ³ /h	ca	0,0049
		Máy khác	%	1

Ghi chú: nếu sử dụng công nghệ dùng máy cào bóc, định mức tương tự như định mức xử lý hằn lún vệt bánh xe.

BDCT.20400 Sửa chữa biến dạng bề mặt vệt hằn lún bánh xe; bề mặt bị làn sóng, xô dồn; biến dạng đẩy, trượt trôi; bong tróc rời rạc

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; tiến hành cào bóc bằng phương tiện cơ giới phạm vi xuất hiện lún vệt hằn bánh xe cần sửa chữa; vệ sinh sạch sẽ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; tiến hành trám lại lớp mặt bằng bê tông nhựa nóng.

Đơn vị: 10m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều sâu 5 cm
BDCT.20400	Sửa chữa biến dạng bề mặt vệt hằn bánh xe; bề mặt bị làn sóng, xô dồn; biến dạng đẩy, trượt trôi; bong tróc rời rạc	<i>Vật liệu</i>		
		Bê tông nhựa nóng	tấn	0,71
		Nhựa dính bám	kg	5
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 4/7	công	0,057
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy cào bóc	ca	0,007
		Máy thổi bụi	ca	0,003
		Máy rải BTN	ca	0,001
		Xe tải 15 tấn	ca	0,009
		Máy lu bánh thép 12 tấn	ca	0,003
		Máy lu bánh lốp	ca	0,002
		Máy khác	%	5

BDCT.20500 Sửa chữa hư hỏng ổ gà

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, đào sâu tới đáy chỗ hư hỏng; vệ sinh sạch sẽ, vận chuyển đến nơi quy định trong phạm vi công trường; tưới nhựa dính bám; rải bê tông nhựa, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, phạm vi 100 m.

Đơn vị: 10 m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày mặt đường đã lèn ép	
				5 cm	7 cm
BDCT.20500	Sửa chữa hư hỏng ổ gà	<i>Vật liệu</i>			
		Bê tông nhựa nóng	tấn	1,258	1,766
		Nhựa dính bám	kg	9,63	9,99
		Lưỡi cắt bê tông	cái	0,049	0,05
		<i>Nhân công</i>			
		Bậc thợ 4/7	công	0,938	1,059
		<i>Máy thi công</i>			
		Máy lu bánh thép 10T	ca	0,02	0,028
		Máy cắt bê tông MCD 218	ca	0,23	0,29
		Máy khác	%	5	5
				10	20

II.1.2. Định mức bảo dưỡng mặt đường bê tông xi măng**BDCT.20600 Sửa chữa khe co giãn mặt đường²⁰**

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; sửa chữa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 m dài

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày mặt đường	
				20 cm	25 cm
BDCT.20600	Sửa chữa khe co giãn mặt đường bê tông xi măng	<i>Vật liệu</i> Ma tít	kg	6,9	8,55
		<i>Nhân công</i> Bậc thợ 3,5/7	công	0,226	0,297
		<i>Máy thi công</i> Máy nén khí 360 m ³ /h	ca	0,024	0,036
				10	20

BDCT.20700 Sửa chữa các khe nứt hàn/trám các vết nứt nhỏ²¹

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; vận chuyển trong phạm vi 100m; vệ sinh khe nứt, trám vết nứt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; dọn dẹp hoàn thiện.

Đơn vị: 01m dài

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày mặt đường			
				20 cm		25 cm	
				≤5 mm	>5 mm	≤5 mm	>5 mm
BDCT.20700	Sửa chữa các khe nứt trám các vết nứt nhỏ	<i>Vật liệu</i> Ma tít	kg	1,50	1,80	1,80	2,10
		<i>Nhân công</i> Bậc thợ 3,5/7	công	0,1881	0,2283	0,2711	0,3119
				10	20	30	40

²⁰ Nội dung được sửa đổi bởi khoản 2 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

²¹ Nội dung được sửa đổi bởi khoản 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

II.2. Bảo dưỡng nền đường**BDCT.21100 Phát quang cây**

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ; phát cây ven đường bằng thủ công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; thu gom, xúc lên phương tiện vận chuyển.

Đơn vị: 01km/lần

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDCT.21100	Phát quang cây	<i>Nhân công Bậc thợ 3/7</i>	công	8,8

BDCT.21200 Cắt cỏ²²

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ; cắt cỏ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; thu gom, xúc lên phương tiện vận chuyển.

Đơn vị: 100m²/lần

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDCT.21200	Cắt cỏ mái ta luy bằng máy	<i>Vật liệu</i> Lưỡi cắt	lưỡi	0,025
		<i>Nhân công</i> Bậc thợ 3/7	công	0,175
		<i>Máy thi công</i> Máy cắt cỏ 300 W	ca	0,109

Ghi chú: Đối với cắt cỏ dải phân cách giữa, định mức nhân công và máy thi công nhân thêm hệ số 1,1.

BDCT.21300 Đắp phụ nền, lề đường²³

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; cuốc sửa khuôn; san đất, đầm chặt từng lớp theo quy định, vận chuyển trong phạm vi 100 m; vữa mái ta luy.

Đơn vị: 01m³

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDCT.21300	Định mức đắp phụ nền, lề đường	<i>Vật liệu</i> Đất phù hợp với đất nền, lề đường	m ³	1,425
		<i>Nhân công</i> Bậc thợ 3,5/7	công	1,42
		<i>Máy thi công</i> Máy đầm đất cầm tay 70kg	ca	0,05

²² Nội dung được sửa đổi bởi khoản 4 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026

²³ Nội dung được sửa đổi bởi khoản 5 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

BDCT.21400 Hót sục đất²⁴

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, phạm vi 30 m; đào xúc đất lên phương tiện vận chuyển; sửa lại nền, lề đường, rãnh thoát nước.

Đơn vị: 01m³

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Bảng thủ công	Bảng máy
BDCT.21400	Đào hót đất sụt đất	Nhân công Bậc thợ 3/7	công	0,2612	0,017
		Máy thi công Máy xúc đào liên hợp gầu 0,4m ³	ca		0,054
				10	20

BDCT.21500 Bạt lề đường bằng thủ công²⁵

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, bạt lề đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; gom, xúc lên phương tiện; vận chuyển trong phạm vi 100m.

Đơn vị: 100 m dài

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức
BDCT.21500	Bạt lề đường bằng thủ công	Nhân công Bậc thợ 3/7	công	1,199

²⁴ Nội dung được sửa đổi bởi khoản 6 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực ngày 15 tháng 01 năm 2026.

²⁵ Nội dung được sửa đổi bởi khoản 7 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực ngày 15 tháng 01 năm 2026.

BDCT.21600 Đắp bù đất trên dải phản áp²⁶

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; dây cò, cuốc sửa khuôn; san đất, đầm chặt từng lớp theo quy định, vận chuyển trong phạm vi 100 m.

Đơn vị: 01m³

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDCT.21600	Đắp đất bù trên dải phản áp	<i>Vật liệu</i>		
		Đất cấp phối	m ³	1,420
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 3,5/7	công	1,194
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy đầm đất cầm tay 70kg	ca	0,053

BDCT.21700 Gia cố, sửa chữa vết nứt kè, tường chắn đất bằng vữa xi măng cát vàng M100, M200; bằng đá học xây vữa xi măng M100

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m; đục theo vết nứt, vệ sinh sạch sẽ, trám các nứt vỡ kè, tường chắn đất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; thu dọn hiện trường.

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Bằng vữa xi măng	Bằng đá học xây vữa xi măng
				10 m dài vết nứt	(1m ³)
BDCT.21700	Gia cố, sửa chữa vết nứt kè, tường chắn đất bằng vữa xi măng cát vàng M100	<i>Vật liệu</i>			
		Đá học	m ³		1,2
		Đá dăm	m ³		0,057
		Vữa xi măng M100 (hoặc M200)	m ³	0,0082	0,84
		Vật liệu khác	%	0,5	
		<i>Nhân công</i>			
		Bậc thợ 4/7	công	0,109	1,352

²⁶ Nội dung được sửa đổi bởi khoản 8 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

II.3. Bảo dưỡng hệ thống thoát nước trên đường**BDCT.22100 Vét rãnh, khơi rãnh²⁷****BDCT.22110 Vét rãnh hờ bằng máy**

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, vét bùn đất trong lòng rãnh, xúc đổ lên phương tiện vận chuyển.

Đơn vị: 10 m

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Rãnh chữ nhật		Rãnh hình thang (120x40x40 cm)
				Lòng rãnh 80cm	Lòng rãnh 60cm	
BDCT. 22110	Vét rãnh hờ bằng máy	Nhân công	công	0,045	0,033	0,028
		Bạc thợ 3/7				
		Máy thi công				
		Máy đào $\leq 0,4m^3$	ca	0,045	0,033	0,028
				1	2	3

BDCT.22120 Vét rãnh hờ bằng thủ công

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, vét bùn đất trong lòng rãnh, xúc đổ lên phương tiện vận chuyển.

Đơn vị: 10 m

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Rãnh chữ nhật, chiều sâu 0,1m		Rãnh hình thang (120 x 40 x 40 cm)	Rãnh tam giác Rộng mặt 0,4 m, sâu 0,2 m
				Lòng rãnh $\leq 80cm$	Lòng rãnh $\leq 60cm$		
BDCT. 22120	Vét rãnh hờ bằng thủ công	Nhân công	công	0,224	0,171	0,200	0,190
				1	2	3	4

²⁷ Nội dung được sửa đổi bởi khoản 9 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

BDCT.22130 Vét rãnh kín bằng thủ công

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, tháo nắp rãnh, vét bùn đất trong lòng rãnh, xúc lên phương tiện vận chuyển, phạm vi 100 m; đẩy nắp rãnh, hoàn thiện dọn dẹp công trường.

Đơn vị: 10 m

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng	
				Lòng rãnh ≤80cm	Lòng rãnh ≤ 60cm
BDCT.22130	Vét rãnh kín bằng thủ công	<i>Nhân công</i> Bậc thợ 3/7	công	0,355	0,277
				1	2

BDCT.22140 Vét rãnh kín bằng máy

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, tháo nắp rãnh, vét bùn đất trong lòng rãnh, xúc lên phương tiện vận chuyển, phạm vi 100 m; đẩy nắp rãnh, hoàn thiện dọn dẹp công trường.

Đơn vị: 10 m

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng	
				Lòng rãnh ≤80cm	Lòng rãnh ≤ 60cm
BDCT.22140	Vét rãnh kín bằng máy	<i>Nhân công</i> Bậc thợ 3/7	công	0,05	0,038
		<i>Máy thi công</i> Máy đào ≤ 0,4m ³	ca	0,045	0,033
				1	2

BDCT.22200 Thông cống, thanh thải dòng chảy

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, nạo vét bùn đất bùn trong lòng cống; phát quang cây, cỏ ở hai bên dòng chảy, hai đầu cống; vận chuyển đến nơi quy định, phạm vi 50m; thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 m dài cống/lần

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Ø ≥ 1m	Ø < 1m
BDCT.22200	Thông cống, thanh thải dòng chảy	<i>Nhân công</i> Bậc thợ 3/7	công	0,131	0,111
				10	20

BDCT.22300 Thay thế, bổ sung nắp đáy nắp rãnh

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, tháo nắp tấm bị hư hỏng, tập kết đến nơi quy định; lắp đặt tấm mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; hoàn thiện, vệ sinh sạch sẽ.

Đơn vị: 01 nắp tấm

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng	
				Nắp rãnh bê tông	Nắp hố ga
BDCT.22300	Bổ sung nắp rãnh bê tông	<i>Vật liệu</i>			
		Nắp rãnh bê tông	nắp tấm	1	1
		Vữa xi măng M75	m ³	0,003	0,005
		<i>Nhân công</i>			
		Bậc thợ 3/7	công	0,11	0,17
				10	20

BDCT.22400 Sửa chữa rãnh xây²⁸

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phá dỡ xúc lên phương tiện vận chuyển, trộn vữa, xây lát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Rãnh xây đá	Rãnh xây gạch	
					Tường đơn	Tường đôi
BDCT.22400	Sửa chữa rãnh xây	<i>Vật liệu</i>				
		Đá hộc	m ³	0,315		
		Đá dăm	m ³	0,015		
		Gạch chỉ (105x220x60)cm	viên		68	136
		Vữa xi măng M100	m ³	0,11	0,05	0,115
		<i>Nhân công</i>				
		Bậc thợ 3,5/7	công	0,385	0,032	0,074
				10	20	30

²⁸ Nội dung được sửa đổi bởi khoản 10 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực ngày 15 tháng 01 năm 2026.

B. Bảo dưỡng cầu**BDCCT.23100 Thay thế ống thoát nước**

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật liệu và dụng cụ; vận chuyển ống đến phạm vi lắp đặt trong phạm vi 30 m; tháo bỏ ống thoát nước bị hư hỏng; đo, lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống; thu dọn công trường.

Đơn vị: 01 m/2 mỗi nối

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)		
				60	100	150
BDCCT.23100	Thay thế ống thoát nước	<i>Vật liệu</i>				
		Ống nhựa	m	1,1	1,1	1,1
		Cồn rửa	kg	0,036	0,049	0,061
		Nhựa dán	kg	0,011	0,016	0,02
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công</i>				
		Bậc thợ 3,5/7	công	0,564	0,578	0,584
				10	20	30

BDCCT.23200 Vệ sinh, bảo dưỡng khe co dẫn mặt cầu²⁹

Thành phần công việc: Khe co dẫn thép: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; cạo rỉ tại mỗi hàn bị bong bật, hàn lại theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Khe co dẫn cao su: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; vệ sinh, bắt xiết bu lông, bổ sung nút cao su đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m dài

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khe co dẫn thép		Khe co dẫn cao su
				Vệ sinh	Bảo dưỡng	Vệ sinh, bảo dưỡng
BDCCT.2 3200	Vệ sinh, bảo dưỡng khe co dẫn mặt cầu	<i>Vật liệu</i>	kg		0,978	
		Que hàn	%		5	
		Vật liệu khác				
		<i>Nhân công</i>				
		Bậc thợ 3/7	công	0,045		
		Bậc thợ 4/7	công		0,279	0,045
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy hàn 23KW	ca		0,085	
				10	20	30

Ghi chú: đối với khe co dẫn cao su, bổ sung nút cao su theo thực tế bị mất, hư hỏng.

²⁹ Nội dung được bổ sung bởi khoản 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026

BDCCT.24100 Sửa chữa lan can cầu (chất liệu lan can bằng bê tông)

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 150m; đục, phá bỏ phần lan can bị hỏng; đổ bê tông, lắp đặt lan can thay thế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 m dài

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDCCT.24100	Sửa chữa lan can cầu	<i>Vật liệu</i>		
		Vữa bê tông	m ³	0,08
		Vật liệu khác	%	1
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 3,5/7	công	0,244

BDCCT.24200 Vệ sinh cống chui dân sinh³⁰

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, lau chùi, quét dọn lòng cống chui, mặt đường trong cống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 10 m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDCCT.24200	Vệ sinh cống chui dân sinh	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi quét	chiếc	0,00014
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 3/7	công	0,028

II.5. Bảo trì hệ thống an toàn giao thông**BDCT.25010 Sơn biển báo, cột biển báo và cột khác (chất liệu bằng thép)**

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; cạo bỏ lớp sơn cũ, làm vệ sinh bề mặt; sơn biển báo, cột biển báo bằng thủ công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng	
				2 nước	3 nước
BDCT.25010	Sơn biển báo, cột biển báo	<i>Vật liệu</i>			
		Sơn	kg	0,160	0,220
		Vật liệu khác	%	2	2
		<i>Nhân công</i>			
		Bậc thợ 3,5/7	công	0,101	0,146
				1	2

³⁰ Nội dung được bổ sung bởi khoản 12 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

BDCT.25020 Thay thế bổ sung cột biển báo³¹

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30 m; đào hố móng, tháo dỡ cột biển báo cũ bị hư hỏng, đưa lên phương tiện vận chuyển; lắp dựng cột biển báo mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 biển báo (hoặc 01 cột biển báo)

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng	
				Cột biển báo	Biển báo
BDCT.25020	Thay thế, bổ sung cột biển báo	<i>Vật liệu</i>			
		Biển báo	cái		1
		Cột biển báo	cái	1	
		Vữa bê tông đá 1x2 M150	m ³	0,066	
		<i>Nhân công</i>			
		Bậc thợ 3,5/7	công	1,065	0,0905
				1	2

BDCT.25030 Nắn chỉnh, tu sửa biển báo³²

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ; dựng lại cột bị nghiêng, đổ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; vệ sinh bề mặt biển báo sáng sủa, rõ ràng; phát cây, thu dọn các chướng ngại vật che lấp biển báo.

Đơn vị: 01 cột biển báo

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDCT.25030	Nắn chỉnh, tu sửa biển báo	<i>Nhân công</i> Bậc thợ 3/7	công	0,15

³¹ Nội dung được bổ sung bởi khoản 13 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực ngày thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

³² Nội dung được bổ sung bởi khoản 14 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực ngày thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

BDCT.25040 Vệ sinh màng phản quang biển báo³³

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ; vệ sinh bề mặt biển báo sáng sửa, rõ ràng; phát cây, thu dọn các chướng ngại vật che lấp biển báo.

Đơn vị: 01m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDCT.25040	Vệ sinh màng phản quang	<i>Vật liệu</i>		
		Xà phòng	kg	0,037
		Giẻ lau	kg	0,15
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc 3/7	công	0,05

BDCT.25050 Thay thế màng phản quang biển báo³⁴

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; chà bóc màng phản quang cũ, vệ sinh sạch sẽ; đo, cắt, dán màng phản quang mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDCT.25050	Thay thế màng phản quang	<i>Vật liệu</i>		
		Màng phản quang	m ²	1,10
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 4/7	công	0,17

³³ Nội dung được bổ sung bởi khoản 15 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

³⁴ Nội dung được bổ sung bởi khoản 16 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

BDCT.25060 Vệ sinh đỉnh phản quang³⁵

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ; vệ sinh sạch sẽ các đỉnh phản quang, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 10 đỉnh

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDCT.25060	Vệ sinh đỉnh phản quang	<i>Vật liệu</i>		
		Xà phòng	kg	0,04
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 3/7	công	0,028

BDCT.25070 Thay thế, vệ sinh mắt phản quang³⁶

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ; thay thế, vệ sinh sạch sẽ các mắt phản quang, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 10 mắt

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Vệ sinh (10 mắt)	Thay thế (1 mắt)
BDCT.25070	Thay thế, vệ sinh mắt phản quang	<i>Vật liệu</i>			
		Mắt phản quang	mắt		1
		Vật liệu khác	%		0,5
		<i>Nhân công</i>			
		Bậc thợ 3/7	công	0,015	
		Bậc thợ 3,5/7			0,012

³⁵ Nội dung được bổ sung bởi khoản 17 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

³⁶ Nội dung được bổ sung bởi khoản 18 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

BDCT.25080 Nắn sửa các cọc trụ dẽo phân làn, cọc tiêu, cọc H, cột km, cọc mốc giải phóng mặt bằng...

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ; dựng lại cột, trụ bị nghiêng, đổ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị: 01 cọc

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDCT.25080	Nắn sửa các cọc trụ dẽo phân làn, cọc tiêu, cọc H, cột km, cọc mốc giải phóng mặt bằng...	Nhân công Bậc thợ 3/7	công	0,04

BDCT.25110 Vệ sinh các cọc trụ dẽo phân làn, cọc tiêu, cọc H, cột km, cọc mốc giải phóng mặt bằng...

Thành phần công việc: Lau chùi cọc trụ dẽo phân làn, cọc tiêu, cọc H, cột km, cọc mốc giải phóng mặt bằng...đảm bảo theo đúng yêu cầu quy định.

Đơn vị: 10 cọc

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDCT.25110	Vệ sinh các cọc trụ dẽo phân làn, cọc tiêu, cọc H, cột km, cọc mốc giải phóng mặt bằng...	Nhân công Bậc thợ 3/7	công	0,55

Ghi chú: định mức trên chưa bao gồm nước, xà phòng,...

BDCT.25120 Sơn dặm vạch kẻ đường³⁷

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 50 m; vệ sinh sạch sẽ, sơn kẻ đúng yêu cầu kỹ thuật; trông giữ, bảo quản vạch sơn khô.

Đơn vị: 01 m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Sơn bằng thủ công	Sơn bằng máy
BDCT.25120	Sơn vạch kẻ đường, gờ giảm tốc	<i>Vật liệu</i>			
		Sơn kẻ đường	kg	0,58	0,55
		Vật liệu phụ	%	2	2
		<i>Nhân công</i>			
		Bậc thợ 4/7	công	0,187	0,1
		<i>Máy thi công</i>			
		Máy phun sơn 400m ² /h	ca		0,033
		Máy nén khí động cơ diesel 600m ³ /h	ca		0,015

BDCT.25130 Vệ sinh, bắt xiết bu lông tấm chống chói

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ; vệ sinh sạch sẽ tấm chống chói, siết lại các bu lông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 10 tấm

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDCT.25130	Vệ sinh, siết bu lông tấm chống chói	<i>Nhân công</i> Bậc thợ 3/7	công	0,264

Ghi chú: định mức trên chưa bao gồm nước, xà phòng,...

³⁷ Nội dung được bổ sung bởi khoản 19 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

BDCT.25140 Thay thế tấm chống chói³⁸

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; tháo dỡ tấm chống chói hư hỏng; lắp đặt các tấm chống chói mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 10 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDCT.25140	Thay thế tấm chống chói	<i>Vật liệu</i>		
		Tấm chống chói	bộ	10
		Vật liệu khác	%	0,5
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 3,5/7	công	0,5

BDCT.25150 Nắn sửa, thay thế hệ lan tôn sóng³⁹

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; tháo tôn lượn sóng khỏi trụ; đào cột cũ và thu hồi, lắp đặt và đổ bê tông móng cột mới (trường hợp thay cột mới); lắp đặt tôn lượn sóng mới; thu dọn, vệ sinh công trường.

Đơn vị: tấm

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Thay toàn bộ	Không thay trụ
BDCT.25150	Thay thế tôn lượn sóng	<i>Vật liệu</i>			
		Tôn lượn sóng	tấm	1	1
		Cột thép	cột	1	
		Vữa bê tông	m ³	0,055	
		Bu lông M18 x 26	bộ	8	8
		Bu lông M20 x 30	bộ	1	1
		Vật liệu khác	%	1	1
		<i>Nhân công</i>			
		Bậc thợ 3,5/7	công	2,301	1,5
				1	2

³⁸ Nội dung được bổ sung bởi khoản 20 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

³⁹ Nội dung được bổ sung bởi khoản 21 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

BDCT.25160 Thay thế hộ lan tôn sóng bằng phương pháp hạ rung⁴⁰

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 100 m; tháo tôn lượn sóng khỏi trụ; thay thế cột bị hỏng; lắp đặt tôn lượn sóng mới; thu dọn, vệ sinh công trường.

Đơn vị: tấm

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDCT.25160	Thay thế tôn lượn sóng dùng cột thép hạ rung	<i>Vật liệu</i> Tôn lượn sóng	tấm	1
		Cột thép	cột	2
		<i>Nhân công</i> Bậc thợ 3,5/7	công	0,0875
		<i>Máy thi công</i> Máy ép rung 5Kw/h	ca	0,0416

BDCT.25170 Vệ sinh, bảo dưỡng dải phân cách, đảo giao thông⁴¹

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ; tưới cây, cắt cỏ, tỉa cành; nắn chỉnh các tấm biển gắn mũi tên chỉ đường, sửa chữa mép đảo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh dải phân cách, tường phòng hộ tôn lượn sóng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Định mức	
				Bảo dưỡng đảo giao thông (10 m ²)	Vệ sinh dải phân cách (100m dài)
BDCT.25170	Vệ sinh, bảo dưỡng dải phân cách, đảo giao thông	Vật liệu			
		Nước tưới	m ³	0,0503	0,3
		Vật liệu khác	%		10
		Nhân công			
		Bậc thợ 3/7	công	1,503	0,697
		Máy thi công			
		Xe ô tô tưới nước 5m ³	ca	0,0034	0,174
				1	2

⁴⁰ Nội dung được bổ sung bởi khoản 22 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

⁴¹ Nội dung được bổ sung bởi khoản 23 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.

BDCT.25180 Thay thế hàng rào

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; thay thế hàng rào đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 hàng rào

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDCT.25180	Thay thế hàng rào	<i>Vật liệu</i>		
		Hàng rào B40 mạ kẽm (1,8mx2m)	tám	1
		Thép bản B=4 dày 2 mm	kg	1,600
		Que hàn	kg	0,3
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 3/7	công	0,3938
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hàn 2500W	ca	0,0438
		Máy phát điện SV6500	ca	0,0547
		Máy khác	%	1

Chương III**QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG TRẠM THU PHÍ VÀ
HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH****BDTM.30100 Bảo dưỡng trạm thu phí****BDTM.30110 Bảo dưỡng ca bin**

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ tiến hành lau chùi vỏ cabin, kính bảo vệ, sàn cabin đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 cabin

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM.30110	Bảo dưỡng ca bin	<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 3,5/7	công	0,2625
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy nén khí công suất 1HP	ca	0,1313

BDTM.30120 Bảo dưỡng máy tính

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; cắt nguồn điện, tháo vỏ máy; vệ sinh main, quạt CPU, chân ram, khe cắm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; lắp lại, bật lại nguồn, kiểm tra tình trạng hoạt động của máy; thu dọn.

Đơn vị: 01 máy

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM.30120	Bảo dưỡng máy tính	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi lông	chiếc	0,1
		Khăn mềm	chiếc	0,2
		Cọ vệ sinh	chiếc	0,1
		Nước rửa chuyên dụng	lít	0,05
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 3,5/7	công	0,0656
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy thổi bụi	ca	0,0656

Ghi chú: Định mức công tác bảo dưỡng máy tính áp dụng chung cho các máy tính tại Trung tâm điều hành và các trạm thu phí: máy tính xử lý dữ liệu cân, máy tính khai thác VMS, máy tính giám sát camera, máy tính cho trạm bảo trì, máy tính quản lý dữ liệu sự kiện giao thông, máy tính kế toán và máy tính giám sát hậu kiểm, máy tính thu phí tại làn.

BDTM.30130 Bảo dưỡng máy in vé thẻ

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; cắt nguồn điện; tháo vỏ máy, vệ sinh bụi bẩn, lắp lại; bật nguồn; kiểm tra tình trạng hoạt động của máy; thu dọn.

Đơn vị: 01 máy

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM.30130	Bảo dưỡng máy in vé thẻ	<i>Vật liệu</i> Khăn mềm	chiếc	0,2
		<i>Nhân công</i> Bậc thợ 3,5/7	công	0,02

BDTM.30140 Bảo dưỡng Barrie

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu; vệ sinh, bảo dưỡng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM.30140	Bảo dưỡng barrie trạm	<i>Vật liệu</i> Chổi lông	chiếc	0,25
		Giẻ lau	kg	0,2
		Bàn chải	chiếc	0,25
		Dầu nhớt	lít	0,1
		Mỡ công nghiệp	kg	0,01
		<i>Nhân công</i> Bậc thợ 3,5/7	công	0,0875
		<i>Máy thi công</i> Đồng hồ đo điện	ca	0,0183

Ghi chú: ca máy đồng hồ đo điện chỉ tính đối với barrie tự động.

BDTM.30150 Bảo dưỡng thiết bị phân loại xe bằng quang học

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư; vệ sinh bụi bẩn cột thu phát và cảm biến hồng ngoại; kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị.

Đơn vị: 01 bộ thiết bị

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM.30150	Bảo dưỡng thiết bị phân loại xe bằng quang học	<i>Vật liệu</i> Khăn mềm	chiếc	0,2
		Giẻ lau	kg	0,2
		<i>Nhân công</i> Bậc thợ 3,5/7	công	0,05

BDTM.30160 Bảo dưỡng camera

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư thiết bị; ngắt nguồn điện; vệ sinh vỏ bảo vệ và ống kính; định vị lại giá camera; vệ sinh cáp mạng và rack mạng RJ45; kiểm tra chất lượng hình ảnh.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM.30160	Bảo dưỡng camera	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi lông	chiếc	1
		Giẻ lau	kg	0,075
		Nước lau kính	lít	0,03
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 3,5/7	công	0,393
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang	ca	0,131

Ghi chú: định mức bảo dưỡng camera bao gồm cả camera tại trạm thu phí, trung tâm điều hành, trên tuyến, hệ thống giám sát; camera phát hiện sự kiện, phương tiện, phân tích giao thông; chỉ tính ca xe thang đối với các camera trên cao mà các thang chữ A thông thường không đủ tầm với; loại xe thang xác định căn cứ theo chiều cao cột đèn.

BDTM.30170 Bảo dưỡng đèn chiếu trợ giúp ánh sáng camera

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ vật tư, lau chùi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM.30170	Bảo dưỡng đèn chiếu sáng	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi lông	chiếc	0,1
		Giẻ lau	kg	0,03
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 3,5/7	công	0,2
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang	ca	0,109

Ghi chú: loại xe thang xác định căn cứ theo chiều cao cột đèn.

BDTM.30180 Bảo dưỡng điều hòa trạm thu phí

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ; kiểm tra tình trạng hoạt động; ngắt nguồn điện; vệ sinh dàn nóng, dàn lạnh, các bộ phận khác, bơm bổ sung ga; khởi động nguồn điện; kiểm tra hoạt động của điều hòa.

Đơn vị: 01 máy

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM.30180	Vệ sinh, bảo dưỡng hệ thống điều hòa trạm, cabin	<i>Vật liệu</i>		
		Gas	kg	0,3
		Xà phòng	kg	0,1
		Giẻ lau	kg	0,132
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 4,0/7	công	0,75
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy bơm nước công suất 1,5KW	ca	0,15

BDTM.30190 Bảo dưỡng thiết bị vòng từ dò xe

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ; vệ sinh thiết bị, vi chỉnh độ nhạy đóng mở barrier hoặc camera nhận dạng biển số; kiểm tra hoạt động của thiết bị.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM.30190	Bảo dưỡng thiết bị vòng từ dò xe	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi lông	chiếc	0,1
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 3/7	công	0,0656
		<i>Máy thi công</i>		
		Đồng hồ đo điện	ca	0,0656

BDTM.30200 Bảo dưỡng thiết bị phục vụ chức năng giám sát CCTV**BDTM.30210 Bảo dưỡng lưu điện camera (UPS)**

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, thiết bị, ngắt nguồn UPS, vệ sinh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; kiểm tra tình trạng hoạt động của UPS.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM.30210	Bảo dưỡng lưu điện	<i>Vật liệu</i>		
		Khăn mềm	chiếc	0,1
		Dung dịch chuyên dụng	lít	0,13
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 3/7	công	0,0877
		<i>Máy thi công</i>		
		Đồng hồ đo điện	ca	0,02
		Bộ test acquy	ca	0,02
		Máy thổi bụi	ca	0,02

BDTM.30220 Bảo dưỡng tủ điều khiển làn thu phí

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, thiết bị; kiểm tra tình trạng hoạt động của tủ; ngắt nguồn điện; vệ sinh trong và ngoài tủ, thiết bị; kiểm tra rack kết nối; dây dữ liệu và dây nguồn; kiểm tra độ dò điện, điện trở; khởi động nguồn điện; kiểm tra hoạt động của tủ.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM.30220	Bảo dưỡng tủ điều khiển làn thu phí	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi lông	chiếc	0,20
		Giẻ lau	kg	0,075
		Bàn chải	chiếc	0,20
		Nước rửa chuyên dụng	lít	0,20
		<i>Nhân công</i>		
		Nhân công bậc 4/7	công	0,1313
		Kỹ sư bậc 2/8	công	0,1313
		<i>Máy thi công</i>		
		Đồng hồ đo điện	ca	0,1
		Máy thổi bụi	ca	0,1

BDTM.30230 Bảo dưỡng máy phát hành thẻ tự động

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ; kiểm tra hoạt động của thiết bị; ngắt nguồn điện; vệ sinh, kiểm tra thiết bị, rack kết, tình trạng dây dữ liệu và dây nguồn, độ dò điện; khởi động nguồn điện; kiểm tra hoạt động của thiết bị.

Đơn vị: 01 máy

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM.30230	Bảo dưỡng máy phát hành thẻ tự động	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi lông	chiếc	0,20
		Giẻ lau	kg	0,05
		Bàn chải	chiếc	0,30
		Nước rửa chuyên dụng	lít	0,20
		<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư bậc 4/8	công	0,0656
		<i>Máy thi công</i>		
		Đồng hồ đo điện	ca	0,022
		Máy thổi bụi	ca	0,022

BDTM.30240 Bảo dưỡng đèn tình trạng làn; đèn đầu đảo

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ; ngắt nguồn điện; vệ sinh, kiểm tra phân cứng thiết bị, độ dò điện; khởi động nguồn; kiểm tra tình trạng hoạt động của đèn.

Đơn vị: 01 đèn

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đèn tình trạng làn	Đèn đầu đảo
BDTM.30240	Bảo dưỡng đèn tình trạng làn	<i>Vật liệu</i>			
		Chổi lông	chiếc	0,10	0,10
		Giẻ lau	kg	0,075	0,075
		Bàn chải	chiếc	0,10	0,10
		Nước rửa chuyên dụng	lít	0,10	0,10
		<i>Nhân công</i>			
		Bậc thợ 4/7	công	0,05	0,05
		<i>Máy thi công</i>			
		Đồng hồ đo điện	ca	0,015	0,015
		Xe thang nâng	ca		0,05

Ghi chú: loại xe thang nâng căn cứ theo chiều cao của đèn.

BDTM. 30300 Bảo dưỡng giao diện điều khiển giám sát (các màn hình quan sát)

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ; ngắt nguồn điện; vệ sinh giá đỡ màn hình, màn hình. Kiểm tra các thiết bị ngoại vi; khởi động nguồn điện cho thiết bị hoạt động; kiểm tra tình trạng hoạt động.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM. 30300	Bảo dưỡng giao diện điều khiển giám sát	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,04
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,04
		Nước rửa kính	lít	0,025
		Bông thấm nước	kg	0,01
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 4/7	công	0,048
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi công nghiệp công suất 1200-1400W	ca	0,024

BDTM. 30400 Bảo dưỡng bộ điều khiển màn hình**BDTM.30410 Bảo dưỡng bàn điều khiển màn hình (Joystic)**

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, thiết bị, vệ sinh, kiểm tra tình trạng hoạt động đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM.30410	Bảo dưỡng bàn điều khiển màn hình	<i>Vật liệu</i>		
		Khăn mềm	chiếc	0,5
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 3/7	công	0,0191

BDTM.30420 Bảo dưỡng thiết bị chuyển mạch, quản lý S/W

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, thiết bị; vệ sinh thiết bị; kiểm tra rack kết nối có đảm bảo không; kiểm tra tình trạng dây dữ liệu và dây nguồn; kiểm tra độ dò điện; ghi chép, tổng hợp.

Đơn vị: 01 thiết bị

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM.30420	Bảo dưỡng thiết bị quản lý tường S/W	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi lông	chiếc	0,067
		Giẻ lau	kg	0,03
		Bàn chải	chiếc	0,067
		Nước rửa chuyên dụng	lít	0,05
		<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư bậc 4/8	công	0,0282
		<i>Máy thi công</i>		
		Đồng hồ đo điện	ca	0,01
		Máy thổi bụi	ca	0,01

Ghi chú: định mức bảo dưỡng thiết bị chuyển mạch, quản lý S/W áp dụng tương đương cho các thiết bị chuyển đổi quang điện; chuyển mạch SAN; chuyển mạch chính Backbone; định tuyến L2 phòng điều hành và phòng khách; chuyển mạch nhà điều hành trạm; hộp phối quang; chuyển mạch làn xe; chuyển mạch cổng trạm; bộ chuyển mạch 4 cổng cho các thiết bị trên tuyến; định tuyến co các thiết bị trên tuyến; bộ chuyển mạch L2.

BDTM.30430 Bảo dưỡng thiết bị tường lửa và IPS

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, thiết bị; vệ sinh thiết bị; kiểm tra rack kết nối; tình trạng dây dữ liệu và dây nguồn; độ dò điện; ghi chép, lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị: 01 bộ thiết bị

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM.30430	Bảo dưỡng thiết bị tường lửa và IPS	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi lông	chiếc	0,1
		Giẻ lau	kg	0,03
		Bàn chải	chiếc	0,25
		Nước rửa chuyên dụng	lít	0,20
		<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư bậc 4/8	công	0,033
		<i>Máy thi công</i>		
		Đồng hồ đo điện	ca	0,01
		Máy thổi bụi	ca	0,01

BDTM.30440 Bảo dưỡng tủ rack

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, thiết bị; vệ sinh trong và ngoài tủ; kiểm tra tình trạng cong vênh của tủ; độ dò điện; ghi chép.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM.30440	Bảo dưỡng tủ rack	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi lông	chiếc	0,2
		Giẻ lau	kg	0,075
		Bàn chải	chiếc	0,1
		Nước rửa chuyên dụng	lít	0,1
		<i>Nhân công</i>		
		Bạc thợ 4/7		
		<i>Máy thi công</i>	công	0,1
		Đồng hồ đo điện		
		Máy thổi bụi	ca	0,03
			ca	0,1

BDTM.30450 Bảo dưỡng bộ KVM

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, thiết bị; vệ sinh thiết bị; kiểm tra rack kết nối; tình trạng dây dữ liệu và dây nguồn; độ dò điện; ghi chép, lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM.30450	Bảo dưỡng bộ KVM	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi lông	chiếc	0,05
		Giẻ lau	kg	0,03
		Bàn chải	chiếc	0,1
		Nước rửa chuyên dụng	lít	0,05
		<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư bậc 4/8		
		<i>Máy thi công</i>	công	0,054
		Đồng hồ đo điện		
			ca	0,01

BDTM.30460 Bảo dưỡng bộ modem cáp quang

Thành phần công việc: Vệ sinh thiết bị; kiểm tra rack kết nối có đảm bảo không; kiểm tra tình trạng dây dữ liệu và dây nguồn; kiểm tra độ dò điện; ghi chép, lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM.30460	Bảo dưỡng modem Internet cáp quang	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi lông	chiếc	0,067
		Giẻ lau	kg	0,03
		Bàn chải	chiếc	0,067
		Nước rửa chuyên dụng	lít	0,05
		<i>Nhân công</i>	công	0,0282
		Kỹ sư bậc 4/8		
		<i>Máy thi công</i>	ca	0,01
		Đồng hồ đo điện		

BDTM.30500 Bảo dưỡng máy chủ dữ liệu

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, thiết bị; ngắt nguồn điện; vệ sinh, kiểm tra các bó máy tính song song, main, quạt CPU, chân ram, khe cắm, keo tản nhiệt,...; khởi động nguồn điện; kiểm tra tình trạng hoạt động của máy chủ.

Đơn vị : bộ máy/lần

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM.30500	Bảo dưỡng máy chủ dữ liệu	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi lông	chiếc	0,1
		Khăn mềm	chiếc	2
		Nước rửa chuyên dụng	lít	0,33
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 4/7	công	0,5
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy thổi bụi	ca	0,25

BDTM.30600 Bảo dưỡng thiết bị phục vụ các bảng thông tin điện tử

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, thiết bị; vệ sinh bảng thông tin điện tử đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 bộ bảng

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Biển báo điện tử hạn chế tốc độ(VLS)	Màn hình trạm thu phí không dừng (ETC), một dừng (MTC), VMS
BDTM.30600	Bảo dưỡng thiết bị phục vụ các bảng thông tin điện tử	<i>Vật liệu</i>			
		Giẻ lau	kg	0,2	0,2
		Chổi lông	chiếc	0,1	0,1
		<i>Nhân công</i>			
		Bậc thợ 4/7	công	0,1313	0,1969
		<i>Máy thi công</i>			
		Xe thang 9m	ca	0,0438	

BDTM.30610 Bảo dưỡng thiết bị điều khiển VMS

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, thiết bị; vệ sinh, kiểm tra phần cứng, phần mềm thiết bị; độ dò điện; ghi chép, lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị: 01 bộ thiết bị

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM.30610	Bảo dưỡng thiết bị điều khiển VMS	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi lông	chiếc	0,1
		Giẻ lau	kg	0,03
		Bàn chải	chiếc	0,1
		Nước rửa chuyên dụng	lít	0,05
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 4/7	công	0,098
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy thổi bụi	ca	0,049
		Xe thang	ca	0,049

BDTM.30700 Bảo dưỡng thiết bị VMS di động**BDTM.30710 Bảo dưỡng khối điều khiển, bảng vận hành điều khiển Mobile VMS**

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ; tháo vỏ thiết bị; vệ sinh bên trong và bên ngoài; kiểm tra rack kết nối; lắp lại thiết bị.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM.30710	Bảo dưỡng khối điều khiển, bảng vận hành điều khiển Mobile VMS	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi lông	chiếc	0,05
		Khăn mềm	chiếc	2
		Bàn chải	chiếc	0,05
		Nước rửa chuyên dụng	lít	0,05
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 3/7	công	0,1094
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy thổi bụi công suất 600W	ca	0,0547

BDTM.30800 Bảo dưỡng thiết bị hệ thống thông tin (bộ đàm cầm tay, điện thoại bàn)

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ vật liệu, vệ sinh, kiểm tra đàm thoại với thiết bị di động khác.

Đơn vị: 10 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM.30800	Bảo dưỡng hệ thống thông tin (bộ đàm cầm tay, điện thoại bàn)	<i>Vật liệu</i>		
		Khăn mềm	cái	2
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 3/7	công	0,0656

BDTM.30810 Bảo dưỡng tổng đài điện thoại nội bộ

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ; vệ sinh thiết bị; kiểm tra rack kết nối; kiểm tra tình trạng dây dữ liệu và dây nguồn; kiểm tra độ dò điện; ghi chép, lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị: toàn bộ tổng đài

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM.30810	Bảo dưỡng tổng đài nội bộ	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi lông	chiếc	1
		Giẻ lau	kg	0,1
		Bàn chải	chiếc	1
		Nước rửa chuyên dụng	lít	0,5
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 4/7	công	0,2625
		Kỹ sư bậc 2/8	công	0,2625
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi công suất 600W	ca	0,1313
		Đồng hồ đo điện	ca	0,01

BDTM.30820 Bảo dưỡng bộ đọc/ghi thẻ

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, thiết bị; vệ sinh, kiểm tra rack kết nối, dây dữ liệu và dây nguồn, độ dò điện; tình trạng hoạt động của thiết bị, ghi chép, lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM.30820	Bảo dưỡng bộ đọc/ghi thẻ	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi lông	chiếc	0,05
		Giẻ lau	kg	0,03
		Bàn chải	chiếc	0,05
		Nước rửa chuyên dụng	lít	0,05
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 4/7	công	0,03

BDTM.30900 Bảo dưỡng hệ thống cân tải trọng xe

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, thiết bị; mở nắp hệ thống cân, vệ sinh, siết lại các ốc, vệ sinh tủ điều khiển, bảng điện tử hiển thị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 hệ thống

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM.30900	Bảo dưỡng hệ thống cân tải trọng xe	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi lông	cái	1
		Giẻ lau	kg	0,2
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 4/7	công	0,5415

BDTM.30910 Bảo dưỡng hồ gas kỹ thuật

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, thiết bị; kiểm tra xung quanh hồ bằng mắt thường; bó gọn các dây dẫn dự phòng; vệ sinh, hút nước đọng trong hồ; nạo vét bùn đất, trám trít lại những vị trí bong tróc; xử lý các vị trí bị hoen rỉ; ghi chép, lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị: 01 hồ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM.30910	Bảo dưỡng hồ gas kỹ thuật	<i>Vật liệu</i>		
		Thuốc chống côn trùng	lít	0,1
		Bàn chải sắt	cái	0,2
		Niêm tem	bộ	1
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 4/7	công	0,4593

BDTM. 40100 Bảo dưỡng máy phát điện

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, thiết bị, vệ sinh, tra dầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra hoạt động máy.

Đơn vị: 01 máy

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM.40100	Bảo dưỡng máy phát điện	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	4
		Dầu diesel	lít	6,0
		Dầu công nghiệp 50	lít	16,7
		Mỡ chì	kg	0,01
		Mỡ bơm đa năng	kg	0,5
		Bộ lọc nhớt	cái	5
		Bộ lọc nhiên liệu	cái	2
		Bộ lọc nước	cái	2
		Bộ lọc dầu bôi trơn chuyển tiếp	cái	2
		Bộ lọc không khí	cái	2
		Dung dịch pha với nước làm mát	lít	4
		Vật liệu khác	%	1
		<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư 2/8	công	0,535
		Công nhân 4/7	công	3,225
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy nén khí động cơ điện 3 pha 150 m ³ /h	ca	0,1315
		Máy hút bụi công nghiệp công suất 1200 W - 1400W	ca	0,1315

BDTM.40200 Bảo dưỡng cột Camera

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, thiết bị; kiểm tra độ thẳng đứng của cột, bắt xiết bulông; kiểm tra hệ thống dẫn điện đèn tín hiệu, hệ thống che chắn xung quanh cột; vệ sinh thu dọn; ghi chép, lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị: 01 cột

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM.40200	Bảo dưỡng cột Camera	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi lông	cái	3,00
		Giẻ lau	kg	0,25
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 4/7	công	0,25
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang	ca	0,04

Ghi chú: loại xe thang căn cứ theo chiều dài cột

BDTM.40300 Bảo dưỡng thiết bị chống sét

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, thiết bị; kiểm tra kim chống sét, dây nối đất; ghi chép, lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị: 01 bộ thiết bị

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM.40300	Bảo dưỡng thiết bị chống sét	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi lông	kg	0,05
		Giẻ lau	kg	0,02
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 4/7	công	0,062
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang	ca	0,031

Ghi chú: loại xe thang căn cứ theo chiều dài cột.

BDTM.40400 Bảo dưỡng thiết bị phân tích giao thông

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, thiết bị; kiểm tra rack kết nối; tình trạng dây dữ liệu và dây nguồn; độ dò điện; ghi chép, lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị: 01 bộ thiết bị

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM.40400	Bảo dưỡng thiết bị phân tích giao thông	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi lông	chiếc	0,1
		Giẻ lau	kg	0,02
		Bàn chải	chiếc	0,30
		<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư bậc 4/8	công	0,05

BDTM.40500 Bảo dưỡng bộ PoE

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, thiết bị; vệ sinh, kiểm tra rack kết nối, tình trạng dây dữ liệu và dây nguồn; độ dò điện; ghi chép, lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị: 01 bộ thiết bị

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM.40500	Bảo dưỡng bộ PoE	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi lông	chiếc	0,067
		Giẻ lau	kg	0,03
		Bàn chải	chiếc	0,067
		<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư bậc 4/8	công	0,0282

BDTM. 40600 Bảo dưỡng tủ phân phối điện

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, thiết bị; vệ sinh tủ; kiểm tra độ cong vênh của tủ; kiểm tra độ dò điện; ghi chép, lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM. 40600	Bảo dưỡng tủ phân phối điện	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi lông	chiếc	0,2
		Giẻ lau	kg	0,075
		Bàn chải	chiếc	0,2
		Nước rửa chuyên dụng	lít	0,2
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 4/7	công	0,15
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy thổi bụi	ca	0,075

Ghi chú: định mức bảo dưỡng tủ phân phối điện áp dụng tương tự cho các loại tủ: tủ điện tổng thiết bị; tủ điện thiết bị và tủ thiết bị công trạm; tủ điện phòng điều hành; tủ phân phối điện; tủ điều khiển làn thu phí.

BDTM. 40700 Bảo dưỡng bộ lưu điện trung tâm

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, thiết bị; vệ sinh, kiểm tra bên trong thiết bị; đo điện áp vào, điện áp ra; kiểm tra thời gian hoạt động bình ắc quy của UPS; kiểm tra dung lượng ắc quy; ghi chép, lập báo cáo.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM.40700	Bảo dưỡng bộ lưu điện trung tâm	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi lông	chiếc	0,2
		Giẻ lau	kg	0,075
		Bàn chải	chiếc	0,2
		Nước rửa chuyên dụng	lít	0,2
		Xăng		
		Vật liệu khác	lít	0,1
		<i>Nhân công</i>	%	1
		Bậc thợ 4/7	công	0,15
		Kỹ sư bậc 2/8	công	0,15
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy thổi bụi	ca	0,075
		Đồng hồ đo điện	ca	0,075
		Máy đo dung lượng ắc quy	ca	0,075

BDTM.40710 Thiết bị đọc thẻ RFID

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, thiết bị; vệ sinh thiết bị; kiểm tra rack kết nối của thiết bị; Ăng-ten kết nối với đầu đọc RFID; tình trạng dây dữ liệu, dây nguồn, cáp kết nối; độ dò điện; ghi chép, lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM.40710	Thiết bị đọc thẻ RFID	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi lông	kg	0,05
		Giẻ lau	kg	0,05
		Bàn chải	lít	0,01
		Nước rửa chuyên dụng		
		<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư bậc 2/8	công	0,0437
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy thổi bụi	ca	0,01
		Đồng hồ đo điện	ca	0,01

BDTM.40800 Kiểm tra định kỳ cáp quang

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, thiết bị; vệ sinh thiết bị; kiểm tra độ suy hao đường cáp; kiểm tra độ suy hao tại các điểm nối, đầu nối và adaptor quang; ghi chép, lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị: 01 lần kiểm tra

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDTM.40800	Bảo dưỡng cáp quang	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi lông	chiếc	0,20
		Giẻ lau	kg	0,03
		<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư bậc 4/8	công	0,0656
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy đo quang	ca	0,01

Chương IV⁴²**ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ - THUẬT MỘT SỐ CÔNG TÁC KIỂM TRA HỆ THỐNG ITS****ITS.01.01 CÔNG TÁC KIỂM TRA PHÒNG MÁY CHỦ**

Thành phần công việc : Chuẩn bị, kiểm tra tổng thể phòng máy chủ: nhiệt độ, độ ẩm, tình trạng cấp nguồn hệ thống, dò nước trong phòng, kiểm tra các đèn báo trên các thiết bị trong phòng máy chủ, bất thường của quạt tản nhiệt thiết bị.

Ghi chép và lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị tính: lần/phòng máy chủ

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
ITS.01.01	Kiểm tra phòng máy chủ	Kỹ sư bậc 4,0/8	công	0,042
		Máy thi công		
		Máy đo điện trở tiếp địa	ca	0,023
				10

⁴² Chương IV định mức kinh tế kỹ - thuật một số công tác kiểm tra hệ thống ITS được bổ sung bởi Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2025/TT-BXD ngày 25/11/2025 của Bộ trưởng Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số một số định mức ban hành tại Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ có hiệu lực ngày 15/01/2026

ITS.01.02 CÔNG TÁC KIỂM TRA PHÒNG TƯỜNG MÀN HÌNH

Thành phần công việc: Chuẩn bị, kiểm tra tổng thể phòng tường màn hình lớn: nhiệt độ, độ ẩm, tình trạng cấp nguồn hệ thống, dò nước trong phòng; kiểm tra các đèn báo, bất thường của quạt tản nhiệt trên các thiết bị điều khiển tường màn hình lớn, module hiển thị.

Ghi chép và lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị tính: lần/phòng tường màn hình

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Màn hình chiếu	Màn hình LED
ITS.01.02	Kiểm tra phòng tường màn hình	Kỹ sư bậc 4,0/8	công	0,133	0,09
		Máy thi công			
		Máy đo điện trở tiếp địa	ca	0,04	0,024
				10	20

ITS.01.03 KIỂM TRA HỆ THỐNG TRÊN CÁC PHẦN MỀM CHUYÊN DỤNG, GIÁM SÁT THIẾT BỊ

Thành phần công việc: Chuẩn bị, kiểm tra tóm tắt hoạt động của máy chủ; kiểm tra sự giám sát kho dữ liệu và cảnh báo hoạt động của máy chủ; kiểm tra biểu đồ giám sát, vận hành của hệ thống máy chủ; kiểm tra số liệu thống kê của hệ thống máy chủ; kiểm tra cảnh báo và sửa đổi theo các trường hợp; kiểm tra biểu đồ tóm tắt, kho dữ liệu, biểu đồ cảnh báo, vận hành và số liệu thống kê của của hệ thống mạng.

Ghi chép và lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị tính: lần/hệ thống

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
ITS.01.03	Kiểm tra hệ thống trên các phần mềm chuyên dụng, giám sát thiết bị	Kỹ sư bậc 4,0/8	công	0,071
		Máy thi công		
		Máy vi tính	ca	0,071
				10

ITS.01.04 KIỂM TRA MÁY CHỦ VẬT LÝ, MÁY CHỦ ẢO

Thành phần công việc: Chuẩn bị, kiểm tra sự kiện trên máy chủ; kiểm tra những dấu hiệu bất thường của CPU, bộ nhớ, ổ đĩa và mạng; kiểm tra tài khoản người dùng thành viên của nhóm quản trị; kiểm tra danh sách thành viên lạ; kiểm tra tập tin chia sẻ lạ, tình trạng hoạt động các dịch vụ, ứng dụng trên máy chủ, xóa các sự kiện.

Ghi chép và lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị tính: lần/máy chủ

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Máy chủ vật lý	Máy chủ ảo
ITS.01.04	Kiểm tra máy chủ	Kỹ sư bậc 4,0/8	công	0,034	0,023
				10	20

ITS.01.05 KIỂM TRA CLUSTER

Thành phần công việc: Chuẩn bị, kiểm tra sự kiện tại trên mỗi cluster, xóa lịch sử sự kiện cũ; kiểm tra trạng thái hoạt động của các roles, nodes, storage, network; kiểm tra những dấu hiệu bất thường của các dịch vụ ảo hóa trên các nodes: máy ảo, SQL, storage, network; di chuyển host server trên cluster; di chuyển các roles trên nodes.

Ghi chép và lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị tính: lần/thiết bị

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
ITS.01.05	Kiểm tra cluster	Kỹ sư bậc 4,0/8	công	0,047
		Máy thi công		
		Máy vi tính	ca	0,047
				10

ITS.01.06 KIỂM TRA THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH CHÍNH LAYER 3

Thành phần công việc: Chuẩn bị, kiểm tra tình trạng hoạt động cung của thiết bị; kiểm tra vlan; kiểm tra các log của thiết bị.

Ghi chép và lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị tính: lần/thiết bị

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
ITS.01.06	Kiểm tra thiết bị chuyển mạch chính Layer 3	Kỹ sư bậc 4,0/8	công	0,036
		Máy thi công		
		Máy vi tính	ca	0,036
				10

ITS.01.07 KIỂM TRA TỪ XA THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH LAYER 2 DỌC TUYẾN

Thành phần công việc: Chuẩn bị, kiểm tra tình trạng hoạt động cung của thiết bị; kiểm tra vlan; kiểm tra các log của thiết bị; kiểm tra kết nối giữa thiết bị chuyển mạch Layer 2 và các thiết bị khác.

Ghi chép và lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị tính: lần/thiết bị

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
ITS.01.07	Kiểm tra từ xa thiết bị chuyển mạch Layer 2 dọc tuyến	Kỹ sư bậc 4,0/8	công	0,02
		Máy thi công		
		Máy vi tính	ca	0,02
				10

ITS.01.08 KIỂM TRA HỆ THỐNG BACKUP, SAO LƯU DỮ LIỆU

Thành phần công việc: Chuẩn bị, kiểm tra và theo dõi cảnh báo hệ thống; kiểm tra người dùng hệ thống; kiểm tra dung lượng sử dụng, qua đó đánh giá thời gian đầy dung lượng thiết bị; kiểm tra sự sẵn có của phần mềm sao lưu.

Ghi chép và lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị tính: 1 lần/1 hệ thống

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
ITS.01.08	Kiểm tra hệ thống backup, sao lưu dữ liệu	Kỹ sư bậc 4,0/8	công	0,079
		Máy thi công		
		Máy vi tính	ca	0,079
				10

ITS.01.09 KIỂM TRA MÁY KHÁCH KHAI THÁC

Thành phần công việc: Chuẩn bị, xóa bỏ những tập tin không cần thiết để giải phóng ổ cứng bằng Disk Cleaner; tối ưu hóa không gian lưu trữ trong ổ cứng; kiểm tra dung lượng sử dụng, qua đó đánh giá thời gian đầy dung lượng.

Ghi chép và lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị tính: lần/máy

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
ITS.01.09	Kiểm tra máy khách khai thác	Kỹ sư bậc 4,0/8	công	0,022
		Máy thi công		
		Máy vi tính	ca	0,022
				10

ITS.01.10 KIỂM TRA TỪ XA THIẾT BỊ CAMERA DỌC TUYẾN

Thành phần công việc: Chuẩn bị, kiểm tra cấu hình camera; kiểm tra kết nối, truyền gói dữ liệu giữa camera và hệ thống quản lý camera.

Ghi chép và lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị tính: lần/camera

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
ITS.01.10	Kiểm tra từ xa thiết bị camera dọc tuyến	Kỹ sư bậc 4,0/8	công	0,012
		Máy thi công		
		Máy vi tính	ca	0,012
				10

ITS.01.11 KIỂM TRA TỪ XA BIỂN VMS DỌC TUYẾN

Thành phần công việc: Chuẩn bị, xóa bỏ những tập tin rác, hình ảnh, nội dung rác trên thiết bị; sao lưu cấu hình phần mềm hiển thị VMS; sao lưu nội dung hiển thị VMS; kiểm tra trạng thái hoạt động, quạt tản nhiệt, cửa VMS.

Ghi chép và lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị tính: lần/biển VMS

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
ITS.01.11	Kiểm tra từ xa biển VMS dọc tuyến	Kỹ sư bậc 4,0/8	công	0,024
		Máy thi công		
		Máy tính bàn	ca	0,024
				10

ITS.01.12 KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG TỦ KỸ THUẬT THIẾT BỊ ITS DỌC TUYẾN

Thành phần công việc: Chuẩn bị, di chuyển tới vị trí của thiết bị; kiểm tra bằng mắt thường tình trạng hoạt động của các thiết bị bên trong tủ: midspan, thiết bị chuyển mạch Layer 2, nguồn; kiểm tra bằng mắt thường hiện trạng thiết bị bên ngoài; đo suy hao cáp quang các sợi cáp quang dự phòng và các sợi cáp quang đang sử dụng.

Ghi chép và lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị tính: lần/tủ kỹ thuật ITS

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
ITS.01.12	Kiểm tra hiện trường tủ kỹ thuật thiết bị ITS dọc tuyến	Kỹ sư bậc 4,0/8	công	0,142
		Nhân công cảnh giới giao thông bậc 3/7	công	0,213
		Máy thi công		
		Máy đo suy hao cáp quang	ca	0,031
		Ô tô bán tải 1,5T	ca	0,071
				10

Ghi chú: Định mức được tính tương ứng với chiều cao tủ kỹ thuật $\leq 5\text{m}$. Trường hợp chiều cao tủ kỹ thuật $> 5\text{m}$ thì tính thêm hao phí xe thang nâng 9m. Hao phí ca máy xe thang nâng 9m tính bằng hao phí ca máy của ô tô bán tải 1,5T.

ITS.01.13 KIỂM TRA THIẾT BỊ ITS TRONG CABIN THU PHÍ

Thành phần công việc: Chuẩn bị, kiểm tra tổng thể cabin thu phí: nhiệt độ, độ ẩm, tình trạng cấp nguồn cho các thiết bị thu phí, dò nước trong cabin; Kiểm tra các đèn báo các thiết bị trong tủ điều khiển làn, các thiết bị trong cabin, các bất thường của quạt tản nhiệt thiết bị.

Ghi chép và lập hồ sơ báo cáo.

Đơn vị tính: lần/cabin thu phí

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
ITS.01.13	Kiểm tra thiết bị ITS trong cabin thu phí	Kỹ sư bậc 4,0/8	công	0,021
		Máy thi công		
		Máy đo điện trở tiếp địa	ca	0,010
				10

PHỤ LỤC III
ĐỊNH MỨC QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CẦU
CÓ CHIỀU DÀI LỚN HƠN 300M, CẦU DÂY VĂNG,
CẦU DÂY VỒNG KHẨU ĐỘ LỚN

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT
ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải)*

Chương I
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình cầu lớn ($L \geq 300m$), cầu dây văng, cầu dây vồng khẩu độ lớn thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác quản lý, bảo dưỡng công trình như: kiểm tra định kỳ cầu 1 năm; bảo dưỡng 1m khe co giãn... từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công; bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật và phù hợp với đặc điểm, tính chất riêng biệt của công tác quản lý, bảo dưỡng.

1. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC

Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu lớn ($L \geq 300m$), cầu dây văng, cầu dây vồng khẩu độ lớn bao gồm:

- *Mức hao phí vật liệu:* Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng công tác bảo dưỡng. Mức hao phí vật liệu phụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí vật liệu chính. Mức hao phí vật liệu trong Định mức này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thực hiện bảo dưỡng.

- *Mức hao phí lao động:* Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác bảo dưỡng (bao gồm cả công nhân phụ). Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ kể cả công tác chuẩn bị, kết thúc, thu dọn hiện trường. Cấp bậc công nhân trong định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác bảo dưỡng.

- *Mức hao phí máy thi công:* Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công trực tiếp phục vụ để hoàn thành công tác bảo dưỡng.

II. KẾT CẤU ĐỊNH MỨC

Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu lớn ($L \geq 300\text{m}$), cầu dây văng, cầu dây võng khẩu độ lớn được trình bày theo nhóm, loại công tác bảo dưỡng và được mã hóa thống nhất. Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt Nội dung công việc, đơn vị và bảng giá trị.

Tập định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu lớn ($L \geq 300\text{m}$), cầu dây văng, cầu dây võng khẩu độ lớn gồm 02 Chương sau:

Chương I. Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng

Chương II. Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cầu lớn ($L \geq 300\text{m}$), cầu dây văng, cầu dây võng khẩu độ lớn

Mục 1: Công tác quản lý

Mục 2: Công tác bảo dưỡng

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Định mức được áp dụng để lập đơn giá bảo trì công trình cầu lớn ($L \geq 300\text{m}$), cầu dây văng, cầu dây võng khẩu độ lớn làm cơ sở xác định dự toán, đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên. Đối với các công việc cần thiết khác không có trong định mức này nhưng thực tế phải làm thì áp dụng định mức tương tự áp dụng định mức tương tự ban hành kèm theo Thông tư này, hoặc hệ thống định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành hoặc định mức khác do cơ quan có thẩm quyền công bố, hoặc theo quy trình quản lý, bảo trì, vận hành khai thác riêng của các công trình (nếu có). Chủ đầu tư, cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền tổ chức xác định và hiệu chỉnh cho phù hợp với thực tế.

2. Các công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo, vận chuyển vật liệu, phế thải ngoài phạm vi quy định hoặc chưa được quy định thì xác định theo định mức riêng.

3. Định mức chưa bao gồm công tác đưa đón công nhân, vận chuyển vật liệu, thiết bị đến công trường.

Chương II
ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
CÔNG TRÌNH CẦU LỚN ($L \geq 300M$), CẦU DÂY VĂNG,
DÂY VỒNG KHẨU ĐỘ LỚN

Mục 1
CÔNG TÁC QUẢN LÝ

QLC.10100 ĐĂNG KÝ CẦU

Thành phần công việc:

Tiếp nhận, lưu trữ hồ sơ cầu, tình trạng kỹ thuật theo mẫu hồ sơ lý lịch quy định; Lưu dữ liệu trong máy tính.

Đơn vị: 01 lần

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
QLC.101	Đăng ký cầu	Vật liệu		
		Sổ ghi chép A4, 27 trang	quyển	1
		Bút	cái	1
		Ảnh (10 x 15) cm	ảnh/nhíp	3
		Nhân công 3,5/7	công	15
				10

QLC.10200 ĐẾM XE BẰNG THỦ CÔNG*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, đếm xe 2 chiều trên 1 mặt cắt ngang của cầu.

Đơn vị: 01 lần/trạm đếm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cầu 4-6 làn xe	Cầu 2 làn xe
QLC.102	Đếm xe (bằng thủ công)	<i>Vật liệu</i> Giấy A4	tờ	70	56
		Bút	cái	7	5
		<i>Nhân công 3/7</i>	công	42	28
				10	20

QLC.10300 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ KỸ THUẬT CẦU*Thành phần công việc:*

Kiểm tra định kỳ tình trạng kỹ thuật kết cấu phần trên: mặt, thoát nước, lan can, khe co dãn...; Kết cấu phần dưới: dầm, móng, trụ, gối cầu... và công trình phòng hộ, điều tiết dòng chảy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: cầu/năm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dài cầu (m)			
				≤ 300	300 - < 400	400 - < 500	500 - < 600
QLC.103	Kiểm tra định kỳ kỹ thuật cầu	<i>Vật liệu</i>					
		Sổ theo dõi ghi chép (A4) 36 trang	quyển	5,00	5,00	5,00	5,00
		Bút viết	cái	12,00	12,00	12,00	12,00
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	48	64,4	80,5	96,6
				10	20	30	40

Ghi chú: Tần suất kiểm tra 12 lần/năm (1 tháng 1 lần). Đối với cầu có chiều dài từ 600 m trở lên xác định theo phương pháp ngoại suy, đảm bảo hàm tính toán có độ chặt $R2 > 90\%$.

QLC.10400 KIỂM TRA TRƯỚC VÀ SAU MƯA BÃO*Thành phần công việc:*

Kiểm tra mố trụ, chân khay, 1/4 nón mố, nền đường sau mố, các công trình điều tiết dòng chảy lòng sông, suối, sự thay đổi dòng chảy sông, suối, các công trình phòng hộ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: lần/cầu/năm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dài cầu (m)			
				300	< 300 - ≤ 400	< 400 - ≤ 500	< 500 - ≤ 600
QLC.104	Kiểm tra trước và sau mùa mưa bão	<i>Vật liệu</i>					
		Sổ theo dõi ghi chép (A4), 36 trang	quyển	0,833	0,833	1,333	1,5
		Bút viết	cái	2	2	2	2
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	6	8	10	12
		<i>Máy thi công</i>					
		Ca nô 135 cv	ca	2	2	3	3
		Máy khác	%	2	2	2	2
				10	20	30	40

QLC.10500 CẬP NHẬT TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT CỦA CẦU VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ TRÊN VI TÍNH

Thành phần công việc:

Quản lý hồ sơ: hồ sơ hoàn công, hồ sơ đăng ký và kiểm định cầu, biên bản kiểm tra, nghiệm thu, ảnh chụp, ổ USB...; Bổ sung kịp thời những thay đổi vào hồ sơ.

Đơn vị: cầu/năm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dài cầu (m)			
				300	< 300 - ≤ 400	< 400 - ≤ 500	< 500 - ≤ 600
QLC.105	Cập nhật tình trạng kỹ thuật của cầu và quản lý hồ sơ trên vi tính	Kỹ sư 2/8	công	4	4,8	6	7,2
				10	20	30	40

QLC.10600 QUẢN LÝ CÔNG POỐC TỈC

Thành phần công việc:

Quản lý, kiểm tra hàng ngày, định kỳ tháng và định kỳ năm theo quy trình kỹ thuật.

Đơn vị: 01 md/năm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Trực tuần tra, kiểm tra hàng ngày	Kiểm tra định kỳ	
					Hàng tháng	Hàng năm
QLC.106	Quản lý công Pooc tích	Nhân công 4/7	công	0,1	0,2	0,4
				10	20	30

QLC.10700 DÁN TEM THEO DÕI VẾT NÚT*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ lao động, làm sạch bề mặt bê tông khu vực dán, đục nhám mặt bê tông nhào trộn thạch cao hoặc vữa xi măng cát vàng, dán tem theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 tem

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
QLC.107	Dán tem theo dõi vết nứt	Vật liệu		
		Thạch cao (hoặc vữa xi măng cát vàng)	m ³	0,02
		Vật liệu khác	%	1
		Nhân công 3,5/7	công	0,7
				10

*Ghi chú: Định mức chưa bao gồm phần lắp dựng giàn giáo.***QLC.10800 ĐO ĐỘ NGHIÊNG GỐI CẦU***Thành phần công việc:*

Chuẩn bị dàn giáo, dụng cụ đo đạc chuyên dùng, sổ sách ghi chép, vận chuyển đến vị trí kiểm tra trong phạm vi 100m, đo độ lệch gối, tổng hợp số liệu ghi chép, lưu giữ để so sánh đánh giá tình trạng làm việc của cầu.

Đơn vị: 01 gối cầu

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
QLC.108	Đo độ nghiêng gối cầu	Vật liệu		
		Sổ ghi chép A4 (36 trang)	quyển	0,02
		Bút viết	cái	0,1
		Vật liệu khác	%	1
		Nhân công 4/7	công	0,697
				10

Ghi chú: Định mức chưa bao gồm hao phí công tác lắp dựng dàn giáo.

QLC.10900 KIỂM TRA CHI TIẾT KỸ THUẬT DẦM HỘP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị dụng cụ, kiểm tra bằng mắt thường chi tiết bề mặt bên trong và bên ngoài dầm hộp nhằm phát hiện các hư hỏng khuyết tật bề mặt dầm hộp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 10m dầm/1 lần

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
QLC.109	Kiểm tra chi tiết kỹ thuật dầm hộp	<i>Vật liệu</i>		
		Sổ theo dõi ghi chép (A4) 36 trang	quyển	0,072
		Bút viết	Cái	0,072
		Pin đại	Đôi	0,072
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	Công	0,033
				10

Ghi chú: Định mức không bao gồm công tác lắp đặt và tháo dỡ đà giáo thi công.

Mục 2
CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG

BDC.20100 SƠN XE TREO, ĐƯỜNG TRƯỢT XE TREO, THANG LÊN XUỐNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công đến hiện trường trong phạm vi 100m, gõ cạo rỉ, cạo sơn cũ, vệ sinh bề mặt cần sơn bằng bàn chải sắt và giẻ lau, pha sơn và sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m²

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Sơn 1 lớp chống rỉ, 2 lớp sơn màu	Sơn 2 lớp sơn màu
BDC.201	Sơn xe treo, đường trượt xe treo, thang lên xuống	<i>Vật liệu</i>			
		Sơn chống rỉ	kg	0,062	
		Sơn màu	kg	0,113	0,225
		Vật liệu khác	%	2	2
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	0,6	0,326
				10	20

BDC.20200 SƠN HÀNG RÀO THÉP BẢO VỆ GÀM CẦU*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, làm sạch bề mặt, sơn 1 lớp chống rỉ, 2 lớp sơn màu trên bề mặt.
Sơn đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 m²

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDC.202	Sơn hàng rào thép bảo vệ gầm cầu	<i>Vật liệu</i>		
		Sơn chống gỉ	kg	0,114
		Sơn màu	kg	0,212
		Vật liệu khác	%	1
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	0,055
				10

BDC.20300 VỆ SINH HAI ĐẦU DÀM CÁC NHỊP CỦA CẦU THÉP, DÀN THÉP, CẦU LIÊN HỢP THÉP - BÊ TÔNG CỐT THÉP*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, lắp dựng dàn giáo, vệ sinh sạch sẽ 2 đầu dầm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thu dọn hiện trường. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị: 01 m²

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDC.203	Vệ sinh hai đầu dầm các nhịp của cầu thép, dàn thép, cầu liên hợp thép - bê tông cốt thép	Nhân công 3,5/7	công	0,08
				10

BDC.20400 VỆ SINH DẢI PHÂN CÁCH TRÊN CẦU, HAI ĐẦU CẦU*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị, vệ sinh dải phân cách trên cầu, hai đầu cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị: 100md

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDC.204	Vệ sinh dải phân cách trên cầu, hai đầu cầu	Vật liệu		
		Nước sạch	m ³	0,25
		Vật liệu khác	%	10
		Nhân công 3/7	công	0,432
				10

BDC.20500 VỆ SINH KHE CO GIÃN*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ; Vệ sinh đất rác, vật cứng khỏi khe co giãn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị: 01 md

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDC.205	Vệ sinh khe co giãn	Công nhân 3/7	công	0,05
				10

BDC.20600 VỆ SINH ĐỈNH MỐ CẦU*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị dụng cụ; Phát quang cây cỏ xung quanh mố cầu; Vệ sinh sạch sẽ mố cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: m²

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDC.206	Vệ sinh đỉnh mố cầu	Công nhân 3/7	công	0,36
				10

BDC.20700 VỆ SINH ĐỈNH TRỤ CẦU*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị dụng cụ; Đảm bảo an toàn giao thông; Lắp đặt giá treo, sàn công tác, vệ sinh sạch sẽ trụ cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: m²

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDC.207	Vệ sinh đỉnh trụ cầu	Công nhân 3/7	công	0,43
				10

BDC.20800 VỆ SINH MẶT CẦU*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị thiết bị. Vệ sinh mặt đường mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 100m

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDC.208	Vệ sinh mặt cầu	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi quét xe hút	bộ	0,0004
		Nước sạch	m ³	0,0150
		<i>Máy thi công</i>		
		Ô tô quét hút 5m ³	ca	0,0040
				10

BDC.20900 VỆ SINH LỀ BỘ HÀNH*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ. Vệ sinh lề đi bộ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị: 10m²

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDC.209	Vệ sinh lề bộ hành	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi quét	cái	0,0001
		<i>Công nhân 3,5/7</i>	công	0,0459
				10

BDC.21000 VỆ SINH ỐNG THOÁT NƯỚC TRÊN CẦU*Thành phần công việc:*Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ. Vệ sinh lỗ ống thoát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Hoàn thiện, dọn dẹp.*Đơn vị: 10 lỗ ống*

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDC.210	Vệ sinh hệ thống thoát nước	Vật liệu		
		Chổi quét	cái	0,099
		Công nhân 3,5/7	công	0,084
				10

BDC.21100 VỆ SINH RÀO HỘ LAN NGĂN CÁCH PHẦN XE CHẠY VÀ PHẦN DÂY VĂNG, DÂY VÔNG, LỀ BỘ HÀNH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị công cụ, dụng cụ. Vệ sinh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện, dọn dẹp.

Đơn vị: 100md

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDc.211	Vệ sinh rào hộ lan	<i>Vật liệu</i>		
		Nước sạch	m ³	0,25
		Vật liệu khác	%	10
		<i>Công nhân 3,5/7</i>	công	0,432
				10

BDC.21200 VỆ SINH LAN CAN CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ. Vệ sinh các thanh ngang, trụ đứng và chân đế, lan can đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị: 100m dài

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDC.212	Vệ sinh lan can	<i>Công nhân 3/7</i>	công	0,0386
				10

BDC.21300 BÔI MỠ GỐI CẦU THÉP*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật tư, làm vệ sinh lau chùi gối cầu, bôi mỡ gối cầu đúng theo yêu cầu kỹ thuật. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị: 01 gối cầu

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDC.213	Bôi mỡ gối cầu thép	<i>Vật liệu</i>		
		Mỡ công nghiệp	kg	0,4
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công 3/7</i>	công	0,287
				10

BDC.21400 BẢO DƯỠNG KHE CO GIẼN THÉP*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ, lau chùi cạo rỉ tại mối hàn bị bong bật, hàn lại theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị: 01md

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDC.214	Bảo dưỡng khe co giãn thép	Vật liệu		
		Que hàn	kg	0,978
		Vật liệu khác	%	5
		Nhân công 4/7	công	0,34
		Máy thi công		
		Máy hàn 23kw	ca	0,085
				10

BDC.21500 THAY THẾ, SỬA CHỮA KHE CO GIÃN CAO SU*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật liệu, dụng cụ, tháo dỡ tấm cao su khe co giãn, đục, tẩy bê tông bị nứt vỡ khe co, bu lông, lắp đặt khe co giãn cao su.

Đơn vị: 01md

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDC.215	Thay thế khe co giãn cao su	<i>Vật liệu</i>		
		Ôxy	chai	0,05
		Gas	kg	0,10
		Que hàn	kg	0,142
		Khe co giãn cao su	m	1
		Vật liệu khác	%	1
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	1,59
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hàn 23kw	ca	0,015
		Máy cắt sắt 355mm	ca	0,006
		Máy khoan bê tông 1,5kw	ca	0,006
		Máy khác		1
				10

Ghi chú: Khối lượng Bê tông Vmat Grout, Keo Sikadu được tính riêng.

BDC.21600 THAY THẾ, SỬA CHỮA KHE CO GIÃN THÉP RĂNG LƯỢC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cắt lớp bê tông Asphalt, đục tẩy lớp vữa bê tông không co ngót, tháo khe co giãn cũ. Đục tẩy bê tông và nắn chỉnh cốt thép (trường hợp thay khác hệ khe co giãn thì phải cấy thêm sắt neo). Vệ sinh bề mặt bê tông, đổ vữa không co ngót theo thiết kế. Lắp đặt hệ dưỡng cụm bu lông chờ và bản răng lược khe co giãn thép mặt cầu theo yêu cầu kỹ thuật. Đục bỏ phần bê tông không co ngót thừa, Vệ sinh bề mặt trước khi đổ bù lớp vữa không co ngót. Kiểm tra, hoàn thiện khe co giãn thép mặt cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thay thế cùng loại khe co giãn thép	Thay thế bằng khe co giãn thép răng lược
BDC.216	Thay thế khe co giãn thép răng lược	<i>Vật liệu</i>			
		Khe co giãn thép kiểu răng lược	m	1,05	1,05
		Lưỡi cắt bê tông D356mm	cái	0,022	0,022
		Thép hình	kg	12,494	12,494
		Thép tấm	kg	1,910	1,910
		Ô xy	chai	0,036	0,036
		Đá mài	viên	0,274	0,274
		Khí gas	kg	0,072	0,072
		Que hàn	kg	1,735	1,735
		Mũi khoan D20	cái		0,0298
		Thép tròn $10 \leq D \leq 18$	kg		33,027
		Dây thép buộc	kg		0,46
		Vật liệu khác	%	2	2
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	12,50	12,84

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Thay thế cùng loại khe co giãn thép	Thay thế bằng khe co giãn thép răng lược
		Máy thi công			
		Cần cẩu ô tô 10T	ca	0,082	0,082
		Máy cắt bê tông 12cv	ca	0,018	0,018
		Máy cưa kim loại 2,7kw	ca	0,054	0,054
		Máy hàn 23kw	ca	0,698	0,698
		Máy khoan đứng 4,5kw	ca	0,048	0,048
		Máy mài 2,7kw	ca	0,434	0,434
		Máy khoan bê tông 0,62kw	ca		0,059
		Máy khác	%	2	2
				10	20

Ghi chú: Khối lượng Bê tông Vmat Grout, Keo Sikadu được tính riêng.

BDC.21700 BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG XE TREO DƯỚI KẾT CẦU NHỊP CẦU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, vật liệu dụng cụ thi công, vận chuyển đến hiện trường, quay xe treo ép sát vào trụ cầu, gông cố định xe treo vào đường trượt và mạ hạ bằng hệ thống pa lăng xích, tháo dỡ các bánh xe truyền động của xe treo, vòng bi không xích, tay quay thay thế vòng bi bị hỏng, tra dầu mỡ, lắp xiết, căn chỉnh tháo dỡ pa lăng xích, vận hành thử, thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 xe

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDC.217	Bảo dưỡng hệ thống xe treo	<i>Vật liệu</i>		
		Dầu diesel	kg	0,73
		Mỡ bôi	kg	1,46
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công 4/7</i>	Công	4,54
		<i>Máy thi công</i>		
		Pa lăng xích 5 tấn	ca	0,35
		Máy khác	%	2
				10

BDC.21800 BẢO DƯỠNG CÔNG POỐC TÍC

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, bố trí rào chắn phân luồng giao thông, dùng xe nâng đưa người lên vị trí làm việc, cạo gỉ, đánh gỉ bề mặt, sơn từng lớp theo quy định. Thu dọn hiện trường.

Đơn vị: 01 m²

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDC.218	Bảo dưỡng công Poóc tíc	<i>Vật liệu</i>		
		Sơn chống gỉ	kg	0,155
		Sơn màu	kg	0,26
		<i>Vật liệu khác</i>	%	2
		<i>Nhân công 4/7</i>	Công	1
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe nâng h = 12m	ca	0,25
				10

BDC.21900 BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG MỐC CAO ĐẶC, MỐC ĐỊNH VỊ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, dọn dẹp, lau chùi mốc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 mốc

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDC.219	Bảo dưỡng hệ thống mốc cao đặc, mốc định vị	Nhân công 3/7	Công	0,033
				10

BDC.22000 THANH THẢI DÒNG CHẢY DƯỚI CẦU*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị dụng cụ; Thanh thải dòng chảy dưới cầu, gỡ cây trôi mắc vào mố, trụ cầu.

Đơn vị: 01 cầu

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dài cầu (m)			
				300	< 300 - ≤ 400	< 400 - ≤ 500	< 500 - ≤ 600
BDC.220	Thanh thải dòng chảy dưới cầu	<i>Nhân công 4/7</i> <i>Máy thi công</i> <i>Thuyền máy</i> <i>(hoặc Canô 90CV)</i>	công	2,13	2,69	3,29	3,89
			ca	0,57	0,753	0,954	1,129
				10	20	30	40

BDC.22100 VÁ Ồ GÀ MẶT CẦU BẰNG BÊ TÔNG NHỰA NÓNG HẠT MỊN

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cắt vuông cạnh, đào mặt đường bê tông nhựa cũ, san phẳng, đầm nén, tưới nhựa bám dính, rải bê tông nhựa, đầm nén, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, bốc dỡ phế thải, vận chuyển trong phạm vi 100m. Đảm bảo an toàn giao thông khu vực thi công.

Đơn vị: 10 m²

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)			
				4	5	6	7
BDC.221	Vá ổ gà mặt cầu bằng bê tông nhựa nóng hạt mịn	<i>Vật liệu</i>					
		Bê tông nhựa nóng hạt mịn	tấn	1,070	1,258	1,49	1,766
		Nhựa đường	kg	9,45	9,63	9,81	9,99
		Lưới cắt bê tông	cái	0,04	0,049	0,05	0,05
		<i>Nhân công 4/7</i>					
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy lu bánh thép 10T	ca	0,018	0,02	0,026	0,028
		Máy cắt bê tông MCD 218	ca	0,22	0,23	0,25	0,29
		Nồi nấu nhựa	ca	0,024	0,024	0,026	0,026
		Máy khác	%	2	2	2	2
				1	2	3	4

PHỤ LỤC IV
ĐỊNH MỨC QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
HÀM ĐƯỜNG BỘ

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT
ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải)*

THUYẾT MINH

Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hàm đường bộ thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng thường xuyên công trình như: kiểm tra thường xuyên kết cấu hầm; kiểm tra hệ thống giám sát giao thông từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công; bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật và phù hợp với đặc điểm, tính chất riêng biệt của công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng thường xuyên hàm đường bộ.

1. Nội dung định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hàm đường bộ

Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hàm đường bộ bao gồm:

- *Mức hao phí vật liệu*: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng công tác bảo dưỡng. Mức hao phí vật liệu phụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí vật liệu chính. Mức hao phí vật liệu trong định mức này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thực hiện bảo dưỡng.

- *Mức hao phí lao động*: Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác bảo dưỡng (bao gồm cả công nhân phụ). Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ kể cả công tác chuẩn bị, kết thúc, thu dọn hiện trường. Cấp bậc công nhân trong định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác bảo dưỡng.

- *Mức hao phí máy thi công*: Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công trực tiếp phục vụ để hoàn thành công tác bảo dưỡng.

2. Kết cấu định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hàm đường bộ

Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hầm đường bộ được trình bày theo nhóm, loại công tác bảo dưỡng và được mã hóa thống nhất. Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt nội dung công việc, đơn vị và bảng giá trị.

Tập định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hầm đường bộ gồm 03 phần sau:

Phần I. Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hầm đường bộ

- Chương I: Hướng dẫn áp dụng
- Chương II: Định mức công tác quản lý, vận hành
- Chương III: Định mức công tác kiểm tra
- Chương IV: Định mức công tác vệ sinh

Phần II. Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hầm đường bộ

Hải Vân

- Chương I: Hướng dẫn áp dụng
- Chương II: Định mức công tác quản lý, vận hành
- Chương III: Định mức công tác kiểm tra
- Chương IV: Định mức công tác vệ sinh thiết bị và kết cấu hầm
- Chương V: Định mức công tác bảo dưỡng

Phần III. Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hầm đường bộ

Đèo Cả

- Chương I: Hướng dẫn áp dụng
- Chương II: Công tác quản lý, vận hành.
- Chương III: Công tác kiểm tra.
- Chương IV: Công tác vệ sinh.
- Chương V: Công tác bảo dưỡng.

PHẦN I
ĐỊNH MỨC QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
HÀM ĐƯỜNG BỘ

Chương I
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1. Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hàm đường bộ là các thao tác kỹ thuật và các hoạt động quản lý, vận hành cần thiết nhằm phòng ngừa và khắc phục kịp thời những hư hỏng nhỏ, hạn chế tối đa sự phát triển từ hư hỏng nhỏ thành các hư hỏng lớn. Các công việc này được tiến hành thường xuyên, theo định kỳ để đảm bảo mọi hoạt động của hàm được khai thác một cách an toàn, thông suốt.

2. Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hàm đường bộ được áp dụng để lập dự toán, đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình hàm đường bộ, làm cơ sở xác định dự toán, đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hàm đường bộ.

3. Phần định mức này được áp dụng đối với các công trình hàm đường bộ chung. Đối với các công trình hàm đường bộ có quy trình quản lý, vận hành khai thác và bảo trì riêng được xác định theo định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên riêng phù hợp với công trình đó.

4. Đối với các công việc cần thiết khác không có trong phần định mức này được áp dụng theo các định mức tương tự ban hành kèm theo Thông tư này, hoặc hệ thống định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành hoặc định mức khác do cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc theo quy trình quản lý, bảo trì, vận hành khai thác riêng của các công trình (nếu có). Chủ đầu tư, cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền tổ chức xác định và hiệu chỉnh cho phù hợp với thực tế.

5. Quá trình sử dụng định mức, nếu công việc có trong định mức nhưng thực tế không làm thì không đưa vào dự toán, đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp

công; nếu công việc không có trong định mức nhưng thực tế phải làm thì áp dụng định mức tương tự đã được công bố để lập dự toán, đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công.

Chương II
ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KHAI THÁC
HÀM ĐƯỜNG BỘ

QLH.10100 TRƯỞNG CA VẬN HÀNH

Thành phần công việc: Điều hành toàn bộ hoạt động hầm; Chỉ huy vận hành các hệ thống, thiết bị: hệ thống điện, thông gió, điều khiển giám sát giao thông, thông tin liên lạc và báo động cháy; Chỉ huy công tác bảo vệ, cứu hộ, cứu nạn và chữa cháy.

Đơn vị: 01 ngày

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
QLH.101	Trưởng ca vận hành	Kỹ sư 5/8	công	3
				10

Ghi chú: Định mức áp dụng cho hầm có trung tâm điều hành có quy trình vận hành trưởng ca vận hành 01 người/ca trực 3 ca/ngày.

QLH.10200 GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG

Thành phần công việc: Giám sát giao thông trong hầm. Cài đặt biển báo - tín hiệu giao thông. Trục máy tính điều khiển Camera. Nhập thông số lưu lượng xe. Báo báo với trưởng ca và các đơn vị chức năng khi có sự cố xảy ra.

Đơn vị: 01 ngày

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
QLH.102	Giám sát và điều khiển giao thông	Kỹ sư 4/8	công	3
				10

Ghi chú: Định mức áp dụng cho hầm có trung tâm giám sát và điều khiển giao thông, quy trình vận hành trực giám sát và điều khiển giao thông 1 người/ca thực hiện 3 ca/ngày.

QLH.10300 ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC

Thành phần công việc: Trục máy phân tích và điều khiển hệ thống điện thoại. Trục máy tính phát hiện, báo cháy, sự cố. Báo báo với trưởng ca và các đơn vị chức năng khi có sự cố xảy ra.

Đơn vị: 01 hệ thống/1 ngày

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
QLH.103	Điều khiển hệ thống thông tin liên lạc	Kỹ sư 4/8	công	3
				10

Ghi chú: Định mức áp dụng cho hầm có hệ thống thông tin liên lạc, quy trình vận hành 1 người trực hệ thống trong 1 ca, thực hiện 3 ca/ngày.

QLH.10400 ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG ĐIỆN

Thành phần công việc: Theo dõi, kiểm tra thiết bị, thao tác và xử lý sự cố theo phân cấp. Báo cáo những sự cố bất thường. Cài đặt rơle theo phiếu. Nhân viên trực ca ba tổng hợp các thông số vận hành và tình trạng hoạt động của thiết bị trong ngày, báo trưởng ca. Báo trưởng ca tình trạng bất thường của thiết bị, chọn phương thức vận hành thích hợp, đề xuất kiểm tra thiết bị.

Đơn vị: 01 hệ thống/1 ngày

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
QLH.104	Điều khiển hệ thống điện	Kỹ sư 4/8	công	3
		Nhân công 4/7	công	3
				10

Ghi chú: Định mức chỉ áp dụng cho hầm có hệ thống điện, quy trình vận hành 1 kỹ sư 4/8 và 1 công nhân 4/7 trực hệ thống trong 1 ca, thực hiện 3 ca/ngày.

QLH.10500 ĐIỀU KHIỂN THÔNG GIÓ

Thành phần công việc: Cài đặt và giám sát thông số quạt phản lực. Cài đặt và giám sát thông số thiết bị thông gió. Báo với trưởng ca và các đơn vị chức năng khi có sự cố xảy ra.

Đơn vị: 01 hệ thống/1 ngày

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
QLH.105	Điều khiển thông gió	Kỹ sư 4/8	công	3
				10

Ghi chú: Định mức chỉ áp dụng cho hầm có hệ thống thông gió, quy trình vận hành 1 người trực hệ thống trong 1 ca, thực hiện 3 ca/ngày.

QLH.10600 ĐỘI BẢO VỆ

Thành phần công việc: Trực điều hành các vị trí, trực tiếp chỉ huy công tác bảo vệ, điều phối nhân lực xử lý sự cố. Lái xe tuần tra. Trực kiểm soát 2 đầu cửa hầm. Trực phân luồng xe. Trực kiểm soát khu vực trong hầm. Trực bảo vệ nhà điều hành. Lái xe cứu thương.

Đơn vị: 01 ngày

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
QLH.106	Đội bảo vệ	Nhân công 4/7	công	15
				10

Ghi chú: Định mức chỉ áp dụng cho hầm có đội bảo vệ, quy trình vận hành 01 đội 05 người trên 01 ca, thực hiện 3 ca/ngày.

QLH.10700 ĐỘI CỨU HỘ

Thành phần công việc: Trực đảm bảo cứu hộ, cứu thương và hướng dẫn lánh nạn. Hướng dẫn đảm bảo giao thông trong hầm. Phối hợp với bộ phận chữa cháy, tham gia đội hình chữa cháy khi có lệnh. Hướng dẫn lánh nạn đối với người dân vào các cửa thoát hiểm khi có sự cố cháy nổ trong hầm. Sơ cấp cứu ban đầu đối với người bị nạn. Vận hành xe kéo dờ, cứu hộ kéo xe hỏng. Hướng dẫn điều tiết giao thông, chống tai nạn tiếp theo và giải phóng hiện trường khi có sự cố ách tắc giao thông, tai nạn, cháy, nổ xảy ra trong hầm.

Đơn vị: 01 ngày

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
QLH.107	Đội cứu hộ	<i>Nhân công 4/7</i>	công	15
				10

Ghi chú: Định mức chỉ áp dụng cho hầm có đội cứu hộ, 1 đội 5 người cho 1 ca, thực hiện 3 ca/ngày.

QLH.10800 ĐỘI CHỮA CHÁY

Thành phần công việc: Trực điều hành các vị trí, trực tiếp chỉ huy công tác bảo vệ hiện trường, trinh sát đám cháy, điều phối nhân lực xử lý sự cố, chữa cháy tại hiện trường. Trực lái xe chữa cháy. Trực chữa cháy. Trực lái xe công tác, xe thang.

Đơn vị: 01 ngày

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
QLH.108	Đội chữa cháy	<i>Nhân công 4/7</i>	công	15
				10

Ghi chú: Định mức chỉ áp dụng cho hầm có đội chữa cháy, 1 đội 5 người cho 1 ca, thực hiện 3 ca/ngày.

QLH.10900 ĐIỀU KHIỂN SCADA CHÍNH VÀ LCD

Thành phần công việc: Trục hệ thống điều khiển giám sát. Tổng hợp các lỗi thiết bị, báo động, dữ liệu chính của hệ thống điều khiển hầm, điều khiển màn hình giám sát LCD.

Đơn vị: 01 ngày

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
QLH.109	Điều khiển SCADA chính và LCD	Kỹ sư 4/8	công	3
				10

Ghi chú: Định mức chỉ áp dụng cho hầm có hệ thống điều khiển SCADA và LCD, 1 người trực/ca thực hiện 3 ca/ngày.

QLH.11100 NHÂN VIÊN VẬN HÀNH, XỬ LÝ SỰ CỐ THIẾT BỊ

Thành phần công việc: Khi có sự cố, phối hợp vận hành trên tủ điều khiển và thiết bị. Khởi động, xác lập lại trạng thái hoạt động của hệ thống. Giám sát vận hành thiết bị. Giám sát công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị.

Đơn vị: 01 ngày

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
QLH.111	Nhân viên vận hành và xử lý sự cố thiết bị	Kỹ sư 4/8	công	3
				10

Ghi chú: Định mức chỉ áp dụng cho hầm có nhân viên vận hành, xử lý sự cố thiết bị, 01 người trực/ca, thực hiện 3 ca/ngày.

Chương III

ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC KIỂM TRA HÀM ĐƯỜNG BỘ

BDH.20100 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ KẾT CẤU HÀM

Thành phần công việc: Kiểm tra định kỳ toàn bộ hệ thống kết cấu hầm đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: lần/100m

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDH.201	Kiểm tra định kỳ kết cấu hầm	<i>Nhân công 5/7</i>	công	0,0161
				10

BDH.20200 KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN KẾT CẤU HÀM

Thành phần công việc: Kiểm tra thường xuyên toàn bộ hệ thống kết cấu hầm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: lần/100m

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDH.202	Kiểm tra thường xuyên kết cấu hầm	<i>Nhân công 5/7</i>	công	0,0162
				10

BDH.20300 KIỂM TRA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT GIAO THÔNG

Thành phần công việc: Kiểm tra toàn bộ hệ thống điều khiển giám sát giao thông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: lần/100m

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDH.203	Kiểm tra hệ thống giám sát giao thông	<i>Nhân công 5/7</i>	công	0,0159
				10

BDH.20400 KIỂM TRA HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC

Thành phần công việc: Kiểm tra toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: lần/100m

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDH.204	Kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc	<i>Nhân công 5/7</i>	công	0,0159
				10

BDH.20500 KIỂM TRA HỆ THỐNG THÔNG GIÓ

Thành phần công việc: Kiểm tra toàn bộ hệ thống thông gió đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: lần/100m

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDH.205	Kiểm tra hệ thống thông gió	<i>Nhân công 5/7</i>	công	0,0159
				10

BDH.20600 KIỂM TRA HỆ THỐNG ĐIỆN

Thành phần công việc: Kiểm tra toàn bộ hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: lần/100m

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDH.206	Kiểm tra hệ thống điện	<i>Nhân công 5/7</i>	công	0,0165
				10

BDH.20700 KIỂM TRA HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA

Thành phần công việc: Kiểm tra toàn bộ hệ thống điều hòa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: lần/100m

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDH.207	Kiểm tra hệ thống điều hòa	<i>Nhân công 5/7</i>	công	0,0157
				10

Chương IV

ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC VỆ SINH

BDH.30100 VỆ SINH TỬ ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG (CCTV) VÀ TRUYỀN HÌNH MẠCH KÍN

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công trong hầm. Vệ sinh tử đặt thiết bị điều khiển giao thông và truyền hình mạch kín đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 tử

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDH.301	Vệ sinh tử đặt thiết bị điều khiển giao thông (CCTV) và truyền hình mạch kín	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,063
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,05
		Xà phòng	kg	
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	0,489
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi công nghiệp công suất 1,2 - 1,4kW	ca	0,041
				10

BDH.30200 VỆ SINH TỬ ĐIỀU KHIỂN BIỂN BÁO CÓ NỘI DUNG THAY ĐỔI (VMS)

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công trong hầm, vệ sinh tử điều khiển biển báo có nội dung thay đổi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 tử

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDH.302	Vệ sinh tủ điều khiển biển báo có nội dung thay đổi (VMS)	Vật liệu		
		Giẻ lau	kg	0,056
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,056
		Xà phòng	kg	0,025
		Vật liệu khác	%	5
		Nhân công 4/7	công	0,410
		Máy thi công		
		Máy hút bụi công nghiệp công suất 1,2 - 1,4kW	ca	0,041
				10

BDH.30300 VỆ SINH CAMERA VÀ HỘP ĐIỀU KHIỂN

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác.
Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công trong hầm. Vệ sinh sạch camera và hộp điều khiển đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 cái

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDH.303	Vệ sinh Camera và hộp điều khiển	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,016
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,023
		Nước rửa kính		0,014
		Xà phòng	kg	0,010
		Bông thấm nước		0,020
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	0,238
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (chiều cao nâng đến 12m)	ca	0,057
				10

BDH.30400 VỆ SINH BIỂN BÁO CÓ NỘI DUNG THAY ĐỔI (VMS)

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công trong hầm. Tắt nguồn điện, vệ sinh bên ngoài, vệ sinh tất cả các các điều khiển đèn LED, các mạch điều khiển và các thiết bị điện tử. Vệ sinh các mạch, bảng điện tử, bề mặt mêca. Đóng nguồn điện kiểm tra, kiểm tra tình trạng hoạt động, xác lập đường truyền tín hiệu. Hoàn thiện, dọn dẹp.

Đơn vị: 01 cái

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
BDH.304	Vệ sinh biển báo có nội dung thay đổi (VMS)	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,142
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,092
		Xà phòng		0,06
		Bông thấm nước	kg	0,058
		Vật liệu khác		5
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	1,495
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe nâng (chiều cao nâng đến 12m)	ca	0,374
		Máy hút bụi công nghiệp công suất 1200 - 1400W	ca	0,009
				10

Phần II
ĐỊNH MỨC QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
HÀM ĐƯỜNG BỘ HẢI VÂN

Chương I
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1. Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hàm đường bộ Hải Vân là các thao tác kỹ thuật và các hoạt động quản lý, vận hành cần thiết nhằm phòng ngừa và khắc phục kịp thời những hư hỏng nhỏ, hạn chế tối đa sự phát triển từ hư hỏng nhỏ thành các hư hỏng lớn. Các công việc này được tiến hành thường xuyên, theo định kỳ để đảm bảo mọi hoạt động của hàm được khai thác một cách an toàn, thông suốt.

2. Định mức một số công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hàm đường bộ Hải Vân được áp dụng để lập dự toán, đơn giá quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình hàm đường bộ, làm cơ sở xác định, quản lý dự toán công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hàm đường bộ.

3. Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hàm đường bộ Hải Vân được áp dụng riêng đối với hàm đường bộ Hải Vân.

4. Đối với các công việc cần thiết khác không có trong phần định mức này được áp dụng theo các định mức tương tự ban hành kèm theo Thông tư này, hoặc hệ thống định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành hoặc định mức khác do cơ quan có thẩm quyền công bố. Chủ đầu tư, cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền tổ chức xác định và hiệu chỉnh cho phù hợp với thực tế.

5. Quá trình sử dụng định mức, nếu công việc có trong định mức nhưng thực tế không làm thì không đưa vào dự toán, nếu công việc không có trong định mức nhưng thực tế phải làm thì áp dụng định mức tương tự đã được công bố để lập dự toán.

Chương II

CÔNG TÁC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH

HV.11010 Trưởng ca vận hành

Thành phần công việc: Chỉ huy vận hành các hệ thống, thiết bị: hệ thống điện, thông gió, điều khiển giám sát giao thông, thông tin liên lạc và báo động cháy, Scada chính. Chỉ huy công tác bảo vệ, cứu hộ, cứu nạn và chữa cháy.

Đơn vị: công/ngày

Mã hiệu	Công tác quản lý	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khối lượng
HV.11010	Trưởng ca vận hành	<i>Nhân công</i> - Kỹ sư bậc 5/8	công	3

HV.11020 Giám sát và điều khiển giao thông

Thành phần công việc: Giám sát giao thông trong hầm. Cài đặt nội dung biển báo - tín hiệu giao thông theo hướng Huế - Đà Nẵng; Đà Nẵng - Huế. Nhập thông số lưu lượng xe. Báo cáo với trưởng ca khi có sự cố xảy ra.

Đơn vị: công/ngày

Mã hiệu	Công tác quản lý	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khối lượng
HV.11020	Giám sát và điều khiển giao thông	<i>Nhân công</i> - Bậc kỹ sư 4/8	công	06
		- Bậc thợ 5/7	công	06

HV.11030 Điều khiển hệ thống thông tin liên lạc

Thành phần công việc: Trục máy phân tích và điều khiển hệ thống điện thoại. Trục máy tính phát hiện, báo cháy, sự cố. Trục điều khiển hệ thống Radio phát thanh lại. Báo cáo với trưởng ca khi có sự cố xảy ra.

Đơn vị: công/ngày

Mã hiệu	Công tác quản lý	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khối lượng
HV.11030	Điều khiển hệ thống thông tin liên lạc	<i>Nhân công</i> - Bậc kỹ sư 4/8	công	9

HV. 1104 Điều khiển hệ thống điện

Thành phần công việc: Điều khiển các thiết bị cấp điện áp 110KV. Điều khiển các thiết bị và các xuất tuyến 22/0,4kV. Quản lý mạng phân phối 22/0,4kV, chiếu sáng. Báo cáo với trưởng ca khi có sự cố xảy ra.

Đơn vị: công/ngày

Mã hiệu	Công tác quản lý	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khối lượng
HV.11040	Điều khiển hệ thống điện	<i>Nhân công</i> - Bậc kỹ sư 4/8	công	3
		- Bậc thợ 5/7	công	6

HV. 11050 Điều khiển thông gió và cung cấp nước

Thành phần công việc: Cài đặt và giám sát thông số quạt phản lực, cấp thoát khí, lọc bụi tĩnh điện. Cài đặt thông số thiết bị thông gió. Điều khiển cấp nước toàn bộ hầm. Báo cáo với trưởng ca khi có sự cố xảy ra.

Đơn vị: công/ngày

Mã hiệu	Công tác quản lý	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khối lượng
HA.11050	Điều khiển thông gió và cung cấp nước	<i>Nhân công</i> - Bậc kỹ sư 4/8	công	6
		- Bậc thợ 5/7	công	3

HV. 11060 Đội bảo vệ

Thành phần công việc: Vận hành, tiếp nhận và xử lý thông tin vận hành ca trực. Trục bảo vệ đầu cửa hầm phía Bắc; Trạm SS5, kiểm soát giao thông đầu cửa hầm phía Bắc. Trục bảo vệ đầu cửa hầm phía Nam, kiểm soát giao thông đầu cửa hầm phía Nam; Phân luồng xe, lái xe tuần tra trong hầm; Trục kiểm soát khu vực trong hầm. Trục bảo vệ nhà thông gió, trạm SS6. Trục bảo vệ tòa nhà điều hành trung tâm và khu vực QT phía Nam; Trục bảo vệ trạm SS7, kiểm tra, kiểm soát phương tiện trước khi vào hầm tại cổng kiểm soát phía Bắc. Trục bảo vệ trạm SS8, kiểm tra, kiểm soát phương tiện trước khi vào hầm tại cổng kiểm soát phía Nam

Đơn vị: công/ngày

Mã hiệu	Công tác quản lý	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khối lượng
HV.11060	Đội bảo vệ	Nhân công - Bạc thợ 4/5	công	30

HV. 11070 Đội cứu hộ

Thành phần công việc: Vận hành, tiếp nhận và xử lý thông tin vận hành ca trực. Hướng dẫn lánh nạn khi có sự cố tai nạn, cháy nổ trong hầm; Lái xe cứu thương; Lái xe kéo dỡ, cứu hộ kéo xe hỏng; Hướng dẫn điều tiết giao thông, chống tai nạn tiếp theo và giải phóng hiện trường. Báo với trưởng ca khi có sự cố xảy ra.

Đơn vị: công/ngày

Mã hiệu	Công tác quản lý	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khối lượng
HV.1108	Cứu hộ	Nhân công - Bạc thợ 4/5	công	21

HV. 11080 Đội chữa cháy

Thành phần công việc: Vận hành ca trực, trình sát và tác chiến chỉ huy chữa cháy tại hiện trường. Báo với trưởng ca khi có sự cố xảy ra.

Đơn vị: công/ngày

Mã hiệu	Công tác quản lý	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khối lượng
HV.1100	Đội chữa cháy	Nhân công - Bậc thợ 4/5	công	15

HV. 11090 Điều khiển SCADA chính và LCD

Thành phần công việc: Trục hệ thống điều khiển giám sát và tổng hợp các lỗi thiết bị, báo động, dữ liệu chính của 4 hệ thống điều khiển hầm, điều khiển màn hình giám sát LCD. Báo cáo với trưởng ca khi có sự cố xảy ra.

Đơn vị: công/ngày

Mã hiệu	Công tác quản lý	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khối lượng
HA.11090	Điều khiển SCADA chính và LCD	Nhân công - Bậc kỹ sư 4/8	công	3

HV.11100 Nhân viên vận hành, xử lý sự cố thiết bị

Thành phần công việc: Khi có sự cố, phối hợp vận hành trên tủ điều khiển và thiết bị. Xác nhận trạng thái cảnh báo lỗi trên hệ thống tại các trạm. Khởi động, xác lập lại trạng thái hoạt động của hệ thống. Kiểm tra tình trạng kết nối tín hiệu điều khiển từ OCC đến các trạm. Đưa hệ thống trở lại hoạt động bình thường. Giám sát vận hành thiết bị, giám sát công tác bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị.

Đơn vị: công/ngày

Mã hiệu	Công tác quản lý	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khối lượng
HA.11100	Nhân viên vận hành, xử lý sự cố	Nhân công - Kỹ sư bậc 4/8	công	3

CHƯƠNG III
CÔNG TÁC KIỂM TRA THƯỜNG XUYỀN
MỤC 1. CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

HV.21010 Kiểm tra kết cấu hầm

Thành phần công việc: Kiểm tra toàn bộ hệ thống kết cấu hầm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: công/năm

Mã hiệu	Công tác kiểm tra	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.21010	Kiểm tra định kỳ kết cấu hầm	<i>Nhân công</i>		
		- Bạc thợ 5/7	công	24
		<i>Máy thi công</i>		
		- Xe 15 chỗ	ca	4,2705

MỤC 2. CÔNG TÁC KIỂM TRA THƯỜNG XUYỀN**HV.22010 Kiểm tra thường xuyên kết cấu hầm**

Thành phần công việc: Kiểm tra toàn bộ hệ thống kết cấu hầm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: công/năm

Mã hiệu	Công tác kiểm tra	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.21010	Kiểm tra kết cấu hầm	<i>Nhân công</i> - Bạc thợ 5/7	công	556,19

HV.22020 Kiểm tra hệ thống giám sát giao thông

Thành phần công việc: Kiểm tra toàn bộ hệ thống điều khiển giám sát giao thông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị: công/năm

Mã hiệu	Công tác kiểm tra	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.22020	Kiểm tra hệ thống giám sát giao thông	<i>Nhân công</i> - Bạc thợ 5/7	công	182,5
		<i>Máy thi công</i> - Xe 15 chỗ	ca	4,2705

HV.22030 Kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc

Thành phần công việc: Kiểm tra toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo yêu cầu

Đơn vị: công/năm

Mã hiệu	Công tác kiểm tra	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.22030	Kiểm tra hệ thống giám sát giao thông	<i>Nhân công</i> - Bạc thợ 5/7	công	182,5
		<i>Máy thi công</i> - Xe 15 chỗ	ca	4,2705

HV.22040 Kiểm tra hệ thống thông gió

Thành phần công việc: Kiểm tra toàn bộ hệ thống thông gió đảm bảo yêu cầu

Đơn vị: công/năm

Mã hiệu	Công tác kiểm tra	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.22040	Kiểm tra hệ thống thông gió	<i>Nhân công</i>	công	182,5
		- Bạc thợ 5/7 <i>Máy thi công</i> - Xe 15 chỗ	ca	4,2705

HV.22050 Kiểm tra hệ thống điện

Thành phần công việc: Kiểm tra toàn bộ hệ thống điện đảm bảo yêu cầu

Đơn vị: công/năm

Mã hiệu	Công tác kiểm tra	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.22050	Kiểm tra hệ thống điện	<i>Nhân công</i>	công	365
		- Bạc thợ 5/7 <i>Máy thi công</i> - Xe 15 chỗ	ca	4,2705

HV.22060 Kiểm tra hệ thống điều hòa

Thành phần công việc: Kiểm tra toàn bộ hệ thống điều hòa đảm bảo yêu cầu

Đơn vị: công/năm

Mã hiệu	Công tác kiểm tra	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.22030	Kiểm tra hệ thống điều hòa	<i>Nhân công</i>	công	182,5
		- Bạc thợ 5/7 <i>Máy thi công</i> - Xe 15 chỗ	ca	4,2705

Chương IV
CÔNG TÁC VỆ SINH THIẾT BỊ VÀ KẾT CẤU HÀM

Mục 1
HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG

HV.31110 Vệ sinh tủ đặt thiết bị điều khiển giao thông và truyền hình mạch kín; tủ điều khiển biển báo có nội dung thay đổi (VMS)

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Lau sạch bề mặt ngoài, tắt nguồn điện, hút bụi, vệ sinh bên trong tủ theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Tủ CCTV	Tủ VMS
HV.31110	Vệ sinh tủ điều khiển giao thông và truyền hình mạch kín; tủ điều khiển biển báo có nội dung thay đổi	<i>Vật liệu</i>			
		Giẻ lau	kg	0,075	0,0625
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,05	0,0625
		Xà phòng	Kg		0,025
		Vật liệu khác	%	5	5
		<i>Nhân công</i>			
		Công nhân 4/7	công	0,536	0,4290
		<i>Máy</i>			
		Xe 15 chỗ	ca	0,0188	0,0188
		Máy hút bụi công	ca	0,0043	0,0043
				1	2

HV.31120 Vệ sinh Camera và hộp điều khiển

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển trong phạm vi 30 m. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công trong hầm, vệ sinh trong ngoài camera và hộp điều khiển.

Đơn vị: 01 cái

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.31120	Vệ sinh camera và hộp điều khiển	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,063
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,031
		Nước rửa kính	lít	0,013
		Xà phòng	kg	0,025
		Bông thấm nước	kg	0,006
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,268
		<i>Máy</i>		
		Xe nâng (chiều dài thang đến 12m)	ca	0,067
		Xe 15 chỗ	ca	0,007

HV.31130 Vệ sinh biển báo có nội dung thay đổi (VMS)

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển trong phạm vi 30 m. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công trong hầm. Tắt nguồn điện, vệ sinh bên ngoài, vệ sinh tất cả các cục điều khiển đèn LED, các mạch điều khiển và các thiết bị điện tử. Vệ sinh các mạch động lực và các ngách của bảng. Lau bên trong bề mặt meca, đóng nguồn điện kiểm tra, kiểm tra tình trạng hoạt động, xác lập đường truyền tín hiệu. Đưa bảng vào hoạt động.

Đơn vị: 01 bảng

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.31130	Vệ sinh biển báo có nội dung thay đổi	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,15
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,1
		Xà phòng	kg	0,1
		Bông thấm nước	kg	0,02
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,5714
		<i>Máy</i>		
		Xe nâng (chiều cao nâng đến 12m)	ca	0,3929
		Máy hút bụi công nghiệp công suất 1200 - 1400W	ca	0,01
		Xe 15 chỗ	ca	0,0282

HV.31140 Vệ sinh đèn tín hiệu giao thông

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển trong phạm vi 30 m. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công trong hầm. Vệ sinh bề mặt và giá đỡ của đèn giao thông, mặt kính của đèn giao thông. Vệ sinh bên trong và bên ngoài, kiểm tra các mạch điều khiển.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.31140	Vệ sinh đèn tín hiệu giao thông	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,0955
		Xà phòng	kg	0,063
		Nước rửa kính	lít	0,04
		Chổi pan xô	cái	0,0102
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,857
		<i>Máy</i>		
		Xe nâng (chiều cao nâng đến 12m)	ca	0,15
		Xe 15 chỗ	ca	0,0282

HV.31150 Vệ sinh bộ phát hiện quá chiều cao

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển trong phạm vi 30 m. Phân luồng, đảm bảo giao thông tại vị trí thi công. Vệ sinh bên trong và bên ngoài, kiểm tra các mạch điều khiển.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.31150	Vệ sinh bộ phát hiện quá chiều cao	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,2866
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,2
		Chổi pan xô	cái	0,0409
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,6
		<i>Máy</i>		
		Xe nâng (chiều cao nâng đến 12m)	ca	0,03
		Xe 15 chỗ	ca	0,0282

HV.31160 Vệ sinh màn hình quan sát và giá đỡ (tại trung tâm điều hành); màn hình LCD, giá đỡ

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh giá đỡ màn hình, các ngách, màn hình. Kiểm tra các thiết bị ngoại vi. Bật nguồn điện cho thiết bị hoạt động. Kiểm tra, tổng hợp báo cáo các hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.31160	Vệ sinh màn hình quan sát và giá đỡ; màn hình LCD và giá đỡ	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,04
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,04
		Nước rửa kính	lít	0,025
		Bông thấm nước	kg	0,01
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,0476
		<i>Máy</i>		
		Máy hút bụi công nghiệp công suất 1200	ca	0,0238

HV.31170 Vệ sinh máy tính vận hành

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác, vệ sinh máy tính

Đơn vị: 01 máy tính

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.31160	Vệ sinh máy tính	<i>Vật liệu</i>		
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,01
		Bông thấm nước	kg	0,015
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,0833

Mục 2
HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC VÀ BÁO ĐỘNG CHÁY

HV.32110 Vệ sinh tủ điều khiển

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác; kiểm tra tiếp xúc khối điều khiển; vệ sinh hút bụi bên trong bên ngoài đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.32110	Vệ sinh tủ điều khiển	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,06
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,06
		Xà phòng	kg	0,025
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,429
		<i>Máy</i>		
		Máy hút bụi	ca	0,0935
		Xe 15 chỗ	ca	0,0141

HV.32120 Vệ sinh điện thoại SOS và điện thoại trực tuyến

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác, di chuyển trong phạm vi 30 m. Kiểm tra: tình trạng bên ngoài điện thoại, tình trạng hoạt động của điện thoại. Vệ sinh: thổi bụi, lau chùi bên trong và bên ngoài hộp điện thoại, các tiếp điểm, ống nghe.

Đơn vị: 01 máy

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.32120	Vệ sinh điện thoại SOS và điện thoại trực tuyến	Vật liệu		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Xà phòng	kg	0,01
		Vật liệu khác	%	5
		Nhân công		
		Công nhân 4/7	công	0,0952
		Máy		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0063

HV.32130 Vệ sinh đầu dò và nút bấm báo động cháy

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác, di chuyển trong phạm vi 30 m. Cách ly các đầu dò và nút bấm báo động cháy ra khỏi hệ thống. Vệ sinh bên trong, bên ngoài đầu dò và nút bấm báo động cháy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng	
				Nút bấm	Đầu dò
HV.32130	Vệ sinh nút bấm và đầu dò	Vật liệu Giẻ lau	kg	0,01	

	báo động cháy	Xà phòng	kg	0,0033	
		Bông thấm nước	kg		0,0014
		Vải phin trắng	m ²		0,0167
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít		0,0110
		<i>Nhân công</i>			
		Công nhân 4/7	công	0,0714	0,0950
		Xe 15 chỗ	ca	0,0038	0,0051
				1	2

HV.32140 Vệ sinh thiết bị cách ly chống ngắn mạch

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác, di chuyển trong phạm vi 30 m. Kiểm tra tình trạng bên ngoài thiết bị bảo vệ. Vệ sinh, thổi bụi, lau chùi bên trong, bên ngoài các thiết bị bảo vệ, các tiếp điểm.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.32140	Vệ sinh thiết bị cách ly chống ngắn mạch	<i>Vật liệu</i>		
		Bông thấm nước	kg	0,006
		Vải phin trắng	m ²	0,012
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,015
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3/7	công	0,2619
		Xe 15 chỗ	ca	0,0123

HV.32150 Vệ sinh cáp quang cảm biến báo cháy

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Phân luồng đảm bảo giao thông tại vị trí thi công. Vệ sinh cáp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị: 100m dài

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.32150	Vệ sinh cáp quang cảm biến báo cháy	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,585
		Xà phòng	kg	0,54
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,7143
		<i>Máy</i>		
		Xe thang nâng	ca	0,1786
		Xe 15 chỗ	ca	0,002

HV.32160 Vệ sinh cáp, cột và giàn Anten phát sóng Radio

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác, di chuyển trong phạm vi 30 m. Kiểm tra hình dạng cáp anten, giá treo, hộp đấu nối giữa cáp anten và cáp tín hiệu. Vệ sinh lau chùi bề mặt cáp anten, các bộ đấu nối giữa cáp tín hiệu và cáp anten. Vệ sinh giàn cột, bộ đấu nối, bộ phối hợp trở kháng giữa dàn anten và cáp tín hiệu.

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cáp anten (100m)	Cột, giàn an ten (01 bộ)
HV.32160	Vệ sinh cáp, cột và giàn anten phát	<i>Vật liệu</i>			
		Giẻ lau	kg	0,0032	1,5
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít		0,5

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cáp anten (100m)	Cột, giàn an ten (01 bộ)
	sóng Radio	Xà phòng	kg	0,0024	0,5
		Vật liệu khác	%		5
		<i>Nhân công</i>			
		Kỹ sư 2/8	công	0,005	0,3762
		Công nhân 4/7	công	0,01	0,7143
		<i>Máy</i>			
		Xe nâng (chiều cao nâng đến 12m)	ca	0,0015	0,1762
		Xe 15 chỗ	ca		0,0563

HV.32170 Vệ sinh máy tính vận hành

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Kiểm tra tình trạng làm việc của máy. Vệ sinh trong và ngoài máy.

Đơn vị: 01 máy

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		<i>Vật liệu</i>		
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,01
		Bông thấm	kg	0,015
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3/7	công	0,0833

Mục 3

HỆ THỐNG THÔNG GIÓ

HV.33110 Vệ sinh trạm lọc bụi tĩnh điện (EP) (Gian EP, gian phụ trợ, gian đặt quạt EP và vòm dẫn hướng gió)

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh gian đặt quạt, gian đặt thiết bị phụ trợ, vòm dẫn hướng gió đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 100 m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.33110	Vệ sinh trạm lọc bụi tĩnh điện	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,5
		Chổi đốt	cái	0,25
		Xà phòng	kg	0,4
		Keo Silicon	tuýp	0,7
		Cây lau nhà L 1,2m	cây	0,06
		Bao tải đựng chất thải	cái	0,48
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	0,8
		<i>Máy</i>		
		Xe tải 2,5 tấn	ca	0,01
		Xe 15 chỗ	ca	0,02

HV.33120 Vệ sinh gian đặt quạt và vòm dẫn hướng gió tại nhà kết nối với hệ thống thông gió (VAB)

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh gian đặt quạt và vòm dẫn hướng gió theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 100 m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.33120	Vệ sinh gian đặt quạt và vòm dẫn hướng gió (trạm cấp xả khí VAB)	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,6
		Chổi đốt	cái	0,3
		Xà phòng	kg	0,48
		Keo Silicon	tuýp	0,84
		Cây lau nhà L 1,2m	cây	0,072
		Bao tải đựng chất thải	cái	0,58
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	0,96
		<i>Máy</i>		
		Xe tải 2,5 tấn	ca	0,012
		Xe 15 chỗ	ca	0,024

HV.33130 Vệ sinh thiết bị phụ trợ tại nhà thông gió

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh, kiểm tra cụm thiết bị cung cấp khí, cụm thiết bị làm khô không khí. Vệ sinh bộ lọc, mô tơ điện, máy nén khí, bình ổn khí, mô tơ van, rơ le áp lực, van an toàn, thiết bị làm khô không khí, van điều áp, van điều chỉnh bằng tay, thiết bị chỉ thị. Cấp nguồn, kiểm tra sự hoạt động của thiết bị.

Đơn vị: 01 cụm

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.33130	Vệ sinh cụm thiết bị phụ trợ (trạm cấp xả khí VAB)	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,2
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,1
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	1,7143
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0563

HV.33140 Vệ sinh thiết bị đếm lưu lượng giao thông

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công, cô lập nguồn. Đảm bảo phân luồng giao thông. Kiểm tra, lau chùi toàn bộ thân máy và đầu dò, vặn chặt các bulông lắp đặt thiết bị. Vệ sinh trong và ngoài tủ điều khiển. Kiểm tra các quạt hút gió ở tủ điều khiển, kiểm tra các đèn tín hiệu.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.33140	Vệ sinh thiết bị đếm lưu lượng giao thông	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,04
		Xà phòng	kg	0,08
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5/7	công	1,4286
		<i>Máy</i>		
		Xe nâng (chiều cao nâng đến 12m)	ca	0,357
		Xe 15 chỗ	ca	0,0327

HV.33150 Vệ sinh thiết bị đo nồng độ khí CO

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh bộ lọc thô. Vặn chặt bulông vỏ ngoài của tủ treo máy, vệ sinh bên trong, bên ngoài thiết bị.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.33150	Vệ sinh thiết bị đo nồng độ khí CO	<i>Vật liệu</i> Vải phin trắng	m	0,1589
		Bút thử điện Chổi pan xô Xà phòng Cồn công nghiệp 90 độ <i>Nhân công</i> Công nhân 4/7 <i>Máy</i> Xe 15 chỗ	cái cái kg lít công ca	0,0191 0,6419 0,1125 0,18 0,5714 0,033

HV.33160 Vệ sinh thiết bị đo tốc độ gió

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Đảm bảo phân luồng giao thông, kiểm tra, vệ sinh các đầu dò, vặn chặt bulông giá treo. Vệ sinh tủ điều khiển cục bộ, Kiểm tra các đèn tín hiệu.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.33160	Vệ sinh thiết bị đo gió	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,2
		Xà phòng	kg	0,08
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,2
		Vật liệu khác	%	3
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	1,429
		<i>Máy</i>		
		Xe nâng (chiều cao nâng đến 12m)	ca	0,2857
		Xe 15 chỗ	ca	0,0179

HV.33170 Vệ sinh thiết bị đo tầm nhìn

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh thiết bị thu, thiết bị phát, vệ sinh giá treo, vệ sinh ống chống bụi. Vệ sinh bên trong và ngoài tủ đầu nối, bộ phát và nhận sáng.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.33170	Vệ sinh thiết bị đo tầm nhìn	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,4
		Xà phòng	kg	0,08
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,2
		Bông thấm	kg	0,016
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,8571
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0178

HV.33180 Vệ sinh tủ đo lường; tủ điều khiển

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Kiểm tra bằng mắt thường và tình trạng hoạt động, kiểm tra đầu tiếp xúc, vệ sinh hút bụi bên trong và ngoài.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.33180	Vệ sinh tủ đo lường, tủ điện điều khiển	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,075
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,075
		Xà phòng	kg	0,03
		<i>Vật liệu khác</i>	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,4286
		<i>Máy</i>		
		Máy hút bụi công nghiệp công suất 1200 - 1400W	ca	0,143
		Xe 15 chỗ	ca	0,0188

HV.33190 Vệ sinh máy tính vận hành

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Kiểm tra tình trạng làm việc của máy. Vệ sinh trong và ngoài máy.

Đơn vị: 01 máy

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.32190	Vệ sinh máy tính vận hành	<i>Vật liệu</i>		
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,01
		Bông thấm	kg	0,015
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3/7	công	0,0833

Mục 4
HỆ THỐNG ĐIỆN

HV.34110 Phát quang hành lang tuyến

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Chặt cây, phát quang bụi rậm, vận chuyển cây ra khỏi phạm vi tuyến, thu dọn dụng cụ.

Đơn vị: 100 m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.34110	Phát quang hành lang tuyến	Nhân công Bậc thợ 3,5/7	công	0,5

HV.34120 Vệ sinh máy biến áp

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập máy biến áp, vệ sinh hút bụi bên ngoài vỏ máy, tháo vỏ máy, vệ sinh bên ngoài ba cuộn dây, vệ sinh sứ hạ áp, vệ sinh đầu cột đấu nối, vệ sinh thanh cái hạ áp, vệ sinh thanh cái truyền dẫn, vệ sinh thang cáp, vệ sinh gian đặt thiết bị.

Đơn vị: 01 máy

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng	
				Loại 22/0,4kV	Loại 110/22kV
HV.34120	Vệ sinh máy biến áp	<i>Vật liệu</i>			
		Giẻ lau	kg	0,5	0,1667
		Vải phin trắng	m ²		2
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,3	0,8793
		Chổi đốt	cái		0,4512
		Bình xịt hơi bóp tay	bình		0,0579
		Chổi pan xô	cái		0,0552
		Xà phòng	kg	0,1	
		Vật liệu khác	%	5	
		<i>Nhân công</i>			
		Công nhân 4/7	công	2,4286	3,1429
		Công nhân 5/7	công		
		<i>Máy</i>			
		Máy hút bụi công nghiệp công suất 1200 - 1400W	ca	0,143	0,25
		Xe 15 chỗ	ca	0,0281	
				1	2

HV.34130 Vệ sinh ngăn lộ

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập GIS110kV, GIS22kV vệ sinh hút bụi bên ngoài vỏ thiết bị, tủ điều khiển, thang cáp, rơ le bảo vệ, chống sét van, đồng hồ chỉ thị và gian đặt thiết bị.

Đơn vị: 01 ngăn lộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khối lượng	
				GIS 110kV	GIS 22kV
HV.34130	Vệ sinh ngăn lộ	<i>Vật liệu</i>			
		Giẻ lau	kg	0,2	0,2
		Vải phin trắng	m ²	0,4	0,4
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,4	0,4
		Vật liệu khác	%	5	5
		<i>Nhân công</i>			
		Công nhân 4/7	công	0,6032	0,3562
		<i>Máy</i>			
		Máy hút bụi công nghiệp công suất 1200 - 1400W	ca	0,032	0,048
		Xe 15 chỗ	ca		0,0113
				1	2

HV.34140 Vệ sinh tủ đặt máy tính điều khiển thiết bị đầu cuối; tủ rơ le và đo lường

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Kiểm tra các thiết bị, kiểm tra tình trạng trong tủ, kiểm tra các đầu tiếp xúc của dây truyền tín hiệu, vệ sinh, hút bụi.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.34140	Vệ sinh tủ đặt máy tính điều khiển thiết bị đầu cuối; tủ rơ le và đo lường	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,0625
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,0625
		Xà phòng	kg	0,025
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,4286
		<i>Máy</i>		
		Máy hút bụi	ca	0,1071
		Xe 15 chỗ	ca	0,0113

HV.34150 Vệ sinh tủ phân phối chiếu sáng DB, tủ phân phối cục bộ SDB, tủ phân phối nhà bảo dưỡng VMDB; tủ phân phối 110VDC; tủ chuyển đổi nguồn G13, tủ phân phối chính MDB; tủ xạc ắc quy G11; hộp công tắc chuyển đổi nguồn G21.

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Kiểm tra bằng mắt thường các thiết bị bên trong tủ. Kiểm tra các đầu tiếp xúc của các dây truyền tín hiệu, kiểm tiếp xúc của aptomat, rơ le bảo vệ, cầu chì, tiếp địa vỏ tủ. Vệ sinh, hút bụi bên trong và ngoài tủ, vệ sinh gian đặt thiết bị.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.34150	Vệ sinh tủ phân phối chiếu sáng DB	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,063
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,063
		Xà phòng	kg	0,025
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân bậc 4/7	công	0,4286
		<i>Máy</i>		
		Máy hút bụi công nghiệp công suất 1200 - 1400W	ca	0,0857
		Xe 15 chỗ	ca	0,0188

HV.34160 Vệ sinh hộp cầu chì FB

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Kiểm tra hoạt động của thiết bị, vệ sinh hút bụi cho thiết bị.

Đơn vị: 01 hộp

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.34160	Vệ sinh hộp cầu chì FB	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,005
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,006
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,0857
		<i>Máy</i>		
		Máy hút bụi công nghiệp công suất 1200 - 1400W	ca	0,007
		Xe 15 chỗ	ca	0,0188

HV.34170 Vệ sinh màn hình LCD, tủ và giá đỡ

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Tắt nguồn điện, vệ sinh giá đỡ và bề mặt ngoài màn hình. Bật lại nguồn điện.

Đơn vị: 01 khối màn hình

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.34170	Vệ sinh màn hình LCD, tủ và giá đỡ	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,025
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,025
		Nước rửa kính	lít	0,013
		Bông thấm nước	kg	0,005
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,2619
		<i>Máy</i>		
		Máy hút bụi công nghiệp công suất 1200 - 1400W	ca	0,1667

HV.34180 Vệ sinh bộ lưu điện (UPS)

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Chuyển chế độ sang nổi tắt, cô lập nguồn UPS, vệ sinh hút bụi bên ngoài vỏ tủ UPS, tháo các bản cực vệ sinh hút bụi bên trong, kiểm tra các linh phụ kiện liên quan. Đưa UPS vào hoạt động. Vệ sinh công nghiệp gian đặt UPS.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.34180	Vệ sinh bộ lưu điện (UPS)	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,3
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,3
		<i>Vật liệu khác</i>	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5/7	công	1,1429
		<i>Máy</i>		
		Máy hút bụi công nghiệp công suất 1200 - 1400W	ca	0,143
		Xe 15 chỗ	ca	0,0282

HV.34190 Vệ sinh ắc quy

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Rút cầu chì tổng, tháo cáp nối của các gian ắc quy để giảm điện áp, mở và vệ sinh nắp đậy thanh nối cực bình ắc quy, hút bụi tổng thể bên ngoài. Dùng nước nóng rửa bề mặt vỏ bình ắc quy và các thanh nối các cực. Dùng giẻ lau làm khô các thanh nối cực và vỏ bình. Đấu nối lại cáp điện và vặn chặt các đầu nối, lắp lại cầu chì tổng, kiểm tra sự hoạt động của ắc quy.

Đơn vị: 10 bình

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.34190	Vệ sinh ắc quy	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,0060
		Mỡ chì	kg	0,026
		Dung dịch châm bình ắc quy	lít	0,012
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,238
		<i>Máy</i>		
		Máy hút bụi công nghiệp công suất 1200 - 1400W	ca	0,024
		Xe 15 chỗ	ca	0,01

HV.34210 Vệ sinh bộ cảm biến chiếu sáng

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Kiểm tra hoạt động, cô lập nguồn, vệ sinh trong và ngoài, đóng nguồn.

Đơn vị: 01 bộ cảm biến

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.34210	Vệ sinh bộ cảm biến chiếu sáng	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,1
		Vải phin trắng	m ²	0,19
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,05
		Keo silicon	tuýp	0,2
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,2381
		<i>Máy</i>		
		Xe nâng (chiều cao nâng đến 12m)	ca	0,1191
		Xe 15 chỗ	ca	0,0188

HV.34220 Vệ sinh biển chỉ dẫn thoát hiểm

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn, dùng chổi pan xô lau chùi bề mặt ngoài của biển, dùng xà phòng lau, dùng giẻ lau khô, đóng điện lại.

Đơn vị: 01 biển

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HC.34220	Vệ sinh biển chỉ dẫn thoát hiểm	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,0825
		Xà phòng	kg	0,05
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3/7	công	0,0179
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0011

HV.34230 Vệ sinh, vận hành kiểm tra máy phát điện DIEZEL

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Kiểm tra và vệ sinh hút bụi đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận hành và kiểm tra máy trong thời gian 15 phút, mang tải 25% công suất.

Đơn vị: 01 hệ thống

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.34230	Vệ sinh, vận hành kiểm tra máy phát điện DIEZEL	<i>Vật liệu</i>		
		Dầu diesel	lít	19
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	2
		<i>Máy</i>		
		Máy hút bụi công nghiệp công suất 1200-1400W	ca	0,25

HV.34240 Vệ sinh thang cáp

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Phân luồng đảm bảo giao thông. Vệ sinh toàn bộ thang cáp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị: 01 m

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.34270	Vệ sinh thang cáp	<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,008
		<i>Máy</i>		
		Xe nâng (chiều cao đến 12m)	ca	0,001

HV.34250 Vệ sinh máy tính vận hành

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác.
Kiểm tra tình trạng làm việc của máy. Vệ sinh trong và ngoài máy.

Đơn vị: 01 máy

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.34250	Vệ sinh máy tính vận hành	<i>Vật liệu</i>		
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,01
		Bông thấm	kg	0,015
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3/7	công	0,0833

Mục 5
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA

HV.35110 Vệ sinh máy điều hòa

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh dàn nóng, dàn lạnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Cấp nguồn điện cho máy, kiểm tra sự hoạt động của máy.

Đơn vị: 01 máy

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng		
				Trong hầm	Ngoài hầm	Trung tâm
HV.35110	Vệ sinh máy điều hòa	<i>Vật liệu</i>				
		Xà phòng	kg	0,125	0,18	0,24
		Giẻ lau	kg	0,11	0,18	0,24
		Xăng	lít		0,2533	0,3377
		<i>Nhân công</i>				
		Công nhân 3,0/7	công	0,786	0,81	1,08
		<i>Máy</i>				
		Xe 15 chỗ	ca	0,025	0,025	
				1	2	3

MỤC 6

HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

HV.36110 Vệ sinh hóc kỹ thuật

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Vệ sinh bên ngoài trụ nước, kiểm tra tình hình hoạt động, sự rò rỉ nước. Vệ sinh, kiểm tra tình trạng hóc kỹ thuật đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 hóc

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.36110	Vệ sinh hóc kỹ thuật	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,06
		Bình sơn kẽm lạnh	bình	0,1
		Giấy ráp	tờ	0,3
		Xà phòng	kg	0,1
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3/7	công	0,312
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0113

HV.36120 Vệ sinh bể thu nước ngầm phòng cháy chữa cháy

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Cô lập nguồn điện. Khóa van cấp nước vào bể. Bơm hút nước, vệ sinh nền, thành bể, vệ sinh cảm biến mực nước. Kiểm tra lưu lượng nước cấp vào.

Đơn vị: 100 m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.36120	Vệ sinh bể thu nước ngầm phòng cháy chữa cháy	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	2
		Chất tẩy rửa	lít	2,5
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3/7	công	1,6

Mục 7 KẾT CẤU HÀM

HV.37110 Vệ sinh thành hầm phần sơn Matít bằng thủ công kết hợp xe xịt nước

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Thực hiện theo quy trình công việc tại từng vị trí đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 100 m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.37110	Vệ sinh thành hầm sơn Matít bằng thủ công	<i>Vật liệu</i>		
		Xà phòng	kg	3,7
		Xô nhựa tổng hợp	cái	0,01
		Bao tải gai hoặc vật liệu tương đương	cái	0,3
		Cây lau nhà L1,2m	cây	0,05
		Cây lau nhà L2m	cây	0,05
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	1,5
		<i>Máy</i>		
		Xe bơm áp lực cao	ca	0,015
		Xe 15 chỗ	ca	0,0198

HV.37120. Vệ sinh thành hầm phần sơn ma tít và phần không sơn ma tít bằng xe rửa thành hầm chuyên dùng

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến địa điểm thi công. Đảm bảo an toàn giao thông. Thực hiện theo quy trình công việc tại từng vị trí đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 100 m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.37120	Vệ sinh thành hầm phần sơn ma tít và phần không sơn ma tít bằng xe rửa thành hầm chuyên dùng	<i>Vật liệu</i>		
		Dung dịch tẩy rửa	lít	3,5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	0,2
		<i>Máy</i>		
		Xe bồn 6 m ³	ca	0,014
		Xe đa chức năng có thiết bị vệ sinh tường bên của hầm	ca	0,0135

HV.37130. Vệ sinh vòm hầm BTXM bằng thủ công với xe xịt nước chuyên dùng

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến địa điểm thi công. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Thực hiện theo quy trình công việc tại từng vị trí đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 100 m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.37130	Vệ sinh vòm hầm BTXM bằng thủ công với xe xịt nước chuyên dùng	<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,009
		<i>Máy</i>		
		Xe bồn 6 m ³	ca	0,005

HV.37140. Vệ sinh mặt đường BTXM các điểm tránh xe bằng thủ công

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến địa điểm thi công. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Thực hiện theo quy trình công việc tại từng vị trí đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 100 m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.37140	Vệ sinh thành hầm phân sơn ma tít và phân không sơn ma tít bằng xe rửa thành hầm chuyên dùng	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi rể	cái	0,1
		Bao tải đựng chất thải	cái	0,25
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	0,4
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,036

HV.37150 Vệ sinh lan can Inox (dọc chiều dài hầm)

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến địa điểm thi công. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông nếu thực hiện trong thời gian xe lưu thông qua hầm. Thực hiện theo quy trình công việc tại từng vị trí đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 100 md

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.37150	Vệ sinh lan can Inox	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	1
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	0,216
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0122

HV.37160 Vệ sinh cột phản quang, mắt báo phản quang, đỉnh phản quang, sơn phân làn

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến địa điểm thi công. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Thực hiện vệ sinh theo quy trình công việc tại từng vị trí đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khối lượng			
				100 Cột	100 mắt báo	100 Đỉnh	Sơn phân làn 100 m ²
HV.37160	Vệ sinh cột phản quang, mắt báo phản quang, đỉnh phản	<i>Vật liệu</i>					
		Bàn chải nhựa	cái				0,2
		Xà phòng	kg	1,561	0,36	1	1,75
		Xô nhựa tổng hợp	cái			0,01	0,01
	quang, sơn phân làn	Cây lau nhà L1,2m	cây			0,3	0,101
		Giẻ lau	kg	0,701	0,27		
		Bao tải	cái	1,2			
		<i>Nhân công</i>					
		Công nhân 3/7	công			0,5	0,66
		Công nhân 3,5/7	công	1	0,286		
		<i>Máy</i>					
		Xe 15 chỗ	ca	0,0056	0,0056	0,0056	0,0468
		Xe bơm áp lực cao	ca				0,05
				1	2	3	4

HV.37170 Tưới nước mặt đường bê tông xi măng bằng xe chuyên dùng

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến địa điểm thi công. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Thực hiện theo quy trình công việc tại từng vị trí đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 100m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.37170	Vệ sinh mặt đường Bê tông xi măng bằng cơ giới	<i>Vật liệu</i>		
		Nước	m ³	0,079
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	0,002
		<i>Máy</i>		
		Xe bồn 6m ³	ca	0,001

HV.37180 Vệ sinh lề đường người đi bộ

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến địa điểm thi công. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Thực hiện theo quy trình công việc tại từng vị trí đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 100 m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.37180	Vệ sinh lề đường người đi bộ	<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	0,0858
		<i>Máy</i>		
		Xe bồn ≤ 6m ³	ca	0,0017
		Xe 15 chỗ	ca	0,0172

HV.37190 Vệ sinh mặt đường hầm thoát hiểm, hệ thống thoát nước hầm chính

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến địa điểm thi công. Thực hiện theo quy trình công việc tại từng vị trí đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng	
				Vệ sinh mặt đường 100 m ²	Hệ thống thoát nước hầm chính 100 m dài
HV.37190	Vệ sinh mặt đường, thông rãnh nước hầm thoát hiểm, hầm chính	<i>Vật liệu</i>			
		Chổi tre	cái	0,1	0,05
		Bao tải đựng chất thải	cái	0,25	
		Cào rác loại nhỏ	cái		
		<i>Nhân công</i>			0,4
		Công nhân 3,5/7	công	0,571	
		<i>Máy</i>			
		Xe tải 2,5 tấn	ca	0,074	0,0186
Xe 15 chỗ	ca	0,0186			
				1	2

HV.37210 Vệ sinh cửa hầm ngang

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến địa điểm thi công. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Thực hiện theo quy trình công việc tại từng vị trí đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 100 m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.37210	Vệ sinh cửa hầm ngang	<i>Vật liệu</i>		
		Bao tải	cái	0,51
		Xô nhựa tổng hợp	cái	0,01
		Xà phòng	kg	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	1,4952
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,008

HV.37220 Vệ sinh biểu tượng hầm

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến địa điểm thi công. Thực hiện công tác vệ sinh theo quy trình.

Đơn vị: 01 biểu tượng

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.37220	Vệ sinh biểu tượng hầm	<i>Vật liệu</i>		
		Bàn chải nhựa	cái	1,5
		Xà phòng	kg	0,15
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	0,5714
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,012

HV.37230 Vệ sinh trạm kiểm soát phía Bắc

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến địa điểm thi công. Thực hiện theo quy trình công việc tại từng vị trí đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 100 m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.37230	Vệ sinh trạm kiểm soát phía bắc	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi rế	cái	1,333
		Bao tải đựng chất thải	cái	1,333
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,146
		<i>Máy</i>		
		Xe tải 2,5 tấn	ca	0,012
		Xe 15 chỗ	ca	0,019

HV.37240 Vệ sinh bể lọc nước, lắng đọng nước

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến địa điểm thi công. Thực hiện theo quy trình công việc tại từng vị trí đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 100 m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng	
				Bể lắng nước thải	Bể lọc nước
HV.37240	Vệ sinh bể nước thải	<i>Vật liệu</i>			
		Bao tải đựng chất thải	cái	0,099	0,099
		<i>Nhân công</i>			
		Công nhân 4/7	công	1,209	1,5
		<i>Máy</i>			
		Xe bồn 6 m ³	ca	0,13	
		Xe tải 2,5 tấn	ca	0,0131	
		Xe 15 chỗ	ca	0,0224	0,0224
				1	2

HV.37250 Vệ sinh bể nước phòng cháy chữa cháy

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến địa điểm thi công. Thực hiện vệ sinh bể nước theo quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 100 m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.37250	Vệ sinh bể nước phòng cháy chữa cháy	<i>Vật liệu</i>		
		Bao tải đựng chất thải	cái	0,099
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	1,5
		<i>Máy</i>		
		Xe bồn 6 m ³	ca	0,131
		Xe 15 chỗ	ca	0,0224

HV.37260 Nhặt rác hầm chính

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác.
Thực hiện nhặt rác theo quy trình kỹ thuật

Đơn vị: 01 lượt

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.37260	Nhặt rác hầm chính	<i>Vật liệu</i>		
		Bao tải đựng chất thải	cái	0,5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	1

Chương V
CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG

Mục 1
KẾT CẤU HÀM

HV.41110 Bảo dưỡng kết cấu vỏ hầm

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Đảm bảo an toàn giao thông. Làm sạch, thông hệ thống thoát nước; quét bỏ các mảnh vụn khe co giãn; lấp đầy các chất điền kín mối nối bị hở; vệ sinh các chỗ hốc ngách bị bẩn.

Đơn vị: 100 m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần công việc	Đơn vị	Số lượng
HV.41110	Bảo dưỡng kết cấu vỏ hầm	<i>Vật liệu</i>		
		Chất điền kín	m ³ /m dài	0,0057
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3/7	công	0,13
		<i>Máy</i>		
		Xe nâng (chiều cao nâng đến 12 m)	ca	0,129
		Xe 15 chỗ	ca	0,0158

HV.41120 Bảo dưỡng kết cấu cửa hầm

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Thực hiện bảo dưỡng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01m³

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần công việc	Đơn vị	Số lượng
HV.41120	Bảo dưỡng kết cấu cửa hầm	<i>Vật liệu</i>		
		Đá hộc	m ³	1,2
		Đá dăm	m ³	0,057
		Vữa xi măng M200	m ³	0,42
		<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 3,5/7	công	2,25
				10

HV.41130 Bảo dưỡng cửa hầm ngang

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Thực hiện bảo dưỡng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 100m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần công việc	Đơn vị	Số lượng
HV.41130	Bảo dưỡng kết cấu cửa hầm ngang	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	1,972
		Xà phòng	kg	0,1972
		Dầu Diesel	kg	0,1972
		Vít bắn	cái	32
		Mỡ	kg	1,1832
		Dầu tẩy rửa PR7	kg	0,986
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3/7	công	1,8780
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,075

HV.41140 Bảo dưỡng khe co dẫn mặt đường bê tông xi măng

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Đảm bảo an toàn giao thông, bảo dưỡng khe co dẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Dọn dẹp, hoàn thiện.

Đơn vị: 01 m dài

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khối lượng
HV.41140	Bảo dưỡng khe co dẫn mặt đường bê tông xi măng	<i>Vật liệu</i> - Ma tít <i>Nhân công</i>	m ³	0,0057
		- Bậc thợ 3,5/7 <i>Máy thi công</i>	công	0,396
		- Máy nén khí	ca	0,036

Mục 2**HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT GIAO THÔNG****HV.42110 Bảo dưỡng tủ đặt thiết bị giám sát giao thông và truyền hình mạch kín**

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị đặt trong tủ. Kiểm tra, vệ sinh bên ngoài, bên trong tủ, kiểm tra các đặc tính kỹ thuật và chức năng. Đo điện trở tiếp xúc và thông mạch, điện trở cách điện. Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh thông số theo chức năng nếu cần thiết.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.42110	Bảo dưỡng tủ đặt thiết bị giám sát giao thông và truyền hình mạch kín	<i>Vật liệu</i>		
		- Giẻ lau	kg	0,28
		- Vải phin trắng	m	0,2338
		- Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,17
		<i>Nhân công</i>		
		- Công nhân 4/7	công	0,8214
		<i>Máy</i>		
		- Máy hút bụi công nghiệp công suất 1200 - 1400W	ca	0,002
		Xe 15 chỗ	ca	0,025

HV.42120 Bảo dưỡng Camera

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công. Vệ sinh, bảo dưỡng Camera đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Tổng hợp báo cáo hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 cái

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.42120	Bảo dưỡng Camera	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,075
		Xà phòng	kg	0,03
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,05
		Nước rửa kính	lít	0,0125
		Bông thấm nước	kg	0,0075
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,2857
		<i>Máy</i>		
		Xe nâng (chiều cao nâng đến 12m)	ca	0,071
		Xe 15 chỗ	ca	0,0211

HV.42130 Bảo dưỡng hộp điều khiển Camera

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công. Vệ sinh, bảo dưỡng hộp điều khiển Camera đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Tổng hợp báo cáo hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 hộp

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.42130	Bảo dưỡng hộp điều khiển Camera	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,06
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,05
		Xà phòng	kg	0,05
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,2286
		<i>Máy</i>		
		Xe nâng (chiều cao nâng đến 12 m)	ca	0,036
		Xe 15 chỗ	ca	0,025

HV.42140 Bảo dưỡng biển báo có nội dung thay đổi (VMS)

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công. Kiểm tra, bảo dưỡng biển báo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Tổng hợp báo cáo hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 bảng

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.42140	Bảo dưỡng biển báo có nội dung thay đổi	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,5
		Vải phin trắng	m	0,2649
		Bình xịt nước đặc chủng 0,5 at	cái	0,006
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,13

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		Xà phòng	kg	0,5
		Bông thấm nước	kg	0,042
		Chổi pan xô	cái	0,002
		Nhân công		
		Công nhân 4/7	công	1,7143
		Máy		
		Xe nâng (chiều cao nâng đến 12 m)	ca	0,1
		Máy hút bụi công nghiệp công suất 1200 - 1400W	ca	0,02
		Xe 15 chỗ	ca	0,025

HV.42150 Bảo dưỡng tủ điều khiển biển báo có nội dung thay đổi

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công. Kiểm tra, bảo dưỡng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Tổng hợp báo cáo hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,0585
		Vải phin trắng	m	0,1247
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,0406
		Chổi pan xô	cái	0,0161
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,7
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,1

HV.42160 Bảo dưỡng đèn tín hiệu giao thông

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công. Kiểm tra, bảo dưỡng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Tổng hợp báo cáo hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.42160	Bảo dưỡng đèn tín hiệu giao thông	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,075
		Xà phòng	kg	0,06
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,1
		Nước rửa kính	lít	0,03
		Bông thấm nước	kg	0,015
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	1
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0125

HV.42170 Bảo dưỡng bộ phát hiện quá chiều cao

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công. Kiểm tra cấp nguồn và cáp tín hiệu tại hộp đấu nối. Kiểm tra đèn LED tại thiết bị, cân chỉnh hướng nhìn của thiết bị, cân chỉnh độ cao theo quy định, kiểm tra và thử tín hiệu báo động. Vệ sinh hộp báo động tại cổng kiểm soát, vệ sinh bo mạch và các tiếp điểm hộp báo động. Xác lập lại sự hoạt động. Tổng hợp báo cáo hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.42170	Bảo dưỡng bộ phát hiện quá chiều cao	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,28
		Vải phin trắng	m	0,0935
		Bút thử điện	cái	0,002
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,2
		Chổi pan xô	cái	0,0644
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,9
		<i>Máy</i>		
		Xe nâng (chiều cao nâng đến 12 m)	ca	0,25
		Xe 15 chỗ	ca	0,0282

Mục 3
HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC VÀ BÁO ĐỘNG CHÁY

HV.43110 Bảo dưỡng tủ điều khiển (tủ Main Scada; tủ thiết bị điều khiển điện thoại; tủ thiết bị điều khiển radio; tủ thiết bị điều khiển báo cháy)

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị đặt trong tủ, hệ thống thông qua máy tính cài đặt và giám sát tại trung tâm điều hành, nguồn điện cung cấp cho tủ và hệ thống. Kiểm tra, vệ sinh tình trạng bên ngoài, bên trong tủ, kiểm tra các đặc tính kỹ thuật và chức năng. Đo điện trở tiếp xúc và thông mạch, điện trở cách điện. Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh thông số theo chức năng nếu cần thiết.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.43110	Bảo dưỡng tủ điều khiển	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,1
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,125
		Xà phòng	kg	0,05
		Bông thấm nước	kg	0,0075
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,8571
		<i>Máy</i>		
		Máy hút bụi công nghiệp công suất 2,5 Kw	ca	0,2143
		Xe 15 chỗ	ca	0,0083

HV.43120 Bảo dưỡng điện thoại SOS và điện thoại trực tuyến

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác, di chuyển trong phạm vi 30 m. Kiểm tra: Tình trạng hoạt động của điện thoại, tình trạng bên ngoài điện thoại. Tháo điện thoại ra, lắp điện thoại dự phòng vào. Vệ sinh: thổi bụi, lau chùi bên trong và bên ngoài, các tiếp điểm, ống nghe, thổi khô. Đo điện trở tiếp xúc và thông mạch, điện trở cách điện. Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn vận hành. Tổng hợp báo cáo các hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 máy

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.43120	Bảo dưỡng điện thoại SOS và điện thoại trực tuyến	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Xà phòng	kg	0,02
		Bông thấm nước	kg	0,004
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,01
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,0476
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0021

HV.43130 Bảo dưỡng nút bấm và đầu dò báo động cháy

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Kiểm tra tình trạng hoạt động của các nút bấm, đầu dò báo động cháy, mức tín hiệu thông qua máy tính cài đặt, giám sát hoặc kiểm tra trực tiếp trên tủ điều khiển PBS-16. Cô lập nút báo báo cháy, đầu dò báo động cháy, vệ sinh thổi bụi, lau chùi bên trong, bên ngoài nút bấm, đầu dò báo động cháy, các tiếp điểm. Đo điện trở tiếp xúc và thông mạch, điện trở cách điện. Tổng hợp báo cáo các hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 nút, 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng	
				Nút bấm	Đầu dò
HV.43130	Bảo dưỡng nút bấm và đầu dò báo động cháy	<i>Vật liệu</i>			
		Giẻ lau	kg	0,0545	
		Bông thấm nước	kg		0,009
		Vải phin trắng	m		0,025
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,0405	0,02
		Bình xịt hơi bóp tay	cái		0,02
		Xà phòng	kg	0,0408	
		Chổi pan xô		0,0194	
		<i>Vật liệu khác</i>	%		
		<i>Nhân công</i>			
		Công nhân 4,0/7	công	0,0600	0,25
		<i>Máy</i>			
		Xe 15 chỗ	ca	0,0139	0,0028
				10	20

HV.43140 Bảo dưỡng thiết bị cách ly chống ngắn mạch

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị bảo vệ. Vệ sinh, thổi bụi, lau chùi bên trong và bên ngoài thiết bị bảo vệ, các tiếp điểm. Đo điện trở tiếp xúc và thông mạch, điện trở cách điện.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.43140	Bảo dưỡng thiết bị cách ly chống ngắn mạch	<i>Vật liệu</i>		
		Bông thấm nước	kg	0,008
		Vải phin trắng	m ²	0,15
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,02
		Gioăng cao su	cái	0,098
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,071
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0021

HV.43150 Bảo dưỡng cáp quang cảm biến báo cháy

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác, di chuyển trong phạm vi 30 m. Cách ly vòng Loop được bảo dưỡng. Phân luồng đảm bảo giao thông tại vị trí thi công. Kiểm tra tình trạng của cáp cảm biến, hộp đầu nối, neo định vị cáp, vệ sinh bề mặt cáp và gia cố lại các neo định vị. Kiểm tra mức nhiệt độ báo động cháy và hiệu chỉnh lại thông số vận hành nếu cần thiết.

Đơn vị: 100md

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.43150	Bảo dưỡng cáp quang cảm biến báo cháy	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,585
		Chổi pan xô	cái	0,0082
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,072
		Xà phòng	kg	0,81
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,375
		<i>Máy</i>		
		Xe nâng (chiều cao nâng đến 12m)	ca	0,2
		Xe 15 chỗ	ca	0,0125

HV.43160 Bảo dưỡng cáp, cột và giàn Anten phát sóng Radio

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Kiểm tra hình dạng cáp anten, giá treo, hộp đấu nối giữa cáp anten và cáp tín hiệu, kiểm tra tín hiệu sóng AM, FM, VHF và UHF; hình dạng Anten, hộp đấu nối giữa anten AM, FM, VHF, UHF và cáp tín hiệu. Vệ sinh lau chùi bề mặt cáp anten, vệ sinh các tiếp điểm, các bo mạch, đo điện trở tiếp xúc và thông mạch trong các bộ đấu nối giữa cáp tín hiệu và cáp anten. Bảo dưỡng các bộ đấu nối phối hợp trở kháng giữa cáp anten và cáp tín hiệu. Đo bộ suy hao đối chiếu tiêu chuẩn vận hành. Vệ sinh, bảo dưỡng bộ đấu nối, bộ phối hợp trở kháng giữa dàn anten và cáp tín hiệu.

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Cáp anten (100m)	Cột và giàn anten (1 bộ)
HV.43160	Bảo dưỡng cáp, cột và giàn Anten phát sóng radio	<i>Vật liệu</i>			
		Giẻ lau	kg	0,0357	1
		Bông thấm nước	kg	0,0007	
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,0036	0,125
		Xà phòng	kg	0,0071	0,15
		Vật liệu khác	%	5	5
		<i>Nhân công</i>			
		Công nhân 4,0/7	công	0,952	0,8571
		<i>Máy</i>			
		Xe nâng (chiều cao nâng đến 12m)	ca	0,143	0,1429
		Xe 15 chỗ	ca	0,025	0,0143
				1	2

HV.43170 Bảo dưỡng cáp quang truyền dẫn tín hiệu các hệ thống

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Kiểm tra tình trạng cáp tại các hộp đấu nối ODF, kiểm tra tín hiệu quang tại các tủ điều khiển của các hệ thống. Vệ sinh các đầu nối quang tại hộp ODF.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.43170	Bảo dưỡng cáp quang truyền dẫn tín hiệu các hệ thống	<i>Vật liệu</i>		
		Cần công nghiệp 90°	lít	0,0163
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,063
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0021

Mục 4

HỆ THỐNG THÔNG GIÓ VÀ CẤP THOÁT NƯỚC

4.1 BẢO DƯỠNG TRẠM LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN (EP) - C6 3 EP

4.1.1 BẢO DƯỠNG QUẠT

HV.44110 Bảo dưỡng cánh quạt, cụm điều khiển, động cơ, thân quạt

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Cô lập nguồn điện, bảo dưỡng cánh quạt, cụm điều khiển, động cơ, thân quạt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khối lượng			
				Cánh quạt (1 bộ)	Cụm điều khiển (1 cụm)	Động cơ (1 bộ)	Thân quạt (1 bộ)
HV.44110	Bảo dưỡng quạt	<i>Vật liệu</i>					
		Giẻ lau	kg	0,5	0,15	0,25	1
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít		0,071	0,125	
		Mỡ	kg			0,95	
		Giấy ráp	tờ			0,5	1,5
		Bình sơn kẽm lạnh 250 gr	binh				1
		Keo silicon	tuýp				1,5
		Băng keo cách điện	cuộn			0,5	
		Xà phòng	kg	0,25			
		Bút xạ dầu	cái		0,075		0,5
		Cao su non	cuộn				
		Vật liệu khác	%	5		5	5
		<i>Nhân công</i>					
		Công nhân 4,0/7	công	1,1429			1,7143

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khối lượng			
				Cánh quạt (1 bộ)	Cụm điều khiển (1 cụm)	Động cơ (1 bộ)	Thân quạt (1 bộ)
		Công nhân 5,0/7	công		1,3	1,5	
		Máy					
		Xe 15 chỗ	ca	0,0125	0,0125	0,0125	0,0125
				1	2	3	4

HV.44120 Bảo dưỡng khung sàn bộ đỡ quạt

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Vệ sinh cầu thang, sàn thao tác. Sơn lại các vị trí bị hoen gỉ. Vặn chặt các bulông liên kết, bulông chân đế, đánh dấu kiểm tra.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44120	Bảo dưỡng khung sàn bộ đỡ quạt	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,25
		Giấy ráp	tờ	1
		Xà phòng	kg	0,1
		Bình sơn kẽm lạnh	bình	1
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3/7	công	2,8571
		Máy		
		Xe 15 chỗ	ca	0,025

HV.44130 Bảo dưỡng vòm dẫn hướng

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Đảm bảo, phân luồng giao thông tại vị trí thi công. Cô lập nguồn điện cấp cho quạt và thiết bị lọc bụi tĩnh điện. Kéo điện chiếu sáng vào bên trong vòm dẫn hướng. Kiểm tra, vặn chặt các tăng đơ treo vòm, vặn chặt các bulông liên kết giá treo, vặn chặt bulông thanh chống, bulông liên kết các đoạn nối của vòm, bulông liên kết các tấm dẫn hướng gió, bulông định vị vòm, bulông treo vòm, bulông treo sàn bê tông nhẹ. Vệ sinh công nghiệp, đánh dấu kiểm tra các đầu bulông, tăng đơ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44130	Bảo dưỡng vòm dẫn hướng	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	4
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	36
		<i>Máy</i>		
		Xe nâng (chiều cao nâng đến 12m)	ca	2
		Xe bơm áp lực cao	ca	0,25
		Xe 15 chỗ	ca	0,025

4.1.2 BẢO DƯỠNG CỤM THIẾT BỊ PHỤ TRỢ**HV.44140 Bảo dưỡng cụm thiết bị cung cấp khí vận hành**

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh mô tơ điện, cánh tản nhiệt. Làm sạch hoặc thay thế các bộ lọc khí nếu cần thiết. Vận hành bằng tay các van an toàn và xả dẫn lưu bình khí. Kiểm tra, vệ sinh, hiệu chỉnh các rơ le áp lực. Kiểm tra độ nhiễm bẩn của dầu, thay dầu. Kiểm tra độ căng của dây cua - roa theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thay nếu cần thiết. Kiểm tra sự rò khí. Kiểm tra và làm sạch, hiệu chỉnh các van máy nén, các van điều khiển bằng tay, các van điều khiển bằng điện, van điều áp. Vặn chặt toàn bộ các bulông. Vận hành chạy thử kiểm tra toàn bộ áp lực và kiểm soát an toàn thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh công nghiệp cho thiết bị.

Đơn vị: 01 cụm

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44140	Bảo dưỡng cụm thiết bị cung cấp khí vận hành	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,2
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,01
		Dầu Shell telus 46	lít	2
		Xà Phòng	kg	0,1
		Cao su non	cuộn	1
		Giấy ráp	tờ	1
		Vật liệu khác	%	
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5/7	công	0,8571
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0250

HV.44150 Bảo dưỡng cụm thiết bị làm khô không khí

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh hoặc thay thế các bộ lọc khí. Kiểm tra ống xoắn và làm sạch nếu cần thiết. Kiểm tra các bộ điều chỉnh và xem xét sự hoạt động bình thường của thiết bị. Kiểm tra sự rò khí. Hiệu chỉnh hoặc thay thế các cảm biến cục bộ. Kiểm tra sự hoạt động của bơm chân không. Tái nạp đủ khí gas theo tiêu chuẩn yêu cầu. Vận hành chạy thử kiểm tra toàn bộ áp lực và kiểm soát an toàn thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh công nghiệp cho thiết bị.

Đơn vị: 01 cụm

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44150	Bảo dưỡng cụm thiết bị làm khô không khí	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,05
		Cao su non	cuộn	1
		Gas	kg	0,5
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5/7	công	0,5238
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,025

HV.44160 Bảo dưỡng thiết bị cung cấp khí áp lực

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện cấp cho thiết bị. Vệ sinh mô tơ điện, cánh tản nhiệt. Làm sạch hoặc thay thế các bộ lọc khí, các tấm lọc bụi. Vận hành bằng tay các van an toàn và xả dẫn lưu bình khí. Kiểm tra, vệ sinh, hiệu chỉnh các rơ le áp lực. Kiểm tra mức dầu, bổ sung hoặc thay dầu mới nếu cần thiết. Kiểm tra độ căng của dây cua - roa theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Kiểm tra, bảo dưỡng bộ ngưng hơi nước. Kiểm tra sự rò khí. Kiểm tra và làm sạch, hiệu chỉnh các van máy nén, các van điều khiển bằng tay, các van điều khiển bằng điện, van điều áp. Vặn chặt toàn bộ các bulông. Vận hành chạy thử kiểm tra toàn bộ áp lực và kiểm soát an toàn thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh công nghiệp cho thiết bị.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44160	Bảo dưỡng thiết bị cung cấp khí áp lực	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,1121
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,0237
		Dầu Shell telus 46	lít	4,267
		Chổi pan xô	cái	0,1298
		Bút thử điện	cái	0,05
		Xà phòng	kg	0,0807
		Giấy ráp	tờ	0,25
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	1,3
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,025

HV.44170 Bảo dưỡng thùng chứa chất hỗ trợ lọc

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện cấp cho thiết bị lọc áp lực và máy nén khí. Vệ sinh thùng inox. Kiểm tra, bảo dưỡng cánh khuấy, trục khuấy. Kiểm tra, bảo dưỡng mô tơ điện máy khuấy, hộp giảm tốc. Kiểm tra, bảo dưỡng các cảm biến mực nước. Bổ sung chất hỗ trợ lọc.

Đơn vị: 01 thùng

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44170	Bảo dưỡng thùng chứa chất hỗ trợ lọc	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,0561
		Xà phòng	kg	0,0323
		Chất hỗ trợ lọc SOO8	lít	120
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,5/7	công	0,975
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,025

HV.44180 Bảo dưỡng máy bơm dung dịch hỗ trợ lọc

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện cấp cho thiết bị. Vệ sinh máy, kiểm tra cách điện mô tơ. Kiểm tra, thay mới dầu bôi trơn, thay mới dầu tạo áp suất Silicon. Kiểm tra, hiệu chỉnh lưu lượng bơm. Tháo, lắp làm vệ sinh van một chiều.

Đơn vị: 01 cái

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44180	Bảo dưỡng máy bơm chất hỗ trợ lọc	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,0141
		Xà phòng	kg	0,0161
		Chổi pan xô	cái	0,0433
		Giấy ráp	tờ	0,25
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,0062
		Băng keo cách điện	cuộn	0,006
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,5/7	công	0,325
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,025

HV.44190 Bảo dưỡng bơm sục và thùng chứa nước thải

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện cấp cho thiết bị. Vệ sinh mô tơ điện. Làm sạch hoặc thay thế các bộ lọc khí. Kiểm tra độ nhiễm bẩn của dầu và thay hoặc châm thêm dầu nếu cần thiết. Kiểm tra độ căng của dây cua - roa theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Kiểm tra sự rò khí, vệ sinh lau chùi các cảm biến mức nước, vệ sinh, súc rửa thùng chứa chất thải. Vặn chặt toàn bộ các bulông. Vệ sinh công nghiệp cho thiết bị.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44190	Bảo dưỡng bơm sục và thùng chứa nước thải	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,1682
		Xà phòng	kg	0,0807
		Dầu Shell telus 46	lít	0,1388
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	1,5
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,025

HV.441110 Bảo dưỡng thiết bị lọc áp lực

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện cấp cho thiết bị. Khóa đường cung cấp khí nén cho thiết bị, xả hết áp lực không khí có trong thiết bị, vệ sinh bên ngoài thiết bị. Tháo bulông nắp, tháo nắp áp lực. Mở các bulông liên kết giữa phần thân bình chứa với các ống lọc để đưa các ống lọc ra ngoài. Vệ sinh bên trong thiết bị, vệ sinh hoặc thay mới các tấm vải lọc bên trong ống lọc nếu cần thiết. Kiểm tra, bảo dưỡng van xả đáy, tra dầu mỡ nếu cần thiết. Kiểm tra sự rò khí, vệ sinh lau chùi gioăng chịu áp lực, rãnh chứa gioăng. Thay mới gioăng nếu cần thiết. Lắp đặt theo trình tự ngược lại. Kiểm tra, vặn chặt toàn bộ các bulông áp lực.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.441110	Bảo dưỡng thiết bị lọc áp lực	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,1682
		Dầu Shell telus 46	lít	0,0347
		Tấm vải lọc chuyên dùng	tấm	1
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,5/7	công	4,125
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,025

HV.441120 Bảo dưỡng cụm đường ống áp lực, van, thiết bị chỉ thị

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện cấp cho thiết bị. Khóa đường cung cấp khí nén cho thiết bị. Vệ sinh đường ống, van, thiết bị chỉ thị. Tháo, vệ sinh, lắp các cốc lọc, kiểm tra, hiệu chỉnh van giảm áp, bảo dưỡng các van điện khí. Kiểm tra, thay mới các jack cảm hơi, đường ống hơi nếu cần thiết. Làm sạch hoặc thay thế các bộ lọc khí. Kiểm tra, châm thêm dầu cho bộ hóa hơi nếu cần thiết. Kiểm tra sự rò khí, bảo dưỡng các thiết bị chỉ thị. Vặn chặt toàn bộ các bulông.

Đơn vị: 01 cụm

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.441120	Bảo dưỡng cụm đường ống áp lực, van, thiết bị chỉ thị	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	2
		Xà phòng	kg	0,2
		Cao su non	cuộn	3
		Giấy ráp	tờ	1
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5/7	công	1,1429
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,025

HV.441130 Bảo dưỡng băng tải chất thải

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện cấp cho thiết bị. Vệ sinh mô tơ điện, băng chuyền, thùng chứa. Kiểm tra, hiệu chỉnh cảm biến quang. Tra dầu mỡ các ổ lăn, hộp giảm tốc, căn chỉnh các con lăn dẫn hướng. Căn chỉnh độ căng của băng chuyền. Vận chuyển chất thải về vị trí tập kết.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.441130	Bảo dưỡng băng tải chất thải	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,0561
		Bao tải đựng chất thải	cái	5,7407
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,5
		<i>Máy</i>		
		Xe tải 2,5 tấn	ca	0,094

HV.441140 Bảo dưỡng máy bơm chất lọc

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện cấp cho thiết bị. Vệ sinh máy, kiểm tra cách điện mô tơ. Kiểm tra, hiệu chỉnh lưu lượng của bơm đảm bảo theo yêu cầu.

Đơn vị: 01 cái

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.441140	Bảo dưỡng máy bơm chất lọc	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,0141
		Xà phòng	kg	0,0081
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,5/7	công	0,325
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,025

4.1.3 BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ LỌC BỤI TÍNH ĐIỆN

HV.441150 Bảo dưỡng khối lọc bụi

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện cấp cho thiết bị. Tháo các nắp chắn gió, lắp đặt ray đỡ tạm, kéo khối lọc bụi ra ngoài, dùng xe nâng điện để đưa khối lọc bụi tập kết vào vị trí thi công trong phạm vi 30m. Vệ sinh các tấm thu bụi bằng súng phun nước, làm khô bằng súng hơi. Vệ sinh, kiểm tra, thay mới các dây phóng điện và sứ cách điện nếu cần thiết, vệ sinh các tiếp điểm. Kiểm tra, hiệu chỉnh khoảng cách giữa các tấm thu bụi theo yêu cầu kỹ thuật. Vặn chặt các bulông liên kết. Vệ sinh kết cấu khung sườn, kiểm tra, sửa chữa hoặc thay mới các đầu bép phun nếu cần thiết. Tháo, lắp, vệ sinh các cốc lọc nước. Vệ sinh, bảo dưỡng các công tắc hành trình. Bảo dưỡng cụm xylanh khí điều khiển, kiểm tra, thay mới các giắc cắm hơi, ống hơi chịu áp lực. Bảo dưỡng bộ van điều khiển khí điện. Kiểm tra, hiệu chỉnh thời gian đóng mở cửa lật.

Đơn vị: 01 khối

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.441150	Bảo dưỡng khối lọc bụi	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,0147
		Xà phòng	kg	0,0048
		Ống nước D27 L100m	cái	0,03
		Ống nước D21 L100m	cái	0,03
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,5/7	công	0,25
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0083

HV.441160 Bảo dưỡng tủ điều khiển cục bộ

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Tắt nguồn điện. Kiểm tra tình trạng các thiết bị bên trong tủ bằng mắt thường. Kiểm tra, thay mới các tấm đệm làm kín. Kiểm tra các đầu tiếp xúc của các dây truyền tín hiệu, điểm tiếp xúc của aptomat, role bảo vệ, cầu chì. Dùng máy hút bụi, giẻ lau, chổi pan xô, còn vệ sinh tủ. Bật nguồn điện. Kiểm tra trạng thái hoạt động của tất cả các thiết bị đặt trong tủ bằng cách theo dõi trạng thái hiển thị đèn của các thiết bị. Kết thúc, thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo các hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.441160	Bảo dưỡng tủ điện điều khiển cục bộ	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,0800
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,0830
		Chổi Pan xô	cái	0,9510
		Giấy ráp	tờ	0,2
		Bút thử điện	cái	0,014
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,5/7	công	0,5
		<i>Máy</i>		
		Máy hút bụi công nghiệp công suất 1200 - 1400 W	ca	0,025
		Xe 15 chỗ	ca	0,1

HV.441170 Bảo dưỡng quạt thông gió của trạm lọc bụi tĩnh điện

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh, lau chùi thiết bị. Kiểm tra, vặn chặt bulông định vị, tra dầu bôi trơn.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.441170	Bảo dưỡng quạt thông gió của trạm lọc bụi tĩnh điện	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,5
		Chổi pan xô	cái	1
		Xăng	lít	1
		Dầu Shell telus 46	lít	1
		Xà phòng	kg	0,05
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,852
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0125

HV.441180 Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nước rửa

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện cấp cho thiết bị. Vệ sinh, bảo dưỡng bộ mô tơ, 4 máy bơm nước. Vệ sinh, kiểm tra thùng chứa nước, các cảm biến mức nước, các van điều khiển bằng tay. Kiểm tra, hiệu chỉnh van giảm áp, bảo dưỡng các mô tơ van, bảo dưỡng van 1 chiều, đường ống, kiểm tra sự rò nước trên toàn hệ thống. Kiểm tra, thay thế các đoạn ống nối mềm nếu cần thiết.

Đơn vị: 01 hệ thống

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.441180	Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nước rửa	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,3
		Xà phòng	kg	0,1
		Cao su non	cuộn	2
		Giấy ráp	tờ	2
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	1,5
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,025

HV.441190 Bảo dưỡng máy bơm chất thải

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện cấp cho thiết bị. Vệ sinh, bảo dưỡng bộ mô tơ, 2 bơm nước. Vệ sinh, kiểm tra thùng chứa nước, các cảm biến mức nước, các van điều khiển bằng tay. Kiểm tra, hiệu chỉnh van giảm áp, bảo dưỡng các mô tơ van, bảo dưỡng van 1 chiều, vệ sinh các cốc lọc, đường ống, kiểm tra sự rò nước trên toàn hệ thống. Kiểm tra, thay thế các đoạn ống nối mềm nếu cần thiết.

Đơn vị: 01 cái

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.441190	Bảo dưỡng máy bơm nước thải	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,3
		Xà phòng	kg	0,1
		Cao su non	cuộn	2
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	1,5
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,025

HV.441210 Bảo dưỡng nền, tường, vòm trạm lọc bụi tĩnh điện (EP)

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Bơm nước, vệ sinh, lau chùi nhà đặt thiết bị và phòng điều khiển. Kiểm tra, bóc bỏ lớp keo silicôn bị thoái hóa, bơm dán mới keo silicôn tại các điểm kết nối giữa sàn - tường, tường - tường, giữa thiết bị - tường.

Đơn vị tính: 100 m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.441210	Bảo dưỡng nền tường, vòm trạm lọc bụi tĩnh điện	<i>Vật liệu</i>		
		Bao tải đựng chất thải	cái	0,278
		Xô đựng nước	cái	0,006
		Chổi đốt	cái	0,018
		Cây lau nhà L1,2m	cây	0,05
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3/7	công	0,8
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0375

4.2. BẢO DƯỠNG TRẠM CẤP XẢ KHÍ (VAB)**HV.44210 Bảo dưỡng quạt tại trạm cấp xả khí**

Thành phần công việc: Đăng ký phiếu công tác, chuẩn bị vật tư, dụng cụ. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện cấp cho thiết bị. Bảo dưỡng cánh quạt, cụm điều khiển, động cơ, gối đỡ, khớp nối, thân quạt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khối lượng					
				Cánh quạt (1 bộ)	Thân quạt (1 bộ)	Cụm điều khiển (1 cụm)	Động cơ quạt (1 bộ)	Gối đỡ quạt (1 cái)	Khớp nối (1 bộ)
HV.44210	Bảo dưỡng quạt	<i>Vật liệu</i>							
		Giẻ lau	kg	0,4	0,4485	0,0561	0,25	0,3	0,0561
		Dầu Shell telus 46	lít					0,833	
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít			0,0237	0,125		
		Mỡ	kg				0,95		
		Giấy ráp	tờ				0,5		
		Băng keo cách điện	cuộn				0,5		
		Bút xạ dầu	cái		0,75	0,0938			
		Cao su non	cuộn					0,333	
		Xà phòng	kg	0,1					
		Vật liệu khác	%	5			5	5	
		<i>Nhân công</i>							
		Công nhân 4/7	công	1,25	3	1,3	1,714	0,571	0,8571
		<i>Máy</i>							
		Máy nén khí	ca					0,078	
		Xe thang	ca						
		Máy hút bụi công nghiệp	ca			0,05			0,025
		Xe cầu tự hành	ca						
		Xe 15 chỗ	ca	0,0563	0,15	0,0563	0,0563	0,006	0,025
				1	2	3	4	5	6

HV.44220 Bảo dưỡng cửa lật

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện cấp cho thiết bị. Kéo điện chiếu sáng vào bên trong quạt. Vệ sinh mô tơ điện, gối đỡ, cụm tay quay - thanh truyền và khu vực xung quanh, kiểm tra, vặn chặt bulông định vị, tăng đơ điều chỉnh thanh truyền, đánh dấu kiểm tra, kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chỉnh công tắc hành trình đóng, mở cửa, kiểm tra, thay dầu mỡ cho hộp giảm tốc, kiểm tra cách điện, tiếp đất mô tơ điện, kiểm tra, vận hành chạy thử bằng phương pháp thủ công và bằng phương pháp điều khiển bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lau chùi dầu mỡ, vệ sinh công nghiệp cho thiết bị.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44220	Bảo dưỡng cửa lật	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	1,5
		Dầu hỏa	lít	1
		Dầu Shell telus 46	lít	0,25
		Keo silicôn	tuýp	1,25
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	1,0476
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0375

HV.44230 Bảo dưỡng cụm thiết bị cung cấp khí vận hành

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh mô tơ điện, cánh tản nhiệt. Làm sạch hoặc thay thế các bộ lọc khí nếu cần thiết. Kiểm tra, vệ sinh, hiệu chỉnh các rơ le áp lực. Kiểm tra, bổ sung hoặc thay mới dầu bôi trơn. Kiểm tra, hiệu chỉnh độ căng của dây cua - roa theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thay nếu cần thiết. Kiểm tra sự rò khí. Kiểm tra và làm sạch, hiệu chỉnh các van điều khiển, van điều áp. Vặn chặt toàn bộ các bulông. Vận hành chạy thử kiểm tra toàn bộ áp lực và kiểm soát an toàn thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh công nghiệp cho thiết bị.

Đơn vị: 01 cụm

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44230	Bảo dưỡng cụm thiết bị cung cấp khí vận hành	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,15
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,05
		Dầu Shell telus 46	lít	2
		Xà Phòng	kg	0,06
		Cao su non	cuộn	1
		Giấy ráp	tờ	1
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5/7	công	1,5714
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,1

HV.44240 Bảo dưỡng cụm thiết bị làm khô không khí

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh hoặc thay thế các bộ lọc khí. Kiểm tra ống xoắn và làm sạch nếu cần thiết. Kiểm tra sự rò khí, hiệu chỉnh hoặc thay thế các cảm biến. Bật nguồn. Vận hành chạy thử kiểm tra toàn bộ áp lực và kiểm soát an toàn thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh công nghiệp cho thiết bị.

Đơn vị: 01 cụm

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44240	Bảo dưỡng cụm thiết bị làm khô không khí	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,05
		Cao su non	cuộn	1
		Gas	kg	0,5
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5/7	công	0,8571
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,1

HV.44250 Bảo dưỡng tủ điều khiển cục bộ

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Vệ sinh bên ngoài, bên trong tủ. Kiểm tra, siết chặt các đầu tiếp xúc. Đo, kiểm tra tiếp địa. Đo giá trị điện áp, dòng tiền bằng đồng hồ vạn năng, so sánh với giá trị hiển thị trên các đồng hồ có tại tủ để kiểm tra độ chính xác của các đồng hồ chỉ thị. Kiểm tra, thay mới các đèn tín hiệu bằng cách nhấn nút “Lamp test”, thay mới pin CMOS, pin 1,5V nếu cần. Kết thúc, thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo các hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44250	Bảo dưỡng tủ điện điều khiển cục bộ	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,15
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,25
		Chổi Pan xô	cái	0,951
		Giấy ráp	tờ	0,2
		Bút thử điện	cái	0,014
		<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư 3,0/8	công	0,25
		Công nhân 4,5/7	công	0,5
		<i>Máy</i>		
		Máy hút bụi công nghiệp công suất 1200 - 1400 W	ca	0,025
		Xe 15 chỗ	ca	0,1

HV.44260 Bảo dưỡng sàn thao tác và cầu thang

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Vệ sinh cầu thang, sàn thao tác. Sơn lại các vị trí bị hoen gỉ. Vặn chặt các bulông liên kết, đánh dấu kiểm tra.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44260	Bảo dưỡng sàn thao tác và cầu thang	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,5
		Giấy ráp	tờ	3
		Bình sơn kẽm lạnh	bình	2
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	1,1429
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0563

HV.44270 Bảo dưỡng quạt thông gió

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh, lau chùi thiết bị. Kiểm tra, vặn chặt bulông định vị, tra dầu bôi trơn.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44270	Bảo dưỡng quạt thông gió của nhà thông gió	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,0336
		Xà phòng	kg	0,0807
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	1
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0250

HV.44280 Bảo dưỡng vòm trạm VAC và vòm dẫn hướng gió

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Kéo điện chiếu sáng vào bên trong vòm. Siết chặt bu lông các vị trí liên kết. Phân luồng, đảm bảo giao thông. Siết chặt các tầng đỡ, bu lông treo. Quét dọn, lau chùi bên trong vòm. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44280	Bảo dưỡng vòm trạm VAC và vòm dẫn hướng gió	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,897
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	30
		<i>Máy</i>		
		Xe nâng (chiều dài đến 12m)	ca	2,286
		Xe 15 chỗ	ca	0,375

HV.44290 Bảo dưỡng cầu trục 5T, 10T

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh cầu trục, tra dầu mỡ cho bộ phận di chuyển và đường ray. Bảo dưỡng mô tơ thuộc bộ phận di chuyển và bộ phận nâng, hạ. Kiểm tra, vệ sinh hộp điều khiển. Kiểm tra cáp, vệ sinh, tra mỡ mới. Kiểm tra, thay dầu hộp giảm tốc. Vận hành chạy thử tải.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44290	Bảo dưỡng cầu trục 5T, 10T	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,2
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,125
		Mỡ	kg	0,25
		Dầu Shell telus 46	lít	0,4
		Chôi pan xô	cái	0,5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	1,33

HV.442110 Bảo dưỡng cửa cuốn

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh cửa cuốn, cạo gỉ và sơn lại cửa. Bảo dưỡng mô tơ. Kiểm tra hiệu chỉnh công tắc hành trình. Tra mỡ vào hai máng trượt.

Đơn vị: 01 cái

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.442110	Bảo dưỡng cửa cuốn	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,5
		Chổi pan xô	cái	1
		Giấy ráp	tờ	2
		Mỡ	kg	0,5
		Sơn kẽm lạnh	bình	1
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,5
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	1,1429
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,025

4.4.3 BẢO DƯỠNG QUẠT PHẢN LỰC**HV.44310 Bảo dưỡng quạt phản lực**

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Đảm bảo phân luồng giao thông, thao tác cố định cánh quạt, kiểm tra, vặn chặt các tăng đơ treo quạt; vặn chặt bulông liên kết, đánh dấu. Kiểm tra tình trạng cánh quạt, vỏ quạt và giá treo. Đo điện trở cách điện. Vệ sinh bên ngoài vỏ quạt, thổi bụi bên trong quạt, hút bụi phía bên trong quạt, vệ sinh các lỗ giảm âm bên trong quạt, vệ sinh mô tơ. Kiểm tra chiều cao và sự cân bằng của quạt. Vệ sinh và vặn chặt các đầu đấu nối cáp nguồn. Kiểm tra tiếng động bất thường của động cơ và độ rung theo yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh vòm hầm phía trên quạt, kiểm tra giá trị dòng điện.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44310	Bảo dưỡng quạt phản lực	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	1,543
		Xà phòng	kg	0,9036
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,0473
		Cây lau nhà L1,2m	cây	0,0025
		Băng keo cách điện	cuộn	0,0412
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,5/7	công	6
		<i>Máy</i>		
		Máy nén khí 7,5KW	ca	0,5
		Xe nâng (chiều cao nâng đến 12m)	ca	0,5
		Xe 15 chỗ	ca	0,15

HV.44320 Bảo dưỡng tủ điều khiển liên động (quạt phản lực)

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện, vệ sinh hút bụi, đo kiểm tra các hệ thống của tủ.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44320	Bảo dưỡng tủ điều khiển liên động	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,065
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,065
		Xà phòng	kg	0,025
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5/7	công	0,5714
		<i>Máy</i>		
		Máy hút bụi công nghiệp công suất 1200 - 1400W	ca	0,1571
		Xe 15 chỗ	ca	0,0375

HV.44330 Bảo dưỡng tủ điều khiển cục bộ (quạt phản lực)

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh, hút bụi trong và ngoài tủ. Vệ sinh các tiếp điểm. Kiểm tra, thay mới cầu chì, đèn báo tín hiệu, pin Cmos, pin 1.5 V nếu cần thiết. Đo, kiểm tra tiếp địa. Đo, kiểm tra độ chính xác của các thiết bị chỉ thị, kiểm tra các tín hiệu điều khiển. Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế các thiết bị bảo vệ nếu cần thiết. Tổng hợp báo cáo các hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44330	Bảo dưỡng tủ điện điều khiển cục bộ	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,08
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,083
		Xà phòng	kg	0,033
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5/7	công	0,571
		<i>Máy</i>		
		Máy hút bụi công nghiệp công suất 1200 - 1400 W	ca	0,1571
		Xe 15 chỗ	ca	0,0250

4.4.4 BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG**HV.44410 Bảo dưỡng thiết bị đo đếm lưu lượng giao thông**

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Đảm bảo phân luồng giao thông. Kiểm tra, lau chùi toàn bộ thân máy và đầu dò, vặn chặt các bulông lắp đặt thiết bị. Kiểm tra lại khoảng cách giữa đầu dò với mặt đường, khoảng cách giữa 2 đầu dò. Vệ sinh trong và ngoài tủ điều khiển. Vệ sinh và kiểm tra điện áp tại các bo mạch và tình trạng hoạt động các bo mạch. Vệ sinh và vặn chặt các đầu cực đấu nối, kiểm tra các quạt hút gió ở tủ điều khiển, kiểm tra các đèn tín hiệu. Tổng hợp báo cáo các hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44410	Bảo dưỡng thiết bị đo đếm lưu lượng giao thông	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,5
		Xà phòng	kg	0,1
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,25
		Giấy ráp	tờ	0,5
		Bình sơn kẽm lạnh	bình	0,125
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5/7	công	2
		<i>Máy</i>		
		Xe nâng (chiều cao nâng đến 12m)	ca	0,2857
		Xe 15 chỗ	ca	0,0375

HV.44420 Bảo dưỡng thiết bị đo khí CO

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh hoặc thay mới bộ lọc thô. Vệ sinh hoặc thay mới bộ bắt hơi bụi, bộ đệm, màng chắn, xylanh bộ xúc tác, mô tơ đồng bộ, lõi lọc. Vặn chặt bulông vỏ ngoài của tủ treo máy. Tổng hợp báo cáo các hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44420	Bảo dưỡng thiết bị đo khí CO	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,1
		Xà phòng	kg	0,1
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,1
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5/7	công	0,5
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0375

HV.44430 Bảo dưỡng thiết bị đo gió

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Đảm bảo phân luồng giao thông, kiểm tra, vệ sinh các đầu dò, vặn chặt bulông giá treo. Vệ sinh tủ điều khiển cục bộ, đầu đấu nối cáp quang, kiểm tra bên trong bộ chuyển đổi, đo kiểm tra điện áp tại đầu nối dây của cổng bộ chuyển đổi. Kiểm tra vặn chặt và bảo dưỡng các đầu đấu nối. Kiểm tra tín hiệu đo lường. Kiểm tra các đèn tín hiệu. Tổng hợp báo cáo các hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44430	Bảo dưỡng thiết bị đo tốc độ gió	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,25
		Xà phòng	kg	0,1
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,25
		<i>Vật liệu khác</i>	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5/7	công	0,8571
		<i>Máy</i>		
		Xe nâng (chiều cao nâng đến 12m)	ca	0,1429
		Xe 15 chỗ	ca	0,0188

HV.44440 Bảo dưỡng thiết bị đo tầm nhìn

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh thiết bị thu, thiết bị phát, vệ sinh giá treo, tháo khoang đèn để vệ sinh thấu kính quang học, vệ sinh ống chống bụi, kiểm tra sự thẳng trục giữa bộ phát và nhận sáng. Kiểm tra dòng điện và điện áp, hộp đấu nối cáp quang, kiểm tra siết chặt các cáp quang, kiểm tra siết chặt các đầu đấu nối. Vệ sinh bên trong và ngoài tủ đầu nối bộ phát và nhận. Kiểm tra dòng điện và điện áp, hộp đấu nối. Tổng hợp báo cáo các hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44440	Bảo dưỡng thiết bị đo tầm nhìn	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,3
		Xà phòng	kg	0,025
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,2
		Vải phin trắng	m	0,2648
		Bút thử điện	cái	0,0213
		Chổi pan xô	cái	0,1902
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	1
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0375

HV.44450 Bảo dưỡng tủ đo lường

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Tắt nguồn điện cung cấp. Dùng giẻ và cồn vệ sinh bên ngoài tủ. Dùng máy hút bụi, chổi pan xô, giẻ sạch và cồn vệ sinh bên trong tủ. Kiểm tra, siết chặt các tiếp điểm. Đo, kiểm tra tiếp địa. Đo giá trị điện áp, dòng điện bằng đồng hồ vạn năng, so sánh với giá trị hiển thị trên các đồng hồ có tại tủ để kiểm tra độ chính xác của các đồng hồ chỉ thị. Kiểm tra, thay mới các đèn tín hiệu bằng cách nhấn nút “Lamp test”, thay mới pin CMOS, pin 1,5V nếu cần. Kết thúc, thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo các hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44450	Bảo dưỡng tủ đo lường	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,0585
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,0702
		Chổi pan xô	cái	0,0065
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,585
		<i>Máy</i>		
		Máy hút bụi công nghiệp	ca	0,0819
		Xe 15 chỗ	ca	0,0351

4.4.5 HỆ THỐNG CUNG CẤP NƯỚC**HV.44510 Bảo dưỡng bể nước chữa cháy trên cao**

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh bên trong và ngoài bể điều khiển. Đo, kiểm tra tín hiệu điều khiển và thiết bị bảo vệ. Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế các thiết bị bảo vệ nếu cần thiết. Kiểm tra và vệ sinh cảm biến mức nước. Vệ sinh bên ngoài van, kiểm tra sự hoạt động của van, sơn xít những chỗ bị tróc gỉ. Vệ sinh cầu thang, kiểm tra tình trạng của cầu thang. Chuyển đường cấp, xả nước sang ngăn không vệ sinh. Khóa van cấp, xả nước của từng ngăn bể, vệ sinh từng ngăn bể một: nền và thành bể, kiểm tra tình trạng bên trong bể. Vệ sinh ngoài bể. Tháo các lưới lọc làm vệ sinh. Kiểm tra tình trạng của lưới lọc, phải thay nếu cần thiết. Đo lưu lượng nước cấp vào bể, lưu lượng nước xả. Phát quang xung quanh bể nước, vệ sinh trần mái.

Đơn vị: toàn bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44510	Bảo dưỡng bể nước chữa cháy trên cao	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	1
		Chất tẩy rửa	lít	0,5
		Bàn chải nhựa	cái	0,6667
		Bàn chải sắt	cái	0,3333
		Chổi pan xô	cái	0,3333
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	1,3333
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	1,88
		Xe 15 chỗ	ca	0,0064

HV.44520 Bảo dưỡng bể nước trên nhà trung tâm điều hành

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh bên trong và ngoài bể điều khiển. Đo, kiểm tra tín hiệu điều khiển và thiết bị bảo vệ. Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế các thiết bị bảo vệ nếu cần thiết. Kiểm tra và vệ sinh cảm biến mức nước. Vệ sinh bên ngoài van, kiểm tra sự hoạt động của van, sơn xít những chỗ bị tróc gỉ. Vệ sinh cầu thang, kiểm tra tình trạng của cầu thang. Chuyển đường cấp, xả nước sang ngăn không vệ sinh. Khóa van cấp, xả nước của từng ngăn bể, vệ sinh từng ngăn bể một: nền và thành bể, kiểm tra tình trạng bên trong bể. Vệ sinh ngoài bể. Tháo các lưới lọc làm vệ sinh. Kiểm tra tình trạng của lưới lọc, phải thay nếu cần thiết. Đo lưu lượng nước cấp vào bể, lưu lượng nước xả. Phát quang xung quanh bể nước, vệ sinh trần mái.

Đơn vị: toàn bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44520	Bảo dưỡng bể nước trên nhà trung tâm điều hành	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,48
		Chất tẩy rửa	lít	0,24
		Bàn chải nhựa	cái	0,32
		Bàn chải sắt	cái	0,16
		Chổi pan xô	cái	0,16
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,64
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,47

HV.44530 Vệ sinh bể nước ngầm

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Khóa van cấp nước vào bể. Bơm hút sạch cặn bẩn. Hòa dung dịch tẩy, rửa và nước sạch vào xô. Lau chùi nền và thành bể. Bơm hút cặn bẩn lần 2. Lau, rửa cảm biến mức nước. Dùng nước rửa lưới lọc. Mở van cấp nước cho bể. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo các hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 bể

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44530	Vệ sinh bể nước ngầm	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,48
		Chất tẩy rửa	lít	0,24
		Chổi pan xô	cái	0,16
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	2
		<i>Máy</i>		
		Xe bồn 6 m ³	ca	0,2143

HV.44540 Bảo dưỡng bơm

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Kiểm tra bơm, xiết chặt bu lông, bảo dưỡng theo quy trình.

Đơn vị: 01 cái

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44540	Bảo dưỡng bơm	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,15
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	0,125

HV.44550 Bảo dưỡng bình lọc

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Kiểm tra vật liệu lọc, xiết chặt bu lông. Kiểm tra điều chỉnh van áp suất nước vào ra.

Đơn vị: 01 cái

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44550	Bảo dưỡng bình lọc	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,25
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,5
		Gioăng cao su	cái	1
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,8

HV. 44560 Bảo dưỡng bộ xử lý bằng dung dịch CLO

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Vệ sinh đường ống, đo kiểm tra máy, bổ sung Clo nếu cần.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44560	Bảo dưỡng bộ xử lý bằng dung dịch Clo	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,125
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,3
		Clo khô	kg	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5/7	công	0,45

HV.44570 Bảo dưỡng van, đồng hồ và đường ống

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Điều tiết giao thông, cầu tẩm đánh. Vệ sinh đường ống, kiểm tra sự rò rỉ nước tại các khớp nối trên đường ống, sơn những chỗ bị tróc. Kiểm tra, vặn chặt bulông liên kết mặt bích ống nối, bulông định vị đường ống. Vệ sinh van giảm áp, kiểm tra, hiệu chỉnh áp suất nước. Vệ sinh, kiểm tra van tay. Cầu lắp đặt lại tẩm đánh.

Đơn vị: 100 m

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44580	Bảo dưỡng van và đường ống dẫn nước	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,666
		Xà phòng	kg	0,0021
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3/7	công	0,1273
		<i>Máy</i>		
		Xe bồn 6m ³	ca	0,0159
		Xe cầu tự hành	ca	0,0159
		Xe 15 chỗ	ca	0,0024

HV.44590 Bảo dưỡng tủ điện

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện. Vệ sinh, hút bụi trong và ngoài tủ. Vệ sinh các tiếp điểm. Kiểm tra, thay mới cầu chì, đèn báo tín hiệu, pin Cmos, pin 1.5 V nếu cần thiết. Đo, kiểm tra tiếp địa. Đo, kiểm tra độ chính xác của các thiết bị chỉ thị, kiểm tra các tín hiệu điều khiển. Kiểm tra, hiệu chỉnh hoặc thay thế các thiết bị bảo vệ nếu cần thiết. Tổng hợp báo cáo các hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.44590	Bảo dưỡng tủ điện	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,2500
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,2000
		Chổi pan xô	cái	0,5000
		Bút thử điện	cái	0,2500
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,5/7	công	0,7500
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0250

HV.445110 Bảo dưỡng van một chiều, van điều chỉnh

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Vệ sinh, kiểm tra sự hoạt động của van, bảo dưỡng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 van

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng	
				Van 1 chiều	Van điều chỉnh
HV.445110	Bảo dưỡng van một chiều, van điều chỉnh	<i>Vật liệu</i>			
		Giẻ lau	kg	0,005	0,063
		Axetôn	lít		0,06
		<i>Nhân công</i>			
		Công nhân 3,0/7	công	0,1	0,045
				1	2

4.5. HỆ THỐNG ĐIỆN

HV.45110 Bảo dưỡng đèn chiếu sáng

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công, điều khiển nâng độ cao xe chuyên dùng lên độ cao thi công. Cô lập nguồn điện, vệ sinh bên ngoài, tháo nắp đèn, bảo dưỡng đèn theo quy trình. Nếu linh phụ kiện bên trong bị hỏng, tiến hành đo kiểm tra và thay thế.

Đơn vị: 10 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Khối lượng		
				Hàm chính	Hàm thoát hiểm	Hốc kỹ thuật, trần soát vé, khăn cấp
HV.45110	Bảo dưỡng đèn chiếu sáng	Vật liệu				
		Giẻ lau	kg	0,0167	0,0125	0,125
		Xà phòng	kg	0,03		0,075
		Vải phin trắng	m		0,0225	
		Ca na đánh bóng	kg	0,0303	0,0227	0,06
		Chổi pan xô	cái		0,0013	
		Bình xịt hơi bóp tay	bình		0,0065	
		Vật liệu khác	%			5
		Nhân công				
		Kỹ sư 2/8	công			
		Công nhân 4/7	công	0,6	0,45	0,4286
		Máy				
		Xe thang nâng	ca	0,2		0,1191
		Xe 15 chỗ	ca	0,1042	0,0375	0,1042
				1	2	3

HV.45120 Bảo dưỡng Trụ, đèn đường dẫn, quảng trường

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cắt nguồn điện, hạ dàn đèn. Vệ sinh, bảo dưỡng đèn, nâng đèn lên bôi mỡ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, cấp nguồn lại.

Đơn vị: 01 bộ đèn

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng	
				Đèn đường dẫn L = 9m	Đèn quảng trường L = 25m
HV.45120	Bảo dưỡng đèn chiếu sáng đường dẫn, quảng trường	<i>Vật liệu</i>			
		Giẻ lau	kg	0,0021	0,0021
		Xà phòng	kg	0,0038	0,0038
		Cana	kg	0,0038	0,0038
		Chổi pan xô	cái	0,0002	0,0002
		Bình xịt hơi bóp tay	bình	0,0011	0,0011
		<i>Nhân công</i>			
		Công nhân 4/7	công	0,5714	1,1429
		<i>Máy</i>			
		Xe thang nâng	ca	0,0200	0,0200
		Xe 15 chỗ	ca	0,0050	0,0125
				1	2

HV.45130 Bảo dưỡng bộ cảm biến chiếu sáng

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Vệ sinh hộp chuyển đổi điện quang: Dùng bình xịt hơi bóp tay thổi bụi, côn trùng, dùng chổi panxô vệ sinh bên trong. Đóng nắp hộp chuyển đổi, sử dụng nhựa silicon viền quanh đầu bó cáp và nắp hộp để tránh nước. Mở nắp bảo vệ bộ cảm biến, sử dụng bình xịt hơi bóp tay để thổi bụi ở các rãnh, sử dụng vải thấm cồn để lau sạch mặt kính. Siết chặt tất cả đai ốc cố định, đầu cáp. Sử dụng nhựa silicon viền quanh đầu bó cáp để tránh nước. Lắp nắp bảo vệ bộ cảm biến. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ; di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo các hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.45130	Bảo dưỡng cảm biến chiếu sáng	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,125
		Vải phin trắng	m ²	0,24
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,0625
		Keo silicôn	tuýp	0,25
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,4286
		<i>Máy</i>		
		Xe nâng (chiều cao nâng đến 12m)	ca	0,1429
		Xe 15 chỗ	ca	0,0327

HV.45140 Bảo dưỡng hệ thống máy phát điện Diesel

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Vệ sinh hút bụi bên ngoài vỏ máy, hệ thống tủ và hộp điều khiển máy phát, hệ thống làm mát, hệ thống bôi trơn, ắc quy khởi động, hệ thống truyền động, thùng dầu, thiết bị phụ trợ. Bơm mỡ các ổ đỡ, thay dầu bôi trơn động cơ, thay thế các bộ lọc nhớt, bộ lọc nhiên liệu, bộ lọc nước, bộ lọc dầu bôi trơn chuyển tiếp, bộ lọc không khí, dung dịch làm mát động cơ. Vệ sinh gian đặt máy. Kiểm tra thiết bị đóng cắt.

Đơn vị: 01 hệ thống

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.45140	Bảo dưỡng hệ thống máy phát điện Diesel	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	4
		Dầu diesel	lít	60
		Dầu công nghiệp 50	lít	167
		Mỡ chì	kg	0,01
		Mỡ bơm đa năng	kg	0,5
		Bộ lọc nhớt	cái	5
		Bộ lọc nhiên liệu	cái	2
		Bộ lọc nước	cái	2
		Bộ lọc dầu bôi trơn chuyển tiếp	cái	2
		Bộ lọc không khí	cái	2
		Dung dịch pha với nước làm mát	lít	15
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5,0/7	công	6,8571
		<i>Máy</i>		
		Máy nén khí động cơ điện 3 pha 150 m ³ /h	ca	2
		Máy hút bụi công nghiệp công suất 1200 - 1400W	ca	2

HV.45150 Bảo dưỡng MBA phân phối 22/0,4kV trong, ngoài hầm

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập MBA. Tháo nắp máy, lắp tiếp địa di động, kiểm tra không còn điện, lắp tiếp địa di động. Đo lại điện trở cách điện của các cuộn dây với vỏ. Hút bụi bên trong cuộn dây, lõi thép. Lau sạch các thiết bị bên trong. Đo lại điện trở. Tháo tiếp địa di động, đóng nắp máy. Hút bụi, vệ sinh bên trong và bên ngoài vỏ máy. Vệ sinh toàn bộ khu vực đặt máy biến áp. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ, di chuyển về vị trí tập kết. Tổng hợp, báo cáo các hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 máy

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.45150	Bảo dưỡng MBA phân phối 22/0,4kV trong, ngoài hầm	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	1
		Vải phin trắng	m ²	1
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,5
		Chổi pan xô	cái	0,07
		Xà phòng	kg	0,3
		Chổi đốt	cái	0,07
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,5/7	công	3,4286
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0563
		Máy hút bụi công nghiệp công suất 1200 - 1400W	ca	0,5714

HV.45160 Bảo dưỡng biển chỉ

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Vệ sinh biển báo đảm dẫn thoát hiểm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.45160	Bảo dưỡng biển chỉ dẫn thoát hiểm	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Xà phòng	kg	0,002
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,01786
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,00208

HV.45170 Bảo dưỡng thang cáp

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Vệ sinh thang cáp. Siết chặt các bulông thang cáp, thay thế các dây rút đã hỏng.

Đơn vị: 100 md

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.45170	Bảo dưỡng thang cáp	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	Kg	0,2
		Xà phòng	Kg	0,1
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3/7	Công	0,6
		<i>Máy</i>		
		Xe nâng (chiều cao nâng đến 12m)	Ca	0,1
		Xe 15 chỗ	ca	0,0017

Mục 5

HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA

HV.46110 Bảo dưỡng máy điều hòa

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Cô lập nguồn điện, treo bảng cấm đóng điện. Vệ sinh dàn nóng; dàn lạnh; vệ sinh các bo mạch. Kiểm tra các rơ le, áp tô mát, tụ, cảm biến nhiệt độ và phin lọc, thay mới nếu cần thiết. Tra dầu mỡ bôi trơn các ổ bi, cho máy hoạt động tiến hành kiểm tra, nạp bổ sung ga. Đo dòng điện Block máy nén. Tổng hợp báo cáo các hư hỏng nếu có.

Đơn vị: 01 máy

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng		
				Trong hàm	Ngoài hàm	Trung tâm
HV.46110	Bảo dưỡng máy điều hòa 2 cục trong hàm.	<i>Vật liệu</i>				
		Gas	kg	0,25	0,225	0,3
		Xà phòng	kg	0,125	0,1125	0,15
		Cồn công nghiệp 90 độ	lít	0,01	0,009	0,012
		Giẻ lau	kg	0,11	0,099	0,132
		Vật liệu khác	%	5	5	5
		<i>Nhân công</i>				
		Công nhân 4/7	công	0,75	0,679	0,9
		<i>Máy</i>				
		Máy bơm nước công suất 1,5kW	ca	0,2476	0,2238	0,2976
		Xe 15 chỗ	ca	0,0125	0,0125	
				1	2	3

Mục 6**HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY****HV.47110 Bảo dưỡng hốc kỹ thuật**

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công. Thực hiện bảo dưỡng theo quy trình. Tổng hợp, báo cáo hư hỏng (nếu có)

Đơn vị: 01 hốc

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần công việc	Đơn vị	Số lượng
HV.47110	Bảo dưỡng Trụ chữa cháy	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,07
		Xô tráng kẽm	cái	0,075
		Xà phòng	kg	0,001
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3/7	công	0,01
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0038

HV.47120 Bảo dưỡng trụ chữa cháy

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí thi công, khóa van tổng, thao tác; tháo rời trụ và thực hiện bảo dưỡng theo quy trình Tổng hợp, báo cáo hư hỏng (nếu có)

Đơn vị: 01 trụ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần công việc	Đơn vị	Số lượng
HV.47110	Bảo dưỡng Trụ chữa cháy	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,07
		Xô tráng kẽm	cái	0,075
		Xà phòng	kg	0,001
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3/7	công	0,01
		<i>Máy</i>		
		Xe 15 chỗ	ca	0,0038

HV.47130 Bảo dưỡng van và đường ống dẫn nước

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển tới vị trí thi công. Điều tiết giao thông, cầu tẩm đánh. Vệ sinh đường ống, kiểm tra sự rò rỉ nước tại các khớp nối trên đường ống, sơn những chỗ bị tróc. Kiểm tra, vặn chặt bulông liên kết mặt bích ống nối, bulông định vị đường ống. Vệ sinh van giảm áp, kiểm tra, hiệu chỉnh áp suất nước. Vệ sinh, kiểm tra van tay. Cầu lắp đặt lại tẩm đánh.

Đơn vị: 100 m

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
HV.47120	Bảo dưỡng van và đường ống dẫn nước	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,0021
		Xà phòng	kg	0,0103
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3/7	công	0,3143
		<i>Máy</i>		
		Xe cẩu tự hành	ca	0,079
		Xe 15 chỗ	ca	0,008

Phần III
ĐỊNH MỨC MỘT SỐ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO DƯỠNG
THƯỜNG XUYÊN HÀM ĐƯỜNG BỘ ĐÈO CẢ

Chương I
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

1. Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hàm đường bộ Đèo Cả (bao gồm hàm Đèo Cả, hàm Cỏ Mã và đường dẫn) là các thao tác kỹ thuật và các hoạt động quản lý, vận hành cần thiết nhằm phòng ngừa và khắc phục kịp thời những hư hỏng nhỏ, hạn chế tối đa sự phát triển từ hư hỏng nhỏ thành các hư hỏng lớn. Các công việc này được tiến hành thường xuyên, theo định kỳ để đảm bảo mọi hoạt động của hàm được khai thác một cách an toàn, thông suốt.

2. Định mức một số công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hàm đường bộ Đèo Cả (bao gồm hàm Đèo Cả, hàm Cỏ Mã và đường dẫn) được áp dụng để lập dự toán, đơn giá quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình hàm đường bộ, làm cơ sở xác định, quản lý dự toán công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hàm đường bộ.

3. Định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hàm đường bộ Đèo Cả được áp dụng riêng đối với hàm đường bộ Đèo Cả (bao gồm hàm Đèo Cả, hàm Cỏ Mã và đường dẫn).

4. Đối với các công việc cần thiết khác không có trong phần định mức này được áp dụng theo các định mức tương tự ban hành kèm theo Thông tư này, hoặc hệ thống định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành hoặc định mức khác do cơ quan có thẩm quyền công bố. Chủ đầu tư, cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền tổ chức xác định và hiệu chỉnh cho phù hợp với thực tế.

5. Quá trình sử dụng định mức, nếu công việc có trong định mức nhưng thực tế không làm thì không đưa vào dự toán, nếu công việc không có trong định mức nhưng thực tế phải làm thì áp dụng định mức tương tự đã được công bố để lập dự toán.

Chương II

CÔNG TÁC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH

DC.11000 CÔNG TÁC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH

DC.11010 Trưởng ca vận hành

Thành phần công việc: Chỉ huy vận hành các bộ phận tại trung tâm điều hành, bảo dưỡng thiết bị phương tiện, bộ phận chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, điều hành bộ phận bảo vệ, trạm kiểm soát. Chỉ huy công tác điều hành sự cố giao thông có cháy và không có cháy.

Đơn vị: ngày đêm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.11010	Trưởng ca vận hành	Nhân công Kỹ sư 5/8	công	3

DC.11020 Vận hành Hệ thống ITS

Thành phần công việc: Giám sát giao thông trong hầm, cập nhật và lưu trữ dữ liệu; Trục thông tin từ điện thoại SOS; Ghi chép nội dung từ cuộc gọi đến, gọi đi. Chèn bản tin giới thiệu và quy định giao thông qua hầm. Đảm bảo thông tin thông suốt trên các kênh của hệ thống bộ đàm và phát thanh. Báo cáo với trưởng ca khi có sự cố xảy ra.

Đơn vị: ngày đêm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.11020	Vận hành hệ thống ITS	Nhân công		
		Bậc thợ 5/7	công	12
		Kỹ sư 4/8	công	15

DC.11030 Vận hành Hệ thống thông gió, cấp thoát nước và xử lý nước thải

Thành phần công việc: Vận hành, cài đặt thông số và giám sát hoạt động các thiết bị thông gió hầm. Cập nhật thông số, ghi chép số liệu hàng giờ, thao tác vận hành thiết bị tại các trạm khi không vận hành được từ giao diện máy tính. Báo với trưởng ca khi có sự cố xảy ra.

Đơn vị: ngày đêm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.11030	Vận hành hệ thống thông gió, cấp thoát nước và xử lý nước thải	<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 5/7	công	3
		Kỹ sư 4/8	công	6

DC.11040 Vận hành Hệ thống điện

Thành phần công việc: Theo dõi, kiểm tra thiết bị, thao tác và xử lý sự cố theo phân cấp; Cài đặt role theo phiếu; tham gia giám sát đơn vị bên ngoài trong quá trình sửa chữa và thí nghiệm, đăng ký công tác vệ sinh, bảo dưỡng và nghiệm thu thiết bị, báo cáo trường ca tình trạng bất thường của thiết bị, chọn phương thức vận hành thích hợp, đề xuất kiểm tra thiết bị.

Đơn vị: ngày đêm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.11040	Vận hành hệ thống điện	<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 5/7	công	6
		Kỹ sư 4/8	công	12

DC.11050 Chữa cháy và cứu hộ cứu nạn

Thành phần công việc: Nhận lệnh trường ca. Mặc quần áo chống cháy trang bị đầy đủ mặt nạ dưỡng khí và bình khí thở oxy. Điều khiển xe cứu thương vào hầm đỗ vị trí thuận lợi cho việc cứu người và không gây ảnh hưởng tới giao thông trong công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Tập trung ưu tiên cứu người thoát khỏi khu vực nguy hiểm, hướng dẫn cho hành khách thoát hiểm theo hướng an toàn gần nhất. Hỗ trợ với các lực lượng tham gia chữa cháy. Nếu tình hình vượt quá tầm kiểm soát, báo trường ca và rút khỏi hiện trường. Khi rút ra khỏi khu vực cháy an toàn phải báo cáo lên TMC và thực hiện lệnh tiếp theo.

Đơn vị: ngày đêm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.11050	Chữa cháy và cứu hộ cứu nạn	<i>Nhân công</i>		
		Bậc thợ 4/5	công	51

DC.11060 Tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Thành phần công việc: Tuần tra, kiểm tra, báo cáo và xử lý kịp thời các diễn biến bất thường của tình trạng trật tự giao thông trên toàn tuyến. Tuần tra, kiểm

tra và báo cáo tình trạng thay đổi, bất thường của thiết bị, kết cấu trên toàn tuyến. Tuần tra, kiểm tra và báo cáo các vị trí trục. Chấp hành lệnh của trưởng ca điều hành. Nắm vững nhiệm vụ của bản thân và nhiệm vụ chung của đội.

Đơn vị: ngày đêm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.11060	Tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ	Nhân công Bậc thợ 5/7	công	6

DC.11070 Đội bảo vệ

Thành phần công việc: Kíp trưởng vận hành, tiếp nhận và xử lý thông tin vận hành ca trực. Trục bảo vệ đầu cửa hầm phía bắc, TMC hầm Đèo Cả, hầm đông và tây phía bắc hầm Đèo Cả, đông và tây phía nam hầm Đèo Cả, đông và tây phía bắc hầm Cỏ Mã, đông và tây phía nam hầm Cỏ Mã, trực kiểm soát phương tiện qua hầm tại cổng kiểm soát phía nam hầm Cỏ Mã.

Đơn vị: ngày đêm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.11070	Đội bảo vệ	Nhân công Bậc thợ 4/5	công	30

Chương III CÔNG TÁC KIỂM TRA

DC.21000 CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

DC.21010 Kiểm tra định kỳ kết cấu hầm

Thành phần công việc: Bao gồm tất cả các hạng mục thuộc kết cấu hầm: 02 hầm chính. Kiểm tra hiện tượng bong tróc bê tông thành, vòm hầm. Kiểm tra vết nứt trên bề mặt bê tông thành, vòm hầm. Hiện tượng vỡ liên kết dọc theo khe co giãn. Lập hồ sơ, đánh dấu các vết nứt để theo dõi và đưa ra biện pháp xử lý. Kiểm tra phát hiện các hư hỏng kết cấu hầm.

Đơn vị: 01 năm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.21010	Kiểm tra định kỳ kết cấu hầm	Nhân công Công nhân 5/7	công	24

DC.22000 CÔNG TÁC KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN

DC.22010 Kiểm tra thường xuyên kết cấu hầm

Thành phần công việc: Bao gồm tất cả các hạng mục thuộc kết cấu hầm: 02 hầm chính. Kiểm tra hiện tượng bong tróc bê tông thành, vòm hầm, phần ốp gạch. Kiểm tra hệ thống thoát nước trong hầm, đường bộ hành an toàn, lan can, các bậc thang. Kiểm tra đỉnh phản quang, mắt phản quang, sơn phân làn. Kiểm tra khe co giãn, nứt, sụt hoặc vỡ tấm bê tông mặt đường BTXM. Kiểm tra mọi hiện tượng rò rỉ nước, hư hỏng các mối nối ở các khe giãn nở bê tông vòm hầm. Nếu có hiện tượng khác thường thì phải báo cáo ngay về Đơn vị quản lý để tổ chức kiểm tra đột xuất để có biện pháp xử lý kịp thời.

Đơn vị: 01 năm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.22010	Kiểm tra thường xuyên kết cấu hầm	Nhân công Công nhân 5/7	công	353

DC.22020 Kiểm tra hệ thống ITS

Thành phần công việc: Kiểm tra tình trạng bên ngoài. Tình trạng hoạt động

của các thiết bị. Đèn hiển thị trạng thái của thiết bị. Nhiệt độ hoạt động của thiết bị. Các báo động trên từng thiết bị.

Đơn vị: 01 năm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.22020	Kiểm tra hệ thống ITS	<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5/7	công	365
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	4,015

DC.22030 Kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc

Thành phần công việc: Kiểm tra tình trạng bên ngoài. Tình trạng hoạt động của các thiết bị. Đèn hiển thị trạng thái của thiết bị. Nhiệt độ hoạt động của thiết bị. Tình trạng hoạt động của bộ thu phát sóng vô tuyến điện. Kiểm tra tình trạng Anten thu phát sóng. Kiểm tra sóng radio kênh FM tần số 102.7 MHz. Chất lượng đàm thoại. Tình trạng hoạt động của máy điện thoại. Các báo động trên từng thiết bị.

Đơn vị: 01 năm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.22030	Kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc	<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5/7	công	365
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	4,015

DC.22040 Kiểm tra hệ thống quan trắc thời tiết

Thành phần công việc: Kiểm tra tình trạng bên ngoài. Tình trạng hoạt động của các thiết bị. Đèn hiển thị trạng thái của thiết bị. Nhiệt độ hoạt động của thiết bị. Các báo động trên từng thiết bị. Các giá trị cảm biến trên bộ thu thập, xử lý dữ liệu.

Đơn vị: 01 năm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.22040	Kiểm tra hệ thống	<i>Nhân công</i>		

	quan trắc thời tiết	Công nhân 5/7	công	365
		Máy thi công		
		Xe 16 chỗ	ca	4,015

DC.22050 Kiểm tra hệ thống điện

Thành phần công việc: Kiểm tra tình trạng bên ngoài thiết bị, tình trạng hoạt động của các thiết bị, đèn hiển thị trạng thái của thiết bị, nhiệt độ hoạt động của thiết bị, kiểm tra hành lang an toàn lưới điện, các báo động trên từng thiết bị.

Đơn vị: 01 năm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.22050	Kiểm tra hệ thống điện	<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5/7	công	365
		Máy thi công		
		Xe 16 chỗ	ca	4,015

DC.22060 Kiểm tra hệ thống pin năng lượng mặt trời tại TMC

Thành phần công việc: Kiểm tra tình trạng bên ngoài, kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị, đèn hiển thị trạng thái của thiết bị, nhiệt độ hoạt động của thiết bị, các báo động trên từng các tủ điều khiển thiết bị.

Đơn vị: 01 năm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.22060	Kiểm tra hệ thống pin năng lượng mặt trời tại TMC	<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5/7	công	365

DC.22070 Kiểm tra hệ thống thông gió, cấp thoát nước và xử lý nước thải

Thành phần công việc: Kiểm tra tình trạng bên ngoài. Tình trạng hoạt động của các thiết bị. Đồng hồ, đèn hiển thị trạng thái của thiết bị. Nhiệt độ hoạt động của thiết bị. Kiểm tra mức nước tại các bể chứa cháy và hồ thu. Các báo động trên từng thiết bị.

Đơn vị: 01 năm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.22070	Kiểm tra hệ thống thông gió, cấp thoát nước và xử lý nước thải	Nhân công Công nhân 5/7	công	365
		Máy thi công Xe 16 chỗ	ca	4,015

DC.22080 Kiểm tra hệ thống điều hòa

Thành phần công việc: Kiểm tra tình trạng bên ngoài. Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy. Kiểm tra nhiệt độ trong phòng được làm mát. Các đèn hiển thị trên từng thiết bị.

Đơn vị: 01 năm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.22080	Kiểm tra hệ thống điều hòa	Nhân công Công nhân 5/7	công	365
		Máy thi công Xe 16 chỗ	ca	4,015

DC.22090 Kiểm tra hệ thống PCCC

Thành phần công việc: Kiểm tra tình trạng bên ngoài. Tình trạng hoạt động của các thiết bị. Đồng hồ, đèn hiển thị trạng thái của thiết bị. Nhiệt độ hoạt động của thiết bị. Kiểm tra mức nước tại các bể chứa cháy và hồ thu. Các báo động trên từng thiết bị.

Đơn vị: 01 năm

Mã hiệu	Công tác	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.22090	Kiểm tra hệ thống PCCC	Nhân công Công nhân 5/7	công	365
		Máy thi công Xe 16 chỗ	ca	4,015

Chương IV CÔNG TÁC VỆ SINH

DC.31000 VỆ SINH KẾT CẤU HẦM

DC.31110 Vệ sinh thành hầm phần ốp gạch bằng cơ giới kết hợp thủ công

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh trong hầm. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Dùng xe chuyên dùng phun xịt toàn bộ bề mặt cần vệ sinh để làm trôi chảy lớp khói bụi bên ngoài và làm ướt toàn bộ bề mặt cần vệ sinh. Hòa xà phòng vào nước trong xô, dùng dụng cụ có chiều dài loại 1,2m và loại 2m có gắn bao tải gai hoặc loại tương đương để lau chùi thủ công. Dùng xe chuyên dùng rửa lại toàn bộ bề mặt đã lau sạch bằng dung dịch xà phòng. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31110	Vệ sinh thành hầm phần ốp gạch bằng cơ giới kết hợp thủ công	<i>Vật liệu</i>		
		Cây lau nhà 1,2m	cây	0,05
		Cây lau nhà 2,0m	cây	0,05
		Xà phòng	kg	3,20
		Nước	m ³	4,5
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	1,20
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe xịt áp lực cao 15m ³	ca	0,201
		Xe 16 chỗ	ca	0,017

DC.31120 Vệ sinh vòm hầm BTXM bằng thủ công với xe xịt nước chuyên dùng

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh trong hầm. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Tiến hành xịt rửa từ chính giữa nóc hầm về một phía, di chuyển vòi xịt theo chiều dọc hầm, đường xịt liền kề, tránh xịt vào các thiết bị lắp trên vòm hầm. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31120	Vệ sinh vòm hầm BTXM bằng thủ công với xe xịt nước chuyên dùng	<i>Vật liệu</i>		
		Nước	m ³	2,0
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	0,21
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe xịt áp lực cao 15m ³	ca	0,069
		Xe 16 chỗ	ca	0,003

DC.31130 Vệ sinh lan can Inox bằng thủ công

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh trong hầm. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Dùng giẻ lau hoặc loại tương đương để lau toàn bộ diện tích bề mặt lần 1. Dùng giẻ lau hoặc loại tương đương để lau toàn bộ diện tích bề mặt đã vệ sinh lần 2. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31130	Vệ sinh lan can Inox bằng thủ công	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	1,00
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,21
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,003

DC.31141 Vệ sinh mắt báo phản quang bằng thủ công

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh trong hầm. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Hòa xà phòng vào nước sạch trong các xô, dùng giẻ lau vệ sinh toàn bộ diện tích bề mặt mắt báo phản quang. Dùng giẻ lau lau khô toàn bộ bề mặt đã vệ sinh. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100 mắt

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31141	Vệ sinh mắt báo phản quang bằng thủ công	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,27
		Xà phòng	kg	0,36
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	0,48
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,007

DC.31142 Vệ sinh đỉnh phản quang phân làn bằng thủ công

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh trong hầm. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Hòa xà phòng vào nước sạch trong các xô, dùng giẻ lau vệ sinh toàn bộ diện tích bề mặt đỉnh phản quang. Dùng giẻ lau lau khô toàn bộ bề mặt đã vệ sinh. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100 đỉnh

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31142	Vệ sinh đỉnh phản quang phân làn bằng thủ công	<i>Vật liệu</i>		
		Xà phòng	kg	1,00
		Giẻ lau	kg	0,30
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,52
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,007

DC.31143 Vệ sinh sơn phản quang phân làn trong mỗi ống hầm

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh trong hầm. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Dùng vòi xịt xe chuyên dùng phun bề mặt cần vệ sinh. Hòa xà phòng vào nước

trong xô, dùng dụng cụ có chiều dài loại 1,2m có gắn bao tải gai hoặc tương đương toàn bộ diện tích bề mặt sơn phản quang phân làn. Dùng vòi xịt xe chuyên dùng phun sạch bề mặt. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31143	Vệ sinh sơn phản quang phân làn trong mỗi ống hầm	<i>Vật liệu</i>		
		Xà phòng	kg	1,75
		Cây lau nhà 1,2m	cái	0,10
		Bàn chải nhựa	cái	0,20
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	1,13
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe bồn 6m ³ - xịt áp lực	ca	0,052
		Xe 16 chỗ	ca	0,016

DC.31144 Vệ sinh mặt đường BTXM bằng xe quét đường chuyên dùng

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh trong hầm. Thực hiện theo quy trình công việc tại từng vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc di chuyển phương tiện về vị trí tập kết.

Đơn vị: 100m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31144	Vệ sinh mặt đường BTXM bằng phương tiện quét đường chuyên dùng	<i>Vật liệu</i>		
		Nước	m ³	0,004
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe quét đường chuyên dụng	ca	0,001

DC.31145 Tưới nước mặt đường BTXM các điểm tránh bằng xe tưới nước chuyên dùng

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di

chuyển đến vị trí cần vệ sinh trong hầm. Thực hiện theo quy trình công việc tại từng vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc di chuyển phương tiện về vị trí tập kết.

Đơn vị: 100m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31145	Tưới nước mặt đường BTXM các điểm tránh xe bằng xe chuyên dùng	<i>Vật liệu</i>		
		Nước	m ³	0,20
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe xịt áp lực cao 15m ³	ca	0,005

DC.31146 Tưới nước mặt đường BTXM bằng xe tưới nước chuyên dùng

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh trong hầm. Thực hiện theo quy trình công việc tại từng vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc di chuyển phương tiện về vị trí tập kết.

Đơn vị: 100m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31146	Tưới nước mặt đường BTXM bằng xe tưới nước chuyên dùng	<i>Vật liệu</i>		
		Nước	m ³	0,14
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe rửa đường 18m ³	ca	0,002

DC.31151 Thông rãnh thoát nước trong ống hầm

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh trong hầm. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Thông rãnh bằng vòi phun áp lực trên xe xịt nước chuyên dùng. Dùng thủ công bằng tay hốt toàn bộ rác thải bỏ vào bao. Vệ sinh rãnh nước. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31151	Thông rãnh thoát nước trong ống hầm	<i>Vật liệu</i>		
		Bao tải	cái	0,05
		<i>Nhân công</i>		

		Công nhân 3,5/7	công	0,41
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe xịt áp lực cao 15m ³	ca	0,136
		Xe 16 chỗ	ca	0,006

DC.31152 Vệ sinh hố ga, hố thăm

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh trong hầm. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Tháo nắp hố ga. Dùng xẻng xúc, nạo sạch phần hố ga. Đưa chất thải vào bao tải. Vệ sinh sạch sẽ bề mặt hố ga. Lắp lại các nắp hố ga. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 hố

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31152	Vệ sinh hố ga, hố thăm	<i>Vật liệu</i>		
		Túi đựng rác	kg	0,01
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	0,04
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.31160 Vệ sinh lề đường

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh trong hầm. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Dùng chổi rể quét dọn bề mặt. Thu gom rác thải, chất thải vào bao. Dùng vòi xịt nước chuyên dùng vệ sinh sạch sẽ bề mặt đã vệ sinh. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31160	Vệ sinh lề đường	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi rể	cái	0,10
		Bao tải	cái	0,05

		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	0,10
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe bồn 6m ³ - xịt áp lực	ca	0,012
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.31170 Nhặt rác hầm

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Đi bộ nhặt rác bỏ vào bao tải. Để các bao tải dọc theo lề đường. Tiến hành thu gom các bao đựng rác và về điểm tập kết rác tại quảng trường phía Nam.

Đơn vị: 01 lượt

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31170	Nhặt rác hầm	<i>Vật liệu</i>		
		Bao tải	cái	0,50
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	1,00

DC.31181 Vệ sinh bể lọc xử lý nước thải

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh. Dùng xe bồn chuyên dụng, bao tải vệ sinh bể theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31181	Vệ sinh bể lọc xử lý nước thải	<i>Vật liệu</i>		
		Bao tải	cái	0,10
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	1,22
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe bồn 6m ³ - xịt áp lực	ca	0,082
		Xe 16 chỗ	ca	0,017

DC.31182 Vệ sinh bể lọc nước quảng trường Bắc, Nam

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh. Dùng xe bồn chuyên dụng, bao tải vệ sinh bể theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31182	Vệ sinh bể lọc nước quảng trường Bắc, Nam	<i>Vật liệu</i>		
		Bao tải	cái	0,10
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	1,20
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe bồn 6m ³ - xịt áp lực	ca	0,103
		Xe 16 chỗ	ca	0,017

DC.31190 Vệ sinh mương cáp (đường bảo dưỡng)

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh. Tháo nắp đan mương cáp. Dùng chổi quét sạch bụi bẩn trong mương cáp. Đưa chất thải vào bao tải. Vệ sinh sạch sẽ bề mặt mương cáp. Lắp lại các nắp đan mương cáp. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31190	Vệ sinh mương cáp (đường bảo dưỡng)	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi rế	cái	0,1
		Bao tải	cái	0,2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	2,08
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,029

DC.31200 Vệ sinh mặt đường BTXM các điểm tránh xe, ngách ngang thoát hiểm bằng thủ công

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh. Dùng bao tải, chổi vệ sinh mặt đường bê tông xi măng theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31200	Vệ sinh mặt đường BTXM các điểm tránh xe, ngách ngang thoát hiểm bằng thủ công	<i>Vật liệu</i>		
		Chổi rể	cái	0,10
		Bao tải	cái	0,25
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	0,06
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.31210 Vệ sinh biểu tượng hãm phía Bắc, Nam

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh. Lấy nước trên xe chở vật tư dụng cụ. Hòa xà phòng vào nước trong xô dùng thang và dụng cụ có chiều dài loại 2m có gắn bao tải gai hoặc loại tương đương để lau chùi thủ công. Dùng thang đối với vị trí cần vệ sinh trên cao. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 biểu tượng

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31210	Vệ sinh biểu tượng hãm phía Bắc, Nam	<i>Vật liệu</i>		
		Cây lau nhà 2m	cây	0,10
		Xà phòng	kg	0,15
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,35
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,005

DC.31220 Vệ sinh cửa các ngách thoát hiểm (cửa thép)

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến vị trí cần vệ sinh trong hầm. Thực hiện theo quy trình công việc tại từng vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.31220	Vệ sinh cửa các ngách thoát hiểm (cửa thép)	<i>Vật liệu</i>		
		Bao tải	cái	0,50
		Xà phòng	kg	2,00
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	1,75
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,024

DC.32000 VỆ SINH HỆ THỐNG THIẾT BỊ ITS**DC.32110 Vệ sinh Bộ chuyển đổi quang cho VMS**

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng chổi panxo quét sạch bụi các chỗ đầu nối cắm dây. Dùng bình xịt hơi bóp tay thổi bụi bên trong thiết bị thông qua chỗ thoát nhiệt cho thiết bị. Dùng máy hút bụi vệ sinh thiết bị và tủ. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32110	Vệ sinh Bộ chuyển đổi quang cho VMS	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Bông công nghiệp	kg	0,01
		Cồn	lít	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		<i>Nhân công</i> Công nhân 4,0/7	công	0,05
		<i>Máy thi công</i> Máy hút bụi - công suất 1800W	Ca	0,004
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.32121 Vệ sinh đồng hồ chủ

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Vệ sinh đồng hồ chủ theo quy trình công việc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32121	Vệ sinh Đồng hồ chủ	<i>Vật liệu</i> Bông công nghiệp	kg	0,01
		Cồn	lít	0,01
		<i>Nhân công</i> Công nhân 4,0/7	công	0,02
		<i>Máy thi công</i> Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,010

DC.32122 Vệ sinh ăng ten GPS

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ; di chuyển đến nơi làm việc. Dùng chổi panxô vệ sinh bề mặt anten, kiểm tra các liên kết giữa giàn anten GPS và cột. Vệ sinh các tiếp điểm giữa giàn anten và dây anten. Kiểm tra định vị GPS. Điều chỉnh hướng anten nếu cần thiết. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32122	Vệ sinh Ăng ten GPS	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Cồn	lít	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,06
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.32123 Vệ sinh ăngten Yagi, ăngten Diamond, ăngten đế từ

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ, dẫn ký phiếu công tác. Di chuyển đến nơi làm việc. Phần luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Vệ sinh bề mặt anten và các tiếp điểm đầu nối. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32123	Vệ sinh Ăngten Yagi, Ăngten Diamond, Ăngten đế từ	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	0,03
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người) - chiều cao nâng đến 14m	ca	0,010
		Xe 16 chỗ	ca	0,0004

DC.32130 Vệ sinh màn hình tấm lớn (60 inch)

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, cồn, nước xịt kính, chổi panxo, máy hút bụi vệ sinh màn hình và giá đỡ màn hình theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32130	Vệ sinh Màn hình tấm lớn (60 inch)	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,04
		Cồn	lít	0,04
		Nước xịt kính	lít	0,02
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,07
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,005

DC.32140 Vệ sinh máy tính Server

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Vệ sinh máy tính server theo quy trình công việc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32140	Vệ sinh Máy tính Server	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,05
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,006

DC.32150 Vệ sinh máy tính vận hành

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Vệ sinh máy tính vận hành theo quy trình công việc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32150	Vệ sinh Máy tính vận hành	<i>Vật liệu</i>		
		Cồn	lít	0,01
		Bông công nghiệp	kg	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,10
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,007

DC.32160 Vệ sinh tủ thiết bị

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng máy hút bụi hút bụi bên trong và ngoài tủ. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32160	Vệ sinh Tủ thiết bị	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,06
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,004

DC.32170 Vệ sinh cột tự đứng CCTV và móng cột

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Dùng xe nâng hạ người, vật tư đến các vị trí cần vệ sinh. Dùng giẻ lau, dung dịch RP7 vệ sinh thiết

bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 cột

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32170	Vệ sinh cột tự đứng CCTV và móng cột	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Dung dịch RP7	lít	0,05
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,18
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người) - chiều cao nâng đến 14m	ca	0,059
		Xe 16 chỗ	ca	0,002

DC.32180 Vệ sinh Camera loại PTZ, FC

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Nâng người, vật tư, dụng cụ đến vị trí cần vệ sinh. Dùng giẻ lau, nước xịt kính, cồn, xà phòng vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32180	Vệ sinh Camera Loại PTZ, FC	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Nước xịt kính	lít	0,01
		Cồn	lít	0,01
		Xà phòng	kg	0,01
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		

		Công nhân 3,7/7 <i>Máy thi công</i>	công	0,13
		Xe 16 chỗ	ca	0,002
		Xe thang nâng (nâng người) - chiều cao nâng đến 14m	ca	0,044

DC.32190 Vệ sinh bộ chuyển đổi quang

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32190	Vệ sinh Bộ chuyển đổi quang	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,03
		<i>Máy thi công</i> Xe 16 chỗ	ca	0,0004

DC.32200 Vệ sinh đèn tín hiệu tĩnh

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32200	Vệ sinh đèn tín hiệu tĩnh	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	Kg	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		

		Công nhân 4,0/7	công	0,03
		Máy thi công		
		Xe 16 chỗ	ca	0,0005

DC.32210 Vệ sinh điện thoại IP

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra tình trạng bên ngoài và thử tín hiệu điện thoại. Dùng giẻ lau, bình xịt hơi bóp tay, chổi panxo thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thử tín hiệu điện thoại. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32210	Vệ sinh Điện thoại IP	<i>Vật liệu</i> Giẻ lau	kg	0,02
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i> Công nhân 4,0/7	công	0,08
		Máy thi công Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.32220 Vệ sinh Tổng đài IP

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng bình xịt hơi bóp tay, chổi panxo, máy hút bụi thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32220	Vệ sinh Tổng đài IP	<i>Vật liệu</i> Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		

		Công nhân 4,0/7	công	0,06
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,010
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.32230 Vệ sinh Khung giá và bảng VMS

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Mở tủ điều khiển. Tắt nguồn điện cung cấp cho VMS. Nâng người, vật tư, dụng cụ đến vị trí cần vệ sinh. Vệ sinh khung giá và bảng VMS theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đóng lại nguồn điện. Theo dõi trạng thái hoạt động của bảng. Liên lạc về TMC để kiểm tra tình trạng hoạt động của VMS. Đóng lại tủ điều khiển của biển báo điện tử. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32230	Vệ sinh Khung giá và bảng VMS	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,15
		Xà phòng	Kg	0,10
		Bông công nghiệp	Kg	0,02
		Cồn	lít	0,10
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	1,70
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người) - chiều cao nâng đến 14m	ca	0,567
		Xe 16 chỗ	ca	0,024

DC.32240 Vệ sinh hộp nối dây quang ODF

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo, máy hút bụi thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32240	Vệ sinh hộp nối dây quang ODF	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,07
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.32250 Vệ sinh Thiết bị điều khiển FM/PA

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng bình xịt hơi bóp tay, chổi panxo, máy hút bụi thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32250	Vệ sinh Thiết bị điều khiển FM/PA	<i>Vật liệu</i>		
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,04
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,006
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.32260 Vệ sinh cáp phát sóng radio

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công trong hầm. Vệ sinh bề mặt cáp anten, các bộ đầu nối giữa cáp tín hiệu và cáp anten. Vệ sinh các bộ đầu nối. Kiểm tra móc định vị treo cáp. Kiểm tra tín hiệu sóng Radio trong hầm. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100md

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32260	Vệ sinh cáp phát sóng radio	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Xà phòng	kg	0,10
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	0,77
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe nâng sàn (tự hành), xe điện - chiều cao nâng đến 14m	ca	0,257
		Xe 16 chỗ	ca	0,011

DC.32270 Vệ sinh loa phóng thanh

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, điều tiết đảm bảo giao thông. Nâng người, vật tư đến vị trí thích hợp để làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng, chổi panxo thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tín hiệu âm thanh trong hầm. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32270	Vệ sinh loa phóng thanh	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Xà phòng	kg	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		Vật liệu khác	%	1
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	0,11
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người) - chiều cao nâng đến 14m	ca	0,035
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.32280 Vệ sinh thiết bị phát sóng di động

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, điều tiết đảm bảo giao thông. Nâng người, vật tư đến vị trí thích hợp để làm việc. Dùng giẻ lau, bình xịt hơi bóp tay, chổi panxo thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32280	Vệ sinh thiết bị phát sóng di động	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	0,09
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người) - chiều cao nâng đến 14m	ca	0,031
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.32290 Vệ sinh tổng đài 24 điện thoại

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng bình xịt hơi bóp tay, chổi panxo, máy hút bụi thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32290	Vệ sinh Tổng đài 24 điện thoại	<i>Vật liệu</i>		
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,07
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,033

DC.32300 Vệ sinh đầu ghi 16 kênh kèm 2TB HDD

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ..

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32300	Vệ sinh đầu ghi 16 kênh kèm 2TB HDD	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,02

DC.32310 Vệ sinh Ấc quy dự phòng 100A - 12V

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, điều tiết đảm bảo giao thông. Nâng người, vật tư đến vị trí thích hợp để làm việc. Dùng giẻ lau, bình xịt hơi bóp tay, chổi panxo thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32310	Vệ sinh Ấc quy dự phòng 100A - 12V	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	0,09
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người) - chiều cao nâng đến 14m	ca	0,031
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.32320 Vệ sinh máy bộ đàm

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Sử dụng ghổi panxo và giẻ lau vệ sinh thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32320	Vệ sinh máy bộ đàm	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,001
		Chổi panxo	cái	0,001
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,01

DC.32330 Vệ sinh Trạm lặ

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, điều tiết đảm bảo giao thông. Nâng người đến vị trí thích hợp để làm việc. Dùng giẻ lau, bình xịt hơi bóp tay, chổi panxo thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 trạm

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32330	Vệ sinh trạm lặ	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	0,09
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người) - chiều cao nâng đến 14m	ca	0,031
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.32341 Vệ sinh cảm biến phát hiện xe quá khổ

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, điều tiết đảm bảo giao thông. Nâng người đến vị trí thích hợp để làm việc. Dùng giẻ lau, cùn, chổi panxo thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32341	Vệ sinh cảm biến phát hiện xe quá khổ	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	Kg	0,50
		Cồn	lít	0,20
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	0,08
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người) - chiều cao nâng đến 14m	ca	0,028
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.32342 Vệ sinh thiết bị phát hiện mưa

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32342	Vệ sinh Thiết bị phát hiện mưa	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	Kg	0,02
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,06
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.32350 Vệ sinh cần chắn barrier có động cơ

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau vệ sinh sạch bụi cho cần chắn. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32350	Vệ sinh cần chắn Barrier có động cơ	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	0,02
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,0003

DC.32360 Vệ sinh cột tín hiệu giao thông (bao gồm đèn cảnh báo)

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau vệ sinh sạch bụi bám trên bề mặt thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 cột

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.32360	Vệ sinh cột tín hiệu giao thông (bao gồm đèn cảnh báo)	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,03
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,0005

DC.33000 VỆ SINH HỆ THỐNG THIẾT BỊ THÔNG GIÓ**DC.33110 Vệ sinh Tủ thông gió**

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Mở tủ điều khiển. Tắt nguồn điện cung cấp. Dùng giẻ lau, cùn, chổi panxo, máy hút bụi thực hiện vệ sinh bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Bật nguồn điện cung cấp. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.33110	Vệ sinh Tủ thông gió	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,35
		Cùn	lít	0,10
		Chổi panxo	cái	0,10
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,22
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,016
		Xe 16 chỗ	ca	0,003

DC.33120 Vệ sinh Bộ cảm biến đo tốc độ và hướng gió

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Tắt nguồn điện cung cấp cho thiết bị. Dùng giẻ lau, xà phòng, cùn, chổi panxo thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Bật nguồn điện cung cấp cho thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.33120	Vệ sinh Bộ cảm biến đo tốc độ và hướng gió	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	Kg	0,20
		Xà phòng	Kg	0,07
		Cồn	Lít	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,08
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.33130. Vệ sinh Quạt phản lực

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông. Nâng người đến vị trí thích hợp để làm việc. Thực hiện vệ sinh cánh quạt, động cơ quạt, thân quạt và khung sàn bộ đỡ quạt theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 quạt

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.33130	Vệ sinh quạt phản lực	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	1,00
		Xà phòng	kg	0,80
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	3,38

		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,047
		Máy nén khí - công suất 2,5 HP	ca	0,020
		Xe thang nâng (nâng người) - chiều cao nâng đến 14m	ca	0,242
		Xe nâng sàn (tự hành), xe điện - chiều cao nâng đến 14m	ca	0,242
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,091

DC.34000 VỆ SINH HỆ THỐNG THIẾT BỊ ĐIỆN**DC.34110 Phát quang hành lang tuyến 110kV**

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Chặt cây, phát quang bụi rậm, vận chuyển cây ra khỏi phạm vi tuyến. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m²

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34110	Phát quang hành lang tuyến 110kV	<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	0,59
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,008

DC.34120 Vệ sinh máy biến áp TD 22/0,4kV

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, cồn thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 máy

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34120	Vệ sinh máy biến áp TD 22/0,4kV	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,50
		Cồn	lít	0,35
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,46
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,006

DC.34130 Vệ sinh máy biến áp T2 25 MVA 115 ± 9 x 1.78%/23kV

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo, cồn, máy hút bụi thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 máy

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34130	Vệ sinh máy biến áp T2 25 MVA 115 ± 9 x 1.78%/23kV	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,20
		Cồn	lít	1,00
		Chổi đốt	cái	0,50
		Chổi panxo	cái	0,10
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	1,83
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,279
		Xe 16 chỗ	ca	0,025

DC.34140 Vệ sinh ngăn lộ 110/22kV

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, cùn, máy hút bụi thực hiện vệ sinh bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 ngăn

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34140	Vệ sinh ngăn lộ 110/22kV	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Cùn	lít	0,10
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,15
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,010
		Xe 16 chỗ	ca	0,002

DC.34150 Vệ sinh sứ, đường dây 110kV

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 cục

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34150	Vệ sinh sứ, đường dây 110kV	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	0,08
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.34161 Vệ sinh tủ thiết bị thông tin của trạm biến áp 110kV

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo, cùn, máy hút bụi thực hiện vệ sinh bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34161	Vệ sinh tủ thiết bị thông tin của trạm biến áp 110kV	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Cùn	lít	0,10
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,21
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,032
		Xe 16 chỗ	ca	0,003

DC.34162 Vệ sinh tủ chiếu sáng 3 pha 50A và phụ kiện

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo, cùn, máy hút bụi thực hiện vệ sinh bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34162	Vệ sinh tủ chiếu sáng 3 pha 50A và phụ kiện	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Cùn	lít	0,10
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,07
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,012
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.34170 Vệ sinh Bình ắc quy tại trạm biến áp

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 36 bình

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34170	Vệ sinh bình ắc quy trạm 110kV	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,02
		Chổi panxo	kg	0,01
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,04
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.34180 Vệ sinh đèn báo tín hiệu

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo, máy hút bụi thực hiện vệ sinh bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34180	Vệ sinh đèn báo tín hiệu	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,08
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,016
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.34191 Vệ sinh thang cáp trong hầm

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông. Nâng người đến vị trí thích hợp để làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng thực hiện vệ sinh thang cáp trong hầm theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34191	Vệ sinh thang cáp trong hầm	<i>Vật liệu</i> Giẻ lau	kg	1,33
		Xà phòng	kg	0,67
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i> Công nhân 3,7/7	công	2,36
		<i>Máy thi công</i> Xe nâng sàn (tự hành), xe điện - chiều cao nâng đến 14m	Ca	0,787
		Xe 16 chỗ	ca	0,033

DC.34192 Vệ sinh thang cáp

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng thực hiện vệ sinh thang cáp theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34191	Vệ sinh thang cáp	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,29
		Xà phòng	kg	0,14
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	1,27
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,018

DC.34201 Vệ sinh Bộ lưu điện UPS Đèn

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông. Nâng người đến vị trí thích hợp để làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo, cùn thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34201	Vệ sinh bộ lưu điện UPS Đèn	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,15
		Chổi panxo	cái	0,01
		Cùn	lít	0,08
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,5/7	công	0,14
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,002
		Máy hút bụi - công suất 1800W	Ca	0,010
		Xe thang nâng (nâng người) - chiều cao nâng đến 14m	Ca	0,046

DC.34202 Vệ sinh Bộ lưu điện UPS 16kw

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo, cùn thực hiện vệ sinh bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34202	Vệ sinh Bộ lưu điện UPS 16kw	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Chổi panxo	cái	0,01
		Cùn	lít	0,05
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5,0/7	công	0,08
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001
		Máy hút bụi - công suất 1800W	Ca	0,008

DC.34210 Vệ sinh cảm biến đo độ chói

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông. Nâng người đến vị trí thích hợp để làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo, cùn thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34210	Vệ sinh cảm biến đo độ chói	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		Cùn	lít	0,05
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,09
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người) - chiều cao nâng đến 14m	ca	0,029
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.34220 Vệ sinh máy phát điện 3 pha 0.4 kV có công suất từ 136 - 800kVA

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác.
 Kiểm tra và vệ sinh hút bụi bên ngoài: Vỏ máy động cơ điện, động cơ diesel, hệ thống tủ điều khiển, hệ thống làm mát bằng nước và bằng khí, hệ thống bôi trơn, ắc quy, hệ thống truyền động, thùng dầu, thiết bị phụ trợ. Vận hành và kiểm tra máy trong thời gian 10 phút, mang tải 25% công suất. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34220	Vệ sinh máy phát điện 3 pha 0.4 kV có công suất từ 136-800kVA	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Chổi panxo	cái	0,05
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,30
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi - công suất 1800W	Ca	0,067
		Xe 16 chỗ	ca	0,004

DC.34230 Vệ sinh máy biến áp MBA khô 22/0,4kV

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra nhiệt độ vận hành của máy biến áp. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 máy

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34230	Vệ sinh máy biến áp MBA khô 22/0,4kV	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,5
		Cồn	lít	0,3
		Xà phòng	kg	0,1
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,30
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,017
		Xe 16 chỗ	Ca	0,004

DC.34240 Vệ sinh tủ điều khiển SCADA

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, cùn, máy hút bụi thực hiện vệ sinh bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34240	Vệ sinh tủ điều khiển SCADA	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Cùn	lít	0,10
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,25
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,020
		Xe 16 chỗ	ca	0,003

DC.34250 Vệ sinh quạt thông phòng

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34250	Vệ sinh quạt thông phòng	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,05

DC.34310 Vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo, nước xịt kính, cùn, máy hút bụi thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 tấm

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34310	Vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,02
		Chổi panxo	cái	0,01
		Nước xịt kính	lít	0,01
		Cùn	lít	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,03
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,002

DC.34320 Vệ sinh bộ smart inverter 25.8kW

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo, máy hút bụi thực hiện vệ sinh bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34320	Vệ sinh bộ smart inverter 25.8kW	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,03
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,004

DC.34330 Vệ sinh tủ điều khiển Hệ thống pin năng lượng mặt trời

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo, máy hút bụi thực hiện vệ sinh bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.34330	Vệ sinh tủ điều khiển hệ thống pin năng lượng mặt trời	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,03
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,002

DC.35000 HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA**DC.35110 Vệ sinh dàn nóng máy điều hòa trung tâm**

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến vị trí thực hiện công việc. Tắt nguồn, treo bảng cấm đóng điện. Dùng giẻ lau, chổi panxo thực hiện vệ sinh dàn nóng theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu bảng cấm đóng điện, bật nguồn cung cấp. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.35110	Vệ sinh dàn nóng máy điều hòa trung tâm	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Chổi panxo	cái	0,01
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,13
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,006

DC.35120 Vệ sinh điều hòa chính xác

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến vị trí thực hiện công việc. Tắt nguồn, treo bảng cấm đóng điện. Dùng giẻ lau, chổi panxo thực hiện vệ sinh dàn nóng và dàn lạnh theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu bảng cấm đóng điện, bật nguồn cung cấp. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.35120	Vệ sinh điều hòa chính xác	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,20
		Chổi panxo	cái	0,02
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,40
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,050

DC.35130 Vệ sinh máy điều hòa 2 cục

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến vị trí thực hiện công việc. Tắt nguồn, treo bảng cấm đóng điện. Thực hiện vệ sinh dàn nóng và dàn lạnh theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu bảng cấm đóng điện, bật nguồn cung cấp. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.35130	Vệ sinh máy điều hòa 2 cục	<i>Vật liệu</i>		
		Xà phòng	kg	0,18
		Giẻ lau	kg	0,18
		Chổi panxo	cái	0,01
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,52
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi - công suất 1800W	Ca	0,027

DC.36000 HỆ THỐNG PCCC TRONG HÀM**DC.36110 Vệ sinh Tủ tín hiệu báo cháy**

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng, cùn, chổi panxo hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.36110	Vệ sinh Tủ tín hiệu báo cháy	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,06
		Xà phòng	kg	0,02
		Cùn	lít	0,06
		Chổi panxo	cái	0,01
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,09
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.36121 Vệ sinh điện thoại SOS

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng, chổi panxo, máy sấy thực hiện vệ sinh bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thử tín hiệu điện thoại. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.36121	Vệ sinh Điện thoại SOS	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,02
		Xà phòng	kg	0,05
		Chổi panxo	cái	0,01
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,04
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001
		Máy sấy - công suất 1800W	ca	0,008

DC.36122 Vệ sinh biển chỉ dẫn sơ tán

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng, chổi panxô thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.36122	Vệ sinh biển chỉ dẫn sơ tán	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Xà phòng	kg	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3/7	công	0,08
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.36123 Vệ sinh thiết bị đầu cuối hệ thống báo cháy

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo, bình xịt hơi bóp tay, máy sấy thực hiện vệ sinh bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.36123	Vệ sinh thiết bị đầu cuối hệ thống báo cháy	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,05
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001
		Máy sấy - công suất 1800W	ca	0,006

DC.36130 Vệ sinh cảm biến đo mực nước

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, giấy nhám thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.36130	Vệ sinh cảm biến đo mực nước	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Giấy nhám	tờ	0,05
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,03

DC.36140 Vệ sinh học an toàn bao gồm: bình chữa cháy, vòi lấy nước chữa cháy, vòi foam và bình foam

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, giấy nhám, bàn chải nhựa thực hiện vệ sinh các thiết bị bình chữa cháy, vòi lấy nước chữa cháy, vòi foam và bình foam theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.36140	Vệ sinh học an toàn bao gồm bình chữa cháy, vòi lấy nước chữa cháy, vòi foam và bình foam	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Giấy nhám	tờ	0,30
		Bàn chải nhựa	cái	0,01
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,17
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,002

DC.36150 Vệ sinh cáp quang dò nhiệt

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công trong hầm. Nâng người đến vị trí thích hợp để làm việc. Dùng giẻ lau, cùn, dung dịch RP7 thực hiện vệ sinh cáp quang theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.36150	Vệ sinh Cáp quang dò nhiệt	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,42
		Cùn	lít	0,10
		Dung dịch RP7	lít	0,13
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,76
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe nâng sàn (tự hành), xe điện - chiều cao nâng đến 14m	Ca	0,255
		Xe 16 chỗ	ca	0,011

DC.37000 HỆ THỐNG BÁO CHÁY CÁC KHỐI PHỤ TRỢ**DC.37110 Vệ sinh tủ điều khiển cáp quang**

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, di chuyển đến nơi làm việc. Tắt nguồn điện cung cấp. Dùng máy hút bụi thiết bị trong tủ. Dùng giẻ lau, chổi panxô, cùn vệ sinh bên trong, bên ngoài tủ. Bật nguồn điện cung cấp. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.37110	Vệ sinh Tủ điều khiển cáp quang	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Chổi panxo	cái	0,01
		Cồn	lít	0,03
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,05
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,010

DC.37120 Vệ sinh máy tính trạm và màn hình LCD 19

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, di chuyển đến nơi làm việc. Vệ sinh lưới lọc bụi của máy tính. Dùng máy hút bụi để hút bụi bên trong máy tính. Dùng giẻ lau thấm cồn và chổi panxô vệ sinh lại bên ngoài máy tính và màn hình. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.37120	Vệ sinh máy tính trạm và màn hình LCD 19	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	Kg	0,04
		Cồn	lít	0,04
		Chổi panxo	cái	0,01
		Nước xịt kính	lít	0,02
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,05

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		<i>Máy thi công</i> Máy hút bụi - công suất 1800W	Ca	0,005

DC.37130 Vệ sinh thiết bị điều khiển báo cháy

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.37130	Vệ sinh thiết bị điều khiển báo cháy	<i>Vật liệu</i> Giẻ lau	Kg	0,01
		<i>Nhân công</i> Công nhân 4,0/7	công	0,05

DC.37140 Vệ sinh đầu báo khói, nhiệt

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng thực hiện vệ sinh bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.37140	Vệ sinh đầu báo	<i>Vật liệu</i>		

	khói, nhiệt	Giẻ lau	kg	0,05
		Bông công nghiệp	kg	0,01
		Nước xịt kính	lít	0,10
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	0,09

DC.37150 Vệ sinh bình ắc quy 12 Vdc - 7 Ah

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 36 bình

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.37150	Vệ sinh Bình ắc quy 12 Vdc - 7 Ah	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,04
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,001

DC.37160 Vệ sinh bình chữa cháy

Thành phần công việc: Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng thực hiện vệ sinh thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bình

Mã hiệu	Công tác bảo trì	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.37160	Vệ sinh Bình chữa cháy	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,02
		Xà phòng	kg	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,02
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,001

Chương V**CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYỀN****DC.41000 PHẦN KẾT CẤU****DC.41110 Bảo dưỡng kết cấu vỏ hầm***Thành phần công việc:*

Làm sạch và thông tất cả các hệ thống thoát nước. Quét bỏ các mảnh vụn ở các khe co giãn. Lắp đầy chất bịt kín các mối nối bị hở. Vệ sinh các chỗ hốc ngách bị bẩn.

Đơn vị: 100 m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.41110	Bảo dưỡng kết cấu vỏ hầm	<i>Vật liệu</i>		
		Chất điền kín	m ³ /m	0,0057
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,13
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người) - chiều cao nâng đến 14m	ca	0,125

DC.41120 Bảo dưỡng kết cấu cửa hầm ngang (cửa thoát hiểm)*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, di chuyển đến địa điểm thực hiện công việc; Vệ sinh sạch sẽ lớp bụi, mỡ cũ bám trên thanh ray, pully và dây cáp đóng cửa. Bôi mỡ vào thanh ray, pully và dây cáp đóng cửa. Kiểm tra đối trọng, đóng, mở cửa bằng tay nhẹ nhàng. Vệ sinh sạch phần rãnh dưới cánh cửa. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.41120	Bảo dưỡng kết cấu cửa hầm ngang (cửa thoát hiểm)	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	1,97
		Xà phòng	kg	0,19
		Dầu diesel	lít	0,19
		Mỡ	kg	1,18
		Dung dịch RP7	lít	0,98
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	1,97
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,027

DC.41130 Bảo dưỡng thành hầm phần ốp gạch*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, di chuyển đến địa điểm thực hiện công việc; Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Vệ sinh bề mặt thành hầm, tháo dỡ gạch hư hỏng, thực hiện ốp gạch mới theo quy trình công việc tại vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.41130	Bảo dưỡng thành hầm phần ốp gạch	<i>Vật liệu</i>		
		Gạch ốp 30 x 30	m ²	1,00
		Vữa	m ³	0,013

		Vật liệu khác	%	1
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,29
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,004

DC.41140 Bảo dưỡng hệ thống thoát nước trong hầm*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, di chuyển đến địa điểm thực hiện công việc; Thực hiện bảo trì hệ thống thoát nước trong hầm theo quy trình công việc tại vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.41140	Bảo dưỡng hệ thống thoát nước trong hầm	<i>Vật liệu</i>		
		Bao tải	cái	0,05
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,33
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,005

DC.41150 Bảo dưỡng Đường bộ hành an toàn, lan can, các bậc thang*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, di chuyển đến địa điểm thực hiện công việc; Thực hiện bảo trì đường bộ hành an toàn, lan can, các bậc thang theo quy trình công việc tại vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.41150	Bảo dưỡng đường bộ hành an toàn,	<i>Vật liệu</i> Dung dịch RP7	lít	0,08
	lan can, các bậc thang	<i>Nhân công</i> Công nhân 3,0/7 <i>Máy thi công</i> Xe 16 chỗ	công Ca	0,14 0,002

DC.41160 Thay thế đỉnh phản quang*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, di chuyển đến địa điểm thực hiện công việc; Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Tiến hành khoan bê tông tại vị trí cần thay thế, lắp đặt đỉnh phản quang mới theo quy trình công việc tại vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 đỉnh

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.41160	Thay thế đỉnh phản quang	<i>Vật liệu</i>		
		Đỉnh phản quang	đỉnh	1
		Keo	kg	0,1
		Vật liệu khác	%	1
		<i>Nhân công</i> Công nhân 3,0/7	công	0,04
		<i>Máy thi công</i> Xe 16 chỗ	Ca	0,001

DC.41170 Thay thế mắt phản quang*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, di chuyển đến địa điểm thực hiện công việc; Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Tháo dỡ mắt phản quang hư hỏng, lắp đặt mắt phản quang mới theo quy trình công việc tại vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 mắt

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.41170	Thay thế mắt phản quang	<i>Vật liệu</i>		
		Mắt phản quang	mắt	1
		Vật liệu khác	%	0,5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,04
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,001

DC.41180 Sơn phản quang phân làn trong mỗi ống hầm*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, di chuyển đến địa điểm thực hiện công việc; Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Vệ sinh sạch sẽ, sơn kẻ đúng yêu cầu kỹ thuật. Trông giữ, bảo quản vạch sơn khô. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 m²

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.41180	Sơn phản quang phân làn trong mỗi ống hầm	<i>Vật liệu</i>		
		Sơn kẻ đường	kg	0,788
		Vật liệu khác	%	0,05

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,5/7	công	0,17
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,002
		Máy phun sơn 400m ² /h	ca	0,022
		Máy nén khí động cơ diesel - công suất 745 m ³ /h	ca	0,010

DC.41190 Bảo dưỡng khe co giãn mặt đường bê tông xi măng*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, di chuyển đến địa điểm thực hiện công việc; Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Thực hiện bảo trì khe co giãn mặt đường bê tông xi măng theo quy trình công việc tại vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 m

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.41190	Bảo dưỡng khe co giãn mặt đường bê tông xi măng	<i>Vật liệu</i>		
		Matit	m ³	0,0057
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	0,396
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy nén khí - công suất 2,5 HP	ca	0,036

DC.42000 BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG THIẾT BỊ ITS**DC.42110 Bảo dưỡng tủ đĩa***Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, di chuyển đến địa điểm thực hiện công việc; Dùng giẻ lau, cùn, máy hút bụi thực hiện bảo trì bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42110	Bảo dưỡng tủ đĩa	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	Kg	0,10
		Cùn	lít	0,12
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,11
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,005
		Xe 16 chỗ	ca	0,002

DC.42121 Bảo dưỡng Camera loại FC, PTZ*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, di chuyển đến địa điểm thực hiện công việc; Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Điều khiển thiết bị nâng hạ đưa người, vật tư đến chiều cao thích hợp. Dùng giẻ lau, bông, xà phòng, nước xịt kính, cùn, keo silicon thực hiện bảo trì bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42121	Bảo dưỡng Camera loại FC, PTZ	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,16
		Bông công nghiệp	Kg	0,02
		Xà phòng	Kg	0,01
		Nước xịt kính	lít	0,01
		Cồn	lít	0,15
		Keo Silicon	kg	0,02
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	0,33
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người) - chiều cao nâng đến 14m	Ca	0,110
		Xe 16 chỗ	ca	0,005

DC.42122 Bảo dưỡng Camera IP 3M dạng dome ngoài trời*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, di chuyển đến địa điểm thực hiện công việc; Dùng giẻ lau, xà phòng, nước xịt kính, cồn thực hiện bảo trì bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42122	Bảo dưỡng Camera IP 3M dạng dome ngoài trời	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Xà phòng	kg	0,05
		Nước xịt kính	lít	0,01
		Cồn	lít	0,05
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,22

DC.42130 Bảo dưỡng cột tự đứng CCTV và móng cột*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, di chuyển đến địa điểm thực hiện công việc; Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Điều khiển thiết bị nâng hạ đưa người, vật tư, dụng cụ đến chiều cao thích hợp. Thực hiện bảo trì thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 cột

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42130	Bảo dưỡng cột tự đứng CCTV và móng cột	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Dung dịch RP7	lít	0,02
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	0,18
		<i>Máy thi công</i>		

		Xe thang nâng (nâng người) - chiều cao nâng đến 14m	ca	0,058
		Xe 16 chỗ	ca	0,002

DC.42140 Bảo dưỡng thiết bị bảo vệ chống sét*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, di chuyển đến địa điểm thực hiện công việc; Thực hiện bảo trì thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42140	Bảo dưỡng Thiết bị bảo vệ chống sét	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Cồn	lít	0,15
		Xà phòng	kg	0,10
		Bông công nghiệp	kg	0,27
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,07
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.42150 Bảo dưỡng khung giá và bảng VMS*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, di chuyển đến địa điểm thực hiện công việc. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Điều khiển thiết bị nâng hạ đưa người, vật tư,

dụng cụ đến chiều cao thích hợp. Thực hiện bảo trì thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42150	Bảo dưỡng Khung giá và bảng VMS	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,50
		Bông công nghiệp	kg	0,30
		Xà phòng	kg	0,23
		Nước xịt kính	lít	0,35
		Cồn	lít	0,17
		Keo Silicon	kg	0,54
		Dung dịch RP7	kg	0,02
		Cana đánh bóng	kg	0,60
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	6,07
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,084
		Xe thang nâng (nâng người) - chiều cao nâng đến 14m	ca	2,022
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,325

DC.42160 Bảo dưỡng bộ điều khiển*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, cồn thực hiện bảo trì thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42160	Bảo dưỡng Bộ điều khiển	<i>Vật liệu</i> Giẻ lau	kg	0,10
		Cồn	lít	0,05
		<i>Nhân công</i> Công nhân 4,0/7	công	0,03
		<i>Máy thi công</i> Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,008
		Xe 16 chỗ	ca	0,0004

DC.42170 Bảo dưỡng Ăngten thu sóng FM*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, di chuyển đến địa điểm thực hiện công việc; Thực hiện bảo trì thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra chất lượng sóng radio trên các kênh AM, FM. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42170	Bảo dưỡng Ăngten thu sóng FM	<i>Vật liệu</i> Giẻ lau	Kg	0,10
		Cồn	lít	0,10

		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,08
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,001

DC.42180 Bảo dưỡng cáp phát sóng di động*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, di chuyển đến địa điểm thực hiện công việc. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Điều khiển thiết bị nâng hạ đưa người, vật tư, dụng cụ đến chiều cao thích hợp. Dùng giẻ lau, dung dịch RP7, cồn thực hiện bảo trì cáp, các bộ đầu nối theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tín hiệu sóng radio trong hầm. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42180	Bảo dưỡng Cáp phát sóng di động	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,40
		Dung dịch RP7	lít	0,03
		Cồn	lít	0,10
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	1,02
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe nâng sàn (tự hành), xe điện - chiều cao nâng đến 14m	ca	0,340
		Xe 16 chỗ	ca	0,014

DC.42190 Bảo dưỡng thiết bị thu, điều khiển FM/PA*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, bình xịt hơi bóp tay, chổi panxo thực hiện bảo trì thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42190	Bảo dưỡng Thiết bị thu, điều khiển FM/PA	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,10
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,021
		Xe 16 chỗ	Ca	0,001

DC.42200 Bảo dưỡng Ethernet Switch (L2-SW)*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ, di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, bình xịt hơi bóp tay, chổi panxo thực hiện bảo trì thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42200	Bảo dưỡng Ethernet Switch (L2-SW)	<i>Vật liệu</i> Giẻ lau	kg	0,10
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i> Công nhân 3,5/7	công	0,12
		<i>Máy thi công</i> Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,004
		Xe 16 chỗ	Ca	0,002

DC.42210 Bảo dưỡng bộ điều khiển phát thanh*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ, di chuyển đến nơi làm việc. Thực hiện bảo dưỡng thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42210	Bảo dưỡng bộ điều khiển phát thanh	<i>Vật liệu</i> Giẻ lau	kg	0,10
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i> Công nhân 4,0/7	công	0,12

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,013
		Xe 16 chỗ	Ca	0,002

DC.42220 Bảo dưỡng loa phóng thanh*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Điều khiển xe chuyên dùng đưa người, vật tư lên độ cao thích hợp. Thực hiện bảo dưỡng thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 1 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42220	Bảo dưỡng loa phóng thanh	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Cồn	lít	0,05
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		Dung dịch RP7	kg	0,05
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	0,24
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,003

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		Xe thang nâng (nâng người) - chiều cao nâng đến 14m	Ca	0,079
		Máy hút bụi - công suất 1800W	Ca	0,006

DC.42230 Bảo dưỡng bộ cấp nguồn 48V*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, cồn, bình xịt hơi bóp tay, mỡ bôi trơn, chổi panxo tiến hành bảo trì bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42230	Bảo dưỡng bộ cấp nguồn 48V	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Cồn	lít	0,05
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		Mỡ bôi trơn	kg	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,22
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,010

DC.42240 Bảo dưỡng thiết bị RU*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công trong hầm. Điều khiển xe chuyên dùng đưa người, vật tư lên độ cao thích hợp. Thực hiện bảo trì thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tín hiệu sóng di động trong hầm. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42240	Bảo dưỡng thiết bị RU	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Cồn	lít	0,07
		Chổi panxo	cái	0,01
		Dung dịch RP7	kg	0,02
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	0,17
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người) - chiều cao nâng đến 14m	ca	0,057
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,008
		Xe 16 chỗ	ca	0,002

DC.42250 Bảo dưỡng hộp nối dây quang các loại*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Thực hiện bảo

dưỡng thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42250	Bảo dưỡng hộp nối dây quang các loại	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,11
		Cồn	lít	0,02
		Chổi panxo	cái	0,01
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,08
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,004

DC.42260 Bảo dưỡng bộ chia tín hiệu các loại

Thành phần công việc:

Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Thực hiện bảo dưỡng thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42260	Bảo dưỡng bộ chia tín hiệu các loại	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	Kg	0,10
		Cồn	lít	0,05

		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,02

DC.42270 Bảo dưỡng cần chắn barrier có động cơ 4m*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng, mỡ bôi trơn thực hiện bảo trì thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42270	Bảo dưỡng cần chắn Barrier có động cơ 4m	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,46
		Xà phòng	kg	0,09
		Mỡ bôi trơn	kg	0,18
		Vật liệu khác	%	5
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	0,40
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,006

DC.42280 Bảo dưỡng cột tín hiệu giao thông (bao gồm đèn cảnh báo)*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng thực hiện bảo dưỡng thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 cột

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42280	Cột tín hiệu giao thông (bao gồm đèn cảnh báo)	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	Kg	0,10
		Xà phòng	Kg	0,10
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,07
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,001

DC.42300 Bảo dưỡng phiên đấu dây 10P*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Thực hiện bảo dưỡng thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42300	Bảo dưỡng phiên đấu dây 10P	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Cồn	lít	0,01
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		

		Công nhân 4,0/7	công	0,03
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,006

DC.42310 Bảo dưỡng tổng đài 24 điện thoại*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, cùn, bình xịt hơi bóp tay thực hiện bảo dưỡng bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42310	Bảo dưỡng tổng đài 24 điện thoại	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Cùn	lít	0,12
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	0,08
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,021
		Máy sấy - công suất 1800W	ca	0,009

DC.42320 Bảo dưỡng thiết bị mạng: Router, Switch*Thành phần công việc:* Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm

việc. Thực hiện bảo dưỡng thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42320	Bảo dưỡng thiết bị mạng: Router, Switch	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Cồn	lít	0,07
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,06
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,008

DC.42330 Bảo dưỡng đầu ghi

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, cồn, bình xịt hơi bóp tay thực hiện bảo dưỡng bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42330	Bảo dưỡng đầu ghi	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Cồn	lít	0,12
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01

		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,06
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,022
		Máy sấy - công suất 1800W	ca	0,006

DC.42340 Bảo dưỡng nút nhấn

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Thực hiện bảo dưỡng thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 nút

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42340	Bảo dưỡng nút nhấn	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Cồn	lít	0,05
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,04
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy sấy - công suất 1800W	ca	0,007

DC.42350 Bảo dưỡng máy bộ đàm số cầm tay XiR P6600 UHF

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, bình xịt hơi bóp tay thực hiện bảo dưỡng bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 máy

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42350	Bảo dưỡng máy bộ đàm số cầm tay XiR P6600 UHF	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,04

DC.42360 Bảo dưỡng đầu báo lửa

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, cồn, chổi panxo thực hiện bảo dưỡng thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42360	Bảo dưỡng đầu báo lửa	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Cồn	lít	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,08

		<i>Máy thi công</i> Xe 16 chỗ	ca	0,001
--	--	----------------------------------	----	-------

DC.42370 Bảo dưỡng cảm biến phát hiện xe quá khổ

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Điều khiển xe chuyên dùng đưa người, vật tư lên độ cao thích hợp. Dùng giẻ lau, cùn thực hiện bảo dưỡng thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.42370	Bảo dưỡng cảm biến phát hiện xe quá khổ	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,25
		Cùn	lít	0,25
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,09
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người) - chiều cao nâng đến 14m	ca	0,046
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.43000 BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG THÔNG GIÓ**DC.43110 Bảo dưỡng quạt phản lực**

Thành phần công việc: Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư, phương tiện, di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông. Thực hiện tắt quạt,

treo bảng cấm đóng điện cung cấp cho quạt. Điều khiển xe chuyên dùng đưa người, vật tư lên độ cao thích hợp. Thực hiện bảo dưỡng cánh quạt, động cơ quạt, thân quạt, khung đỡ quạt theo quy trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 quạt

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.43110	Bảo dưỡng quạt phản lực	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	1,50
		Xà phòng	kg	1,10
		Cồn	lít	0,07
		Băng keo cách điện	cuộn	0,5
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	8,68
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,121
		Xe thang nâng (nâng người) - chiều cao nâng đến 14m	Ca	0,620
		Xe nâng sàn (tự hành), xe điện - chiều cao nâng đến 14m	Ca	0,620
		Máy nén khí - công suất 2,5 HP	Ca	0,063
		Máy hút bụi - công suất	ca	0,063

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		1800W		
		Máy khác	%	2

DC.43120 Bảo dưỡng tủ hệ thống thông gió

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Thực hiện bảo dưỡng bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.43120	Bảo dưỡng tủ hệ thống thông gió	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,35
		Cồn	lít	0,09
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,21
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi - công suất 1800W	Ca	0,033
		Xe 16 chỗ	Ca	0,003

DC.43130 Bảo dưỡng thiết bị đo tốc độ và hướng gió

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, cồn tiến hành bảo dưỡng thiết bị theo quy trình công việc đảm

bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.43130	Bảo dưỡng thiết bị đo tốc độ và hướng gió	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Cồn	lít	0,01
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,08
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.44000 BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN

DC.44110 Bảo dưỡng đèn chiếu sáng LED 51W (có và không Ắc quy)

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, đảm bảo giao thông tại vị trí làm việc. Điều khiển xe chuyên dùng đưa người, vật tư lên độ cao thích hợp. Dùng giẻ lau, xà phòng, cồn, cana đánh bóng tiến hành bảo dưỡng bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 10 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.44110	Bảo dưỡng đèn chiếu	<i>Vật liệu</i>		

	sáng GT LED 51W (có và không Ấc quy)	Giẻ lau	kg	0,20
		Xà phòng	kg	0,20
		Cồn	lít	0,10
		Cana đánh bóng	kg	0,04
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	2,88
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người) - chiều cao nâng đến 14m	ca	0,958
		Xe 16 chỗ	ca	0,040

DC.44120 Bảo dưỡng Đèn chiếu sáng LED 213W (lồi vào hầm Cổ Mã)

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, đảm bảo giao thông tại vị trí làm việc. Điều khiển xe chuyên dùng đưa người, vật tư lên độ cao thích hợp. Dùng giẻ lau, xà phòng, cồn, cana đánh bóng tiến hành bảo dưỡng bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 10 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.44120	Bảo dưỡng đèn chiếu sáng GT LED 213W (lồi vào hầm Cổ Mã)	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,20
		Xà phòng	kg	0,30

		Cồn	lít	0,10
		Cana đánh bóng	kg	0,08
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	3,48
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người) - chiều cao nâng đến 14m	ca	1,160
		Xe 16 chỗ	ca	0,048

DC.44130 Bảo dưỡng đèn chiếu sáng LED 459W (lỗi vào hầm Đèo Cả)

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, đảm bảo giao thông tại vị trí làm việc. Điều khiển xe chuyên dùng đưa người, vật tư lên độ cao thích hợp. Dùng giẻ lau, xà phòng, cồn, cana đánh bóng tiến hành bảo dưỡng bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 10 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.44130	Bảo dưỡng đèn chiếu sáng GT LED 459W (lỗi vào hầm Đèo Cả)	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,30
		Xà phòng	kg	0,30
		Cồn	lít	0,12

		Cana đánh bóng	kg	0,09
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	4,38
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người) - chiều cao nâng đến 14m	ca	1,458
		Xe 16 chỗ	ca	0,061

DC.44140 Bảo dưỡng đèn chiếu sáng LED 150W

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, đảm bảo giao thông tại vị trí làm việc. Điều khiển xe chuyên dùng đưa người, vật tư lên độ cao thích hợp. Dùng giẻ lau, xà phòng, cùn, cana đánh bóng tiến hành bảo dưỡng bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 10 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.44140	Bảo dưỡng đèn chiếu sáng LED 150W	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,20
		Xà phòng	kg	0,20
		Cùn	lít	0,90
		Cana đánh bóng	kg	0,07

		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	3,15
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người) - chiều cao nâng đến 14m	ca	1,049
		Xe 16 chỗ	ca	0,044

DC.44150 Bảo dưỡng đèn chiếu sáng LED 50W

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, đảm bảo giao thông tại vị trí làm việc. Điều khiển xe chuyên dùng đưa người, vật tư lên độ cao thích hợp. Dùng giẻ lau, xà phòng, cùn, cana đánh bóng tiến hành bảo dưỡng bên trong, bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 10 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.44150	Bảo dưỡng đèn chiếu sáng LED 50W	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Xà phòng	kg	0,18
		Cùn	lít	0,06
		Cana đánh bóng	kg	0,05
		Vật liệu khác	%	2

		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	2,19
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người) - chiều cao nâng đến 14m	ca	0,729
		Xe 16 chỗ	ca	0,030

DC.44160 Bảo dưỡng trụ đèn, cần đèn, bu lông

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng đảm bảo giao thông tại vị trí làm việc. Điều khiển xe chuyên dùng nâng người, vật tư lên độ cao thích hợp. Thực hiện bảo dưỡng thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 trụ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.44160	Bảo dưỡng trụ đèn, cần đèn, bu lông	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,55
		Xà phòng	kg	0,14
		Cồn	lít	0,09
		Cana đánh bóng	kg	0,01
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	0,31
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe thang nâng (nâng người) - chiều cao nâng đến 14m	ca	0,105
		Xe 16 chỗ	ca	0,004

DC.44200 Bảo dưỡng đèn báo tín hiệu, Đèn chỉ dẫn

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chổi panxo, cana đánh bóng tiến hành bảo dưỡng thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 10 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.44200	Bảo dưỡng đèn báo tín hiệu, đèn chỉ dẫn	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Cana đánh bóng	kg	0,20
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,39
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,005

DC.44211 Bảo dưỡng thang cáp trong hầm

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng, đảm bảo giao thông tại vị trí làm việc. Điều khiển xe chuyên dùng nâng người, vật tư, dụng cụ lên độ cao thích hợp. Dùng giẻ lau, xà phòng tiến hành bảo dưỡng thang cáp trong hầm theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.44211	Bảo dưỡng thang cáp trong hầm	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	1,67
		Xà phòng	kg	0,67
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,7/7	công	2,85

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe nâng sàn (tự hành), xe điện - chiều cao nâng đến 14m	Ca	0,949
		Xe 16 chỗ	Ca	0,040

DC.44212 Bảo dưỡng thang cáp

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng tiến hành bảo dưỡng thang cáp theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	Kg	1,42
		Xà phòng	Kg	0,71
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	1,34
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,019

DC.44221 Bảo dưỡng đèn chiếu sáng trong nhà

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, cana đánh bóng tiến hành bảo dưỡng thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết

thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 10 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.44221	Bảo dưỡng đèn chiếu sáng trong nhà	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,12
		Cana đánh bóng	kg	0,06
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,58

DC.44222 Bảo dưỡng đèn chiếu sáng sự cố trong nhà

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng và cana đánh bóng tiến hành bảo dưỡng thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 10 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.44222	Bảo dưỡng đèn chiếu sáng sự cố, đèn khẩn cấp trong nhà	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Xà phòng	kg	0,10
		Cana đánh bóng	kg	0,08
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,27

DC.44230 Bảo dưỡng máy phát điện 3 pha 0.4kV

Thành phần công việc: Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, đăng ký phiếu công tác. Di chuyển đến nơi làm việc. Kiểm tra và vệ sinh hút bụi bên ngoài: Vỏ máy động cơ điện, động cơ diesel, hệ thống tủ điều khiển, hệ thống làm mát bằng nước và bằng khí, hệ thống bôi trơn, ắc quy, hệ thống truyền động, thùng dầu, thiết bị phụ trợ. Thay dầu bôi trơn động cơ, bộ lọc nước, bộ lọc nhiên liệu, bộ lọc dầu bôi trơn, bộ lọc dầu bôi trơn by-pass, bộ lọc không khí, dầu hỏa để vệ sinh, dung dịch làm mát, mỡ đa năng. Cố định bộ giảm thanh, hiệu chỉnh dây curoa bơm nước làm mát. Chạy kiểm tra máy phát 15 phút ở chế độ không tải. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 máy

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.44230	Bảo dưỡng máy phát điện 3 pha 0.4 kV	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	4
		Dầu diesel	lít	60
		Dầu BP50	lít	167
		Mỡ chì	kg	0,01
		Mỡ đa năng	kg	0,5
		Bộ lọc nhớt	cái	5
		Bộ lọc nhiên liệu	cái	2
		Bộ lọc nước	cái	2
		Bộ lọc dầu bôi trơn chuyển tiếp	cái	2
		Bộ lọc không khí	cái	2
		Dung dịch làm mát có phụ gia	lít	15
		Vật liệu khác	%	5

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 5/7	công	6,207
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,285
		Máy nén khí - công suất 2,5 HP	ca	0,222
		Xe 16 chỗ	ca	0,033

Ghi chú: Định mức áp dụng cho công tác bảo dưỡng máy sau 250 giờ vận hành.

DC.45000 BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA

DC.45110 Bảo dưỡng máy điều hòa cục bộ kiểu 2 cục

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng, gas tiến hành bảo trì dàn nóng, dàn lạnh máy điều hòa theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,20
		Gas	kg	0,30
		Xà phòng	kg	0,10
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,52

DC.45120 Bảo dưỡng điều hòa chính xác

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Thực hiện bảo dưỡng dàn nóng, dàn lạnh máy điều hòa chính xác theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.45120	Bảo dưỡng điều hòa chính xác	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,68
		Xà phòng	Kg	0,66
		Cồn	lít	0,16
		Gas	kg	1,80
		Mỡ bôi trơn	kg	0,02
		Chổi panxo	cái	0,04
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,54
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy bơm nước - công suất 1,8 HP	ca	0,094
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,048
		Máy khác	%	2

DC.45130 Bảo dưỡng dàn nóng máy Điều hòa trung tâm VRV

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Thực hiện bảo dưỡng bên trong và bên ngoài dàn nóng máy điều hòa trung tâm theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.45130	Bảo dưỡng dàn nóng máy điều hòa trung tâm VRV	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,20
		Xà phòng	Kg	0,52
		Cồn	lít	0,03
		Gas	kg	1,30
		Mỡ bôi trơn	kg	0,07
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,34
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy bơm nước - công suất 1,8 HP	ca	0,065
		Máy khác	%	2

DC.46000 BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY**DC.46110 Bảo dưỡng điện thoại SOS**

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, bình xịt hơi bóp tay, máy sấy tiến hành bảo trì bên trong và bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 máy

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.46110	Bảo dưỡng điện thoại SOS	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	Kg	0,05

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,10
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001
		Máy sấy - công suất 1800W	ca	0,008

DC.46121 Bảo dưỡng thiết bị phát hiện cháy

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, bình xịt hơi bóp tay, chổi panxo tiến hành bảo trì bên trong và bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.46121	Bảo dưỡng thiết bị phát hiện cháy	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01
		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,10
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.46122 Bảo dưỡng cáp quang dò nhiệt

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Phân luồng đảm bảo an toàn giao thông. Nâng người đến vị trí thích hợp để làm việc. Dùng giẻ lau, cùn, dung dịch RP7 tiến hành bảo trì thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.46122	Bảo dưỡng cáp quang dò nhiệt	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,50
		Dung dịch RP7	lít	0,12
		Cùn	lít	0,20
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,76
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe nâng sàn (tự hành), xe điện - chiều cao nâng đến 14m	ca	0,255
		Xe 16 chỗ	ca	0,011

DC.46123 Bảo dưỡng thiết bị đầu cuối hệ thống báo cháy

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, bình xịt hơi bóp tay, chổi panxo tiến hành bảo trì bên trong và bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.46123	Bảo dưỡng thiết bị đầu cuối hệ thống báo cháy	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Bình xịt hơi bóp tay	cái	0,01

		Chổi panxo	cái	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,08
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.46130 Bảo dưỡng đèn chỉ dẫn báo cháy

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng, cana đánh bóng và chổi panxo tiến hành bảo trì bên trong và bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 10 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.46130	Bảo dưỡng đèn chỉ dẫn báo cháy	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,15
		Xà phòng	kg	0,10
		Cana đánh bóng	kg	0,06
		Chổi panxo	cái	0,04
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,56
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,008
		Máy sấy - công suất 1800W	ca	0,063

DC.46141 Bảo dưỡng biển báo điện thoại khẩn cấp*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng tiến hành bảo trì bên trong và bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 biển

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.46141	Bảo dưỡng biển báo điện thoại khẩn cấp	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Xà phòng	kg	0,02
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,10
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.46142 Bảo dưỡng hộp an toàn bao gồm: bình chữa cháy, vòi lấy nước chữa cháy, vòi foam và bình foam*Thành phần công việc:*

Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng, chổi panxo tiến hành bảo trì các thiết bị bình chữa cháy, vòi lấy nước chữa cháy, vòi foam và bình foam theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 hộp

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.46142	Bảo dưỡng hộp an toàn bao gồm bình	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,55

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
	chữa cháy, vòi lấy nước chữa cháy, vòi foam và bình foam	Xà phòng	kg	0,22
		Chổi panxo	cái	0,04
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,5/7	công	0,10
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,001

DC.46150 Bảo dưỡng van nước

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Thực hiện bảo dưỡng thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,01
		Sơn kẽm	kg	0,01
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3/7	công	0,07
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,001

DC.46160 Bảo dưỡng ống thép

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Thực hiện bảo dưỡng thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ

thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.46160	Bảo dưỡng ống thép	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,12
		Sơn	kg	0,10
		Mỡ chì	kg	0,10
		Giấy nhám	tờ	7
		Bàn chải sắt	cái	0,15
		Bàn chải nhựa	cái	0,15
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3/7	công	0,63
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe cẩu 10T	ca	0,083
		Xe 16 chỗ	ca	0,009

DC.46171 Bảo dưỡng bể cấp nước

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, chất tẩy rửa, bàn chải, chổi panxo tiến hành vệ sinh bể nước và cảm biến đo mực nước theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 100m³

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.46171	Bảo dưỡng bể cấp nước	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,40
		Chất tẩy rửa	lít	0,20

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		Bàn chải nhựa	cái	0,30
		Bàn chải sắt	cái	0,15
		Chổi panxo	cái	0,15
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4/7	công	0,57
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe bồn 6m ³ - xịt áp lực	ca	0,094
		Xe 16 chỗ	ca	0,008

DC.46172 Bảo dưỡng bơm nước

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau tiến hành vệ sinh máy bơm nước theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,08
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,001

DC.46180 Bảo dưỡng bình chữa cháy

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm

việc. Dùng giẻ lau tiến hành bảo trì thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Sắp xếp các bình vào đúng vị trí. Kiểm tra đồng hồ đo áp suất của bình. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bình

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.46180	Bảo dưỡng bình chữa cháy	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,05
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 4,0/7	công	0,02
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,001

DC.46190 Bảo dưỡng tủ chữa cháy

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng và giấy nhám tiến hành bảo trì thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.46190	Bảo dưỡng Tủ chữa cháy	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	1,00
		Xà phòng	kg	0,90
		Giấy nhám	tờ	2
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,14
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,002

DC.46200 Bảo dưỡng trụ tiếp nước chữa cháy ngoài trời

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, xà phòng tiến hành bảo trì thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 trụ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.46200	Bảo dưỡng trụ tiếp nước chữa cháy ngoài trời	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Xà phòng	kg	0,01
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,26
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,004

DC.46210 Bảo dưỡng tủ điều khiển bơm nước

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Dùng giẻ lau, cùn tiến hành bảo trì bên trong và bên ngoài thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 tủ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.46210	Bảo dưỡng tủ điều khiển bơm nước	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,35
		Cùn	lít	0,10
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		

		Công nhân 3,0/7	công	0,08
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,001
		Máy hút bụi - công suất 1800W	ca	0,013

DC.46220 Bảo dưỡng bộ lọc

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Tháo nắp nóc và đáy. Dùng giẻ lau và xà phòng tiến hành bảo trì thiết bị theo quy trình công việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đóng nắp nóc và đáy. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.46220	Bảo dưỡng bộ lọc	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,40
		Xà phòng	kg	0,40
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,76
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,010

DC.46230 Bảo dưỡng bơm xả nước

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Tháo bơm và đưa lên. Siết ốc, kiểm tra bơm. Dùng giẻ sạch lau chùi bơm. Lắp lại máy bơm. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 bộ

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
DC.46230	Bảo dưỡng bơm xả nước	<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10

		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,11
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	Ca	0,002

DC.46240 Bảo dưỡng máy khuấy

Thành phần công việc: Chuẩn bị các vật tư, dụng cụ. Di chuyển đến nơi làm việc. Tháo vỏ bảo vệ mô tơ. Siết ốc, vệ sinh cánh khuấy. Dùng giẻ sạch lau chùi mô tơ. Lắp lại vỏ mô tơ. Kiểm tra tình trạng hoạt động thiết bị. Kết thúc công việc, thu dọn vật tư, dụng cụ.

Đơn vị: 01 máy

Mã hiệu	Công tác bảo dưỡng	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		<i>Vật liệu</i>		
		Giẻ lau	kg	0,10
		Vật liệu khác	%	2
		<i>Nhân công</i>		
		Công nhân 3,0/7	công	0,23
		<i>Máy thi công</i>		
		Xe 16 chỗ	ca	0,003

PHỤ LỤC V
ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG, VẬN HÀNH
PHÀ ĐƯỜNG BỘ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT
ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ GTVT)

Phần I
THUYẾT MINH ĐỊNH MỨC
CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG, VẬN HÀNH
PHÀ ĐƯỜNG BỘ

1. Nội dung của định mức

a) Định mức công tác điều hành hoạt động, vận hành phà quy định mức hao phí về vật liệu, lao động, máy và thiết bị thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác điều hành hoạt động, vận hành phà.

b) Định mức công tác điều hành hoạt động, vận hành phà được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hoạt động phà;

c) Định mức công tác điều hành hoạt động, vận hành phà bao gồm: mã hiệu, tên công tác, Đơn vị, thành phần công việc, quy định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó:

- Thành phần công việc quy định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác theo quy trình hoạt động phà.

- Bảng các hao phí định mức gồm:

+ *Mức hao phí vật liệu*: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác quản lý, vận hành phà. Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với Đơn vị của vật liệu. Mức hao phí vật liệu phụ khác được tính bằng tỷ lệ % tính trên chi phí vật liệu chính.

+ *Mức hao phí lao động*: Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp

thực hiện khối lượng công tác quản lý, vận hành phà. Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác quản lý, vận hành phà từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường.

+ *Mức hao phí máy thi công*: Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác quản lý, vận hành phà.

- Một số định mức công tác vận hành phà được định mức mùa khô từ tháng 1 đến tháng 6 và mùa mưa từ tháng 7 đến tháng 12 trên cơ sở số liệu thống kê do Cục Quản lý đường bộ IV thống kê cung cấp.

- Đơn vị "Chuyến" là hành trình của phà từ đầu bến này sang đầu bến kia.

2. Kết cấu định mức công tác điều hành hoạt động, vận hành phà

Định mức công tác điều hành hoạt động, vận hành phà trình bày theo nhóm, loại công tác quản lý, bảo dưỡng và được mã hóa thống nhất. Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt Nội dung công việc, đơn vị và bảng giá trị.

Tập định mức công tác điều hành hoạt động, vận hành phà gồm 03 phần sau:

Phần I. Thuyết minh định mức công tác điều hành hoạt động, vận hành phà

Phần II. Định mức công tác điều hành hoạt động, vận hành phà gồm 06 chương

- Chương I: Định mức phà Vạn Yên

- Chương II: Định mức phà Cồn Nhất

- Chương III: Định mức phà Đại Nội

- Chương IV: Định mức phà Thịnh Long

- Chương V: Định mức phà Đống Cao

- Chương VI: Định mức cụm phà Vàm Cống

Phần III. Định mức các hao phí xác định giá ca máy phà

3. Hướng dẫn sử dụng

- Định mức công tác quản lý, vận hành phà được sử dụng làm cơ sở để xác

định dự toán, đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công công tác quản lý, vận hành phà.

- Ngoài thuyết minh và hướng dẫn sử dụng nêu trên, trong định mức còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện của từng công tác điều hành hoạt động phà.

- Tàu kéo trực cứu hộ cứu nạn nguyên tắc tính theo ca máy chờ vận dụng theo hướng dẫn tại Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

- Đối với các công tác vận hành phà, các thành phần hao phí nhiên liệu và thuyền viên điều khiển máy là thành phần hao phí của máy, tuy nhiên trong định mức tách riêng theo yêu cầu của đơn vị sử dụng định mức để thuận tiện trong quá trình sử dụng.

- Định mức công tác quản lý, vận hành phà chưa bao gồm chi phí phát sinh đối với trường hợp bão, lũ, sương mù dày và trong các điều kiện khó khăn phức tạp khi khai thác, vận hành phà. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn vận hành phà, chi phí phát sinh trong quản lý, vận hành phà được áp dụng tối đa không quá 10% chi phí vận hành phà, trong trường hợp vượt quá 10% chi phí vận hành phà báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét quyết định.

- Định mức sửa chữa phà chưa bao gồm đối với các trường hợp phát sinh, như: sửa chữa lớn, sửa chữa do sự cố, tai nạn và các trường hợp do nhu cầu thực tiễn để đảm bảo tuyệt đối vận hành phà. Chi phí phát sinh trong sửa chữa phà được áp dụng không quá 15% nguyên giá/năm, trong trường hợp vượt quá 15% nguyên giá/năm báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét quyết định.

- Riêng đối với Phà Vạn Yên QL.43: Trường hợp phà ngừng hoạt động do nguyên nhân bất khả kháng (mực nước lòng hồ thủy điện Hòa Bình xuống thấp không đủ điều kiện vận hành phà...), thì chi phí cho người lao động được tính bằng không quá 70% chi phí cho người lao động khi phà hoạt động bình thường.

Phần II
ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG, VẬN HÀNH
PHÀ ĐƯỜNG BỘ

Chương I
PHÀ VẠN YÊN

Bến phà Vạn Yên hoạt động nhằm đảm bảo giao thông trên Quốc lộ 43 vượt lòng hồ thủy điện Hòa Bình thuộc địa phận huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

P.VY.1000 Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Vạn Yên

Thành phần công việc: Chuẩn bị, vận hành đảm bảo hoạt động bến phà mỗi ngày 2 ca (từ 5h đến 21h), điều phối phương tiện vào đỗ đúng vị trí quy định, kiểm tra tải trọng xe, bán vé, đóng mở cổng cho người và các phương tiện xuống phà, soát vé, kiểm soát và điều phối người và phương tiện lên xuống phà, đảm bảo an toàn, giao thông, trật tự bến phà theo quy định.

Đơn vị: ngày

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.VY.10	Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Vạn Yên	<i>Nhân công</i>		
		Cấp bậc kỹ sư bình quân 4/8	công	2
		Cấp bậc Kế toán, thủ quỹ cử nhân bình quân 5/12	công	2
		Cấp bậc công nhân bình quân 4/7	công	8
		<i>Máy và phương tiện</i>		
		Ca nô trực cứu hộ cứu nạn 135CV	ca	2
				10

Ghi chú: Định mức được xác định trên cơ sở định biên lao động bến phà (1 bến trưởng, 1 bến phó, 1 kế toán, 1 thủ quỹ, 4 nhân viên bán vé, 2 nhân viên soát vé, 2 nhân viên bảo vệ vệ sinh khu vực bến), trường hợp thay đổi định biên thì điều chỉnh lại hao phí định mức cho phù hợp.

P.VY.2000 Công tác vận hành phà Vận Yên

Thành phần công việc: Chuẩn bị, theo dõi hoạt động của phà, kiểm tra hệ thống nâng hạ, dây buộc phà, dụng cụ cứu sinh, cứu hỏa và các dụng cụ khác có liên quan trước khi hoạt động, điều phối người và phương tiện lên phà vào đúng vị trí quy định, tháo dây cáp, đóng cửa rào, vận hành phà vượt sông theo quy trình, hạ mỏ bàn, móc dây cáp neo giữ phà, mở cửa rào, điều phối người và phương tiện rời phà.

Đơn vị: chuyển

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.VY.201	Công tác vận hành phà Vận Yên, Phà không tự hành tải trọng toàn phần 60 Tấn lai dắt bằng ca nô 239CV	<i>Nhiên liệu máy</i>		
		Dầu Diezen	lít	6,92
		Vật liệu phụ khác (Dầu nhờn)	%	3
		<i>Thuyền viên điều khiển máy</i>		
		Cấp bậc thuyền trưởng 1,5/2 nhóm III	công	0,051
		Cấp bậc máy trưởng 1,5/2 nhóm III	công	0,051
		Cấp bậc thủy thủ 2,5/4	công	0,152
		<i>Máy và phương tiện (Không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)</i>		

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		Phà không tự hành tải trọng toàn phần 60T	ca	0,051
		Ca nô lai dặt 239CV	ca	0,051
P.VY.202	Công tác vận hành phà Vạn Yên, Phà tự hành, tải trọng 30 Tấn, công suất máy chính 105 CV	Nhiên liệu máy Dầu Diezen Vật liệu phụ khác (Dầu nhờn) Thuyền viên điều khiển máy Cấp bậc thuyền trưởng 1,5/2 nhóm II	lít % công	4,20 3 0,042
		Cấp bậc máy trưởng 1,5/2 nhóm II	công	0,042
		Cấp bậc thủy thủ 2,5/4	công	0,125
		Máy và phương tiện (Không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)		
		Phà tự hành, tải trọng 30 Tấn, công suất máy chính 105 CV	ca	0,042
				1

Chương II

PHÀ CÒN NHẤT

Bến phà Cồn Nhất hoạt động nhằm đảm bảo giao thông trên QL.37B vượt qua sông Hồng, nối hai tỉnh Thái Bình và Nam Định.

P.CN.1000 Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Cồn Nhất

Thành phần công việc: Chuẩn bị, vận hành đảm bảo hoạt động bến phà mỗi ngày 2 ca, điều phối phương tiện vào đỗ đúng vị trí quy định, kiểm tra tải trọng xe, bán vé, đóng mở cổng cho người và các phương tiện xuống phà, soát vé, kiểm soát và điều phối người và phương tiện lên xuống phà, đảm bảo an toàn, giao thông, trật tự bến phà theo quy định.

Đơn vị: ngày

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.CN.10	Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Cồn Nhất	<i>Nhân công</i>		
		Cấp bậc kỹ sư bình quân 4/8	công	2
		Cấp bậc Kế toán, thủ quỹ cử nhân bình quân 5/12	công	2
		Cấp bậc công nhân bình quân 4/7	công	10
		Cấp bậc công nhân bình quân 4/7 làm ca đêm	công	1
		<i>Máy và phương tiện</i>		
		Ca nô trực cứu hộ cứu nạn 135CV	ca	2
				10

Ghi chú: Định mức được xác định trên cơ sở định biên lao động bến phà (1 bến trưởng, 1 bến phó, 1 kế toán, 1 thủ quỹ, 4 nhân viên bán vé, 4 nhân viên

soát vé hỗ trợ đảm bảo giao thông, 3 nhân viên bảo vệ), trường hợp thay đổi định biên thì điều chỉnh lại hao phí định mức cho phù hợp.

P.CN.2000 Công tác vận hành phà Cồn Nhất

Thành phần công việc: Chuẩn bị, theo dõi hoạt động của phà, kiểm tra hệ thống nâng hạ, dây buộc phà, dụng cụ cứu sinh, cứu hỏa và các dụng cụ khác có liên quan trước khi hoạt động, điều phối người và phương tiện lên phà vào đúng vị trí quy định, tháo dây cáp, đóng cửa rào, vận hành phà vượt sông theo quy trình, hạ mỏ bàn, móc dây cáp neo giữ phà, mở cửa rào, điều phối người và phương tiện rời phà.

Đơn vị: chuyển

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.CN.202	Công tác vận hành phà Cồn Nhất, Phà không tự hành tải trọng toàn phần 55T (TB-1125) lai dặt bằng ca nô 142CV (TB-1126)	<i>Nhiên liệu máy</i>		
		Dầu Diezen	lít	7,30
		Vật liệu phụ khác (Dầu nhòn)	lít	0,219
		<i>Thuyền viên điều khiển máy</i>		
		Cấp bậc thuyền trưởng 1,5/2 nhóm III	công	0,044
		Cấp bậc máy trưởng 1,5/2 nhóm III	công	0,044
		Cấp bậc thủy thủ 2,5/4	công	0,175
		<i>Máy và phương tiện (Không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)</i>		
		Phà không tự hành tải trọng 55T (TB-1125)	ca	0,044
		Ca nô lai dặt 142CV (TB-1126)	ca	0,044

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.CN.201	Công tác vận hành phà Cồn Nhất, Phà không tự hành tải trọng toàn phần 80T (TB-0019) lai dất bằng ca nô	Nhiên liệu máy		
		Dầu Diezen	lít	7,40
		Vật liệu phụ khác (Dầu nhòn)	lít	0,222
		Thuyền viên điều khiển máy		
		Cấp bậc thuyền trưởng 1,5/2 nhóm III	công	0,044
	144CV (TB-0126)	Cấp bậc máy trưởng 1,5/2 nhóm III	công	0,044
		Cấp bậc thủy thủ 2,5/4	công	0,175
		Máy và phương tiện (Không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)		
		Phà không tự hành tải trọng 80T (TB-0019)	ca	0,044
		Ca nô lai dất 144CV (TB-0126)	ca	0,044
				1

Chương III PHÀ ĐẠI NỘI

Bến phà Đại Nội (Thanh Đại) hoạt động nhằm đảm bảo giao thông trên QL.21B vượt qua sông Ninh Cơ, nối hai xã Trục Thanh và Trục Đại, huyện Trục Ninh, tỉnh Nam Định.

P.ĐN.1000 Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Đại Nội

Thành phần công việc: Chuẩn bị, vận hành đảm bảo hoạt động bến phà mỗi ngày 3 ca (24 giờ trong ngày), điều phối phương tiện vào đỗ đúng vị trí quy định, kiểm tra tải trọng xe, bán vé, đóng mở cổng cho người và các phương tiện xuống phà, soát vé, kiểm soát và điều phối người và phương tiện lên xuống phà, đảm bảo an toàn, giao thông, trật tự bến phà theo quy định.

Đơn vị: ngày

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.ĐN.10	Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Đại Nội	<i>Nhân công</i>		
		Cấp bậc kỹ sư bình quân 4/8	công	2
		Cấp bậc Kế toán, thủ quỹ cử nhân bình quân 5/12	công	2
		Cấp bậc công nhân bình quân 4/7	công	4
		Cấp bậc công nhân bình quân 4/7 làm ca đêm	công	2
		<i>Máy và phương tiện</i>		
		Ca nô trực cứu hộ cứu nạn 142CV	ca	3
				10

Ghi chú: Định mức được xác định trên cơ sở định biên lao động bến phà (1 bến trưởng, 1 bến phó, 1 kế toán, 1 thủ quỹ, 5 nhân viên bán vé, soát vé, 1 nhân

viên bảo vệ), trường hợp thay đổi định biên thì điều chỉnh lại hao phí định mức cho phù hợp.

P.ĐN.2000 Công tác vận hành phà Đại Nội

Thành phần công việc: Chuẩn bị, theo dõi hoạt động của phà, kiểm tra hệ thống nâng hạ, dây buộc phà, dụng cụ cứu sinh, cứu hỏa và các dụng cụ khác có liên quan trước khi hoạt động, điều phối người và phương tiện lên phà vào đúng vị trí quy định, tháo dây cáp, đóng cửa rào, vận hành phà vượt sông theo quy trình, hạ mỏ bàn, móc dây cáp neo giữ phà, mở cửa rào, điều phối người và phương tiện rời phà.

Đơn vị: chuyển

Mã hiệu	Tên công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.ĐN.201	Công tác vận hành phà Đại Nội, Phà 2 lưỡi tải trọng 16T lai dặt bằng Ca nô 92CV	<i>Nhiên liệu máy</i>		
		Dầu Diezen	lít	5,02
		Vật liệu phụ khác: Dầu nhòn	lít	0,15
		<i>Thuyền viên điều khiển máy</i>		
		Cấp bậc thuyền trưởng 1,5/2 nhóm II	công	0,047
		Cấp bậc máy trưởng 1,5/2 nhóm II	công	0,047
		Cấp bậc thủy thủ 2,5/4	công	0,047
		<i>Máy và phương tiện (Không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)</i>		
		Phà 2 lưỡi không tự hành, tải trọng 16T	ca	0,047
		Ca nô lai dặt 92CV	ca	0,047

Mã hiệu	Tên công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.ĐN.202	Công tác vận hành phà Đại Nội, Phà tự hành 1 lưới, tải trọng 5,5 Tấn, công suất máy chính 20CV	Nhiên liệu máy		
		Dầu Diezen	lít	1,84
		Vật liệu phụ khác: Dầu nhớt	lít	0,055
		Thuyền viên điều khiển máy		
		Cấp bậc thuyền trưởng 1,5/2 nhóm II	công	0,070
		Cấp bậc máy trưởng 1,5/2 nhóm II	công	0,070
		Cấp bậc thủy thủ 2,5/4	công	0,070
		Máy và phương tiện (Không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)		
		Phà tự hành 1 lưới, tải trọng 5,5 Tấn, công suất máy chính 20CV	ca	0,070
				1

Chương IV

PHÀ THỊNH LONG

Bến phà Thịnh Long hoạt động nhằm đảm bảo giao thông trên Quốc lộ 21B vượt qua sông Ninh Cơ, nối huyện Nghĩa Hưng và huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

P.TL.1000 Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Thịnh Long

Thành phần công việc: Chuẩn bị, vận hành đảm bảo hoạt động bến phà mỗi ngày 3 ca (24 giờ trong ngày), điều phối phương tiện vào đỗ đúng vị trí quy định, kiểm tra tải trọng xe, bán vé, đóng mở cổng cho người và các phương tiện xuống phà, soát vé, kiểm soát và điều phối người và phương tiện lên xuống phà, đảm bảo an toàn, giao thông, trật tự bến phà theo quy định.

Đơn vị: ngày

Mã hiệu	Tên công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.TL.10	Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Thịnh Long	<i>Nhân công</i>		
		Cấp bậc kỹ sư bình quân 4/8	công	2
		Cấp bậc Kế toán, thủ quỹ cử nhân bình quân 5/12	công	2
		Cấp bậc công nhân bình quân 4/7	công	4
		Cấp bậc công nhân bình quân 4/7 làm ca đêm	công	3
		<i>Máy và phương tiện</i>		
		Ca nô trực cứu hộ cứu nạn 135CV	ca	3
				10

Ghi chú: Định mức được xác định trên cơ sở định biên lao động bến phà (1 bến trưởng, 1 bến phó, 1 kế toán, 1 thủ quỹ, 5 nhân viên bán vé, soát vé, 2 nhân viên bảo vệ), trường hợp thay đổi định biên thì điều chỉnh lại hao phí định mức cho phù hợp.

P.TL.2000 Công tác vận hành phà Thịnh Long

Thành phần công việc: Chuẩn bị, theo dõi hoạt động của phà, kiểm tra hệ thống nâng hạ, dây buộc phà, dụng cụ cứu sinh, cứu hỏa và các dụng cụ khác có liên quan trước khi hoạt động, điều phối người và phương tiện lên phà vào đúng vị trí quy định, tháo dây cáp, đóng cửa rào, vận hành phà vượt sông theo quy trình, hạ mỏ bàn, móc dây cáp neo giữ phà, mở cửa rào, điều phối người và phương tiện rời phà.

Đơn vị: chuyển

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.TL.201	Công tác vận hành phà Thịnh Long, Phà 2 lưới tải trọng 52T, lai dất bằng ca nô 135CV	<i>Nhiên liệu máy</i>		
		Dầu Diezen	lít	6,67
		Vật liệu phụ khác: Dầu nhớt	lít	0,2
		<i>Thuyền viên điều khiển máy</i>		
		Cấp bậc thuyền trưởng 1,5/2 nhóm III	công	0,042
		Cấp bậc máy trưởng 1,5/2 nhóm III	công	0,042
		Cấp bậc thủy thủ 2,5/4	công	0,127
		<i>Máy và phương tiện (Không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)</i>		

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		Phà 2 lưới không tự hành, tải trọng 52T	ca	0,042
		Ca nô lai dặt 135CV	ca	0,042
P.TL.202	Công tác vận hành phà Thịnh Long,	Nhiên liệu máy Dầu Diezen Vật liệu phụ khác: Dầu nhòn	lít lít	1,05 0,032
	Phà tự hành 1 lưới, tải trọng 10 Tấn, công suất máy chính 44CV	Thuyền viên điều khiển máy Cấp bậc thuyền trưởng 1,5/2 nhóm II Cấp bậc máy trưởng 1,5/2 nhóm II Cấp bậc thủy thủ 2,5/4 Máy và phương tiện (Không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên) Phà tự hành 1 lưới, tải trọng 10 Tấn, công suất máy chính 44CV	công công công ca	0,025 0,025 0,025 0,025
				1

Chương V PHÀ ĐỒNG CAO

Bến phà Đồng Cao hoạt động nhằm đảm bảo giao thông trên QL.37B vượt qua sông Đào, nối huyện Ý Yên với huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

P.ĐC.1000 Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Đồng Cao

Thành phần công việc: Chuẩn bị, vận hành đảm bảo hoạt động bến phà mỗi ngày 2 ca (từ 4h30 đến 21h), điều phối phương tiện vào đỗ đúng vị trí quy định, kiểm tra tải trọng xe, bán vé, đóng mở cổng cho người và các phương tiện xuống phà, soát vé, kiểm soát và điều phối người và phương tiện lên xuống phà, đảm bảo an toàn, giao thông, trật tự bến phà theo quy định.

Đơn vị: ngày

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.ĐC.10	Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Đồng Cao	<i>Nhân công</i>		
		Cấp bậc kỹ sư bình quân 4/8	công	2
		Cấp bậc Kế toán, thủ quỹ cử nhân bình quân 5/12	công	2
		Cấp bậc công nhân bình quân 4/7	công	4
		Cấp bậc công nhân bình quân 4/7 làm ca đêm	công	2
		<i>Máy và phương tiện</i>		
		Ca nô trực cứu hộ cứu nạn 142CV	ca	2
				10

Ghi chú: Định mức được xác định trên cơ sở định biên lao động bến phà (1 bến trưởng, 1 bến phó, 1 kế toán, 1 thủ quỹ, 4 nhân viên bán vé, soát vé, 2 nhân viên bảo vệ), trường hợp thay đổi định biên thì điều chỉnh lại hao phí định mức cho phù hợp.

P.ĐC.2000 Công tác vận hành phà Đồng Cao

Thành phần công việc: Chuẩn bị, theo dõi hoạt động của phà, kiểm tra hệ thống nâng hạ, dây buộc phà, dụng cụ cứu sinh, cứu hỏa và các dụng cụ khác có liên quan trước khi hoạt động, điều phối người và phương tiện lên phà vào đúng vị trí quy định, tháo dây cáp, đóng cửa rào, vận hành phà vượt sông theo quy trình, hạ mỏ bàn, móc dây cáp neo giữ phà, mở cửa rào, điều phối người và phương tiện rời phà.

Đơn vị: chuyển

Mã hiệu	Tên công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.ĐC.201	Công tác vận hành phà Đồng Cao, Phà 1 lưới tự hành, tải trọng 15T, công suất máy chính 82CV	Nhiên liệu máy		
		Dầu Diezen	lít	2,52
		Vật liệu phụ khác: Dầu nhòn	lít	0,076
		Thuyền viên điều khiển máy		
		Cấp bậc thuyền trưởng 1,5/2 nhóm II	công	0,030
		Cấp bậc máy trưởng 1,5/2 nhóm II	công	0,030
P.ĐC.201	Công tác vận hành phà Đồng Cao, Phà 1 lưới tự hành, tải trọng 15T, công suất máy chính 82CV	Cấp bậc thủy thủ 2,5/4	công	0,030
		Máy và phương tiện (Không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)		
		Phà 1 lưới tự hành, tải trọng 15T, công suất máy chính 82CV	ca	0,030
P.ĐC.202	Công tác vận	Nhiên liệu máy		

Mã hiệu	Tên công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
	hành phà Đồng Cao, Phà 2 lưới tự hành, tải trọng 15,6T, công suất máy chính 205CV	Dầu Diezen Vật liệu phụ khác: Dầu nhòn Thuyền viên điều khiển máy Cấp bậc thuyền trưởng 1,5/2 nhóm III	lít lít công	5,94 0,178 0,025
		Cấp bậc máy trưởng 1,5/2 nhóm III Cấp bậc thủy thủ 2,5/4 Máy và phương tiện (Không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên) Phà 2 lưới tự hành, tải trọng 15,6T, công suất máy chính 229CV	công công ca	0,025 0,025 0,025
				1

Chương VI CỤM PHÀ VÀM CỐNG

Mục 1 PHÀ ĐÌNH KHẢO

Phà Đình Khao hoạt động nhằm đảm bảo giao thông trên Quốc lộ 57 vượt sông Cổ Chiên nối liền hai tỉnh Vĩnh Long - Bến Tre.

P.DK.1000 Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Đình Khao

Thành phần công việc: Chuẩn bị, vận hành đảm bảo hoạt động bến phà mỗi ngày 3 ca (24 giờ/ngày), điều phối phương tiện vào đỗ đúng vị trí quy định, kiểm tra tải trọng xe, bán vé, đóng mở cổng cho người và các phương tiện xuống phà, soát vé, kiểm soát và điều phối người và phương tiện lên xuống phà, đảm bảo an toàn, giao thông, trật tự, vệ sinh bến phà theo quy định.

Đơn vị: ngày

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.DK.10	Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Đình Khao	<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư bậc bình quân bậc 8/9 làm ca ngày	công	3
		Kỹ sư bậc bình quân bậc 8/9 làm ca đêm	công	1
		Thủ kho thủ quỹ, thống kê bậc bình quân 5/12 làm ca ngày	công	3
		Nhân viên bán vé và phục vụ bậc bình quân 3,5/5 làm ca ngày	công	18
		Nhân viên bán vé và phục vụ bậc bình quân 3,5/5 làm ca đêm	công	8

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		Thuyền trưởng bậc 2/2 nhóm III (trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông) làm ca ngày	công	2
		Thuyền trưởng bậc 2/2 nhóm III (trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông) làm ca đêm	công	1
		Thủy thủ bậc 2,5/4 (trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông) làm ca ngày	công	2
		Thủy thủ bậc 2,5/4 (trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông) làm ca đêm	công	1
		Máy và phương tiện		
		Tàu kéo trực cứu hộ cứu nạn 250CV	ca	3
				10

Ghi chú: Định mức được xác định trên cơ sở định biên lao động bến phà (1 bến trưởng, 3 bến phó, 3 thủ kho thủ quỹ thống kê, 1 người giám sát camera, 6 nhân viên bán vé, 6 nhân viên soát vé, 6 nhân viên điều hành công, 6 nhân viên bảo vệ, 1 nhân viên vệ sinh, 6 người trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông) trường hợp thay đổi định biên thì điều chỉnh lại hao phí định mức cho phù hợp.

P.DK.2000 Công tác vận hành phà Đình Khao

Thành phần công việc: Chuẩn bị, theo dõi hoạt động của phà, kiểm tra hệ thống nâng hạ mỗ bàn, dây buộc phà, dụng cụ cứu sinh, cứu hỏa và các dụng cụ khác có liên quan trước khi hoạt động, điều phối người và phương tiện lên phà vào đúng vị trí quy định, tháo dây cáp, đóng cửa rào, nâng mỗ bàn lên phà, vận

hành phà vượt sông theo quy trình, hạ mỏ bàn, móc dây cáp neo giữ phà, mở cửa rào, điều phối người và phương tiện rời phà.

Đơn vị: chuyển

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Mùa khô	Mùa mưa
P.DK.201	Công tác vận hành phà Đình Khao, Phà 100 tấn	Nhiên liệu máy			
		Dầu Diezen	lít	4,11	4,33
		Dầu Diezen cho hệ thống chiếu sáng phà	lít	1,00	1,00
		Thuyền viên điều khiển máy			
		Thuyền trưởng bậc 2/2 nhóm III	công	0,035	0,040
		Máy trưởng bậc 2/2 nhóm III	công	0,035	0,040
		Thủy thủ bậc 2,5/4	công	0,105	0,120
		Máy và phương tiện			
		Phà 100 Tấn (không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)	ca	0,035	0,040
P.DK.202	Công tác vận hành phà Đình Khao, Phà 200 Tấn	Nhiên liệu máy			
		Dầu Diezen	lít	6,56	6,91
		Dầu Diezen cho hệ thống chiếu sáng phà	lít	1,00	1,00
		Thuyền viên điều khiển máy			

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Mùa khô	Mùa mưa
		Thuyền trưởng bậc 2/2 nhóm IV	công	0,044	0,051
		Máy trưởng bậc 2/2 nhóm IV	công	0,044	0,051
		Thủy thủ bậc 2,5/4	công	0,176	0,203
		Máy và phương tiện			
		Phà 200 Tấn (không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)	ca	0,044	0,051
				1	2

Ghi chú: Trường hợp phà chạy ca ngày không sử dụng hệ thống chiếu sáng phà thì không tính hao phí nhiên liệu Dầu Diezen cho hệ thống chiếu sáng phà.

Mục 2

PHÀ ĐẠI NGÃI

Phà Đại Ngãi hoạt động nhằm đảm bảo giao thông trên Quốc lộ 60 vượt sông Hậu nối liền hai tỉnh Sóc Trăng - Trà Vinh, phà có hai luồng đường thủy gồm luồng Trà Vinh - Cù Lao Dung và luồng Cù Lao Dung - Sóc Trăng.

P.DN.1000 Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Đại Ngãi

Thành phần công việc: Chuẩn bị, vận hành đảm bảo hoạt động bến phà mỗi ngày 2 ca (từ 4 giờ đến 21 giờ), điều phối phương tiện vào đỗ đúng vị trí quy định, kiểm tra tải trọng xe, bán vé, đóng mở cổng cho người và các phương tiện xuống phà, soát vé, kiểm soát và điều phối người và phương tiện lên xuống phà, đảm bảo an toàn, giao thông, trật tự, vệ sinh bến phà theo quy định.

Đơn vị: ngày

Mã hiệu	Tên công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.DN.10	Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Đại Ngãi	Nhân công Kỹ sư bậc bình quân bậc 8/9 làm ca ngày	công	5
		Thủ kho thủ quỹ, thống kê bậc bình quân 5/12 làm ca ngày	công	3
		Nhân viên bán vé và phục vụ bậc bình quân 3,5/5 làm ca ngày	công	33
		Nhân viên bán vé và phục vụ bậc bình quân 3,5/5 làm ca đêm	công	4
		Thuyền trưởng bậc 2/2 nhóm III (trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông) làm ca ngày	công	2

Mã hiệu	Tên công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		Thủy thủ bậc 2,5/4 (trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông) làm ca ngày	công	2
		Máy và phương tiện		
		Tàu kéo trực cứu hộ cứu nạn 250CV	ca	2
				10

Ghi chú: Định mức được xác định trên cơ sở định biên lao động bến phà (1 bến trưởng, 4 bến phó, 3 thủ kho thủ quỹ thống kê, 1 người giám sát camera, 8 nhân viên bán vé, 8 nhân viên soát vé, 8 nhân viên điều hành cổng, 12 nhân viên bảo vệ và vệ sinh, 4 người trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông), điều kiện hoạt động 2 ca/ngày, trường hợp thay đổi thì điều chỉnh lại hao phí định mức cho phù hợp.

P.DN.2000 Công tác vận hành phà Đại Ngãi

Thành phần công việc: Chuẩn bị, theo dõi hoạt động của phà, kiểm tra hệ thống nâng hạ mỏ bàn, dây buộc phà, dụng cụ cứu sinh, cứu hỏa và các dụng cụ khác có liên quan trước khi hoạt động, điều phối người và phương tiện lên phà vào đúng vị trí quy định, tháo dây cáp, đóng cửa rào, nâng mỏ bàn lên phà, vận hành phà vượt sông theo quy trình, hạ mỏ bàn, móc dây cáp neo giữ phà, mở cửa rào, điều phối người và phương tiện rời phà.

Đơn vị: chuyển

Mã hiệu	Tên công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Mùa khô	Mùa mưa
P.DN.211	Công tác vận hành	Nhiên liệu máy Dầu Diezen	lít	7,68	7,82

Mã hiệu	Tên công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Mùa khô	Mùa mưa
	phà Đại Ngãi, luồng từ bờ A-E (Cầu Quan - Cù Lao Dung), Phà 100 Tấn	Dầu Diezen cho hệ thống chiếu sáng phà	lít	1,37	1,37
		Thuyền viên điều khiển máy			
		Thuyền trưởng bậc 2/2 nhóm III	công	0,066	0,068
		Máy trưởng bậc 2/2 nhóm III	công	0,066	0,068
		Thủy thủ bậc 2,5/4	công	0,197	0,205
		Máy và phương tiện			
		Phà 100 Tấn (không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)	ca	0,066	0,068
P.DN.212	Công tác vận hành phà Đại Ngãi, luồng từ bờ A-E (Cầu Quan - Cù Lao Dung), Phà 200 tấn	Nhiên liệu máy			
		Dầu Diezen	lít	15,36	15,62
		Dầu Diezen cho hệ thống chiếu sáng phà	lít	1,50	1,50
		Thuyền viên điều khiển máy			
		Thuyền trưởng bậc 2/2 nhóm IV	công	0,068	0,070
		Máy trưởng bậc 2/2 nhóm IV	công	0,068	0,070
		Thủy thủ bậc 2,5/4	công	0,271	0,281

Mã hiệu	Tên công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Mùa khô	Mùa mưa
		Máy và phương tiện Phà 200 Tấn (không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)	ca	0,068	0,070
				1	2

Đơn vị: chuyển

Mã hiệu	Tên công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Mùa khô	Mùa mưa
P.DN.221	Công tác vận hành phà Đại Ngãi, luồng từ bờ F-B (Cù Lao Dung -	Nhiên liệu máy Dầu Diezen	lít	9,14	9,18
		Dầu Diezen cho hệ thống chiếu sáng phà	lít	1,66	1,66
	Đại Ngãi), Phà 100 Tấn	Thuyền viên điều khiển máy Thuyền trưởng bậc 2/2 nhóm III	công	0,070	0,071
		Máy trưởng bậc 2/2 nhóm III	công	0,070	0,071
		Thủy thủ bậc 2,5/4	công	0,209	0,213
		Máy và phương tiện Phà 100 Tấn (không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)	ca	0,070	0,071

Mã hiệu	Tên công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Mùa khô	Mùa mưa
P.DN.222	Công tác vận hành phà Đại Ngãi, luồng từ bờ F-B (Cù Lao Dung - Đại Ngãi), Phà 200 Tấn	Nhiên liệu máy			
		Dầu Diezen	lít	16,53	16,60
		Dầu Diezen cho hệ thống chiếu sáng phà	lít	1,80	1,80
		Thuyền viên điều khiển máy			
		Thuyền trưởng bậc 2/2 nhóm IV	công	0,086	0,088
		Máy trưởng bậc 2/2 nhóm IV	công	0,086	0,088
		Thủy thủ bậc 2,5/4	công	0,343	0,350
		Máy và phương tiện			
		Phà 200 Tấn (không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)	ca	0,086	0,088
				1	2

Ghi chú: Trường hợp phà chạy ca ngày không sử dụng hệ thống chiếu sáng phà thì không tính hao phí nhiên liệu Dầu Diezen cho hệ thống chiếu sáng phà.

Mục 3**CỤM PHÀ KÊNH TẮT VÀ PHÀ LÁNG SẮT**

Cụm phà Kênh Tắt - Láng Sắt là cụm phà bao gồm 2 bến phà Kênh Tắt và bến phà Láng Sắt trên 2 luồng sông riêng biệt cách nhau khoảng 20 km:

- Phà Kênh Tắt trên QL.53 vượt qua Kênh Tắt thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, tỉnh Trà Vinh.

- Phà Láng Sắt trên QL.53 vượt qua kênh Quan Chánh Bó, nối liền hai huyện Duyên Hải và Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

P.KT.1000 Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Kênh Tắt

Thành phần công việc: Chuẩn bị, vận hành đảm bảo hoạt động bến phà mỗi ngày 3 ca (24 giờ/ngày), điều phối phương tiện vào đỗ đúng vị trí quy định, kiểm tra tải trọng xe, bán vé, đóng mở cổng cho người và các phương tiện xuống phà, soát vé, kiểm soát và điều phối người và phương tiện lên xuống phà, đảm bảo an toàn, giao thông, trật tự, vệ sinh bến phà theo quy định.

Đơn vị: ngày

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.KT.10	Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Kênh Tắt	<i>Nhân công</i>		
		Kỹ sư bậc bình quân bậc 8/9 làm ca ngày	công	3
		Kỹ sư bậc bình quân bậc 8/9 làm ca đêm	công	1
		Thủ kho thủ quỹ, thống kê bậc bình quân 5/12 làm ca ngày	công	2
		Nhân viên bán vé và phục vụ bậc bình quân 3,5/5 làm ca ngày	công	14

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
		Nhân viên bán vé và phục vụ bậc bình quân 3,5/5 làm ca đêm	công	4
		Thuyền trưởng bậc 2/2 nhóm III (trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông) làm ca ngày	công	2
		Thuyền trưởng bậc 2/2 nhóm III (trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông) làm ca đêm	công	1
		Thủy thủ bậc 2,5/4 (trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông) làm ca ngày	công	2
		Thủy thủ bậc 2,5/4 (trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông) làm ca đêm	công	1
		Máy và phương tiện		
		Tàu kéo trực cứu hộ cứu nạn 250CV	ca	3
				10

Ghi chú: Định mức được xác định trên cơ sở định biên lao động bến phà (1 bến trưởng, 3 bến phó, 2 thủ kho thủ quỹ thống kê, 1 người giám sát camera, 10 nhân viên điều hành công, 6 nhân viên bảo vệ, 1 nhân viên vệ sinh, 6 người trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông), trường hợp thay đổi định biên thì điều chỉnh lại hao phí định mức cho phù hợp.

P.KT.2000 Công tác vận hành phà Kênh Tắt

Thành phần công việc: Chuẩn bị, theo dõi hoạt động của phà, kiểm tra hệ thống nâng hạ mỏ bàn, dây buộc phà, dụng cụ cứu sinh, cứu hỏa và các dụng cụ

khác có liên quan trước khi hoạt động, điều phối người và phương tiện lên phà vào đúng vị trí quy định, tháo dây cáp, đóng cửa rào, nâng mở bàn lên phà, vận hành phà vượt sông theo quy trình, hạ mở bàn, móc dây cáp neo giữ phà, mở cửa rào, điều phối người và phương tiện rời phà.

Đơn vị: chuyển

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Mùa khô	Mùa mưa
P.KT.201	Công tác vận hành phà Kênh Tắt, Phà 60 Tấn	Nhiên liệu máy			
		Dầu Diezen	lít	1,8	1,8
		Dầu Diezen cho hệ thống chiếu sáng phà	lít	0,45	0,45
		Thuyền viên điều khiển máy			
		Thuyền trưởng bậc 2/2 nhóm III	công	0,027	0,026
		Máy trưởng bậc 2/2 nhóm III	công	0,027	0,026
		Thủy thủ bậc 2,5/4	công	0,080	0,079
		Máy và phương tiện			
		Phà 60 Tấn (không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)	ca	0,027	0,026
P.KT.202	Công tác vận hành phà Kênh Tắt, Phà 100 Tấn	Nhiên liệu máy			
		Dầu Diezen	lít	2,68	2,56
		Dầu Diezen cho hệ thống chiếu sáng phà	lít	0,55	0,55

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Mùa khô	Mùa mưa
		Thuyền viên điều khiển máy			
		Thuyền trưởng bậc 2/2 nhóm III	công	0,033	0,032
		Máy trưởng bậc 2/2 nhóm III	công	0,033	0,032
		Thủy thủ bậc 2,5/4	công	0,099	0,096
		Máy và phương tiện			
		Phà 100 Tấn (không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)	ca	0,033	0,032
				1	2

Ghi chú: Trường hợp phà chạy ca ngày không sử dụng hệ thống chiếu sáng phà thì không tính hao phí nhiên liệu Dầu Diezen cho hệ thống chiếu sáng phà.

P.LS.1000 Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Láng Sắt

Thành phần công việc: Chuẩn bị, Vận hành đảm bảo hoạt động bến phà mỗi ngày 3 ca (24 giờ/ngày), điều phối phương tiện vào đỗ đúng vị trí quy định, kiểm tra tải trọng xe, bán vé, đóng mở cổng cho người và các phương tiện xuống phà, soát vé, kiểm soát và điều phối người và phương tiện lên xuống phà, đảm bảo an toàn, giao thông, trật tự, vệ sinh bến phà theo quy định.

Đơn vị: ngày

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.LS.10	Công tác điều	Nhân công		

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
	hành hoạt động ở hai đầu bến phà Láng Sắt	Kỹ sư bậc bình quân bậc 8/9 làm ca ngày	công	2
		Kỹ sư bậc bình quân bậc 8/9 làm ca đêm	công	1
		Thủ kho thủ quỹ, thống kê bậc bình quân 5/12 làm ca ngày	công	2
		Nhân viên bán vé và phục vụ bậc bình quân 3,5/5 làm ca ngày	công	14
		Nhân viên bán vé và phục vụ bậc bình quân 3,5/5 làm ca đêm	công	4
		Thuyền trưởng bậc 2/2 nhóm III (trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông) làm ca ngày	công	2
		Thuyền trưởng bậc 2/2 nhóm III (trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông) làm ca đêm	công	1
		Thủy thủ bậc 2,5/4 (trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông) làm ca ngày	công	2
		Thủy thủ bậc 2,5/4 (trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông) làm ca đêm	công	1
		Máy và phương tiện		
		Tàu kéo trực cứu hộ cứu nạn 250CV	ca	3
				10

Ghi chú: Định mức được xác định trên cơ sở định biên lao động bến phà (3 bến phò, 2 thủ kho thủ quỹ thống kê, 1 người giám sát camera, 10 nhân viên điều hành công, 6 nhân viên bảo vệ, 1 nhân viên vệ sinh, 6 người trực cứu hộ cứu nạn và đảm bảo giao thông), trường hợp thay đổi định biên thì điều chỉnh lại hao phí định mức cho phù hợp.

P.LS.1000 Công tác vận hành phà Láng Sắt

Thành phần công việc: Chuẩn bị, theo dõi hoạt động của phà, kiểm tra hệ thống nâng hạ mỏ bàn, dây buộc phà, dụng cụ cứu sinh, cứu hỏa và các dụng cụ khác có liên quan trước khi hoạt động, điều phối người và phương tiện lên phà vào đúng vị trí quy định, tháo dây cáp, đóng cửa rào, nâng mỏ bàn lên phà, vận hành phà vượt sông theo quy trình, hạ mỏ bàn, móc dây cáp neo giữ phà, mở cửa rào, điều phối người và phương tiện rời phà.

Đơn vị: chuyến

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Mùa khô	Mùa mưa
P.LS.201	Công tác vận hành phà Láng Sắt, Phà 60 Tấn	<i>Nhiên liệu máy</i>			
		Dầu Diezen	lít	2,9	2,74
		Dầu Diezen cho hệ thống chiếu sáng phà	lít	0,54	0,54
		<i>Thuyền viên điều khiển máy</i>			
		Thuyền trưởng bậc 2/2 nhóm III	công	0,028	0,027
		Máy trưởng bậc 2/2 nhóm III	công	0,028	0,027
		Thủy thủ bậc 2,5/4	công	0,083	0,080
		<i>Máy và phương tiện</i>			
		Phà 60 Tấn (không bao	ca	0,028	0,027

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Mùa khô	Mùa mưa
		gồm nhiên liệu và thuyền viên)			
P.LS.202	Công tác vận hành phà Láng Sắt, Phà 100 Tấn	Nhiên liệu			
		Dầu Diezen	lít	3,3	3,3
		Dầu Diezen cho hệ thống chiếu sáng phà	lít	0,54	0,54
		Thuyền viên điều khiển máy			
		Thuyền trưởng bậc 2/2 nhóm III	công	0,030	0,030
		Máy trưởng bậc 2/2 nhóm III	công	0,030	0,030
		Thủy thủ bậc 2,5/4	công	0,090	0,090
		Máy và phương tiện			
		Phà 100 Tấn (không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)	ca	0,030	0,030
				1	2

Ghi chú: Trường hợp phà chạy ca ngày không sử dụng hệ thống chiếu sáng phà thì không tính hao phí nhiên liệu Dầu Diezen cho hệ thống chiếu sáng phà.

Mục 4

PHÀ TÂN PHÚ

Bến phà Tân Phú hoạt động nhằm đảm bảo giao thông trên Quốc lộ 57B thuộc địa phận tỉnh Bến Tre

P.TP.1000 Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Tân Phú

Thành phần công việc: Chuẩn bị, vận hành đảm bảo hoạt động bến phà mỗi ngày 3 ca, điều phối phương tiện vào đỗ đúng vị trí quy định, bán vé, đóng mở cổng cho người và các phương tiện xuống phà, soát vé, kiểm soát và điều phối người và phương tiện lên xuống phà, đảm bảo an toàn, giao thông, trật tự bến phà theo quy định.

Đơn vị: ngày

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.TP.10	Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà Tân Phú	Nhân công		
		Kỹ sư bậc bình quân bậc 8/9	công	3
		Thủ kho thủ quỹ, thống kê bậc bình quân 5/12	công	3
		Nhân viên bán vé và phục vụ bậc bình quân 3,5/5	công	30
				10

Ghi chú:

- Định mức được xác định trên cơ sở lao động trực tiếp thực tế theo số liệu do Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre cung cấp:

+ Lao động làm giờ hành chính: 1 bến trưởng, 2 bến phó, 1 thủ quỹ, 1 thống kê, 1 thủ kho.

+ Lao động làm ca: 1 ca gồm: 2 bán vé, 1 kiểm soát vé, 2 bảo vệ điều xe/1 bến/1 ca * 2 bến * 3 ca.

- Định mức chưa bao gồm bộ phận lao động gián tiếp như: Ban giám đốc, tổ trưởng tổ văn phòng, tổ chức hành chính, lao động tiền lương, tài chính kế toán, chuyên viên kỹ thuật.

- Trường hợp định biên lao động có sự thay đổi thì điều chỉnh lại hao phí định mức cho phù hợp.

P.TP.2000 Công tác vận hành phà Tân Phú

Thành phần công việc: Chuẩn bị, theo dõi hoạt động của phà, kiểm tra hệ thống nâng hạ, dây buộc phà, dụng cụ cứu sinh, cứu hỏa và các dụng cụ khác có liên quan trước khi hoạt động, điều phối người và phương tiện lên phà vào đúng vị trí quy định, tháo dây cáp, đóng cửa rào, vận hành phà vượt sông theo quy trình, hạ mỏ bàn, móc dây cáp neo giữ phà, mở cửa rào, điều phối người và phương tiện rời phà.

Đơn vị: chuyển

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.TP.201	Công tác vận hành phà Tân Phú, Phà tự hành 100 Tấn	<i>Nhiên liệu máy</i>		
		Dầu Diezen	lít	6,17
		Dầu Diezen cho hệ thống chiếu sáng phà	lít	0,93
		Nhiên liệu phụ	%	3
		<i>Thuyền viên điều khiển máy</i>		
		Cấp bậc thuyền trưởng 2/2 nhóm III	công	0,038
		Cấp bậc máy trưởng 2/2 nhóm III	công	0,038
		Cấp bậc thủy thủ 4/4	công	0,115
		<i>Máy và phương tiện (Không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)</i>		
		Phà tự hành 100 Tấn (không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)	ca	0,038
				1

Mục 5**PHÀ QUA KÊNH TẮT TRÊN QUỐC LỘ 53B**

Bến phà qua Kênh tắt trên QL.53B thuộc địa phận huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Phà hoạt động không thu phí.

P.KT53B.1000 Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà qua Kênh Tắt trên QL.53B

Thành phần công việc: Chuẩn bị, vận hành đảm bảo hoạt động bến phà mỗi ngày 3 ca (từ 0h00 đến 24h00), điều phối phương tiện vào đỗ đúng vị trí quy định, đóng mở cổng cho người và các phương tiện xuống phà, kiểm soát và điều phối người và phương tiện lên xuống phà, đảm bảo an toàn, giao thông, trật tự bến phà theo quy định.

Đơn vị: Ngày

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.KT53B.10	Công tác điều hành hoạt động ở hai đầu bến phà qua Kênh Tắt trên Quốc lộ 53B	Nhân công Nhân viên phục vụ bậc bình quân 3,5/5	công	18
				10

*Ghi chú: Định mức được xác định trên cơ sở lao động trực tiếp thực tế theo số liệu do Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh cung cấp, bao gồm: 1 nhân viên quản lý chung và 01 nhân viên bảo vệ và mở cổng, 1 nhân viên điều hành xe/1 bến/1 ca * 3 ca * 2 đầu bến (Phà không thu phí). Trường hợp định biên lao động có sự thay đổi thì điều chỉnh lại hao phí định mức cho phù hợp.*

P.KT53B.2000 Công tác vận hành phà qua Kênh Tắt trên QL.53B

Thành phần công việc: Chuẩn bị, theo dõi hoạt động của phà, kiểm tra hệ

thống nâng hạ, dây buộc phà, dụng cụ cứu sinh, cứu hỏa và các dụng cụ khác có liên quan trước khi hoạt động, điều phối người và phương tiện lên phà vào đúng vị trí quy định, tháo dây cáp, đóng cửa rào, vận hành phà vượt sông theo quy trình, hạ mỏ bàn, móc dây cáp neo giữ phà, mở cửa rào, điều phối người và phương tiện rời phà.

Đơn vị: chuyển

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
P.KT53B.201	Công tác vận hành phà qua Kênh tắt trên Quốc lộ 53B, Phà tự hành 30 tấn	Nhiên liệu máy		
		Dầu Diezen	lít	0,70
		Nhiên liệu phụ	%	3
		Thuyền viên điều khiển máy		
		Cấp bậc thuyền trưởng 1,5/2 nhóm III	công	0,027
		Cấp bậc máy trưởng 1,5/2 nhóm III	công	0,027
		Cấp bậc thủy thủ 2,5/4	công	0,027
		Máy và phương tiện (Không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)		
		Phà tự hành 30 tấn (không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)	ca	0,027
P.KT53B.202	Công tác vận hành phà qua Kênh tắt trên	Nhiên liệu máy		
		Dầu Diezen	lít	0,90
		Nhiên liệu phụ	%	3

Mã hiệu	Công việc	Thành phần hao phí	Đơn vị	Số lượng
	Quốc lộ 53B, Phà tự hành 45 tấn	<i>Thuyền viên điều khiển máy</i> Cấp bậc thuyền trưởng 1,5/2 nhóm III Cấp bậc máy trưởng 1,5/2 nhóm III Cấp bậc thủy thủ 2,5/4 <i>Máy và phương tiện (Không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)</i> Phà tự hành 45 tấn (không bao gồm nhiên liệu và thuyền viên)	công công công ca	0,027 0,027 0,027 0,027
				1

Phần 3
ĐỊNH MỨC CÁC HAO PHÍ XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY PHÀ

Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (% nguyên giá/năm)	
			Sửa chữa	Chi phí khác
I	Phà Vạn Yên			
1	Phà không tự hành tải trọng toàn phần 60T	226	5,9	6
2	Ca nô lai dặt 239CV	226	3,8	6
3	Phà tự hành, tải trọng 30 Tấn, công suất máy chính 105 CV	317	5,0	6
4	Ca nô trực cứu hộ cứu nạn 135CV	730	5,9	6
II	Phà Cồn Nhất			
1	Phà không tự hành tải trọng 55T (TB-1125)	242	5,9	6
2	Ca nô lai dặt 142CV (TB-1126)	242	5,0	6
3	Phà không tự hành tải trọng 80T (TB-0019)	202	5,9	6
4	Ca nô lai dặt 144CV (TB-0126)	202	5,0	6
III	Phà Đại Nội			
I.1	Phà 2 lưỡi không tự hành, tải trọng 16T	583	5,9	6

Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (% nguyên giá/năm)	
			Sửa chữa	Chi phí khác
I.2	Ca nô lai dặt 92CV	583	5,0	6
I.3	Phà tự hành 1 lưỡi, tải trọng 5,5 Tấn, công suất máy chính 20CV	1095	7,2	6
IV	Phà Thịnh Long			
II.1	Phà 2 lưỡi không tự hành, tải trọng 52T	648	5,9	6
II.2	Ca nô lai dặt 135CV	648	5,0	6
II.3	Phà tự hành 1 lưỡi, tải trọng 10 Tấn, công suất máy chính 44CV	326	5,0	6
V	Phà Đồng Cao			
III.1	Phà 1 lưỡi tự hành, tải trọng 15T, công suất máy chính 82CV	726	5,0	6
III.2	Phà 2 lưỡi tự hành, tải trọng 15,6T, công suất máy chính 205CV	726	3,8	6
VI	Cụm phà Vàm Cống			
1	Phà 60 Tấn	411	7	6
2	Phà 100 Tấn	956	7	6
3	Phà 200 Tấn	1048	7	6

Mã hiệu	Loại máy và thiết bị	Số ca năm	Định mức (% nguyên giá/năm)	
			Sửa chữa	Chi phí khác
VII	Phà Tân Phú trên Quốc Lộ 57			
1	Phà tự hành 100 Tấn	700	7	6
VIII	Phà qua Kênh Tắt trên Quốc lộ 53B			
1	Phà tự hành 16 tấn (dự phòng)		7	6
2	Phà tự hành 30 tấn	532	7	6
3	Phà tự hành 45 tấn	1.005	7	6

Ghi chú:

- Số ca năm:

+ Số ca năm sử dụng để phân bổ chi phí sửa chữa và chi phí khác tính cho 1 ca máy và phân bổ vào 1 chuyến phà theo định mức công tác vận hành phà ở phần trên.

+ Số ca năm được tính toán với số liệu chuyến phà thực tế trước đây. Vì vậy khi thực hiện, theo dõi số ca năm có sự thay đổi đề nghị thống kê điều chỉnh cho phù hợp.

+ Số ca năm là số ca lý thuyết được tính bằng số chuyến bình quân 1 năm nhân với định mức công tác vận hành phà (ví dụ: Phà tự hành 100T: 18.433 chuyến/năm * 0,038 ca/chuyến = 700 ca/năm). Trong quá trình thực hiện trường hợp số chuyến bình quân 1 năm có sự thay đổi thì điều chỉnh lại giá trị số ca năm cho phù hợp.

- Định mức chi phí sửa chữa trong bảng nêu trên bao gồm chi phí bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa nhỏ và tiểu tu phà, không bao gồm sửa chữa lớn, trung tu và đại tu phà.